



Bristol-Myers Squibb

Projet BMS

Tamara Crétard - 05.09.2025

Sommaire:

1. Contexte	4
2. Schéma du réseau.....	4
3. Installation et configuration générale du Routeur-Pare-feu Pfsense.....	5
4. Installation du serveur de domaine BMS.local <i>ServeurDomBMS</i>	11
4.1. Configuration sur Vsphere.....	11
4.2. Configuration sur poste	11
4.3. Installation des rôles.....	13
5. Installation du serveur de fichiers.....	37
5.1. Configuration sur Vsphere.....	37
5.2. Configuration sur poste	38
6. Installation du poste client PC1	42
6.1. Configuration sur Vsphere.....	42
6.2. Configuration sur poste	43
7. Installation/déploiement de l'imprimante sur les postes.....	47
7.1. Réservation DHCP d'une adresse IP pour l'imprimante.....	47
7.2. Installation de l'imprimante sur le réseau	49
7.3. Configuration du serveur d'impression et de la console de Gestion de l'impression 55	
7.4. Répertoire d'une imprimante dans un domaine Active Directory.....	61
7.5. Déploiement d'imprimante sur tous les ordinateurs du domaine avec une stratégie de groupe.....	62
8. Règles de pare-feu du pfsense.....	67
9. Gestion de l'Active Directory (utilisateurs, droits d'accès aux dossiers, GPO).....	68
9.1. Installation/déploiement de logiciels sur les postes.....	68
9.1.1. Logiciel 7-Zip.....	68
9.1.1.1. Importation des ressources.....	68
9.1.1.2. Création de la GPO pour déployer 7-Zip.....	70
9.1.1.3. Forcer la mise à jour des paramètres des GPO sur le serveur de domaine et sur les postes.....	75
9.1.1.4. Vérification de l'exécution de la GPO sur SERVEUR1 et PC1	75
9.1.2. Logiciel Gantt Project.....	76
9.1.2.1. Importation des ressources.....	76
9.1.2.2. Création de l'OU Postes_Gantt.....	76
9.1.2.3. Création de la GPO pour déployer Gantt Project.....	79

9.1.2.4.	Lier la GPO à l'OU Postes_Gantt.....	83
9.1.2.5.	Forcer la mise à jour des paramètres des GPO sur le serveur de domaine et sur les postes.....	84
9.1.2.6.	Vérification de l'exécution de la GPO sur SERVEUR1 et PC1	85
9.2.	Création des utilisateurs avec leur dossier personnel de base	85
9.2.1.	Création d'un nouvel utilisateur.....	86
9.2.2.	Création d'un dossier personnel de base pour chaque utilisateur.....	89
9.3.	Configuration d'autorisations spécifiques à certains dossiers.....	101
9.3.1.	Création des groupes d'utilisateurs.....	101
9.3.2.	Création des dossiers.....	105
9.3.3.	Attributions de droits spécifiques.....	106
9.3.3.1.	Dossier DocCommerciaux	106
9.3.3.2.	Dossier DocJuridique.....	115
10.	Supervision Nagios.....	122
10.1.	Création de la VM	122
10.2.	Configuration de base du poste.....	124
10.3.	Installation de Nagios 4.....	126
10.4.	Configuration de la supervision sous Nagios 4.....	130
10.5.	Installation de l'agent SNMP sur chaque poste du réseau à superviser avec SNMP	139
10.5.1.	Microsoft Windows 10.....	139
10.5.2.	Microsoft Windows Server 2019/2022.....	143
10.5.3.	Debian	147
10.5.4.	Routeur pare-feu Pfsense.....	147
10.6.	Installation et utilisation du navigateur MIB iReasoning sur le serveur ServeurDomBMS	148
10.7.	Superviser l'affichage de la description du système.....	148
10.8.	Supervision de l'occupation des disques durs.....	149
10.9.	Supervision de la bande passante du Pfsense.....	152
11.	Mappage automatique d'un lecteur réseau.....	152
11.1.	Création d'un script PowerShell et d'une GPO pour mappage automatique d'un lecteur réseau.....	152
11.2.	Installation du module RSAT Outils Active Directory Domain Services Directory et services LDS.....	158
11.3.	Forcer la mise à jour des paramètres des GPO sur le serveur de domaine et sur les postes.....	159
11.4.	Vérification.....	159

12.	Installation du serveur de Bases de Données ServeurBDBMS, du serveur Web ServeurWebDMZ, et de l'application de gestion des frais	160
12.1.	Installation et configuration du serveur de Bases de Données.....	160
12.1.1.	Configuration sur Vsphere.....	160
12.1.2.	Configuration sur poste.....	160
12.1.3.	Installation des rôles.....	162
12.2.	Installation et configuration du serveur Web DMZ.....	166
12.2.1.	Configuration sur Vsphere.....	166
12.2.2.	Configuration sur poste.....	166
12.2.3.	Installation des rôles.....	169
12.3.	Configuration des règles de filtrage du routeur-pare-feu Pfsense.....	176
13.	Cobian.....	178

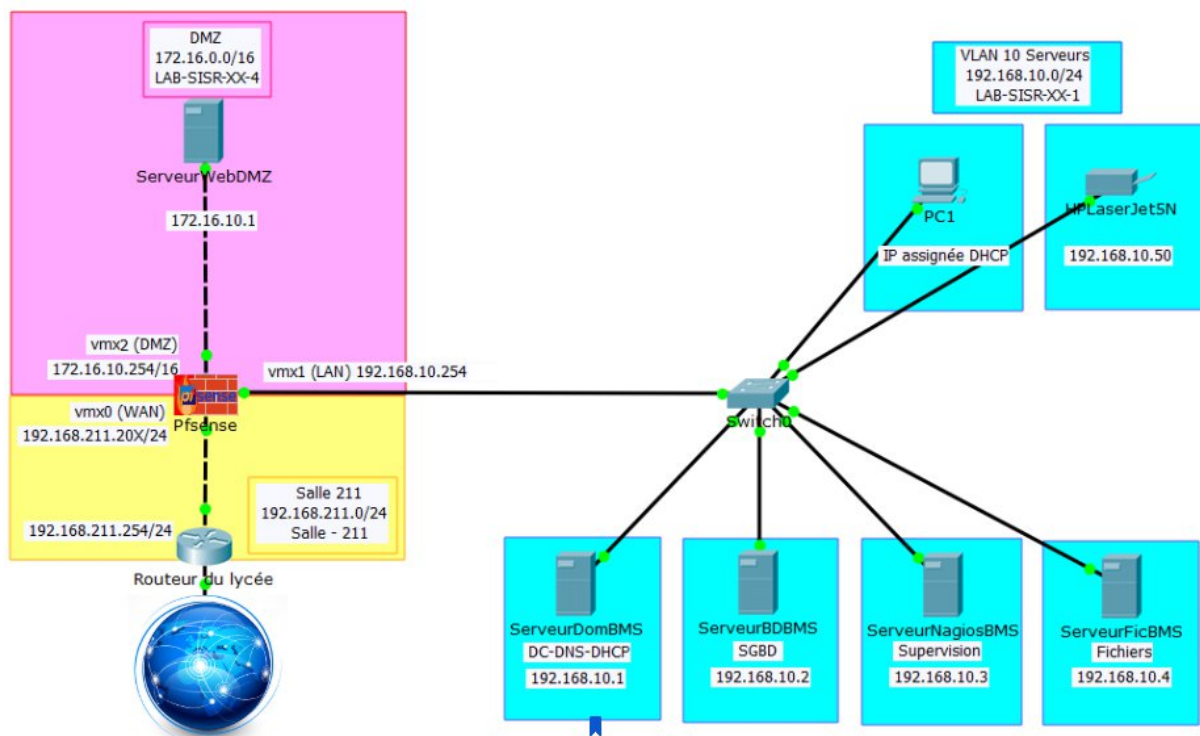
1. Contexte

Dans le cadre d'un projet de BTS SIO, il nous est demandé de répondre aux 7 missions suivantes :

- Mission 1: Installation du serveur de domaine BMS.local ServeurDomBMS, du serveur de fichiers ServeurFicBMS, de l'imprimante HPLaserJet5N, et du PC client PC1
- Mission 2: Installation et configuration générale du Routeur-Pare-feu Pfsense
- Mission 3: Gestion de l'Active Directory (utilisateurs, droits d'accès aux dossiers, GPO)
- Mission 4: Supervision Nagios
- Mission 5: Mappage automatique d'un lecteur réseau
- Mission 6: Installation du serveur de Bases de Données ServeurBDBMS, du serveur Web ServeurWebDMZ, et de l'application de gestion des frais
- Mission 7: Configuration des règles de filtrage du routeur-pare-feu Pfsense

2. Schéma du réseau

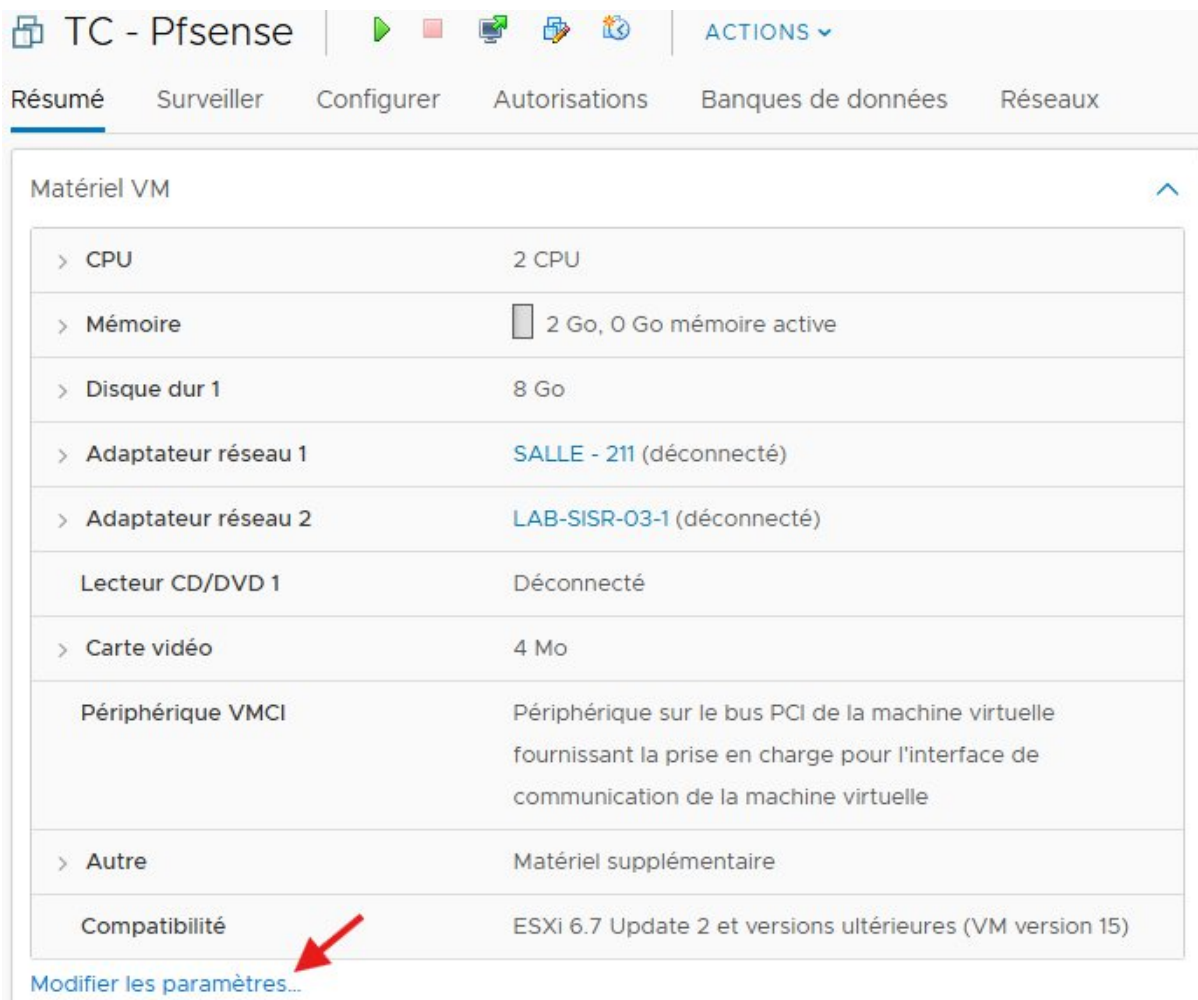
Afin de visualiser l'infrastructure finale du projet, un schéma complet a été réalisé :



3. Installation et configuration générale du Routeur-Pare-feu Pfsense

Pour d'abord, le Pfsense est un routeur/pare-feu, il faut donc qu'il ait une interface dans chacun des réseaux qu'il interconnecte.

Ainsi, on sélectionne la machine pfsense et dans "Matériel VM", nous cliquons sur "Modifier les paramètres":



TC - Pfsense

Résumé Surveiller Configurer Autorisations Banques de données Réseaux

Matériel VM

> CPU	2 CPU
> Mémoire	2 Go, 0 Go mémoire active
> Disque dur 1	8 Go
> Adaptateur réseau 1	SALLE - 211 (déconnecté)
> Adaptateur réseau 2	LAB-SISR-03-1 (déconnecté)
Lecteur CD/DVD 1	Déconnecté
> Carte vidéo	4 Mo
Périphérique VMCI	Périphérique sur le bus PCI de la machine virtuelle fournissant la prise en charge pour l'interface de communication de la machine virtuelle
> Autre	Matériel supplémentaire
Compatibilité	ESXi 6.7 Update 2 et versions ultérieures (VM version 15)

[Modifier les paramètres...](#)

On clique ensuite sur “Ajouter un périphérique” pour ajouter un adaptateur réseau supplémentaire:

Modifier les paramètres... TC - GSB - Pfsense 2.8.0

Matériel virtuel Options VM

AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE

> CPU	1	▼
> Mémoire	1	▼ Go ▼
> Disque dur 1	10	Go ▼
> Contrôleur SCSI 0	LSI Logic SAS	
> Adaptateur réseau 1	SALLE - 211 ▼	
> Adaptateur réseau 2	LAB-SISR-03-3 ▼	
> Lecteur CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données	
> Carte vidéo	Spécifier les paramètres personnalisés ▼	
Périphérique VMCI	Périphérique sur le bus PCI de la machine virtuelle fournissant la prise en charge pour l'interface de communication de la machine virtuelle	
> Autre	Matériel supplémentaire	

- Lecteur CD/DVD
- Périphérique hôte USB
- Disque dur
- Disque RDM
- Disque dur existant
- Adaptateur réseau**
- Contrôleur SCSI
- Contrôleur USB
- Contrôleur SATA
- Contrôleur NVMe
- Périphérique PCI partagé
- Périphérique PCI
- Port série

ANNULER

OK

L'adaptateur 1 (WAN) doit avoir l'étiquette réseau Salle 211.

L'adaptateur 2 (LAN) doit avoir l'étiquette réseau LAB-SISR-03-3.

Pour l'adaptateur 3 (OPT/DMZ) on laisse l'étiquette réseau qui s'affiche.

Modifier les paramètres... | TC - Pfsense



Matériel virtuel

Options VM

AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE

> CPU	2	▼	
> Mémoire	2	▼	Go ▼
> Disque dur 1	8	Go	▼
> Contrôleur SCSI 0	LSI Logic SAS		
> Adaptateur réseau 1	SALLE - 211	▼	☒ Connecter...
> Adaptateur réseau 2	LAB-SISR-03-1	▼	☒ Connecter...
> Nouveau réseau *	LAB-SISR-03-4	▼	☒ Connecter...
> Lecteur CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données	▼	☒ Connecter...
> Carte vidéo	Spécifier les paramètres personnalisés	▼	
Périphérique VMCI	Périphérique sur le bus PCI de la machine virtuelle fournissant la prise en charge pour l'interface de communication de la machine virtuelle		
> Autre	Matériel supplémentaire		

ANNULER

OK

Par défaut, vmx0 est assigné à l'interface WAN et vmx1 est assigné à l'interface LAN.
Choisir l'option 1 pour assigner les interfaces du Pfsense:

```
Starting /usr/local/etc/rc.d/vmware-kmod.sh...done.
pfSense 2.7.1-RELEASE amd64 20231115-1706
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VMware memory control driver initialized
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 6b90be1f55b065e6b595

*** Welcome to pfSense 2.7.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vmx0      -> v4/DHCP4: 192.168.211.69/24
LAN (lan)      -> vmx1      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Il détecte les 3 cartes réseau:

```
Enter an option: 1

Valid interfaces are:

vmx0      00:50:56:90:ef:33   (up)  VMware VMXNET3 Ethernet Adapter
vmx1      00:50:56:90:26:21   (up)  VMware VMXNET3 Ethernet Adapter
vmx2      00:50:56:90:58:e3 (down) VMware VMXNET3 Ethernet Adapter
```

On répond n:

```
Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.
Should VLANs be set up now [y|n]? n
```

On met vmx0:

```
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(vmx0 vmx1 vmx2 or a): vmx0
```

On met vmx1:

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(vmx1 vmx2 a or nothing if finished): vmx1
```

On met vmx2:

```
Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(vmx2 a or nothing if finished): vmx2
```

On voit les 3 interfaces assignées:

```
The interfaces will be assigned as follows:

WAN  -> vmx0
LAN  -> vmx1
OPT1 -> vmx2
```

On met y:

```
Do you want to proceed [y!n]? y
Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
```

Maintenant on va donner des adresses IP:

- Pour l'interface WAN: 192.168.211.203/24
- Pour l'interface LAN: 192.168.10.254/24
- Pour l'interface OPT/DMZ: 172.16.10.254/16

On choisit l'option 2:

```
*** Welcome to pfSense 2.7.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vmx0      -> v4/DHCP4: 192.168.211.69/24
LAN (lan)      -> vmx1      ->
OPT1 (opt1)    -> vmx2      ->

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```


On donne le numéro de l'interface à configurer:

```
Available interfaces:
1 - WAN (vmx0 - dhcp)
2 - LAN (vmx1 - dhcp)
3 - OPT1 (vmx2)
Enter the number of the interface you wish to configure: 1
```



On entre "n":

```
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n
```



On met l'adresse IP:

```
Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.211.203
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8
```



On met le masque:

```
Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24
```



On met la passerelle:

```
For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 192.168.211.254
```



On met y:

```
Should this gateway be set as the default gateway? (y/n) y
```



On met n:

```
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n
```



On fait enter:

```
Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
```

On entre "n":

```
Do you want to enable the DHCP server on WAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...
Please wait while the changes are saved to WAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...
```



L'adresse IP apparaît bien:

```
The IPv4 WAN address has been set to 192.168.211.203/24
```

On fait la même chose pour les deux autres interfaces mais pour l'interface LAN et DMZ, il n'y a pas de gateway à mettre.

4. Installation du serveur de domaine BMS.local *ServeurDomBMS*

4.1. Configuration sur Vsphere

Si je veux que la machine SERVEURDOMBMS communique avec le pfsense, il faut les mettre dans le même réseau. Donc depuis vSphere, on va modifier l'étiquette réseau du serveur et mettre LAB-SISR-03-1 (comme pfsense):



4.2. Configuration sur poste

Ensuite on allume le serveur et on change sa configuration:

- IP: 192.168.10.1
- Masque: /24 ou 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.10.254
- DNS: le DNS sera lui-même plus-tard mais en attendant on va mettre 8.8.8.8

Pour faire ça on va dans Réseau et Internet > Ethernet et on met modifier pour l'adresse IP:

Réseau et Internet > Ethernet

Réseau non identifié
Pas de connexion Internet

Paramètres d'authentification Modifier

Connexion limitée
Certaines applications peuvent fonctionner différemment afin de réduire l'utilisation des données lorsque vous êtes connectés à ce réseau. Désactivé

[Définir une limite de données permettant de contrôler la consommation des données sur ce réseau](#)

Attribution d'adresse IP : Automatique (DHCP) Modifier

On choisit manuel, on active IPv4 et on rentre la configuration:

Modifier les paramètres IP

Manuel

IPv4

☒ Activé

Adresse IP
192.168.10.1

Masque de sous-réseau
255.255.255.0

Passerelle
192.168.10.254

Enregistrer Annuler

The image shows a Windows network configuration window. The 'DNS' section is highlighted with a red box. It contains three fields: 'DNS préféré' with the value '8.8.8.8', 'DNS sur HTTPS' set to 'Désactivé', and 'Autre DNS' with the value '8.8.4.4'. Below this, there is another 'DNS sur HTTPS' field also set to 'Désactivé'. The 'IPv6' section is visible below, with two buttons: 'Enregistrer' (highlighted with a red arrow) and 'Annuler'.

Après cela, on a accès à internet et on peut pinger le pfsense:

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.254

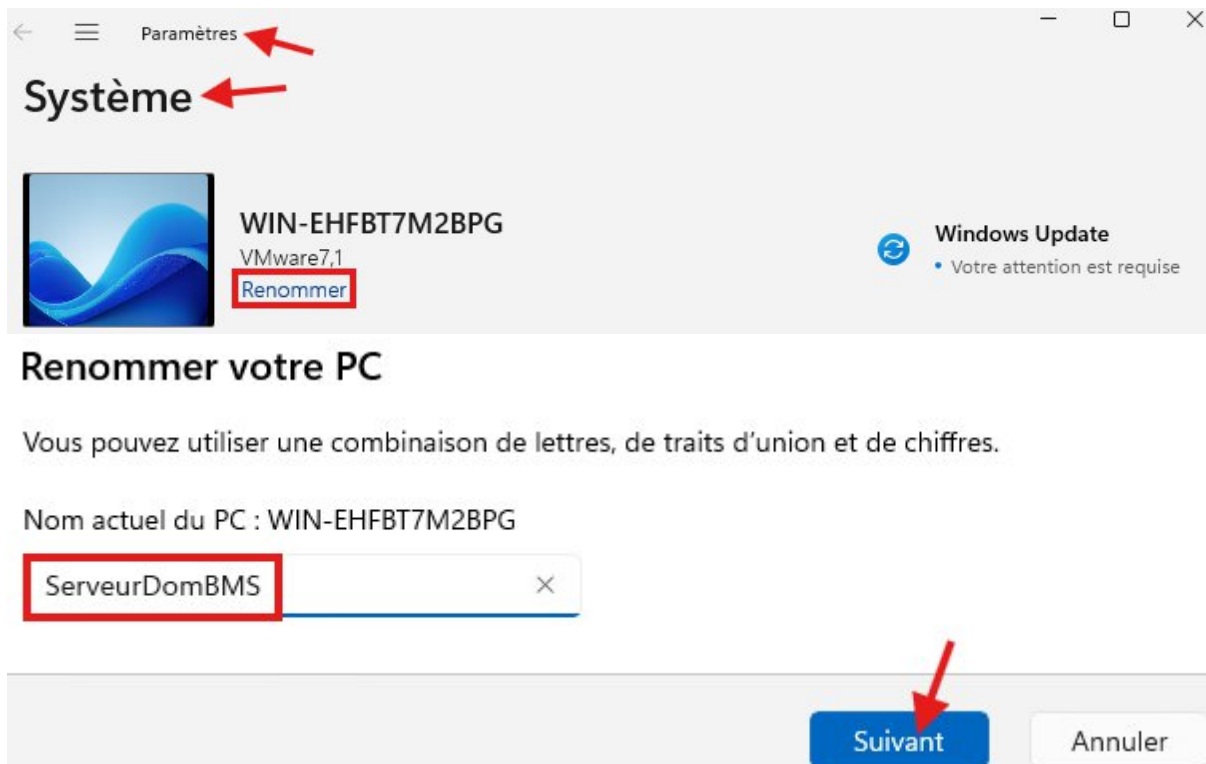
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

4.3. Installation des rôles

Maintenant que nous avons configuré le serveur ServeurDomBMS, nous allons installer le contrôleur de domaine, le rôle de DNS ainsi que DHCP.

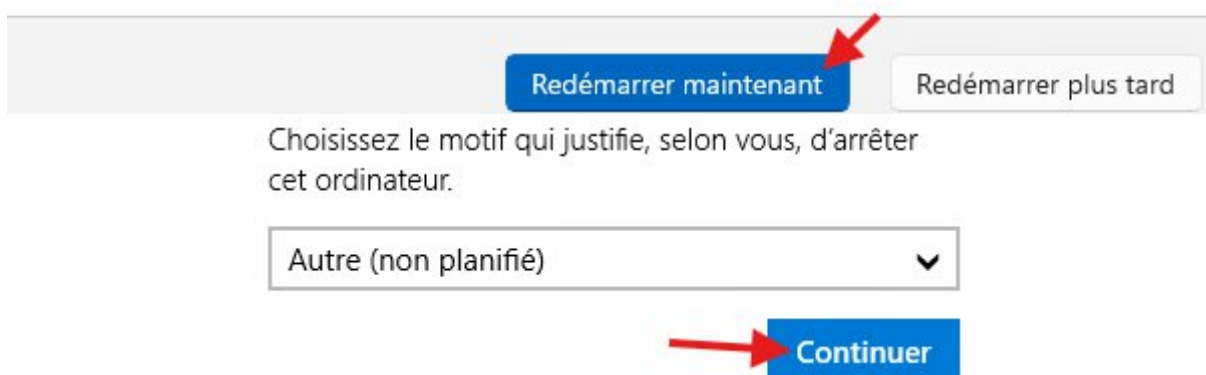
Dans un premier temps, nous allons changer le nom du serveur. Pour cela, on se rend dans “Paramètres”, “Système” et on clique sur “Renommer”:



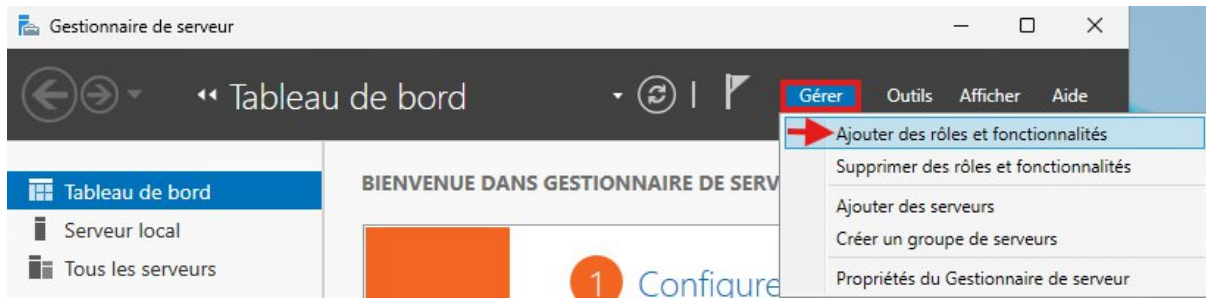
Redémarrer le PC:

Renommer votre PC

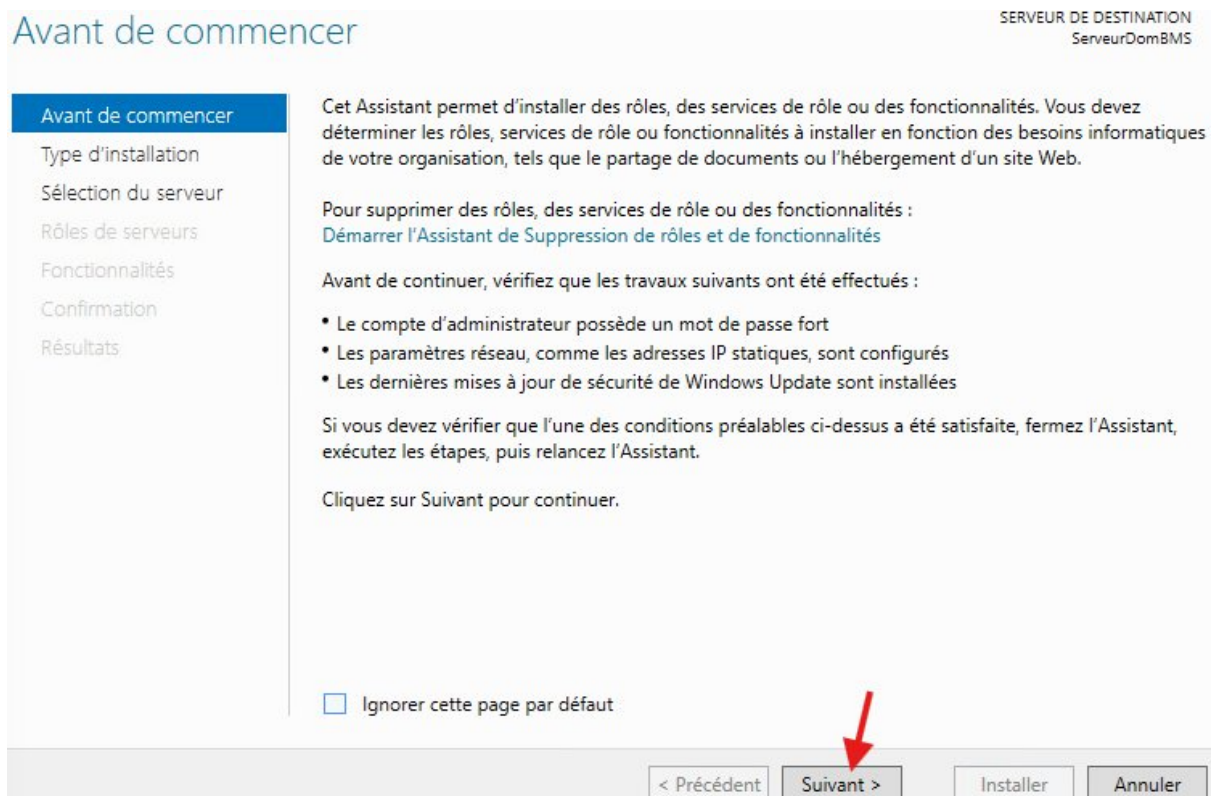
À l'issue du redémarrage, votre PC aura le nom suivant : ServeurDomBMS



Une fois le PC redémarré, aller dans le Gestionnaire de serveur et cliquer sur “Gérer” et choisir “Ajouter des rôles et fonctionnalités”:



Dans la fenêtre Assistant “Ajout de rôles et de fonctionnalités”, cliquer sur suivant, puis choisir une “Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité” et cliquer sur suivant:



Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**

Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**

Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Sélectionner le serveur de destination sur lequel sera installé le rôle : ServeurDomBMS, et cliquer sur "Suivant":

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
ServeurDomBMS	192.168.10.1	Microsoft Windows Server 2025 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Dans la liste des rôles qui apparaissent, cocher le rôle “Services de domaine Active Directory”, “DNS” et “DHCP”. A chaque fois, accepter d’ajouter les fonctionnalités requises. Cliquer sur suivant après avoir sélectionné les rôles:

Ajouter les fonctionnalités requises pour Serveur DHCP ?

Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.

- ▾ Outils d'administration de serveur distant
 - ▾ Outils d'administration de rôles
 - [Outils] Outils du serveur DHCP

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

Ajouter des fonctionnalités

Annuler

Sélectionner des rôles de serveurs

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

Serveur DNS

AD DS

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de déploiement Windows	
☒ Services de domaine Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. Les services AD DS utilisent les contrôleurs de domaine pour donner aux utilisateurs du réseau un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.

Lorsque cela est demandé, ne pas sélectionner d'autres fonctionnalités, simplement cliquer sur "Suivant":

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Serveur DNS
AD DS
Confirmation
Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités	Description
☒ .NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))	.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.
☒ Antivirus Microsoft Defender (Installé)	
☐ Assistance à distance	
☐ Background Intelligent Transfer Service (BITS)	
☐ Base de données interne Windows	
☐ BranchCache	
☐ Chiffrement de lecteur BitLocker	
☐ Client d'impression Internet	
☐ Client pour NFS	
☐ Clustering de basculement	
☐ Collection des événements de configuration et de	
☐ Conteneurs	
☐ Data Center Bridging	
☐ Déverrouillage réseau BitLocker	
☐ Direct Play	
☐ Équilibrage de la charge réseau	
☐ Expérience audio-vidéo haute qualité Windows	
☐ Extension ISS Management OData	
☐ Extension WinRM IIS	

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Cliquer à nouveau sur “Suivant” pour le serveur DHCP, le serveur DNS et le domaine Active Directory:

Serveur DHCP

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

Serveur DNS

AD DS

Confirmation

Résultats

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet aux serveurs d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs et autres périphériques reconnus comme clients DHCP. Le déploiement d'un serveur DHCP sur le réseau fournit aux ordinateurs et autres périphériques réseau TCP/IP des adresses IP valides, ainsi que les paramètres de configuration supplémentaires nécessaires, appelés options DHCP. Cela leur permet de se connecter à d'autres ressources réseau, telles que des serveurs DNS, des serveurs WINS et des routeurs.

À noter :

- Vous devez configurer au moins une adresse IP statique sur cet ordinateur.
- Avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux, étendues et exclusions. Stockez le plan dans un lieu sûr pour le consulter ultérieurement.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Serveur DNS

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

Serveur DNS

AD DS

Confirmation

Résultats

Le système DNS (Domain Name System) fournit une méthode standard d'association de noms à des adresses Internet numériques. Cela permet aux utilisateurs de référencer les ordinateurs du réseau en utilisant des noms faciles à retenir au lieu de longues séries de chiffres. En outre, le système DNS intègre un espace de noms hiérarchique, ce qui permet que chaque nom d'hôte soit unique sur un réseau local ou étendu. Les services DNS Windows peuvent être intégrés aux services DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sur Windows. Il n'est ainsi plus nécessaire d'ajouter des enregistrements DNS lorsque des ordinateurs sont ajoutés au réseau.

Éléments à noter :

- L'intégration du serveur DNS aux services de domaine Active Directory réplique les données DNS et d'autres données du service d'annuaire, ce qui facilite la gestion DNS.
- Les services de domaine Active Directory nécessitent l'installation d'un serveur DNS sur le réseau. Si vous installez un contrôleur de domaine, vous pouvez aussi installer le rôle serveur DNS avec l'Assistant Installation des services de domaine Active Directory, en sélectionnant le rôle Services de domaine Active Directory.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Services de domaine Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

Serveur DNS

AD DS

Confirmation

Résultats

Les services de domaine Active Directory (AD DS) stockent des informations sur les utilisateurs, les ordinateurs et les périphériques sur le réseau. Les services AD DS permettent aux administrateurs de gérer ces informations de façon sécurisée et facilitent le partage des ressources et la collaboration entre les utilisateurs.

À noter :

- Pour veiller à ce que les utilisateurs puissent quand même se connecter au réseau en cas de panne de serveur, installez un minimum de deux contrôleurs de domaine par domaine.
- Les services AD DS nécessitent qu'un serveur DNS soit installé sur le réseau. Si aucun serveur DNS n'est installé, vous serez invité à installer le rôle de serveur DNS sur cet ordinateur.



Azure Active Directory, un service en ligne distinct, peut fournir une gestion simplifiée des identités et des accès, des rapports de sécurité et une authentification unique aux applications web dans le cloud et sur site.

[En savoir plus sur Azure Active Directory](#)[Configurer Office 365 avec Azure Active Directory Connect](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Cocher la case "Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire", confirmer l'autorisation de redémarrage automatique, puis cliquer sur "Installer":

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Serveur DHCP

Serveur DNS

AD DS

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☒ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

- Gestion de stratégie de groupe
- Outils d'administration de serveur distant
 - Outils d'administration de rôles
 - Outils AD DS et AD LDS
 - Module Active Directory pour Windows PowerShell
 - Outils AD DS
 - Centre d'administration Active Directory
 - Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS
 - Outils du serveur DHCP
 - Outils du serveur DNS

[Exporter les paramètres de configuration](#)[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

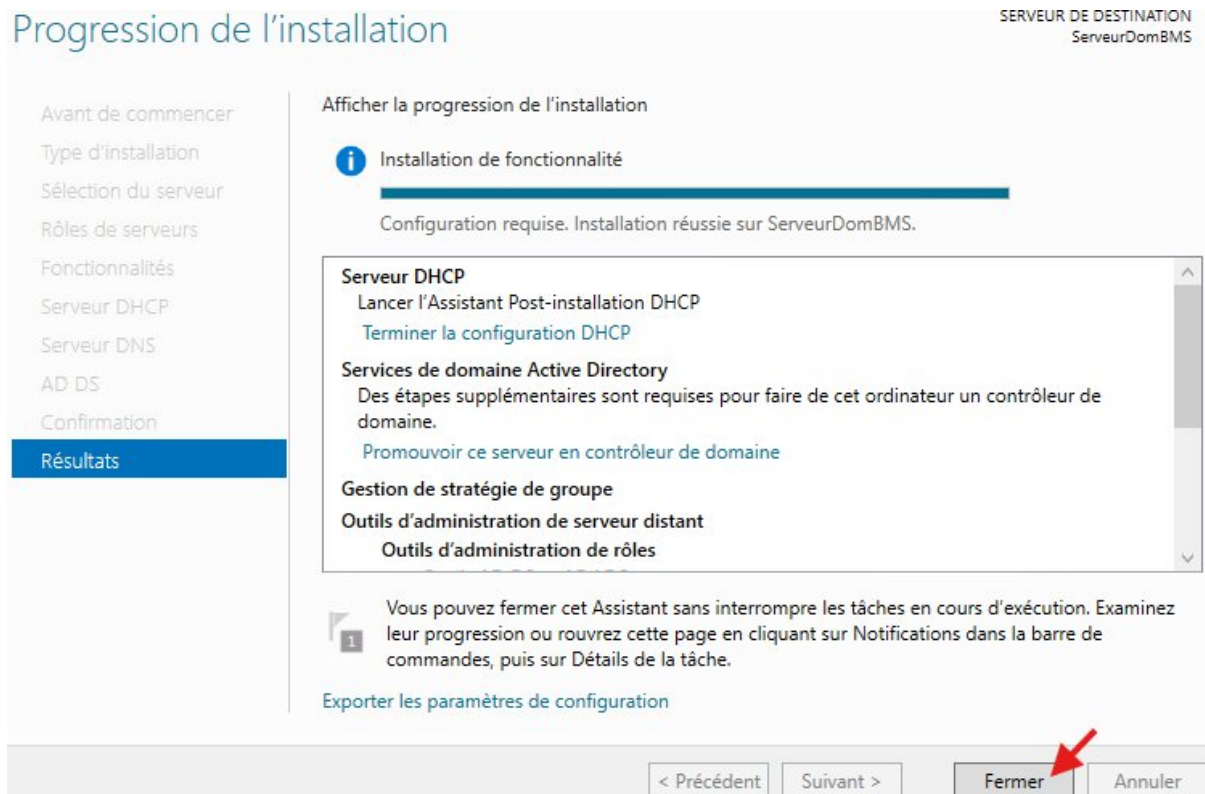
< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

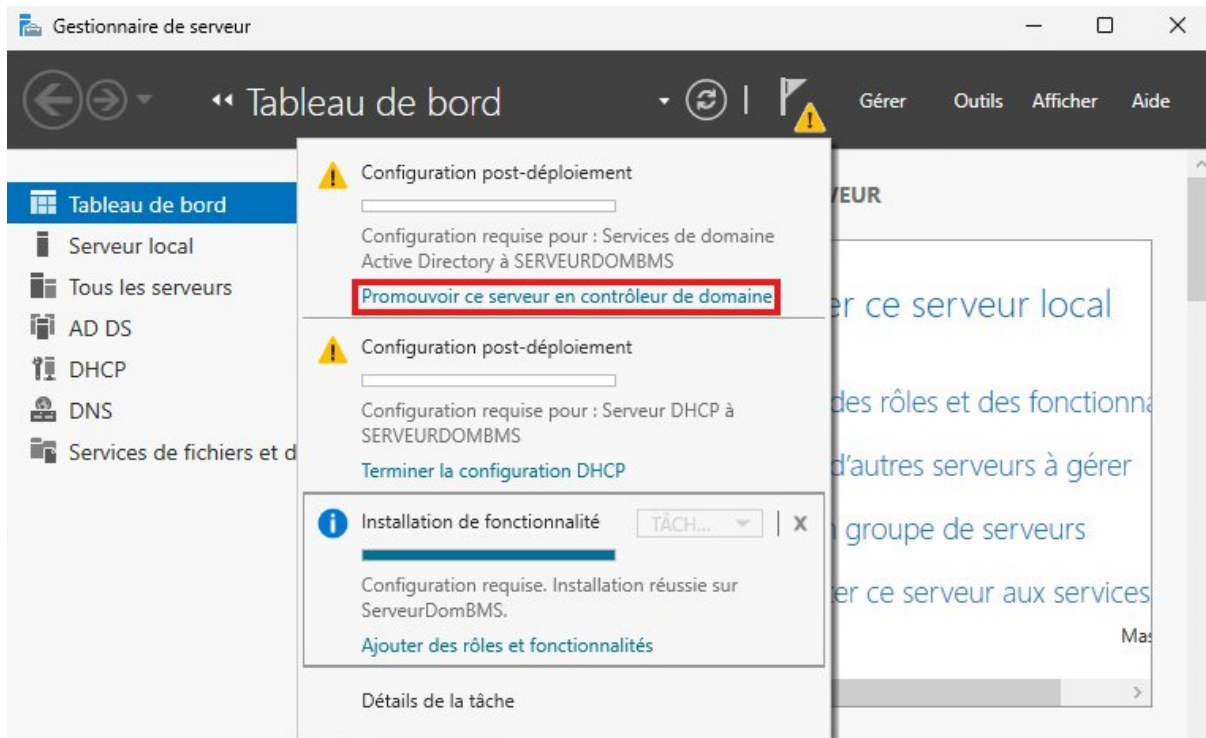
Une fois l'installation terminée, cliquer sur "Fermer":



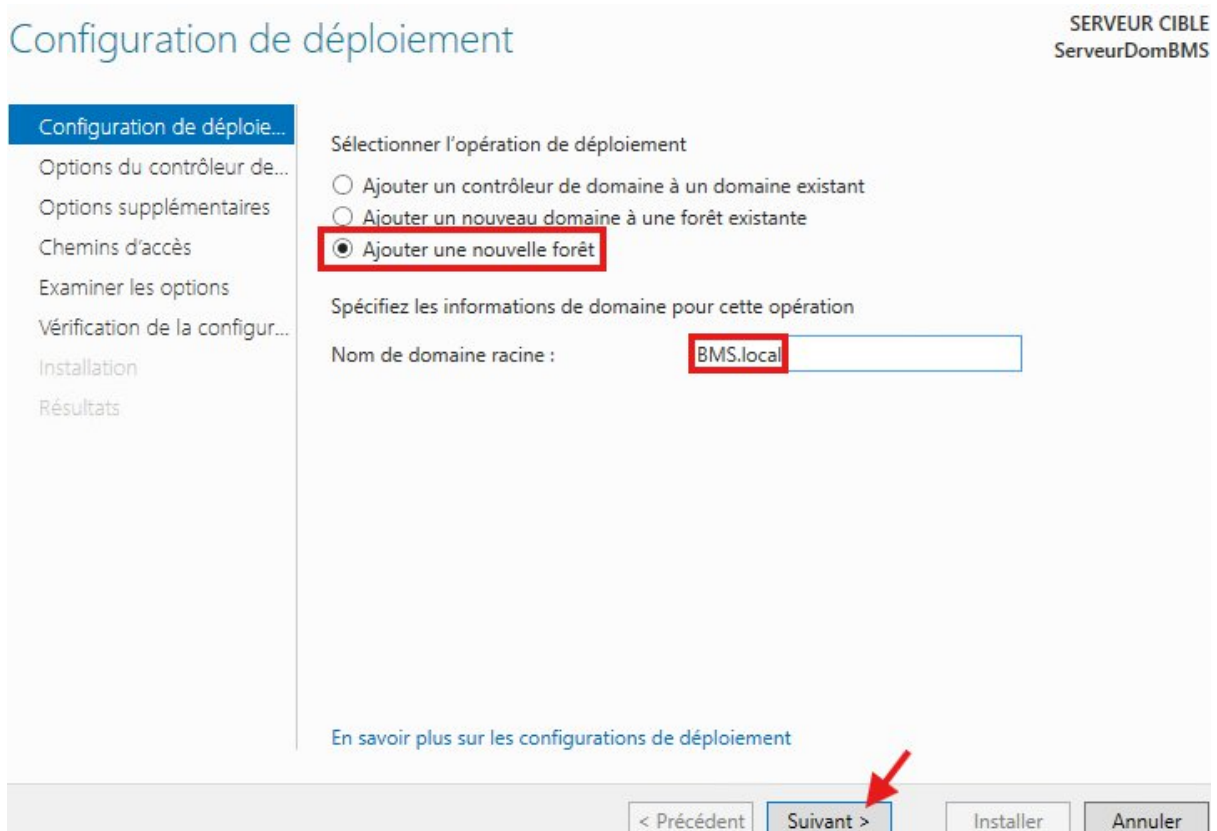
Pour faire de cette machine Windows Server 2025 un contrôleur de domaine, il faut ensuite utiliser l'icône d'avertissement représentée par le triangle jaune (Notifications) qui apparaît dans la fenêtre Gestionnaire de serveur :



Cliquer sur l'icône d'avertissement représentée par le triangle jaune (Notifications), puis sur le lien "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine" :



Choisir "Ajouter une nouvelle forêt" et pour nom de domaine racine entrer "BMS.local" :



- Choisir le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine : Windows Server 2025.
Également, cocher les cases :
- Serveur DNS pour installer le service Serveur DNS sur ce contrôleur de domaine
 - Catalogue global (annuaire central regroupant des éléments de tous les domaines de la forêt)
- Entrer deux fois le mot de passe administrateur : Windows2025 et cliquer sur "Suivant":

Options du contrôleur de domaine

SÉVEUR CIBLE
ServeurDomBMS

Configuration de déploie...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2025

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2025

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Ne pas tenir compte du message "Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS, ...", simplement cliquer sur "Suivant":

Options DNS

SERVEUR CIBLE
ServeurDomBMS

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... [Afficher plus](#) X

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

[En savoir plus sur la délégation DNS](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Pour le nom de domaine NetBIOS entrer BMS et cliquer sur "Suivant":

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
ServeurDomBMS

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur d'autres options](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Accepter les noms de dossiers proposés pour la base de données, les fichiers journaux, et le dossier SYSVOL en cliquant sur “Suivant”:

Chemins d'accès SERVEUR CIBLE
ServeurDomBMS

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données :	C:\WINDOWS\NTDS	...
Dossier des fichiers journaux :	C:\WINDOWS\NTDS	...
Dossier SYSVOL :	C:\WINDOWS\SYSVOL	...

[En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Cliquer sur “Suivant”:

Examiner les options SERVEUR CIBLE
ServeurDomBMS

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « BMS.local ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : BMS

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2025

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2025

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

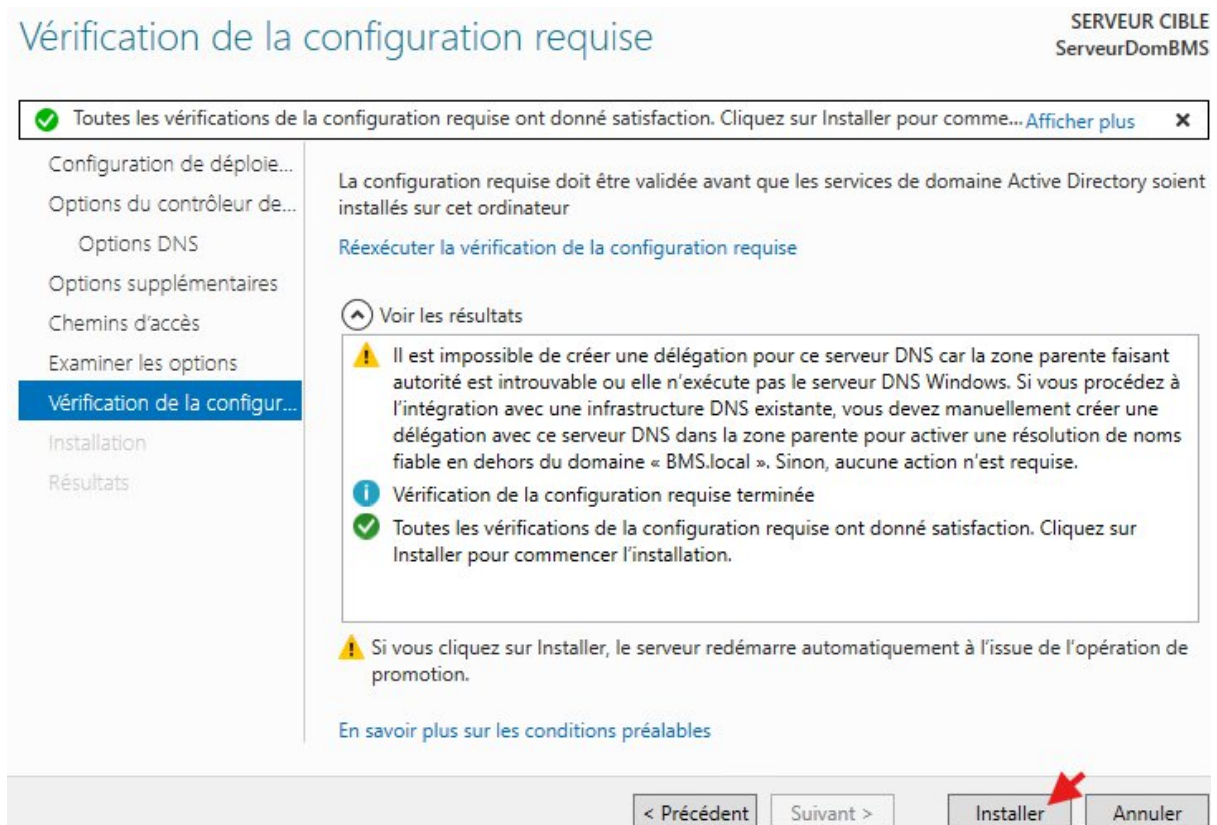
Serveur DNS : Oui

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires Afficher le script

[En savoir plus sur les options d'installation](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

Cliquer sur Installer lorsque la configuration requise a bien été validée:



Une fois le PC redémarré automatiquement, on peut observer le domaine, lorsque l'on souhaite se connecter au compte administrateur:



Maintenant, on peut changer le DNS du serveur dans la configuration du serveur, car c'est lui-même.

Pour faire ça on va dans Réseau et Internet > Ethernet et on met modifier pour l'adresse IP:

Réseau et Internet > Ethernet

☐ **Réseau privé**
Votre appareil est détectable sur le réseau. Sélectionnez cette option si vous avez besoin de partager des fichiers ou d'utiliser des applications qui communiquent sur ce réseau. Vous devez connaître et faire confiance aux personnes et aux appareils sur le réseau.

[Configurer le pare-feu et les paramètres de sécurité](#)

Paramètres d'authentification Modifier

Connexion limitée
Certaines applications peuvent fonctionner différemment afin de réduire l'utilisation des données lorsque vous êtes connectés à ce réseau. Désactivé

[Définir une limite de données permettant de contrôler la consommation des données sur ce réseau](#)

Attribution d'adresse IP : Manuel
Adresse IPv4 : 192.168.10.1
Masque IPv4: 255.255.255.0
Passerelle IPv4 : 192.168.10.254 Modifier

On descend jusqu'à la partie "DNS", on le change et on clique sur "Enregistrer":

DNS préféré

DNS sur HTTPS
Désactivé

Autre DNS

DNS sur HTTPS
Désactivé

Enregistrer Annuler

Après cela, on va vérifier que tout fonctionne essayant de ping www.google.fr:

```
C:\Users\Administrateur>ping www.google.fr

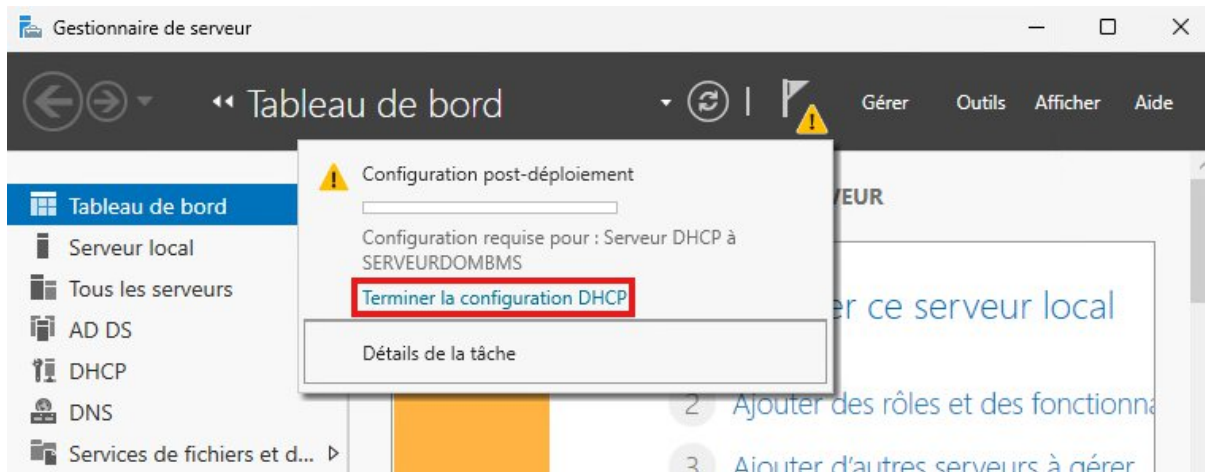
Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.fr [142.250.75.227] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.250.75.227 : octets=32 temps=11 ms TTL=114
Réponse de 142.250.75.227 : octets=32 temps=11 ms TTL=114
Réponse de 142.250.75.227 : octets=32 temps=11 ms TTL=114
Réponse de 142.250.75.227 : octets=32 temps=11 ms TTL=114

Statistiques Ping pour 142.250.75.227:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 11ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 11ms
```

A présent, nous devons terminer la configuration du DHCP. Pour cela il faut utiliser l'icône d'avertissement représentée par le triangle jaune (Notifications) qui apparaît dans la fenêtre Gestionnaire de serveur :



Cliquer sur l'icône d'avertissement représentée par le triangle jaune (Notifications), puis sur le lien "Terminer la configuration DHCP" :



Cliquer sur “Suivant” dans la fenêtre qui s’affiche:

The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window with the 'Description' tab selected. The window title bar includes standard Windows window controls. The left sidebar contains three items: 'Description' (selected), 'Autorisation', and 'Résumé'. The main content area has the following text:

Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :

Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.

- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP

Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).

At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'. A red arrow points to the 'Suivant >' button.

Choisir “Utiliser les informations d’identification de l’utilisateur suivant” et cliquer sur “Valider”:

The screenshot shows the 'Assistant Configuration post-installation DHCP' window with the 'Autorisation' tab selected. The left sidebar contains three items: 'Description', 'Autorisation' (selected), and 'Résumé'. The main content area has the following text:

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

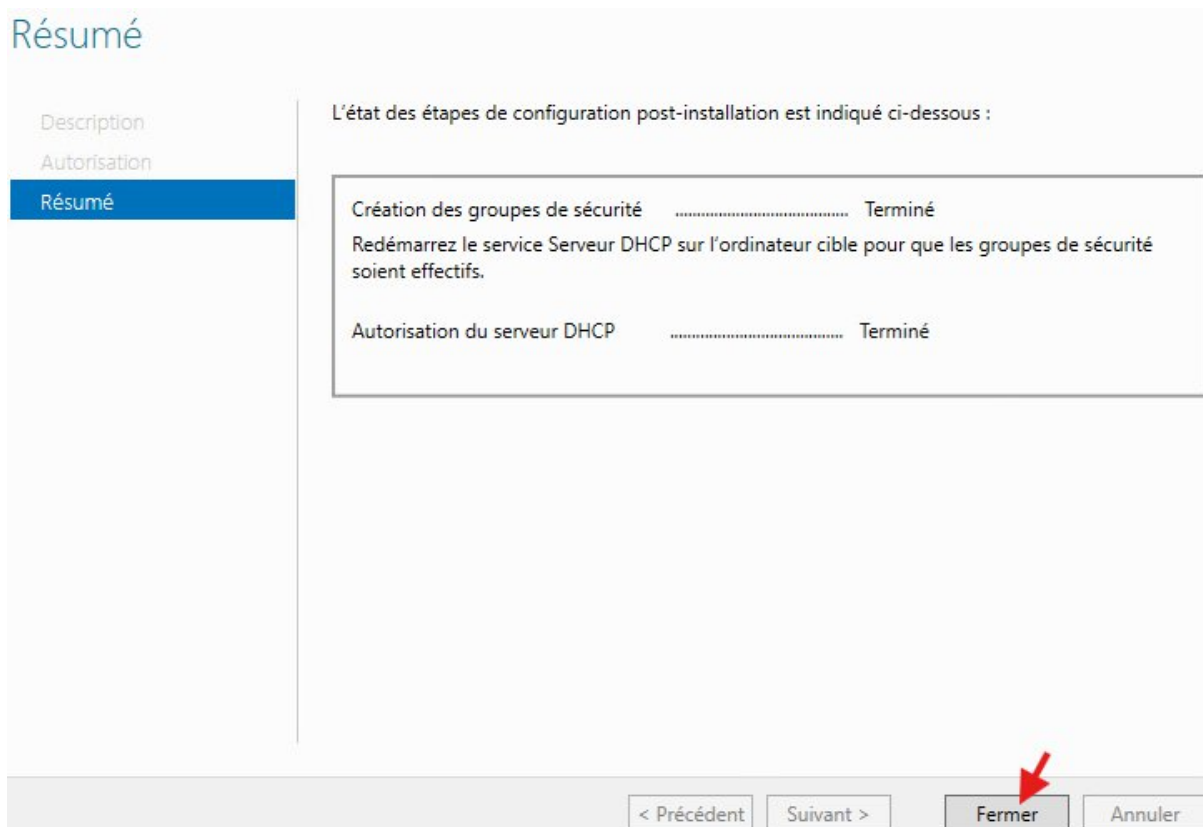
There are three radio button options:

- ☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
- ☐ Utiliser d'autres informations d'identification
- ☐ Ignorer l'autorisation AD

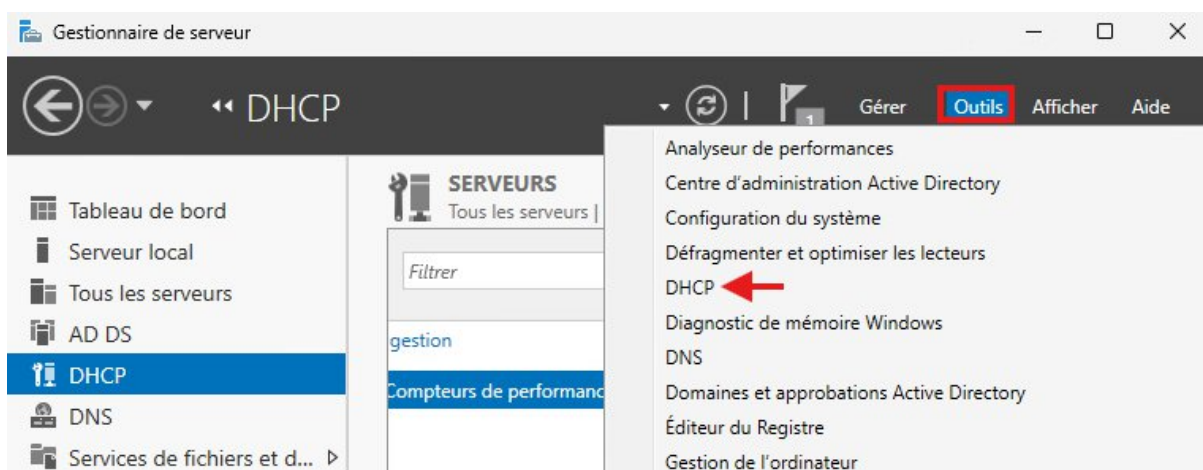
Under the first option, there is a text box labeled 'Nom d'utilisateur :' containing the text 'BMS\Administrateur'. Under the second option, there is a text box labeled 'Nom d'utilisateur :' and a 'Spécifier...' button.

At the bottom, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Valider', and 'Annuler'. A red arrow points to the 'Valider' button.

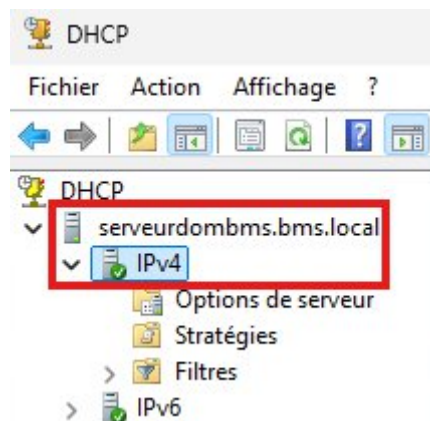
Cliquer sur "Fermer":



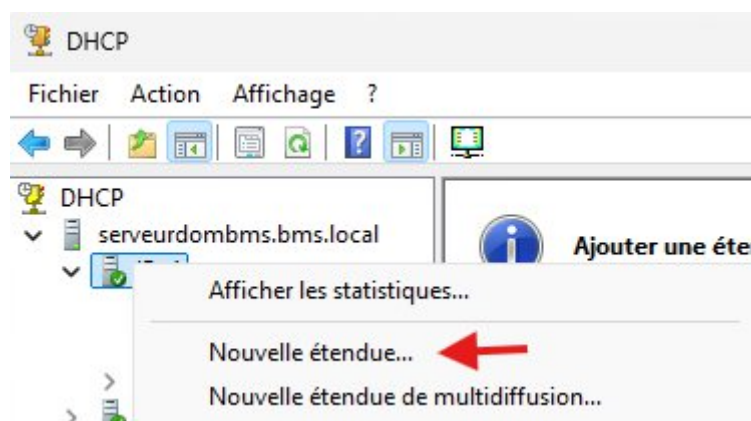
Nous allons maintenant configurer ce DHCP.
Sur le serveur, dans le Gestionnaire de serveur, sélectionner Outils, puis DHCP:



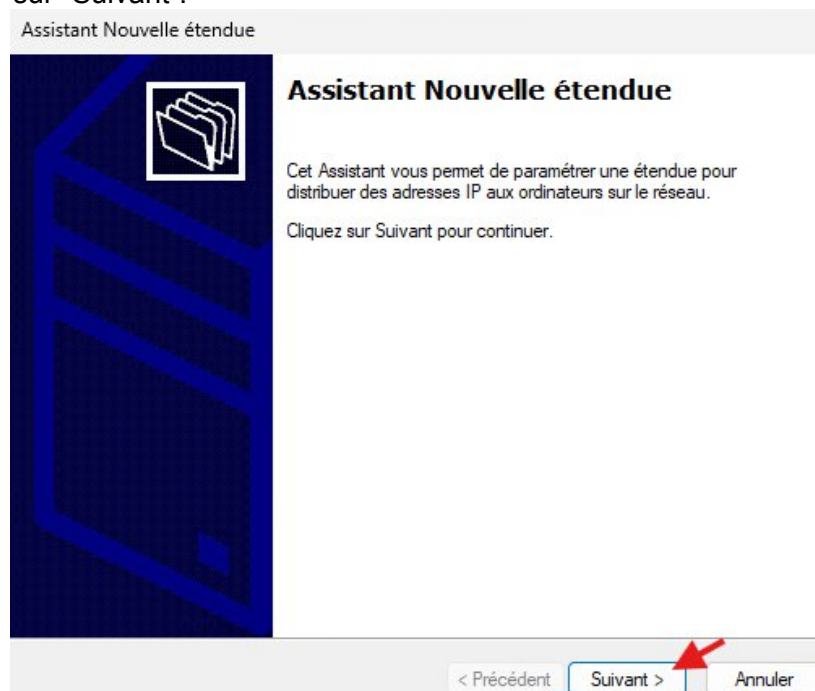
Dans l'arborescence de gauche de la fenêtre DHCP, cliquer sur serveur**dombms.local**, puis sur IPv4:



Faire clic-droit sur IPv4 et cliquer sur nouvelle étendue:



Cliquer sur "Suivant":



Entrer le nom de l'étendue et cliquer sur "Suivant":

Nom de l'étendue

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Description :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Dans la fenêtre suivante, entrer la plage d'adresse de l'étendue et cliquer sur "Suivant":

- Adresse IP de départ : 192.168.10.10
- Adresse IP de fin : 192.168.10.19
- Longueur (de la section réseau) : 24
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 10 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 19

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Ne pas spécifier de plage d'adresses à exclure, simplement cliquer sur "Suivant":

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.



Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes : 0

< Précédent Suivant > Annuler

Pour la durée du bail, choisir la durée souhaitée et cliquer sur “Suivant”:

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours :	Heures :	Minutes :
8	0	0

< Précédent

Suivant >

Annuler

Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir “oui” et cliquer sur “Suivant”:

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

Entrer l'adresse IP du routeur, cliquer sur Ajouter", puis sur "Suivant":

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192 . 168 . 10 . 254

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Puis, dans la fenêtre suivante, laisser le domaine parent qui apparaît. L'adresse du serveur DNS apparaissant déjà, cliquer sur "Suivant":

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent : BMS.local

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

Résoudre

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

192.168.10.1

< Précédent Suivant > Annuler

Nous n'allons pas ajouter de serveurs WINS, simplement cliquer sur "Suivant":

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.



Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
		Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Dans la nouvelle fenêtre, activer cette étendue en choisissant "Oui", puis "Suivant":

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.



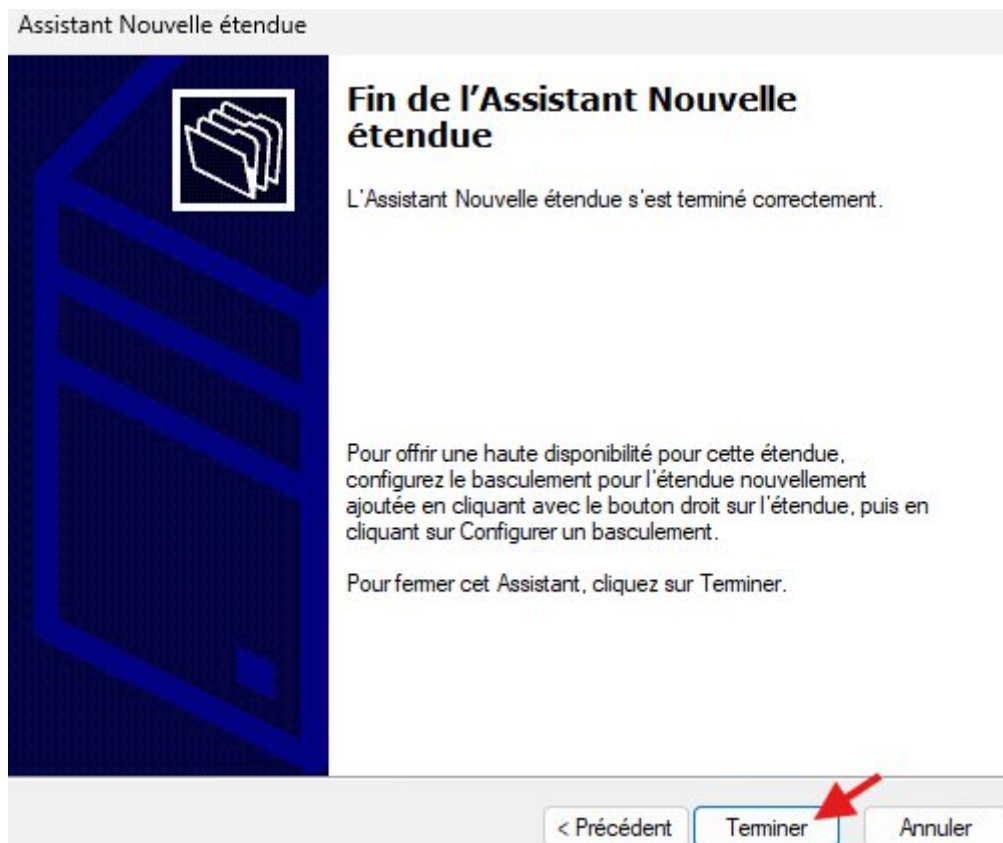
Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent **Suivant >** Annuler

Enfin, cliquer sur “Terminer”:



5. Installation du serveur de fichiers

A présent, nous allons installer le serveur de fichiers.

5.1. Configuration sur Vsphere

Si je veux que la machine ServeurFicBMS communique avec le pfsense et globalement les autres postes, il faut les mettre dans le même réseau. Donc depuis vSphere, on va modifier l'étiquette réseau du serveur et mettre LAB-SISR-03-1 (comme pfsense):



5.2. Configuration sur poste

Ensuite on allume le serveur et on change son nom. Pour cela, on se rend dans “Paramètres”, “Système” et on clique sur “Renommer”:

Paramètres

Administrateur
Compte local

Rechercher un paramètre

Système

Systeme

WIN-7FT9D60U2U9
VMware7,1
Renommer

Renommer votre PC

Vous pouvez utiliser une combinaison de lettres, de traits d'union et de chiffres.

Nom actuel du PC : WIN-7FT9D60U2U9

ServeurFicBMS

Suivant Annuler

Redémarrer le PC:

Renommer votre PC

À l'issue du redémarrage, votre PC aura le nom suivant : ServeurFicBMS

Redémarrer maintenant Redémarrer plus tard

Choisissez le motif qui justifie, selon vous, d'arrêter cet ordinateur.

Autre (non planifié)

Continuer

Une fois le PC redémarré, on change sa configuration:

- IP: 192.168.10.4
- Masque: /24 ou 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.10.254
- DNS: 192.168.10.1 (c'est l'adresse IP de ServeurDomBMS)

Pour faire ça on va dans Réseau et Internet > Ethernet et on met modifier pour l'adresse IP:



On met manuel, on active IPv4 et on rentre la configuration:



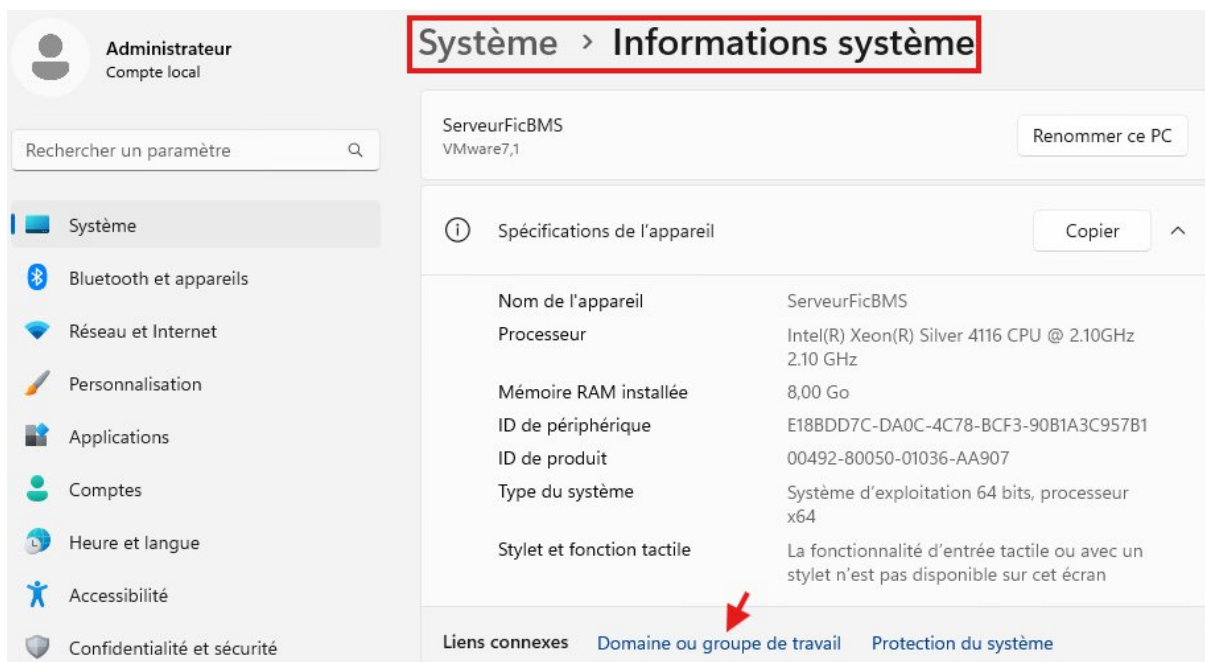
Après cela, on a accès à internet et on peut pinger le ServeurDomBMS:

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.10.1

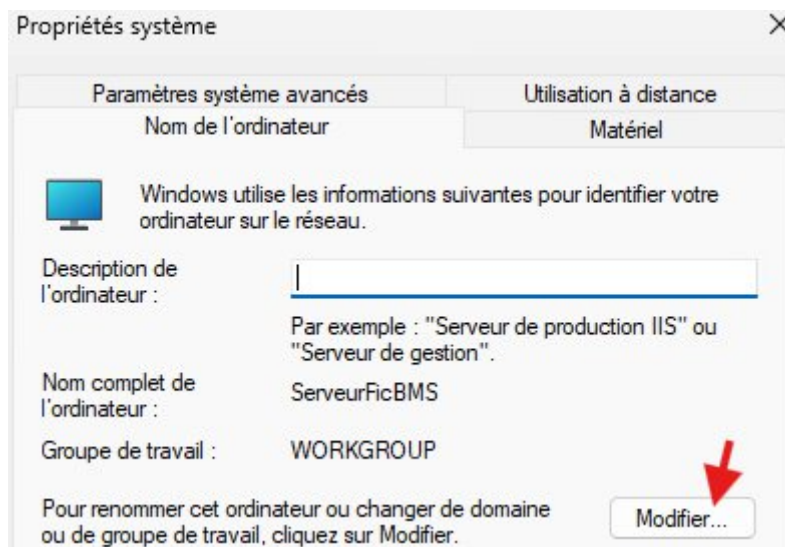
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

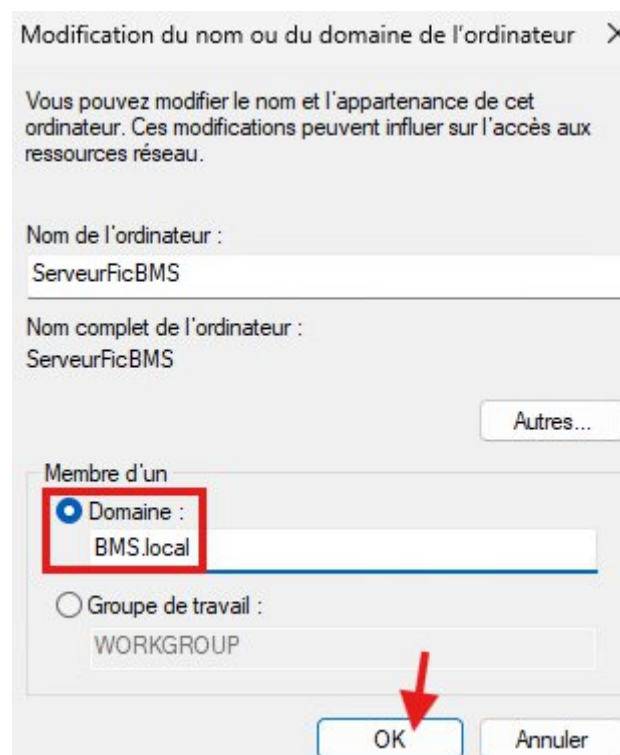
Pour se connecter au domaine, il faut se rendre dans les Paramètres>Système>Informations système et cliquer sur “Domaine ou groupe de travail”:



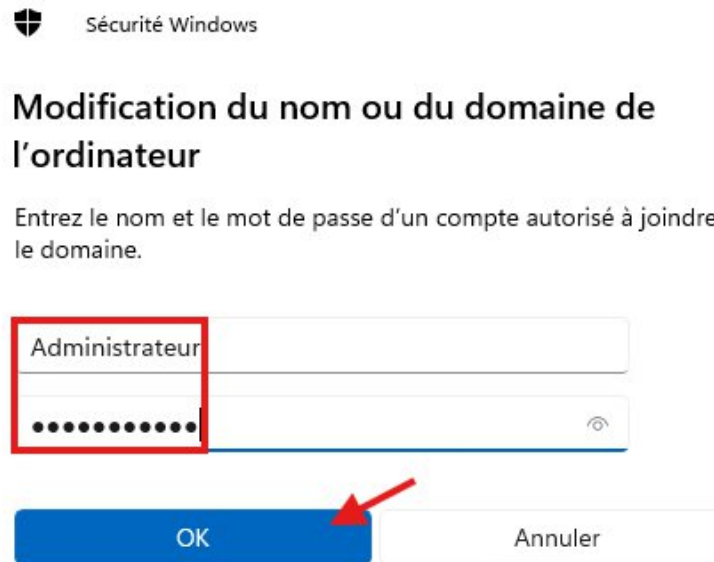
Ensuite, cliquer sur “Modifier”:



Choisir “Membre d'un domaine”, entrer le domaine et cliquer sur “OK”:



Dans la fenêtre qui apparaît, entrer l'identifiant et mot de passe administrateur et cliquer sur "OK":



Sécurité Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.

Administrateur

.....

OK Annuler

Ensuite, redémarrer le PC.

On observe bien que l'on peut se connecter au domaine:



BMS\Administrateur

Mot de passe →

6. Installation du poste client PC1

A présent, nous allons installer le poste PC1.

6.1. Configuration sur Vsphere

Une fois la VM installée avec un template sur Vsphere, si je veux que le PC1 communique avec le pfsense et les autres hôtes, il faut les mettre dans le même réseau. Donc depuis vSphere, on va modifier l'étiquette réseau du serveur et mettre LAB-SISR-03-1 (comme pfsense):



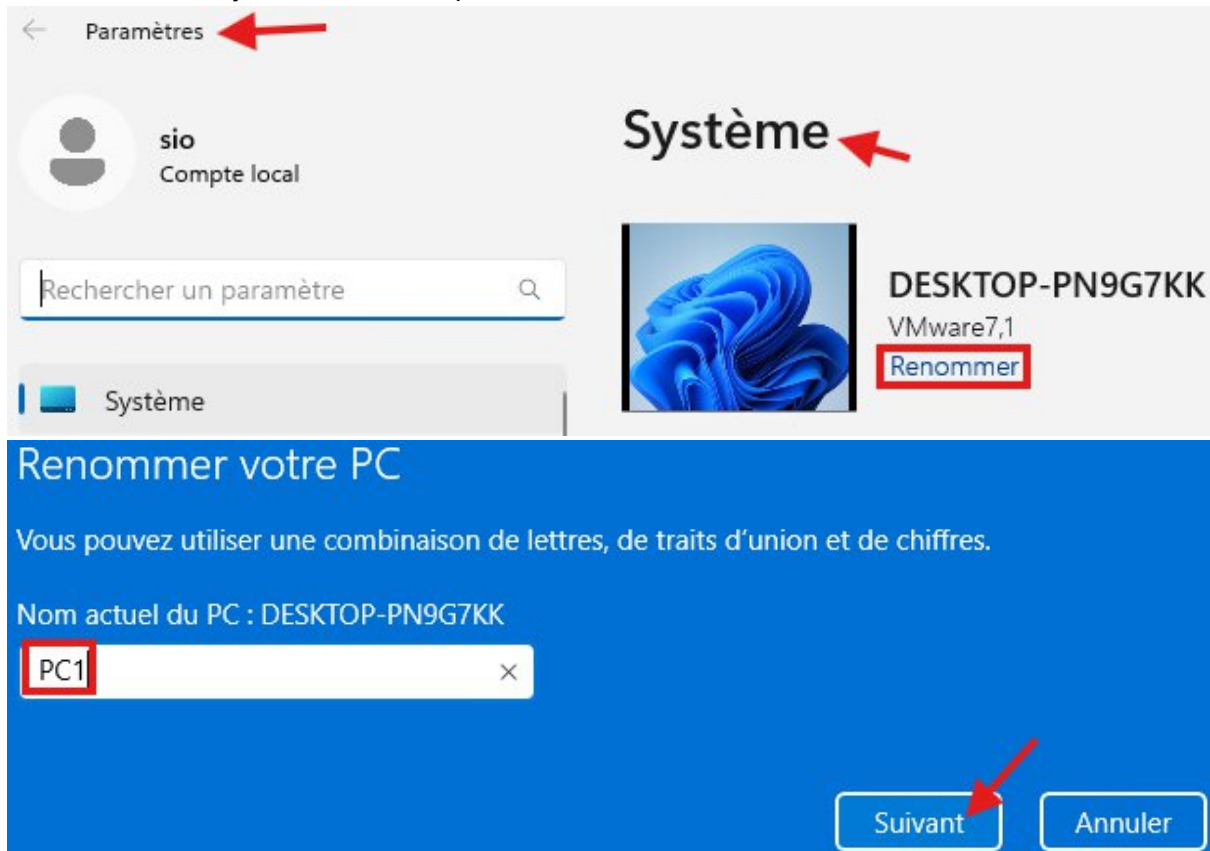
> Adaptateur réseau 1 *

LAB-SISR-03-1

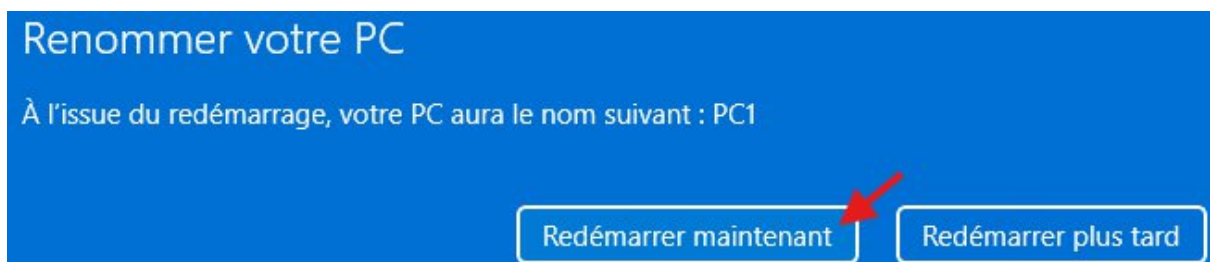
☒ Connecter...

6.2. Configuration sur poste

Ensuite on allume le PC et on change son nom. Pour cela, on se rend dans "Paramètres", "Système" et on clique sur "Renommer":



Redémarrer le PC:



Une fois le PC redémarré, on change sa configuration:

- Laisser DHCP pour l'adresse IP
- DNS: 192.168.10.1 (c'est l'adresse IP de ServeurDomBMS)

Pour faire ça on va dans Réseau et Internet > Ethernet et on met modifier pour le DNS:



On met manuel, on active IPv4 et on rentre la configuration:

Modifier les paramètres DNS

Manuel

IPv4

Activé

DNS préféré

192.168.10.1

DNS sur HTTPS

Désactivé

Autre DNS

DNS sur HTTPS

Désactivé

IPv6

Enregistrer Annuler

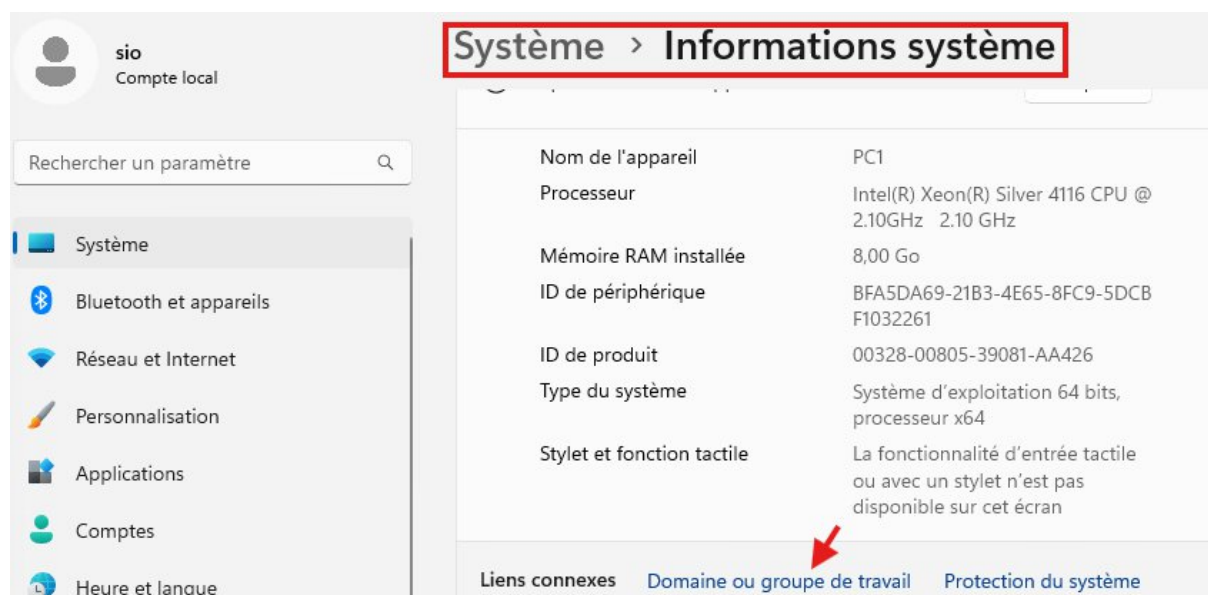
Après cela, on a accès à internet et on peut pinger le ServeurDomBMS:

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.1

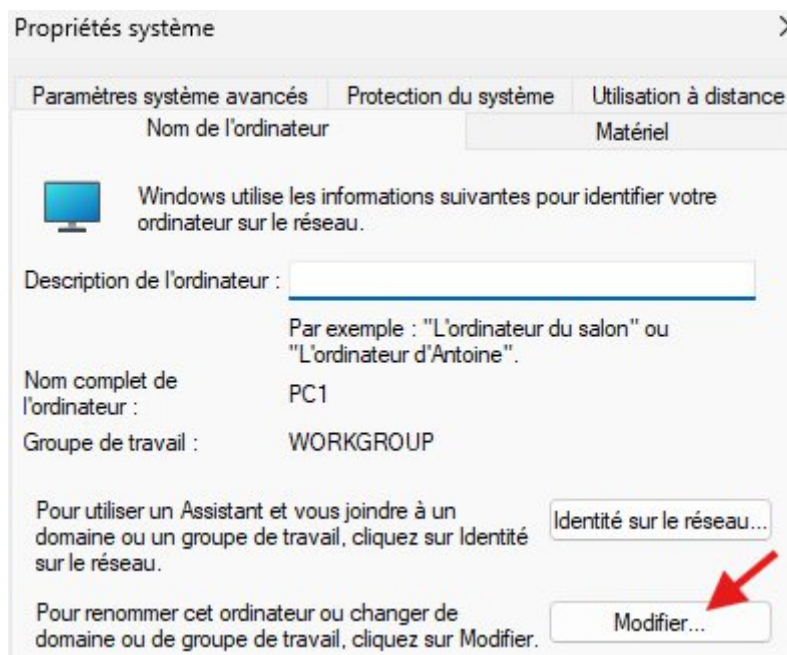
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

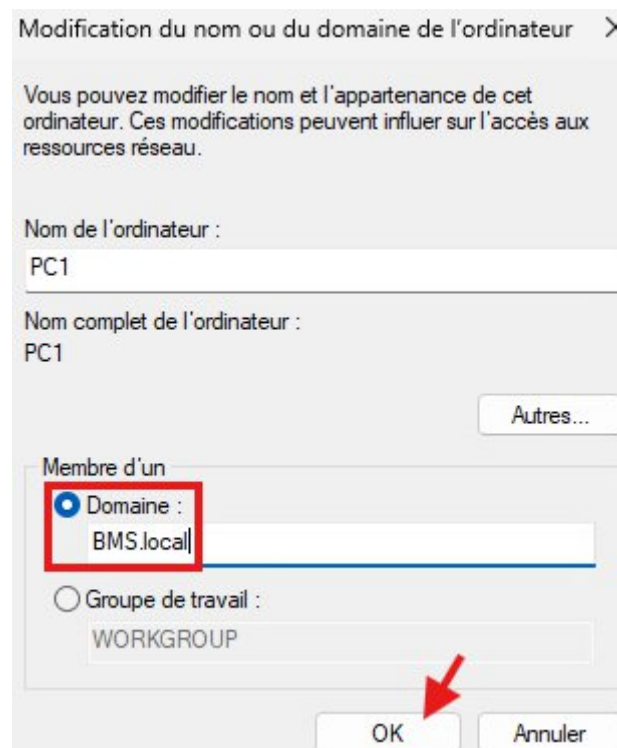
Pour se connecter au domaine, il faut se rendre dans les Paramètres>Système>Informations système et cliquer sur “Domaine ou groupe de travail”:



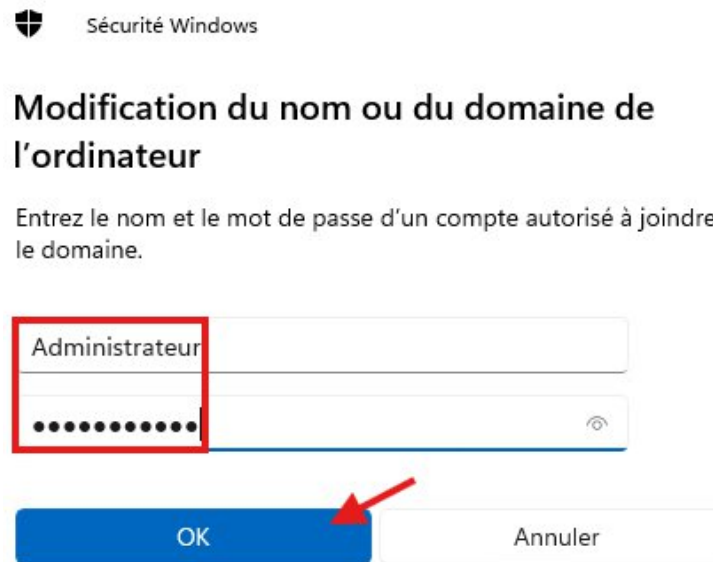
Ensuite, cliquer sur “Modifier”:



Choisir “Membre d’un domaine”, entrer le domaine et cliquer sur “OK”:



Dans la fenêtre qui apparaît, entrer l'identifiant et mot de passe administrateur et cliquer sur "OK":



Ensuite, redémarrer le PC.

On observe bien que l'on peut se connecter au domaine:



7. Installation/déploiement de l'imprimante sur les postes

Nous allons maintenant déployer une imprimante sur tous les postes du domaine.

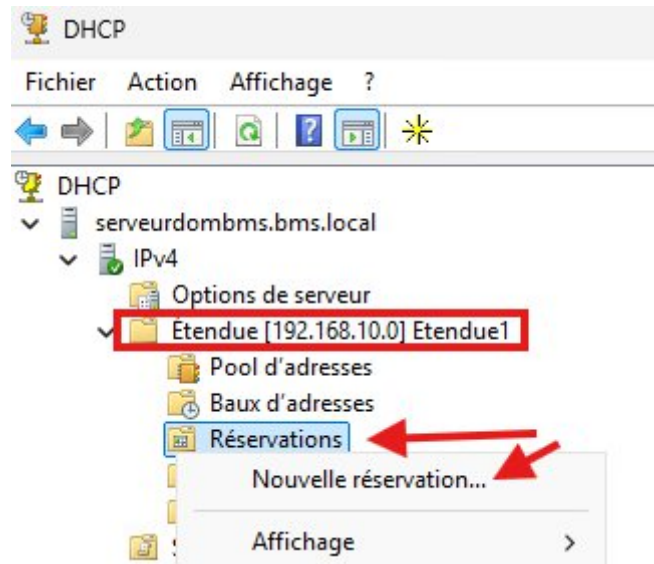
7.1. Réservation DHCP d'une adresse IP pour l'imprimante

Nous allons d'abord nous occuper de la configuration IP de l'imprimante HPLaserJet5N à installer sur le réseau.

Cette imprimante est livrée avec une carte réseau configurée par défaut pour recevoir son adresse IP d'un serveur DHCP.

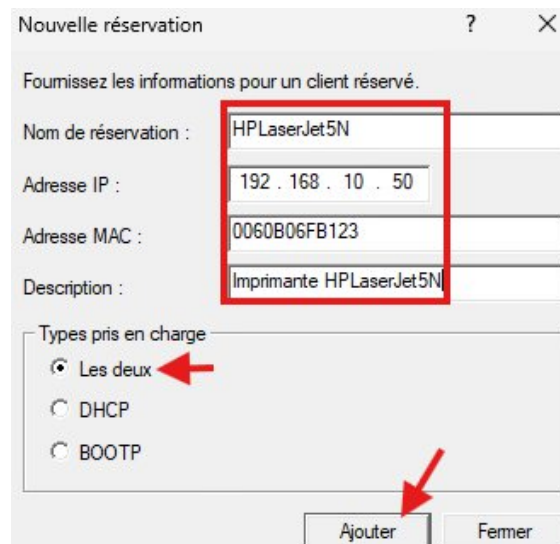
Afin que cette imprimante reçoive toujours la même adresse IP fixe de la part du DHCP, il est possible de réserver une adresse IP fixe pour un client particulier sur le DHCP. La réservation se fait en fonction de l'adresse MAC du client (adresse physique de la carte réseau).

Sur le serveur DHCP, effectuer une réservation d'adresse (dans l'arborescence de l'étendue Etendue1, clic droit sur le conteneur Réservations et sélection de la commande Nouvelle réservation) :



Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, entrer les informations suivantes, puis cliquer sur "Ajouter":

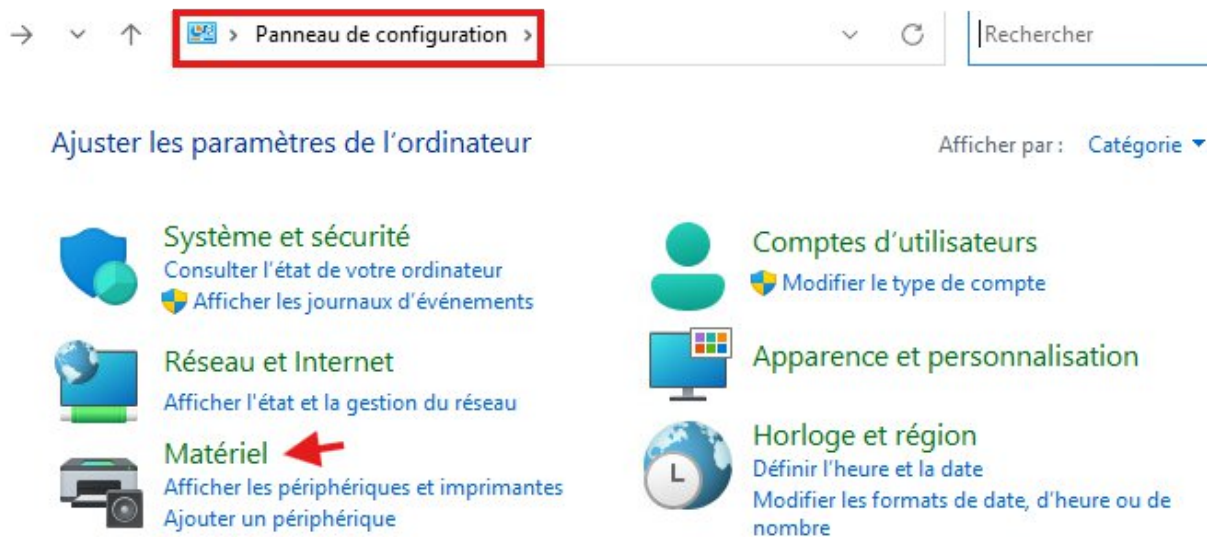
- Nom de réservation : HPLaserJet5N
- Adresse IP : 192.168.10.50
- Adresse MAC : 0060B06FB123
- Description : Imprimante HPLaserJet5N
- Types pris en charge : Les deux



7.2. Installation de l'imprimante sur le réseau

Nous allons ensuite installer l'imprimante HP LaserJet5N sur le réseau, à partir du serveur ServeurDomBMS.

Pour cela, sélectionner Panneau de configuration, sélectionner Matériel:



Ensuite, sélectionner "Périphériques et imprimantes":



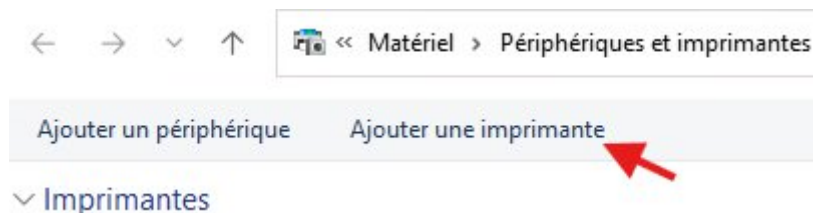
Cliquer sur "Périphériques":



Tout en bas de la fenêtre, cliquer sur "Autres périphériques et paramètres d'imprimante":



Cliquer sur "Ajouter une imprimante":



Le serveur recherche alors l'imprimante ; comme il s'agit ici d'une imprimante "fictive", cliquer sur le lien "L'imprimante souhaitée n'est pas indiquée":



Dans la fenêtre de recherche d'imprimante par d'autres options, cocher la case "Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels", puis cliquer sur "Suivant":

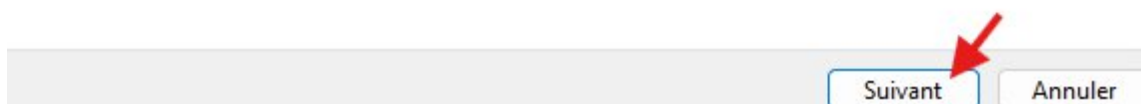
Rechercher une imprimante par d'autres options

- ☐ M'aider à trouver mon imprimante un peu plus ancienne
- ☐ Rechercher une imprimante dans l'annuaire, en fonction d'un emplacement ou d'une fonctionnalité
- ☐ Sélectionner une imprimante partagée par nom

[Parcourir...](#)

Exemple : \\ordinateur\imprimante ou
http://ordinateur/printers/imprimante/.printer

- ☐ Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse IP ou d'un nom d'hôte
- ☐ Ajouter une imprimante Bluetooth, sans fil ou réseau détectable
- ☒ Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels



Dans la fenêtre du choix du port, sélectionner “Créer un nouveau port” et choisir “Standard TCP/IP Port”. Ensuite, cliquer sur “Suivant”:

Choisir un port d'imprimante

Un port d'imprimante est un type de connexion qui permet à votre ordinateur d'échanger des informations avec une imprimante.

☐ Utiliser un port existant : LPT1: (Port imprimante) ▼

☒ Créer un nouveau port :

Type de port : Standard TCP/IP Port ▼

Suivant Annuler

Dans la fenêtre suivante, configurer l'adresse IP et le nom de port suivants, puis cliquer sur “Suivant”:

- Adresse IP : 192.168.10.50
- Nom du port : HPLaserJet5N

Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique : Périphérique TCP/IP ▼

Nom d'hôte ou adresse IP : 192.168.10.50

Nom du port : HPLaserJet5N

☒ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

Suivant Annuler

Le serveur recherche alors l'imprimante ; comme il s'agit ici d'une imprimante "fictive", dans la fenêtre "Informations supplémentaires requises concernant le port", choisir "Standard (Generic Network Card)" pour le type de périphériques, puis cliquer sur "Suivant":

Informations supplémentaires requises concernant le port

Ce périphérique est introuvable sur le réseau. Vérifiez que :

1. Le périphérique est allumé.
2. Vous êtes connecté au réseau.
3. Le périphérique est configuré correctement.
4. L'adresse de la page précédente est correcte.

Si vous pensez que l'adresse est incorrecte, cliquez sur Précédent pour revenir à la page précédente. Corrigez l'adresse et effectuez une nouvelle recherche sur le réseau. Si vous êtes sûr que l'adresse est correcte, sélectionnez le type de périphérique ci-dessous.

Type de périphérique

☒ Standard Generic Network Card

☐ Personnalisé Paramètres...

Suivant

Annuler

Dans la fenêtre de choix du pilote de l'imprimante, choisir le pilote "Microsoft PCL6 Class Driver" et cliquer sur "Suivant":

Installer le pilote d'imprimante



Choisissez l'imprimante dans la liste. Cliquez sur Windows Update pour voir d'autres modèles.

Pour installer le pilote à partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni.

Fabricant	Imprimantes
Generic	Microsoft OpenXPS Class Driver
Microsoft	Microsoft OpenXPS Class Driver 2
	Microsoft PCL6 Class Driver
	Microsoft PS Class Driver
	Microsoft PCL6 Class Driver

Ce pilote a été signé numériquement.

Windows Update

Disque fourni...

[Pourquoi la signature du pilote est-elle importante ?](#)

Suivant

Annuler

Donner le nom “HPLaserJet5N” à l’imprimante et cliquer sur “Suivant”:

Entrer un nom d’imprimante

Nom de l’imprimante :

Cette imprimante va être installée avec le pilote Microsoft PCL6 Class Driver.

Cocher la case “Partager cette imprimante afin que d’autres personnes puissent l’utiliser” et entrer “HPLaserJet5N” comme nom du partage. Cliquer ensuite sur “Suivant” :

Partage d’imprimante

Si vous voulez partager cette imprimante, vous devez fournir un nom de partage. Vous pouvez utiliser le nom suggéré ou en entrer un autre. Le nom de partage sera visible par les autres utilisateurs du réseau.

☐ Ne pas partager cette imprimante

☒ Partager cette imprimante afin que d’autres utilisateurs puissent l’utiliser

Nom du partage :

Emplacement :

Commentaire :

Enfin, cliquer sur “Terminer”:

Vous avez correctement ajouté HPLaserJet5N

☒ Définir en tant qu'imprimante par défaut

Pour vérifier si l'imprimante fonctionne correctement ou pour consulter des informations sur la résolution des problèmes la concernant, imprimez une page de test.

Imprimer une page de test

Terminer

Annuler

L'imprimante est maintenant connectée au réseau, partagée, définie comme imprimante par défaut, et installée sur le serveur ServeurDomBMS:

Ajouter un périphérique

Ajouter une imprimante

▼ Imprimantes



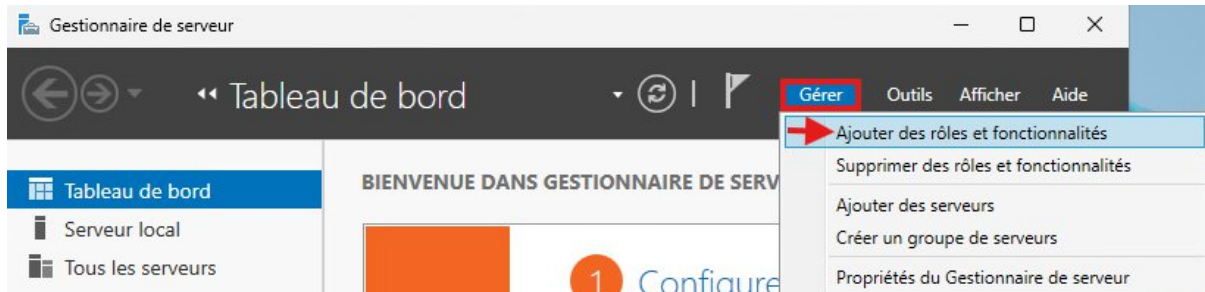
Microsoft Print
to PDF



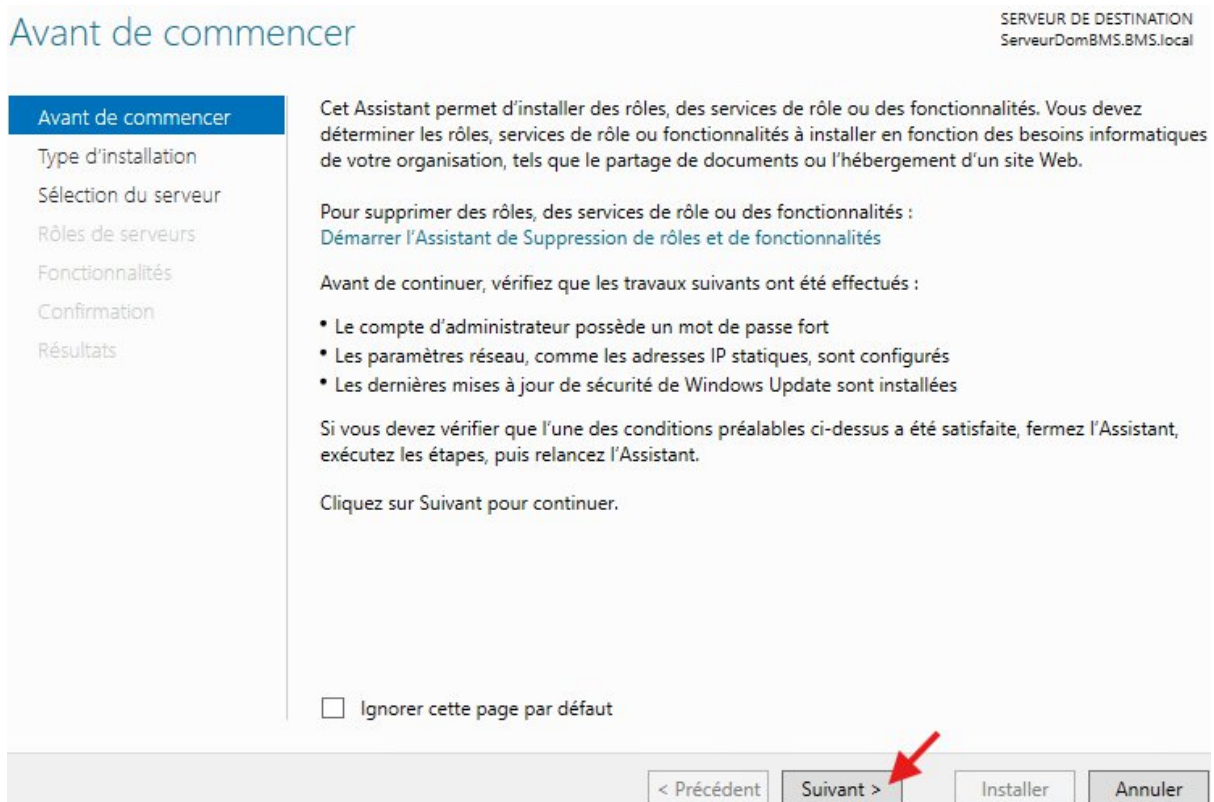
HPLaserJet5N

7.3. Configuration du serveur d'impression et de la console de Gestion de l'impression

Pour ajouter le rôle Serveur d'impression, il faut aller dans le Gestionnaire de serveur et cliquer sur "Gérer" et choisir "Ajouter des rôles et fonctionnalités":



Dans la fenêtre Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, cliquer sur suivant, puis choisir une Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et cliquer sur suivant:



Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS.BMS.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**

Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**

Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Sélectionner le serveur de destination sur lequel sera installé le rôle : ServeurDomBMS, et cliquer sur "Suivant":

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS.BMS.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
ServeurDomBMS.BMS.lo...	192.168.10.1	Microsoft Windows Server 2025 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Dans la liste des rôles qui apparaissent, cocher le rôle Services d'impression et de numérisation de document. Accepter d'ajouter les fonctionnalités requises. Cliquer sur suivant après avoir sélectionné le rôle:

Ajouter les fonctionnalités requises pour Services d'impression et de numérisation de document ?

Les outils suivants sont requis pour la gestion de cette fonctionnalité, mais ils ne doivent pas obligatoirement être installés sur le même serveur.

- ▲ Outils d'administration de serveur distant
 - ▲ Outils d'administration de rôles
 - [Outils] Outils des services d'impression et de numérisation

☒ Inclure les outils de gestion (si applicable)

Ajouter des fonctionnalités

Annuler

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS.BMS.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Services de documents et...

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	Les Services d'impression et de numérisation de document vous permettent de centraliser le serveur d'impression et les tâches de gestion des imprimantes réseau.
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☒ Serveur DHCP (Installé)	
☒ Serveur DNS (Installé)	
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☒ Services d'impression et de numérisation de document	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de déploiement Windows	
☒ Services de domaine Active Directory (Installé)	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (2 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	

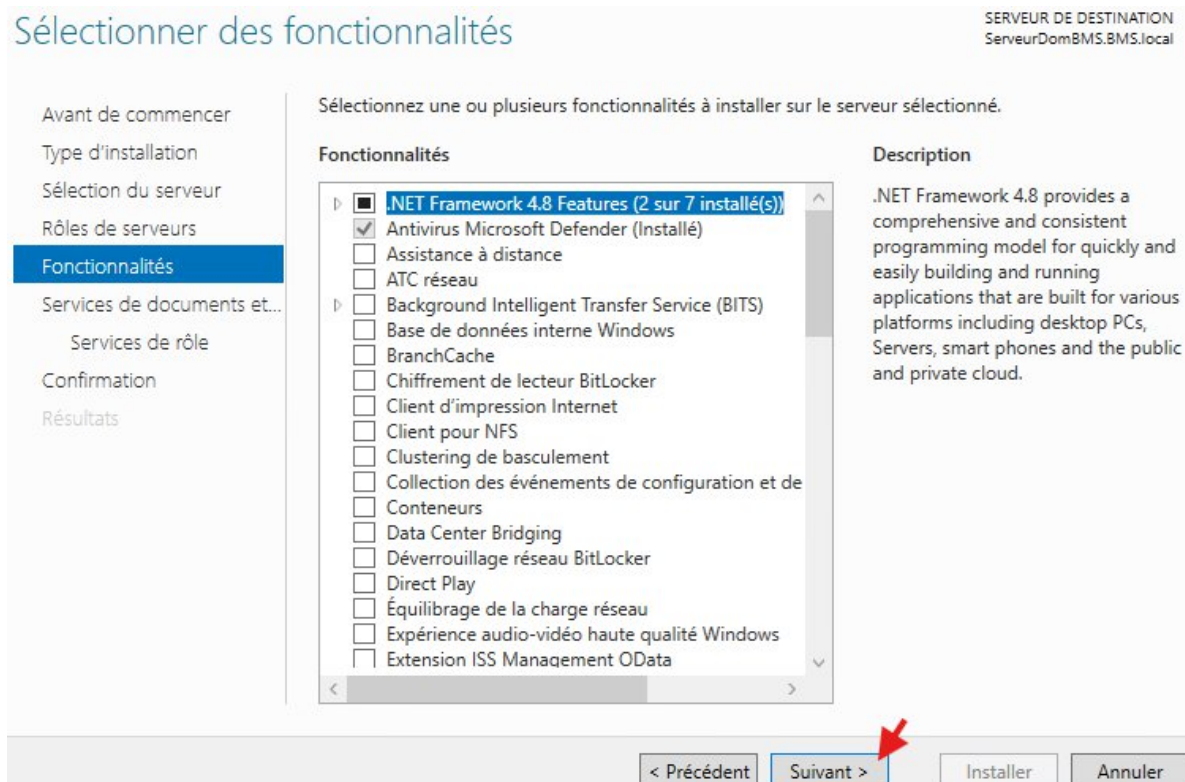
< Précédent

Suivant >

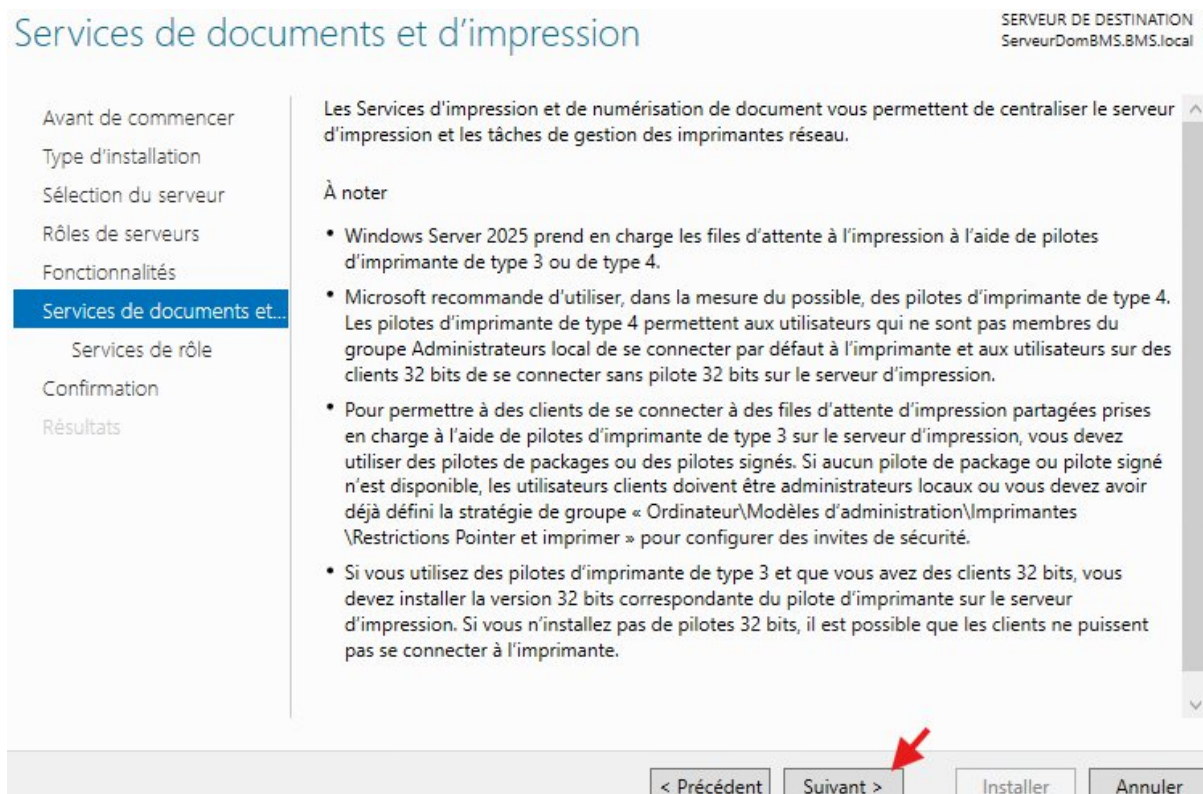
Installer

Annuler

Lorsque cela est demandé, ne pas sélectionner d'autres fonctionnalités, simplement cliquer sur "Suivant":



Cliquer à nouveau sur "Suivant" pour le serveur DHCP, le serveur DNS et le domaine Active Directory:



Cocher le rôle “Serveur d'impression”, puis cliquer sur “Suivant”:

Sélectionner des services de rôle

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS.BMS.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Services de documents et...

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Sélectionner les services de rôle à installer pour Services d'impression et de numérisation de document

Services de rôle	Description
☒ Serveur d'impression	Le serveur d'impression inclut le composant logiciel enfichable Gestion de l'impression, qui est utilisé pour gérer plusieurs imprimantes ou serveurs d'impression, et pour migrer des imprimantes vers et depuis d'autres serveurs d'impression Windows.
☐ Impression Internet	
☐ Service LPD	

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Cocher la case “Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire”, confirmer l'autorisation de redémarrage automatique, puis cliquer sur “Installer”:

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurDomBMS.BMS.local

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

Services de documents et...

Services de rôle

Confirmation

Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☒ **Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire**

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant

Outils d'administration de rôles

Outils des services d'impression et de numérisation de document

Services d'impression et de numérisation de document

Serveur d'impression

Exporter les paramètres de configuration

Spécifier un autre chemin d'accès source

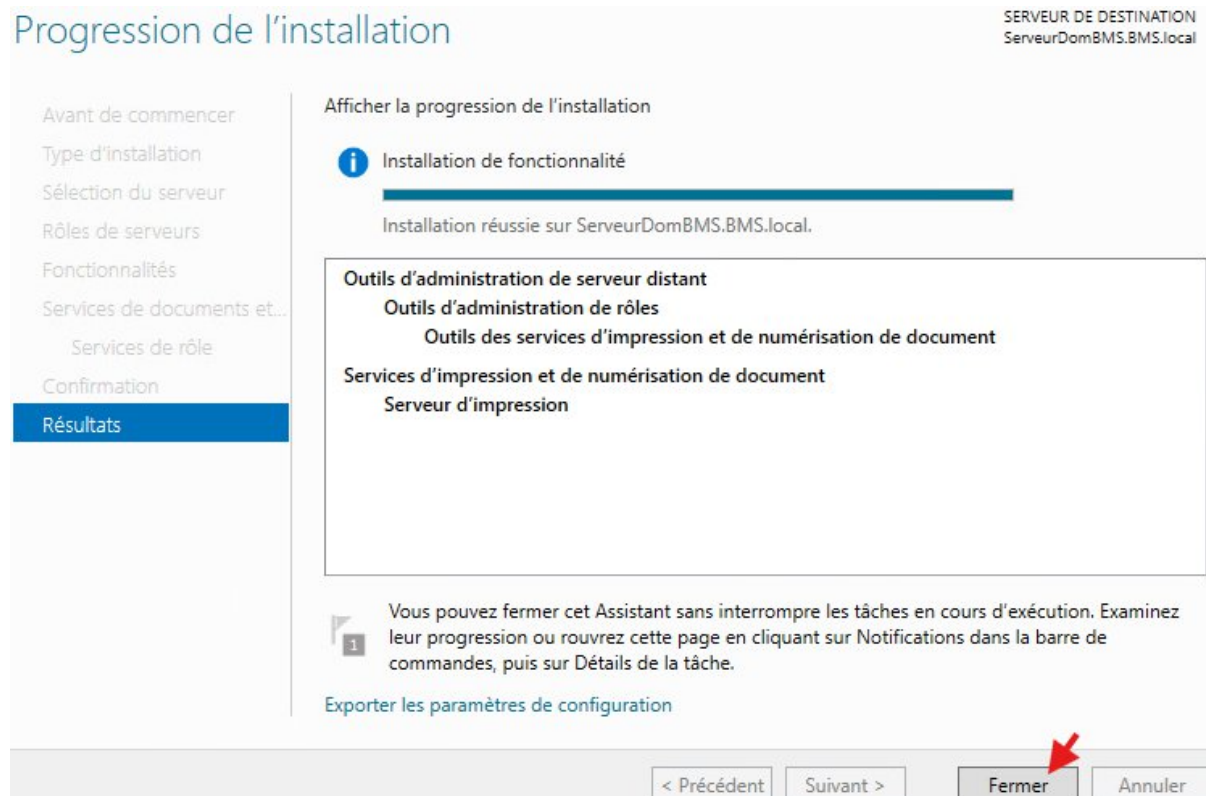
< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

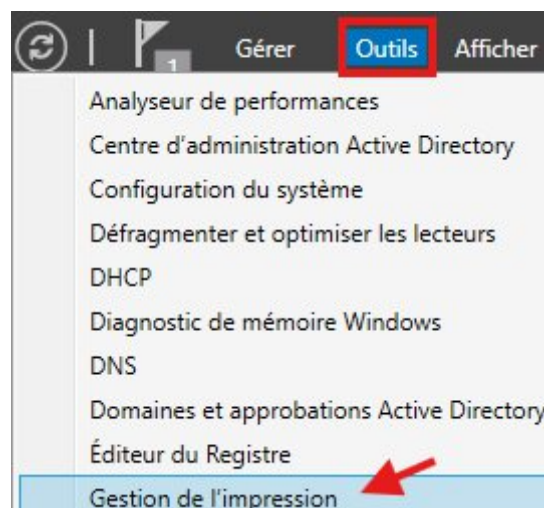
Une fois l'installation terminée, cliquer sur “Fermer”:



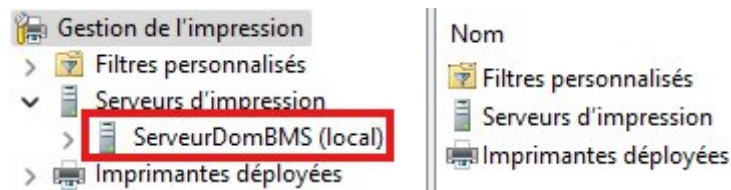
Nous allons maintenant utiliser la console de Gestion de l'impression (Printmanagement.msc) qui permet de gérer le serveur d'impression ServeurDomBMS (qui est désormais serveur d'impression local puisque nous avons installé ce rôle) mais aussi tous les autres serveurs d'impression éventuellement installés et connectés au réseau.

Cette console permettra également d'installer des connexions à des imprimantes sur un groupe d'ordinateurs clients de manière simultanée et de surveiller à distance les files d'attente d'impression, l'état des imprimantes et des serveurs d'impression connectés au réseau.

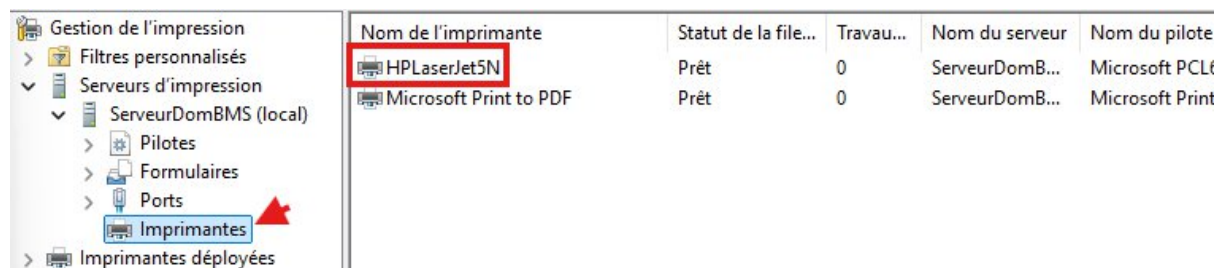
Lancer la console de gestion de l'impression en allant dans le “Gestionnaire de serveur”, puis “Outils” et choisir “Gestion de l'impression”:



Le serveur local ServeurDomBMS doit apparaître dans la liste des serveurs d'impression gérés depuis cette console (si ce n'est pas le cas, il faut l'y ajouter):

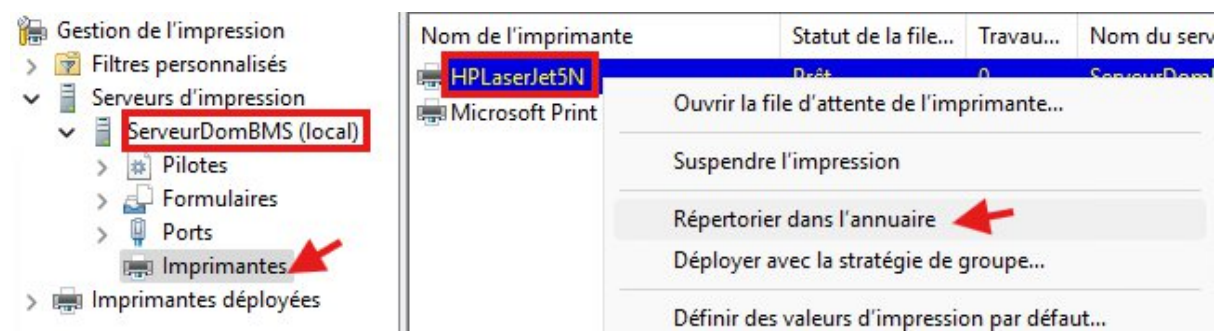


On doit maintenant retrouver l'imprimante HPLaserJet5N (que nous avons installée sur le réseau) dans le conteneur "Imprimantes" du serveur d'impression local ServeurDomBMS :



7.4. Répertoire d'une imprimante dans un domaine Active Directory

Toujours "Gestion de l'impression", cliquer sur le conteneur "Imprimantes" du serveur d'impression local ServeurDomBMS; cliquer avec le bouton droit sur l'imprimante à répertorier HPLaserJet5N, puis cliquer sur Répertoire dans l'annuaire:



L'imprimante étant maintenant connectée au réseau et gérée par le serveur local d'impression ServeurDomBMS, on peut utiliser deux méthodes pour installer cette imprimante sur les stations de travail:

- méthode classique: chaque utilisateur installe lui-même l'imprimante sur sa station de travail avec Panneau de configuration /Matériel, Périphériques et imprimantes (ou Paramètres/Périphériques/Imprimantes et scanners/Périphériques et imprimantes):
l'imprimante réseau est à rechercher dans l'Active Directory ;
- installation automatique: l'administrateur va créer un objet de stratégie de groupe qui va permettre d'installer automatiquement les imprimantes qu'il désigne sur les

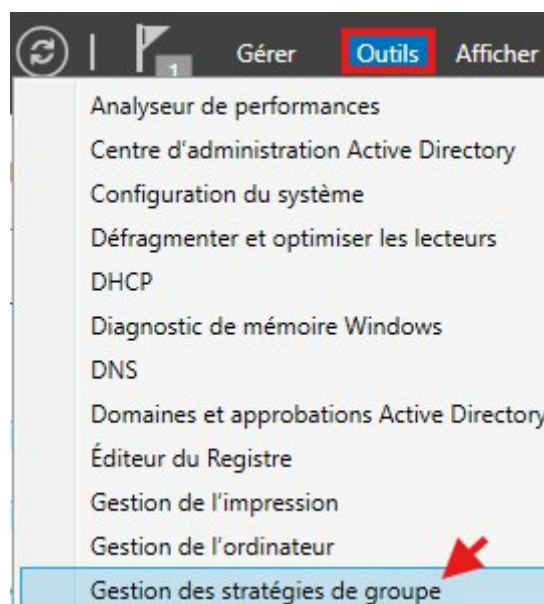
ordinateurs ou les utilisateurs qu'il désigne : l'utilisateur n'aura plus besoin d'installer l'imprimante (ce qui sera fait automatiquement lorsqu'il se connectera).

Dans notre cas, nous allons utiliser la méthode avec la stratégie de groupe.

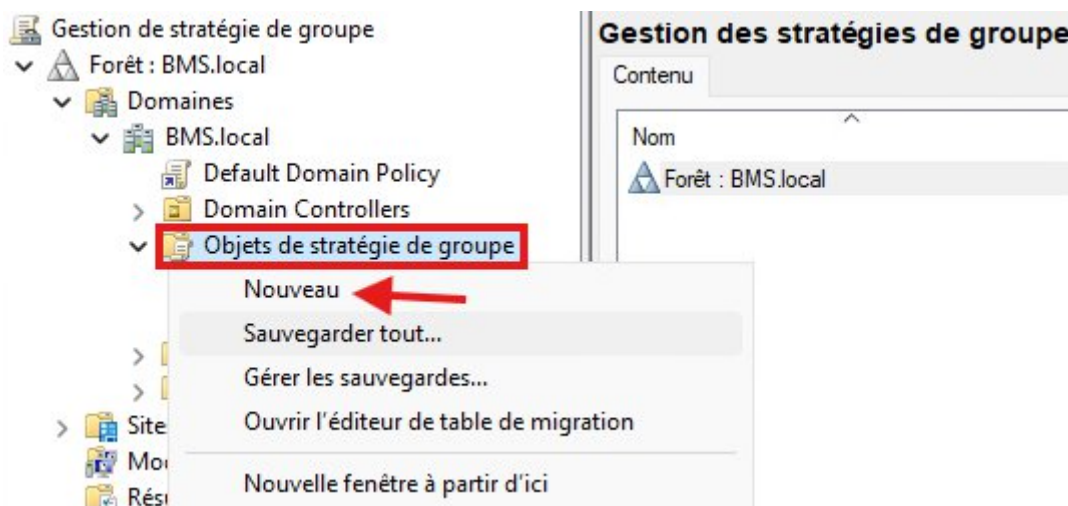
7.5. Déploiement d'imprimante sur tous les ordinateurs du domaine avec une stratégie de groupe

Nous allons maintenant déployer des connexions à des imprimantes auprès d'utilisateurs ou d'ordinateurs et installer automatiquement les pilotes d'imprimante appropriés, en utilisant une stratégie de groupe.

Pour cela, aller dans le Gestionnaire de serveur, puis choisir "Outils" et "Gestion des stratégies de groupe".

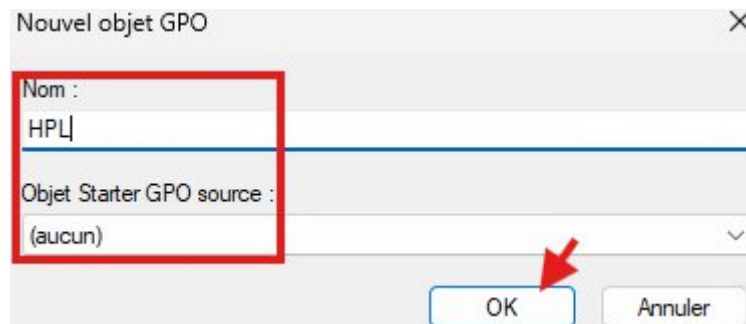


Dans l'arborescence, faire clic-droit sur le composant "Objets de stratégie de groupe", puis sélectionner "Nouveau" afin de créer un nouvel objet GPO:



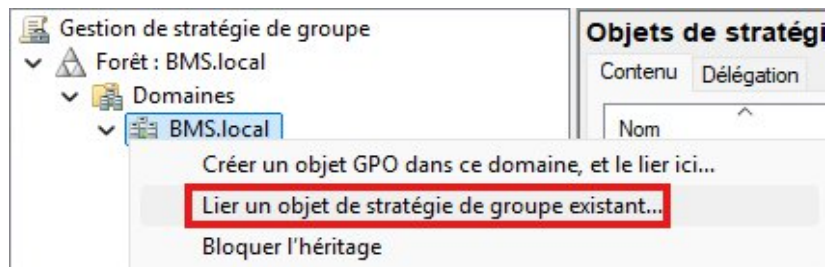
Dans la boîte de dialogue **Nouvel objet GPO**, spécifier les valeurs suivantes et cliquer sur "OK" :

- Nom : HPL
- Objet starter GPO source : Aucun

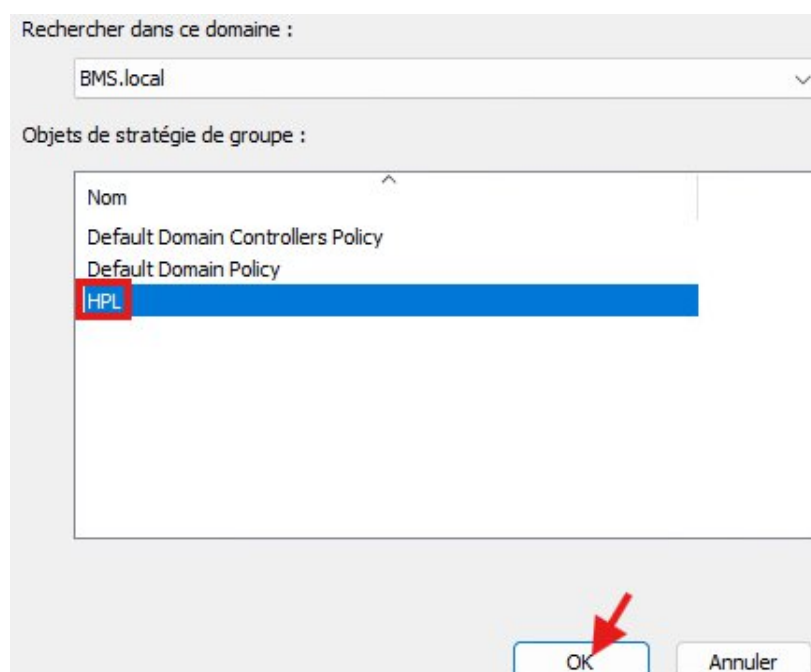


Nous allons maintenant lier l'objet de stratégie de groupe HPL que nous venons de créer au domaine BMS afin que cet objet GPO s'applique à tous les ordinateurs du domaine.

Pour cela, dans la console de gestion des stratégies de groupe, dans l'arborescence "Domaines", cliquer avec le bouton droit sur le domaine BMS, puis sélectionner "Lier un objet de stratégie de groupe existant" :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'objet de stratégie de groupe à lier "HPL", puis sur "OK" :



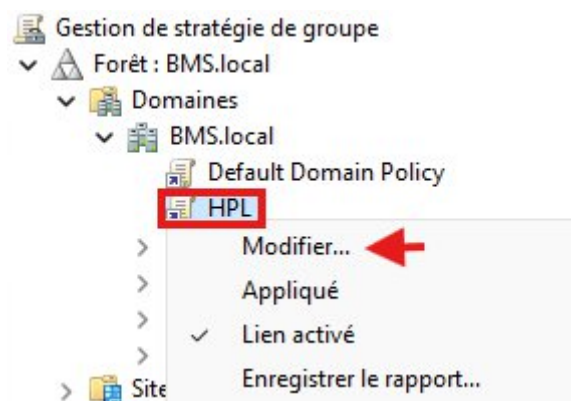
Il faut maintenant préciser l'entité (ou les entités) que nous voulons déployer avec l'objet stratégie de groupe HPL que nous avons créé.

On peut déployer les connexions à l'imprimante pour des utilisateurs ou des ordinateurs :

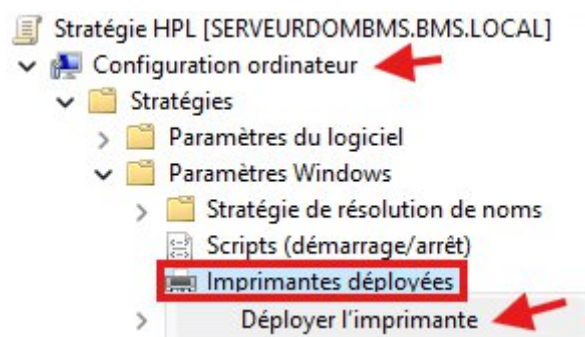
- Avec un déploiement par ordinateur, tous les utilisateurs des ordinateurs concernés pourront accéder aux imprimantes.
- Avec un déploiement par utilisateur, tous les utilisateurs concernés pourront accéder aux imprimantes à partir de tout ordinateur sur lequel ils ouvrent une session.

Puisque nous voulons déployer la connexion de l'imprimante auprès des ordinateurs, nous allons sélectionner une stratégie de configuration ordinateur.

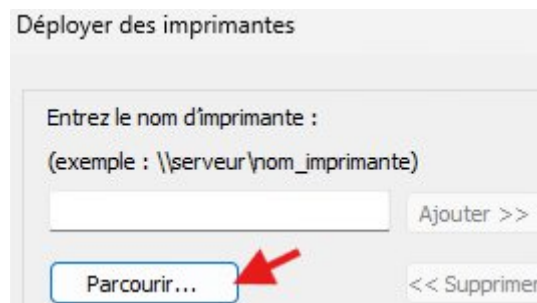
Pour cela, toujours dans la console de gestion des stratégies de groupe, dans l'arborescence "Domaines", faire clic-droit sur la GPO "HPL", et sélectionner la commande "Modifier":



Dans la partie gauche de l'écran, dans "Configuration Ordinateur", "Stratégies", "Paramètres Windows", faire clic-droit sur sélectionner "Imprimantes déployées" ; puis sélectionner la commande "Déployer l'imprimante":



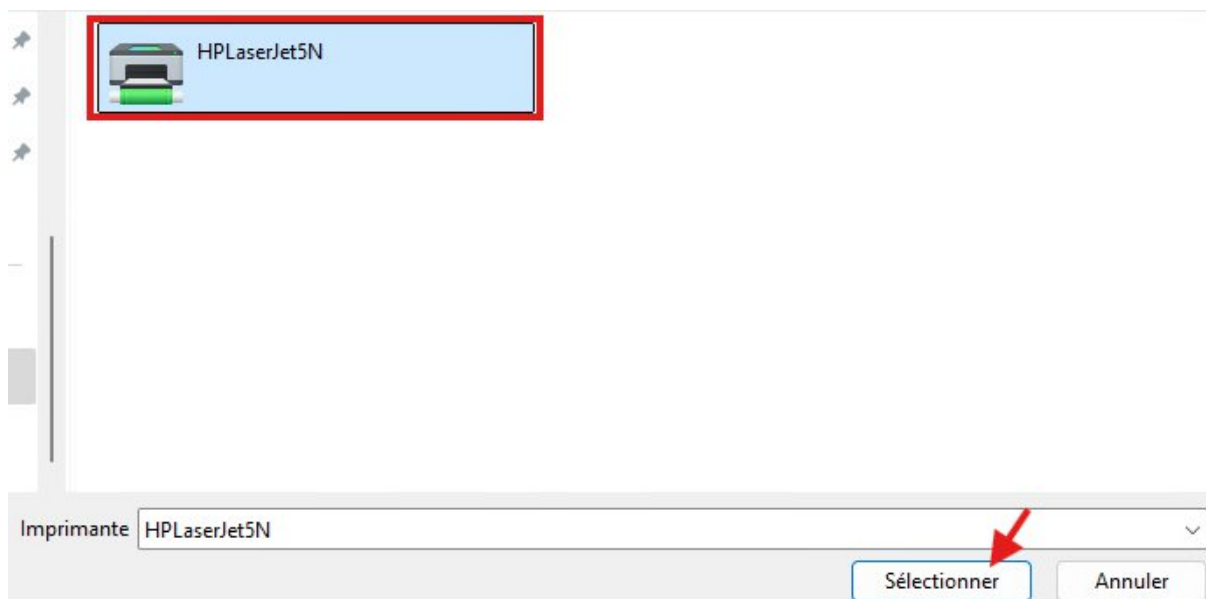
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur "Parcourir":



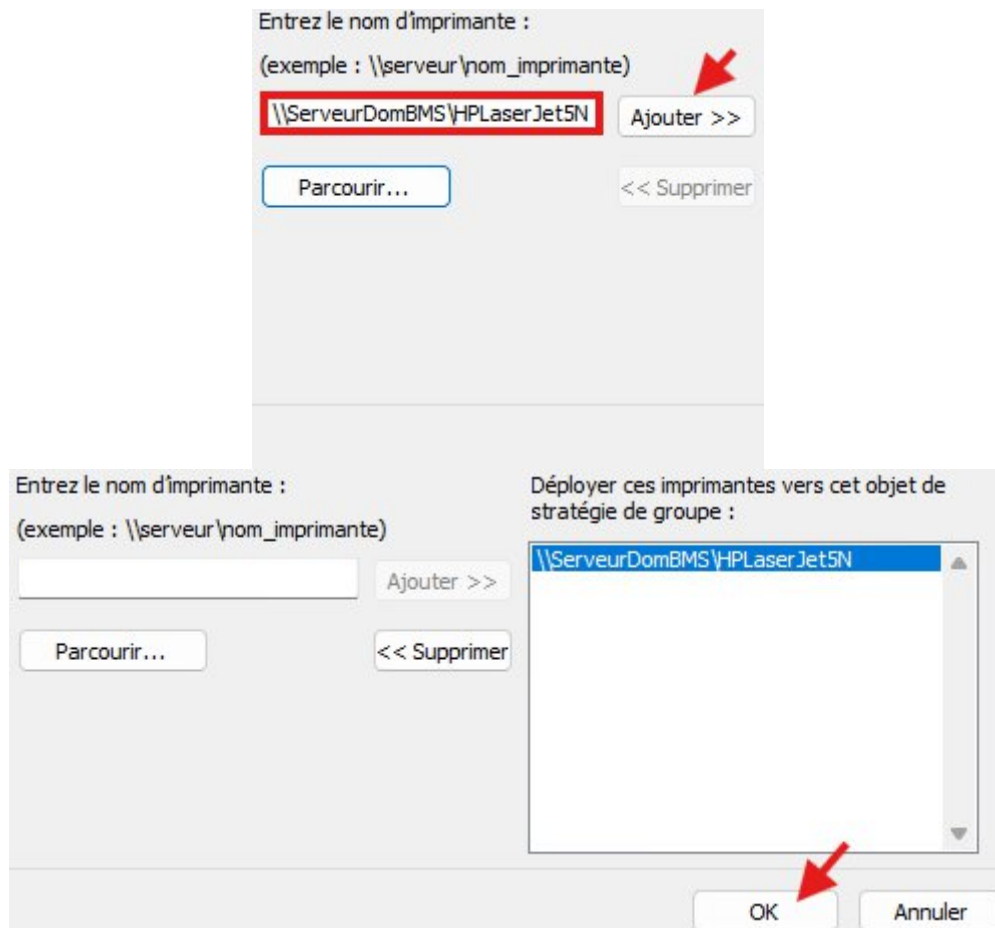
Puis rechercher l'imprimante à déployer en tapant \\ServeurDomBMS dans la barre de recherche:

 \\ServeurDomBMS\

Sélectionner l'imprimante souhaitée "HPLaserJet5N":



Ensuite, ajouter le nom de l'imprimante \\ServeurDomBMS\HPLaserJet5N qui apparaît dans la liste des imprimantes à déployer, puis cliquer sur valider:



Remarques :

- Pour les connexions par ordinateur, Windows ajoute les connexions aux imprimantes lorsque l'utilisateur ouvre une session (ou lorsque l'ordinateur redémarre, si vous utilisez l'utilitaire PushPrinterConnections.exe).
- Pour les connexions par utilisateur, Windows ajoute les connexions aux imprimantes au cours de l'actualisation de la stratégie en arrière-plan.
- Pour déployer des connexions à des imprimantes à l'aide d'une stratégie de groupe sur des ordinateurs qui exécutent des versions de Windows antérieures à Windows Vista, vous devez ajouter un utilitaire nommé PushPrinterConnections.exe à un script de démarrage de l'ordinateur ou à un script d'ouverture de session.
- En cas de problème, exécuter la commande suivante à partir de l'invite de commandes Windows 2025 :

gpupdate /force

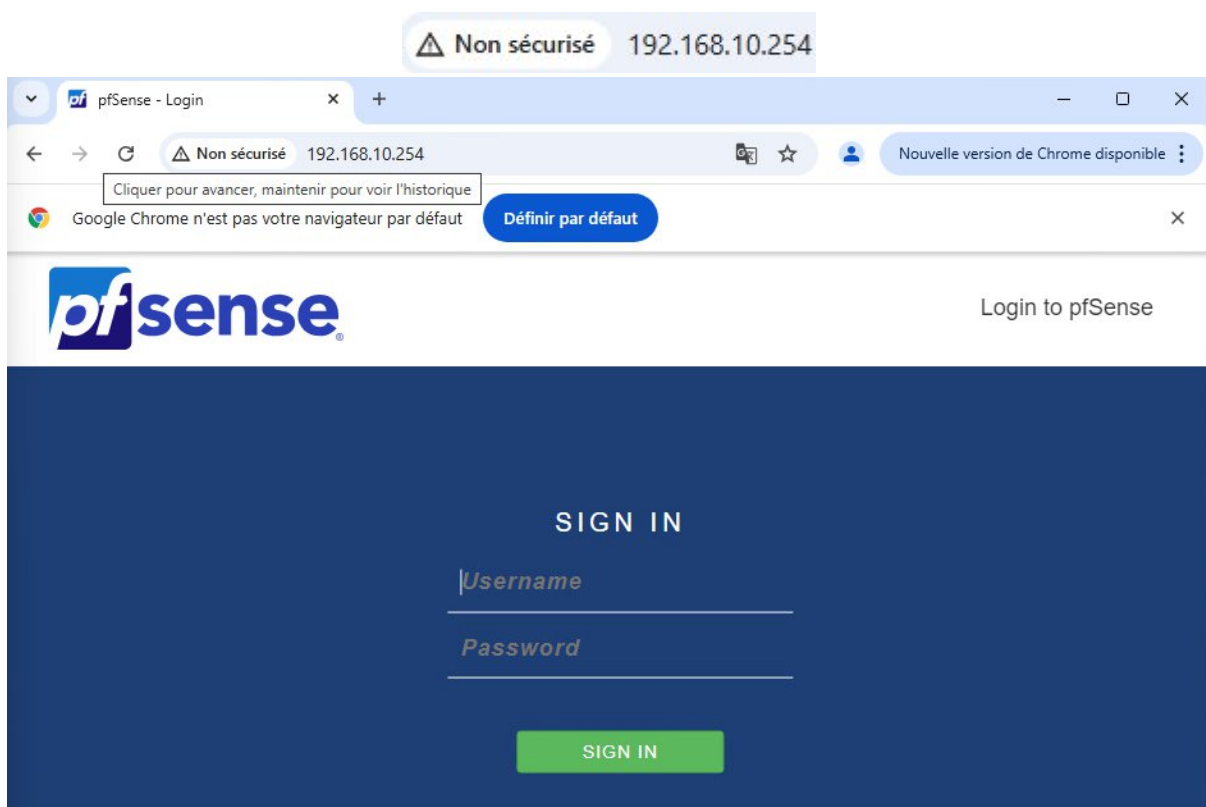
Tous les ordinateurs sont maintenant en mesure de recevoir des connexions aux imprimantes et des pilotes automatiquement.

Vérifier que le poste-client PC1 connecté au domaine BMS a bien reçu la connexion à l'imprimante HPLaserJet5N qui est donc automatiquement installée (il sera nécessaire de quitter puis redémarrer une session en cas de déploiement par utilisateur, ou d'éteindre et rallumer le poste en cas de déploiement par ordinateur):



8. Règles de pare-feu du pfsense

Pour accéder à l'interface graphique du pfsense, on tape l'adresse IP de l'interface du pfsense dans le navigateur:



On entre les identifiants: Admin mdp: pfsense:

Informations système	
Nom	pfSense.home.arpa
Utilisateur	admin@192.168.10.1 (Local Database)
Système	VMware Virtual Machine ID de l'appareil Netgate: 6b90be1f55b065e6b595
BIOS	Fournisseur: Phoenix Technologies LTD Version: 6.00 Date de sortie: Wed Dec 12 2018
Version	2.7.1-RELEASE (amd64) Basé sur Wed Nov 15 17:06:00 UTC 2023 FreeBSD 14.0-CURRENT

9. Gestion de l'Active Directory (utilisateurs, droits d'accès aux dossiers, GPO)

Maintenant, nous allons nous occuper de la gestion de l'Active Directory.

9.1. Installation/déploiement de logiciels sur les postes

Tout d'abord, nous allons installer et déployer des logiciels sur les postes du domaine BMS.

9.1.1. Logiciel 7-Zip

Dans un premier temps, nous allons configurer le déploiement automatique du logiciel 7-Zip sur tous les postes (serveurs et clients) du domaine BMS.

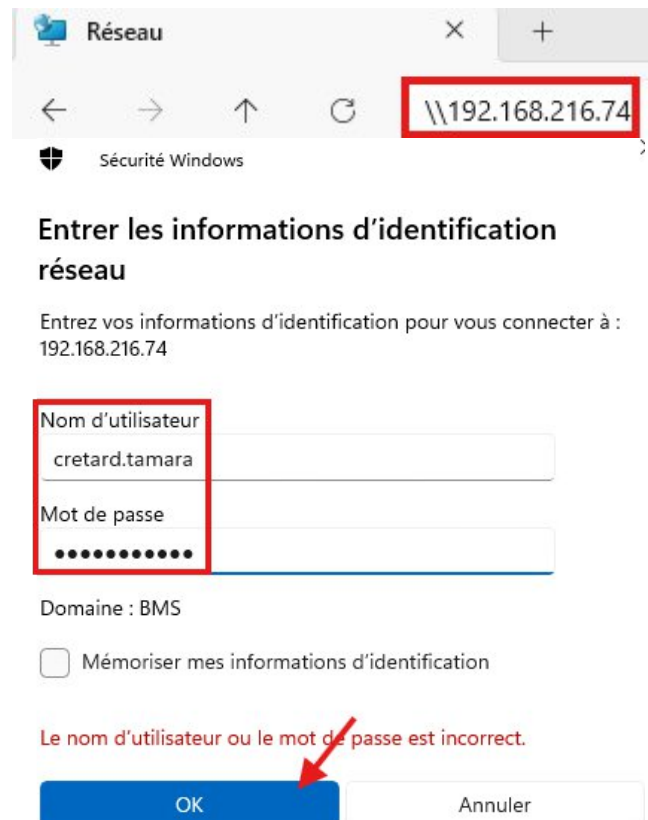
9.1.1.1. Importation des ressources

Tous les fichiers nécessaires à l'installation par GPO des logiciels et imprimantes doivent être copiés dans un dossier partagé du serveur ServeurDomBMS qui soit accessible à tous les utilisateurs, ainsi qu'au système.

Un tel dossier est déjà créé par défaut pour cela : c'est le dossier *netlogon*.

Nous allons donc copier toutes les ressources nécessaires, qui se trouvent pour l'instant sur le serveur *SRV-BTSSIO* d'adresse IP *192.168.216.74* dans le dossier *DocsDeProfs*, vers le dossier *netlogon* de *ServeurDomBMS*.

Sur le serveur *ServeurDomBMS*, alors qu'une session est ouverte pour *Administrateur*, lancer l'explorateur Windows, puis dans la barre d'adresses, taper l'adresse IP "\\192.168.216.74". Lorsque cela est demandé, entrer les identifiants de compte BTSSIO:



Réseau

← → ↑ ↻ \\192.168.216.74

Sécurité Windows

Entrer les informations d'identification réseau

Entrez vos informations d'identification pour vous connecter à :
192.168.216.74

Nom d'utilisateur
cretard.tamara

Mot de passe
••••••••

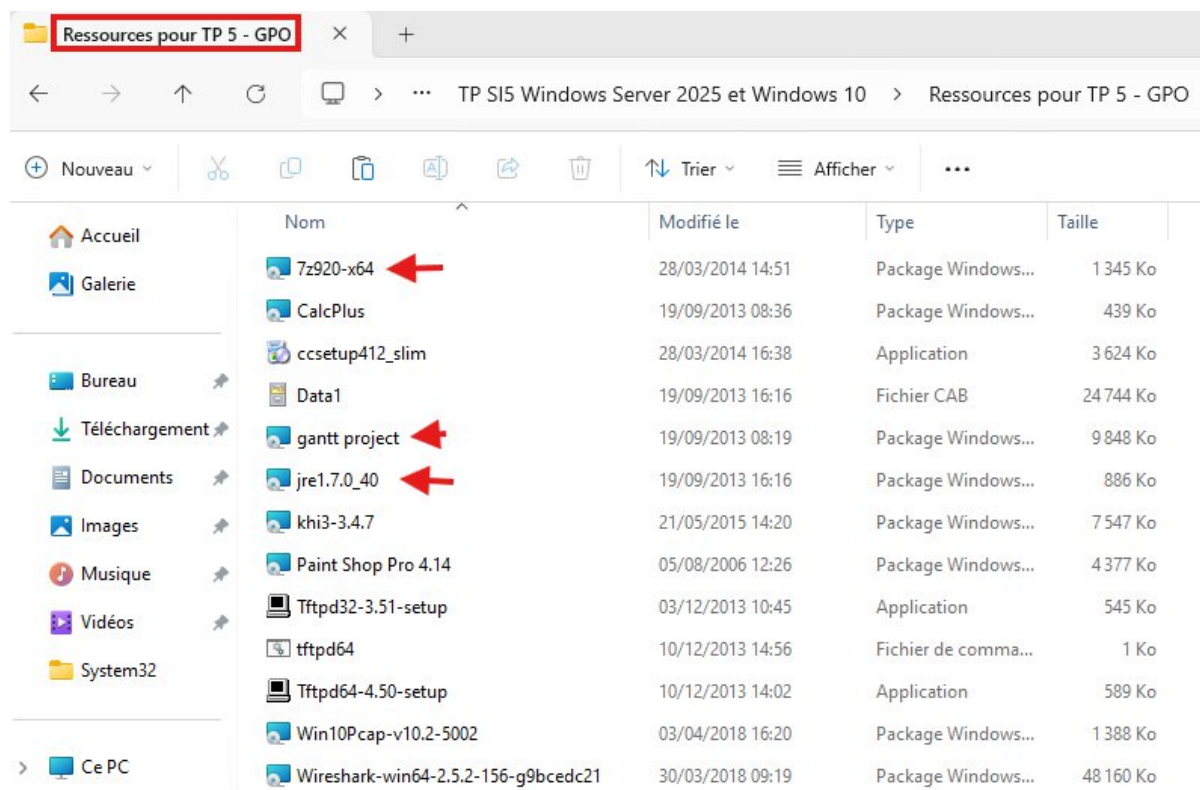
Domaine : BMS

☐ Mémoriser mes informations d'identification

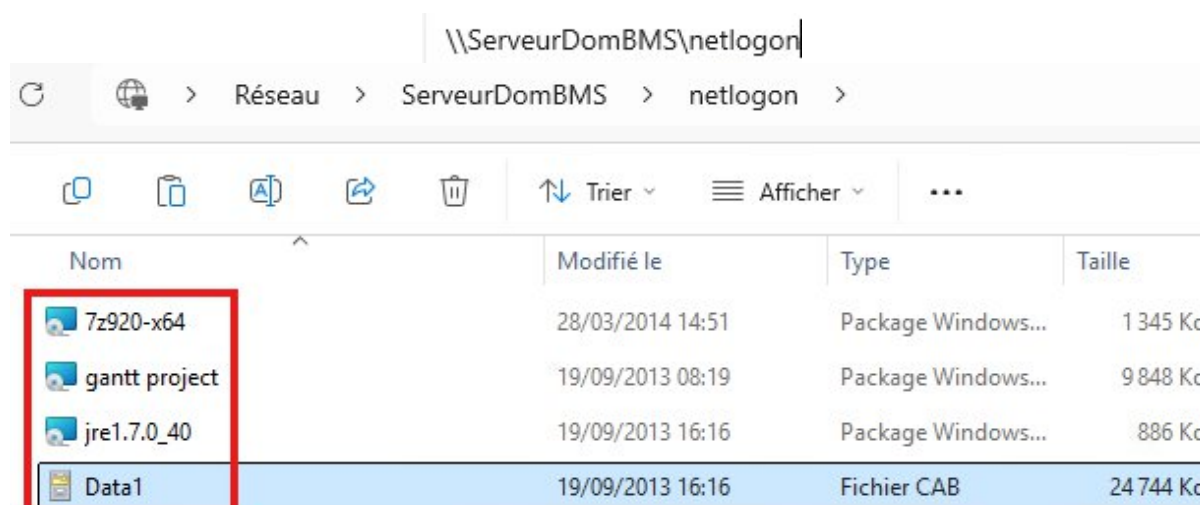
Le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect.

OK Annuler

Les fichiers à copier se trouvent dans “\docs\DocsDeProfs\NAVILLE\BTS-SIO-1\B1-B3-Semestre-2\TP SI5 Windows Server 2025 et Windows 11\Ressources pour TP 5 - GPO”. Copier les fichiers “7z920-x64”, “gantt project” et “jre1.7.0_40”:



Toujours sur ServeurDomBMS, dans l'explorateur Windows, dans la barre d'adresses, taper le nom UNC (Uniform Naming Convention) de l'emplacement de la ressource réseau dans laquelle il faut coller ces fichiers (ici, le dossier partagé *netlogon* de ServeurDomBMS), puis les coller:

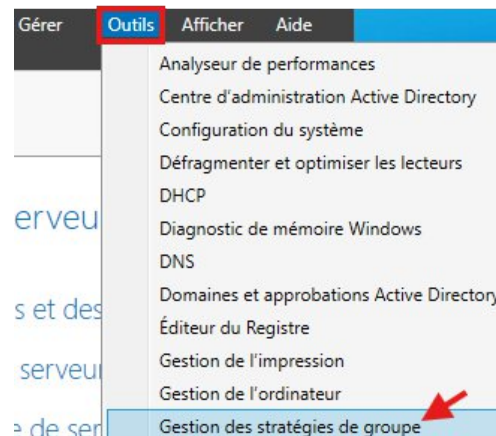


9.1.1.2. Création de la GPO pour déployer 7-Zip

Nous allons à présent créer la GPO *Installation 7-Zip* pour déployer le logiciel 7-Zip, lors du démarrage de chaque ordinateur du domaine BMS (y compris le serveur de domaine).

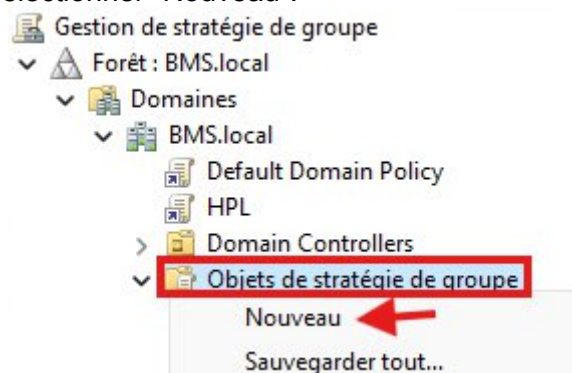
On utilisera pour cela le package d'installation *7z920-x64.msi* que l'on vient de copier dans *netlogon*.

Sur ServeurDomBMS, dans le Gestionnaire de serveur, choisir "Outils" et "Gestion des stratégies de groupe":

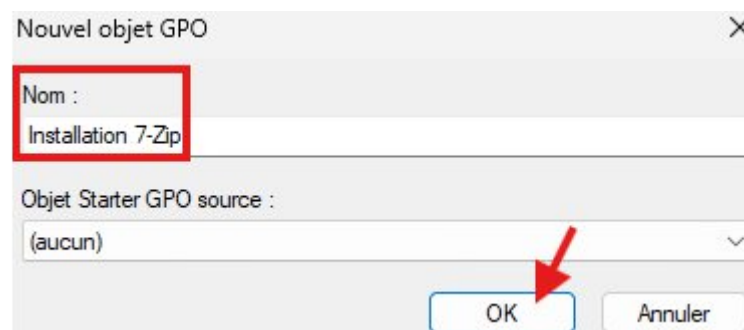


Nous allons commencer par créer l'objet GPO de nom *Installation 7-Zip*.

Pour cela, dans la fenêtre qui s'est ouverte, faire clic droit sur le conteneur "Objets de stratégie de groupe", puis sélectionner "Nouveau":

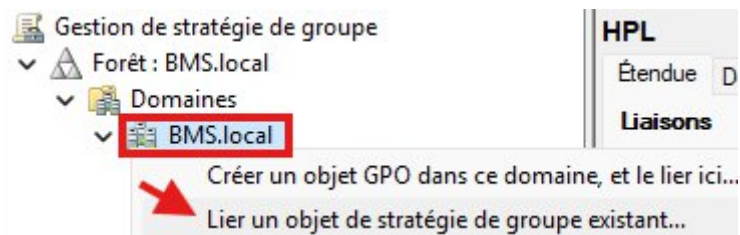


Dans la boîte de dialogue "Nouvel objet GPO", entrer le nom de la GPO *Installation 7-Zip*, puis cliquer sur "OK":

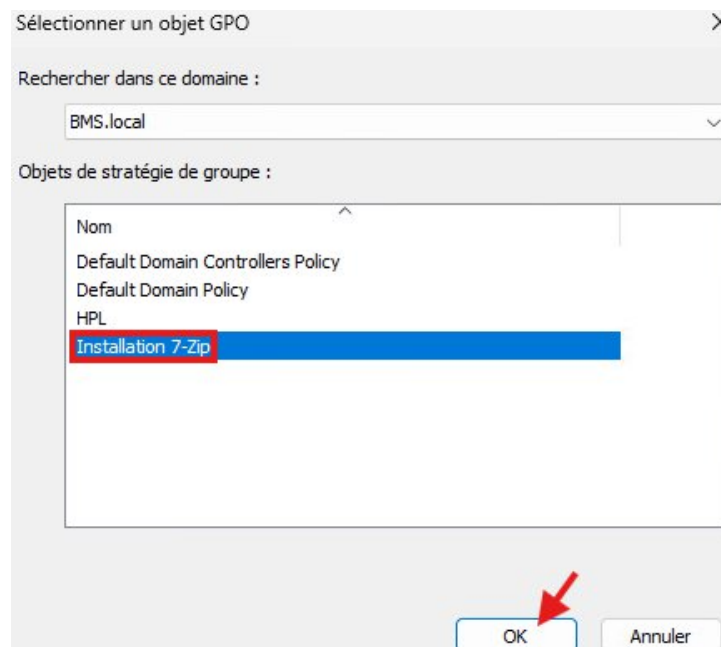


Nous allons maintenant appliquer l'objet GPO *Installation 7-Zip* que nous venons de créer, au domaine *BMS.local*, pour que le logiciel 7-Zip soit installé sur toutes les postes de ce domaine.

Pour cela, faire clic-droit sur le domaine *BMS.local*, puis sélectionner “Lier un objet de stratégie de groupe existant”:

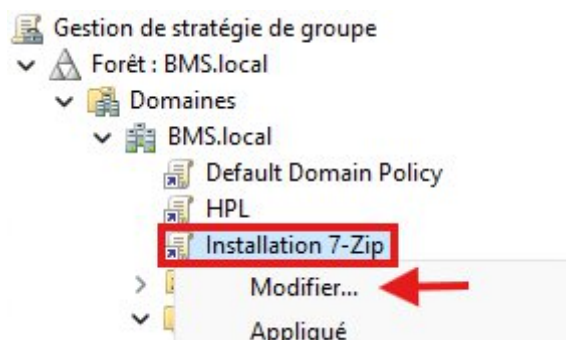


Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionner la GPO “Installation 7-Zip”, puis cliquer sur “OK”:

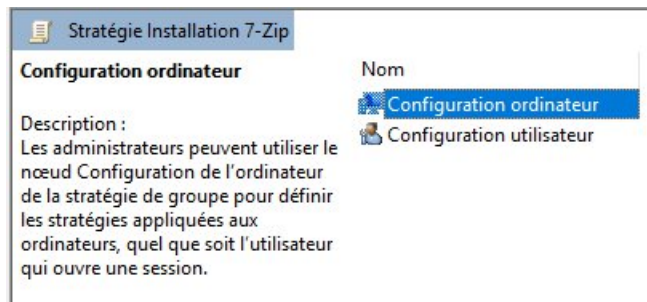


Il nous reste maintenant à spécifier le programme d'installation à lancer automatiquement par la GPO *Installation 7-Zip*, ainsi que ses paramètres d'exécution.

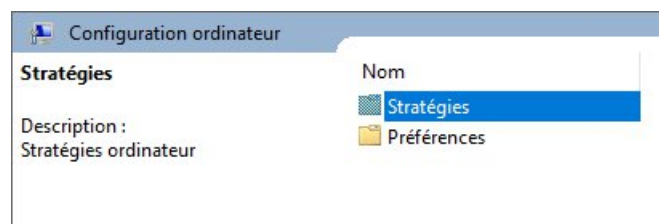
Pour cela, faire clic-droit sur la GPO *Installation 7-Zip*, puis sélectionner “Modifier”:



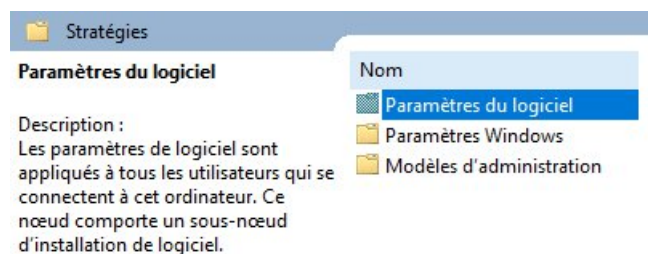
La GPO *Installation 7-Zip* devant installer un nouveau programme au démarrage de chaque ordinateur, nous allons utiliser la configuration “Ordinateur” :



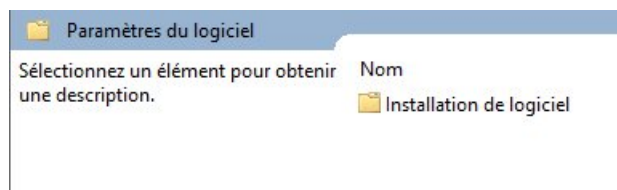
Puis, double-cliquer sur “Stratégies” :



Comme nous allons installer un logiciel, choisir “Paramètres du logiciel”:

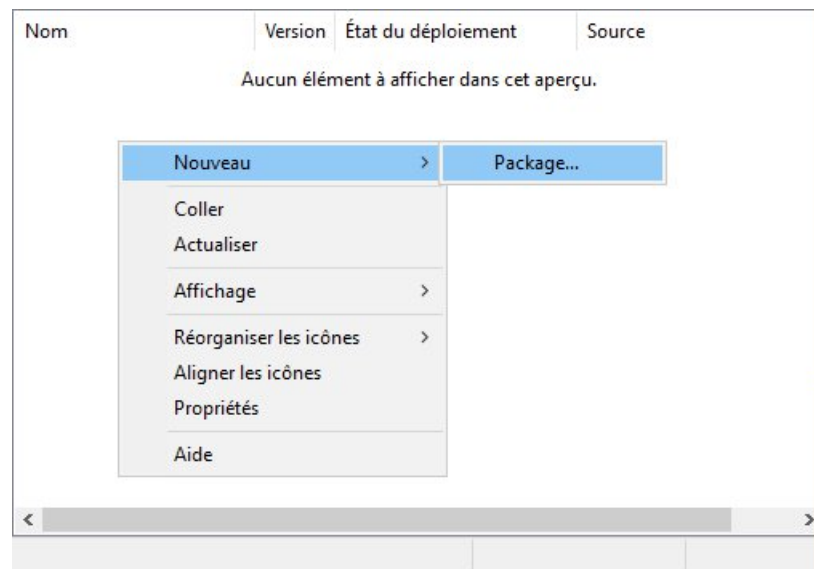


Ensuite, double-cliquer sur “Installation de logiciel” :

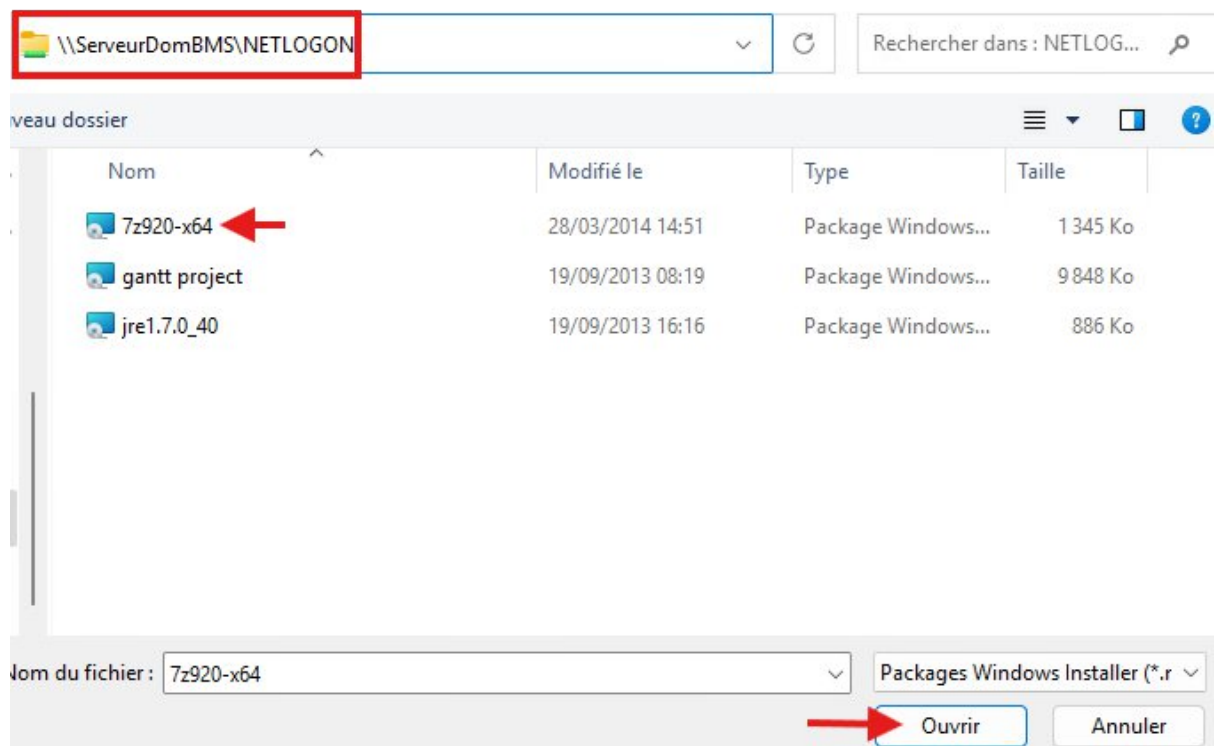


Nous allons maintenant spécifier la ressource *.msi* à exécuter pour l'installation de 7-Zip : il s'agit du package d'installation *7z920-x64.msi* stocké dans *netlogon*.

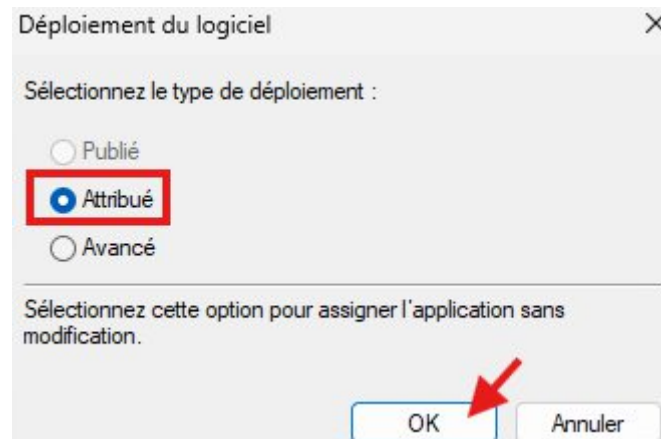
Dans la zone droite, faire clic-droit, puis sélectionner “Nouveau” et “Package” :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la barre d'adresse, entrer `\\ServeurDomBMS\netlogon`, sélectionner le fichier 7z et cliquer sur “Ouvrir” :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir "Attribué" pour que le logiciel soit installé automatiquement et cliquer sur "OK":



La configuration de la GPO *Installation 7-Zip* est terminée:

Stratégie Installation 7-Zip [SERVEURDOMBMS.BMS.L				
Configuration ordinateur				
Stratégies				
Paramètres du logiciel				
Installation de logiciel				
	Nom	Version	État du déploie...	Source
	7-Zip 9.20 (x64 edition)	9.20	Attribué	\\ServeurDomBMS\NETLOGON\7...

9.1.1.3. Forcer la mise à jour des paramètres des GPO sur le serveur de domaine et sur les postes

La mise à jour des paramètres des GPO pouvant se faire jusqu'à 90 minutes après la création de la GPO, il est conseillé de forcer cette mise à jour sur le serveur de domaine.

Sur ServeurDomBMS, dans l'invite de commande, exécuter la commande *gpupdate /force* qui permet d'actualiser tous les paramètres de stratégies de groupes à partir du serveur:

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
```

On peut aussi faire cela sur le poste de travail PC1..

9.1.1.4. Vérification de l'exécution de la GPO sur SERVEUR1 et PC1

La GPO *Installation 7-Zip* étant une GPO de configuration ordinateur, elle ne s'exécute qu'au démarrage du poste.

Après redémarrage du PC1, on observe que 7-Zip s'est bien installé automatiquement:

Désinstaller ou modifier un programme

Pour désinstaller un programme, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Désinstaller, Modifier ou Réparer.

Organiser ▾				
Nom	Éditeur	Installé le	Taille	Version
7-Zip 9.20 (x64 edition)	Igor Pavlov	12/09/2025	4,53 Mo	9.20.00.0

9.1.2. Logiciel Gantt Project

Cette fois-ci, nous allons configurer le déploiement automatique du logiciel Gantt Project uniquement sur les postes clients (PC1 et autres clients futurs) du domaine BMS.

9.1.2.1. Importation des ressources

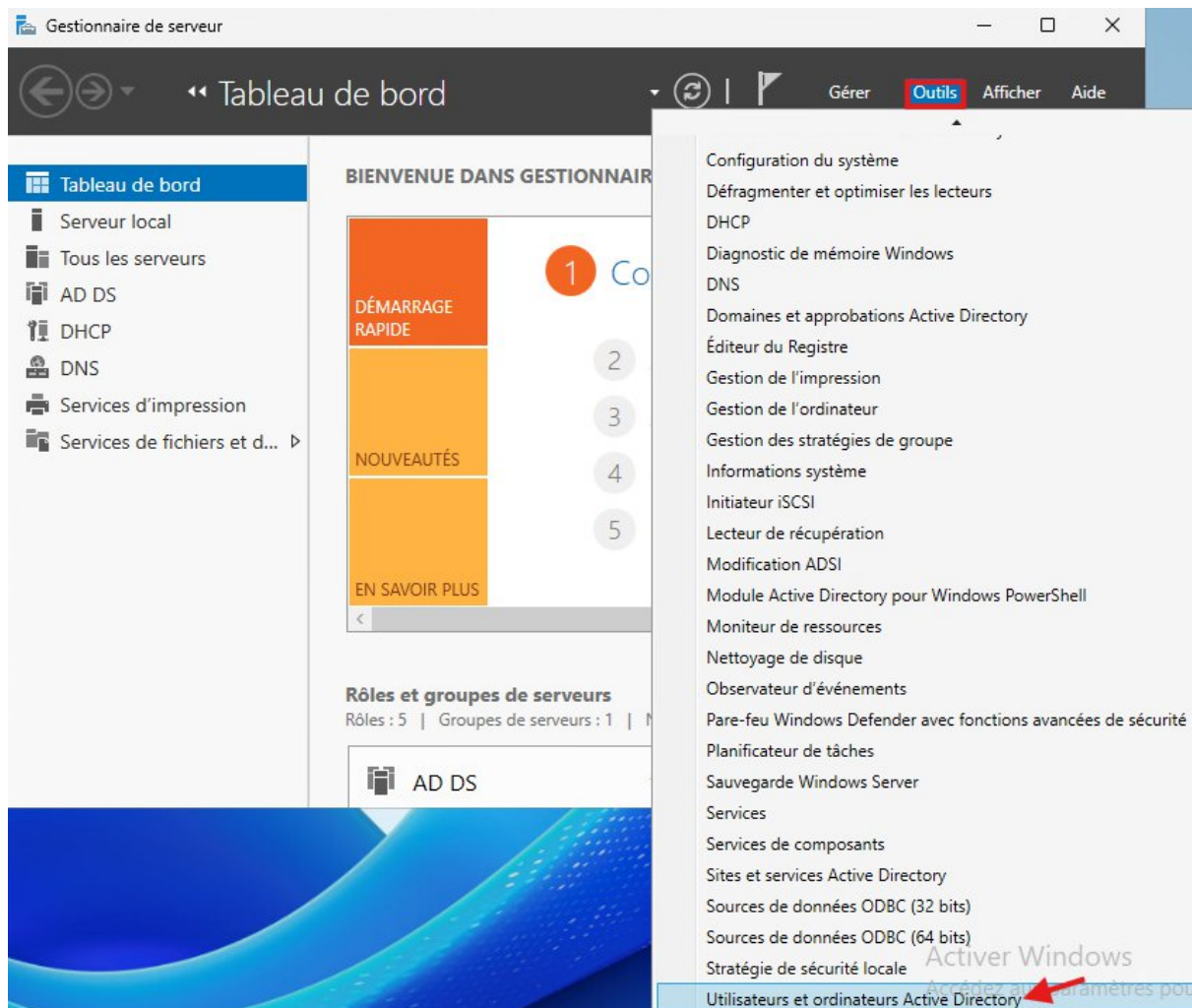
En ce qui concerne les ressources nécessaires, ces dernières ont été stockées dans le répertoire Netlogon du ServeurDomBMS lors de l'étape 7.1.1.1:

\\ServeurDomBMS\netlogon				
> Réseau > ServeurDomBMS > netlogon >				
Trier ▾ Afficher ▾ ...				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
7z920-x64	28/03/2014 14:51	Package Windows...	1 345 Ko	
gantt project	19/09/2013 08:19	Package Windows...	9 848 Ko	
jre1.7.0_40	19/09/2013 16:16	Package Windows...	886 Ko	
Data1	19/09/2013 16:16	Fichier CAB	24 744 Ko	

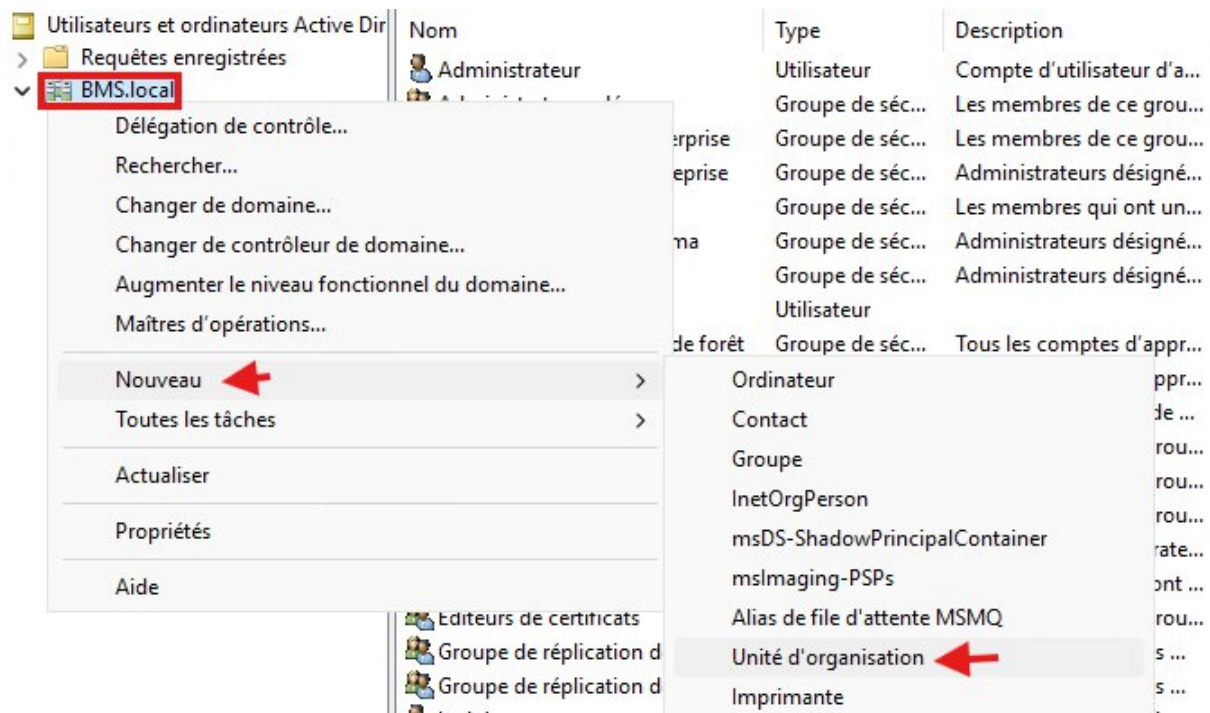
9.1.2.2. Création de l'OU Postes_Gantt

Afin de pouvoir déployer automatiquement le logiciel Gantt Project uniquement sur les postes clients (PC1 et autres clients futurs) du domaine BMS, il faut créer une OU dans laquelle on va mettre PC1 (puis les clients futurs).

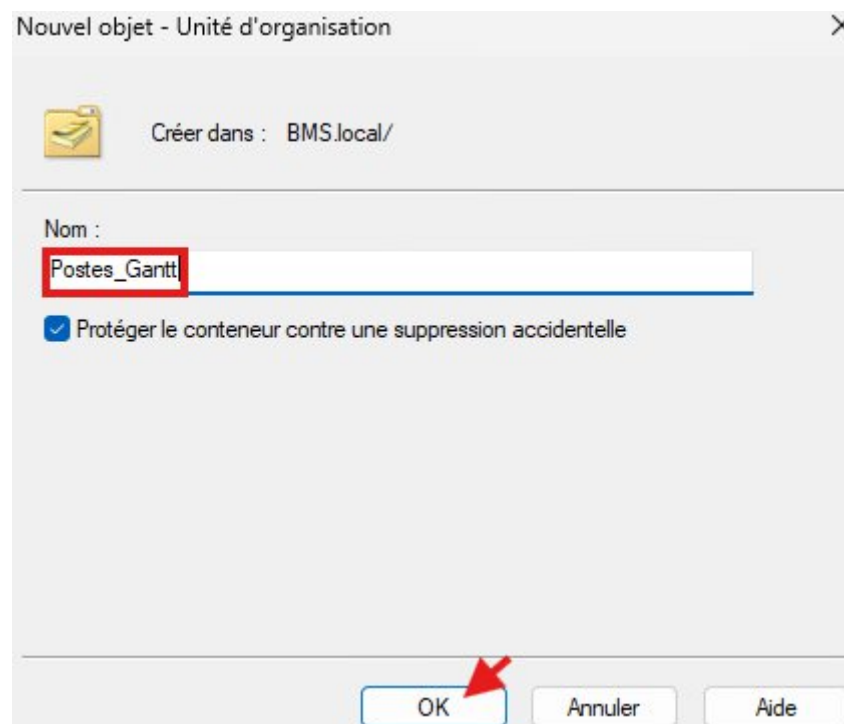
Pour cela, il faut d'abord se rendre dans le Gestionnaire de serveur, choisir "Outils" et "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory":



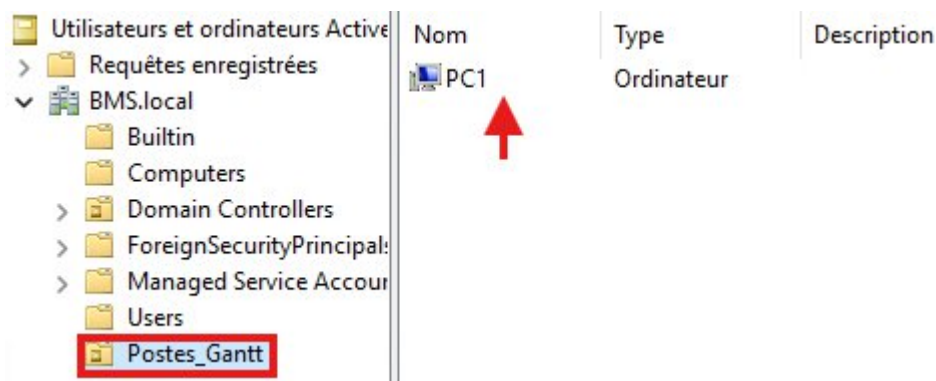
Ensuite, il faut faire clic-droit sur le domaine BMS.local et choisir "Nouveau", puis "Unité d'organisation":



Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrer le nom de l'OU et cliquer sur "OK":



Enfin, glisser le PC1 dans l'OU "Postes_Gantt":

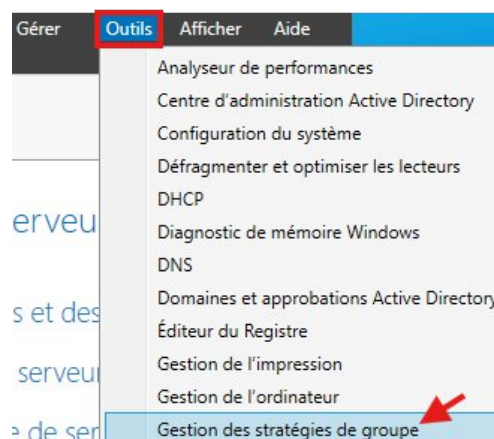


9.1.2.3. Création de la GPO pour déployer Gantt Project

Nous allons à présent créer la GPO *Installation Gantt Project* pour déployer le logiciel Gantt Project, lors du démarrage de chaque Poste client du domaine BMS.

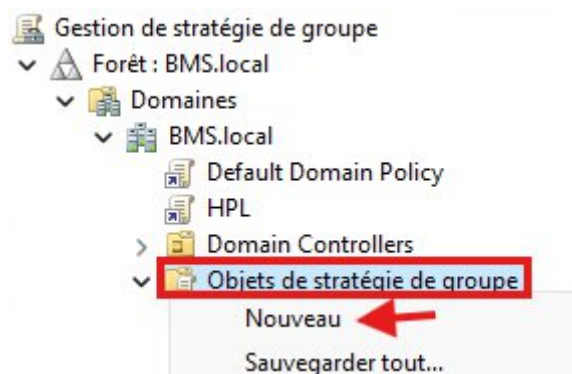
On utilisera pour cela les packages d'installation *gantt project* et *jre1.7.0_40* disponibles dans *netlogon*.

Sur ServeurDomBMS, dans le Gestionnaire de serveur, choisir "Outils" et "Gestion des stratégies de groupe":

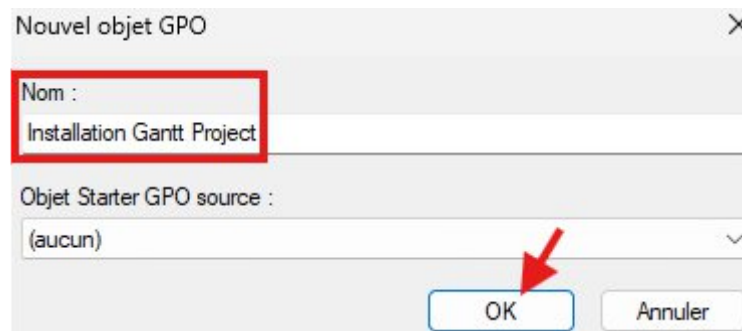


Nous allons commencer par créer l'objet GPO de nom *Installation Gantt Project*.

Pour cela, dans la fenêtre qui s'est ouverte, faire clic droit sur le conteneur "Objets de stratégie de groupe", puis sélectionner "Nouveau":

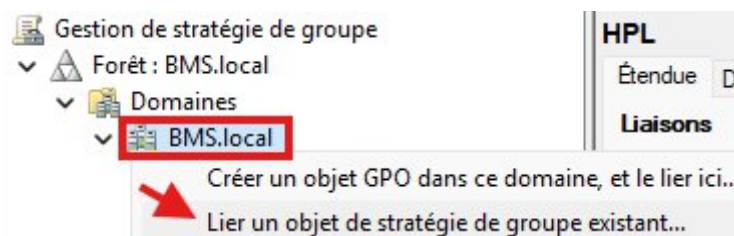


Dans la boîte de dialogue “Nouvel objet GPO”, entrer le nom de la GPO *Installation Gantt Project*, puis cliquer sur “OK” :

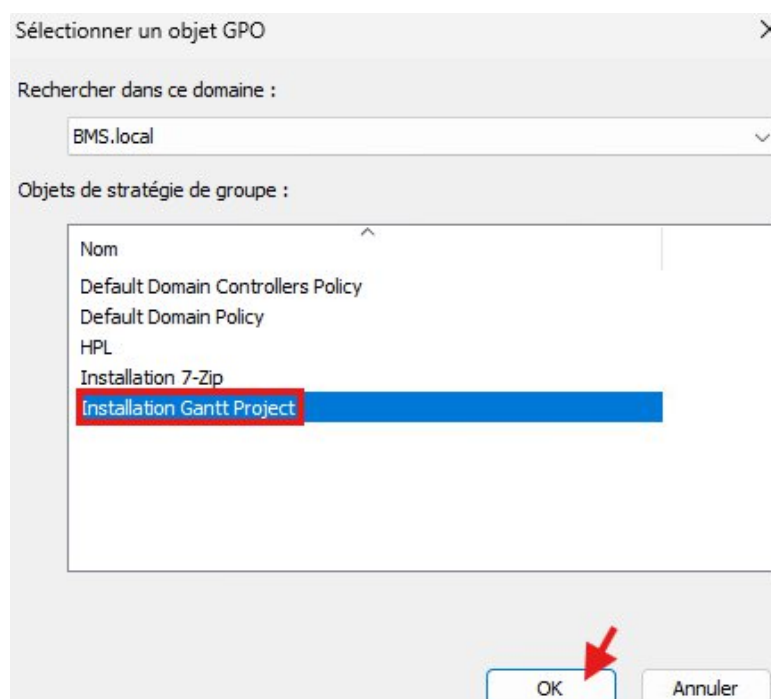


Nous allons maintenant appliquer l'objet GPO *Installation Gantt Project* que nous venons de créer, au domaine *BMS.local*, pour que le logiciel Gantt Project soit installé sur toutes les postes de ce domaine.

Pour cela, faire clic-droit sur le domaine *BMS.local*, puis sélectionner “Lier un objet de stratégie de groupe existant” :

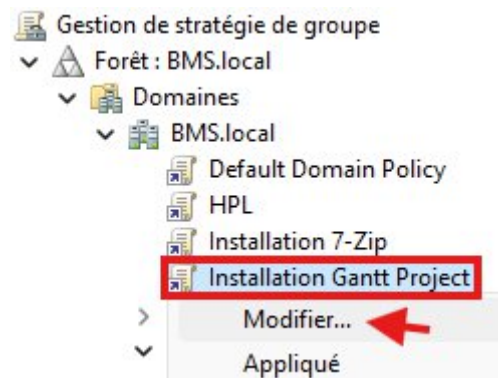


Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionner la GPO “Installation Gantt Project”, puis cliquer sur “OK” :

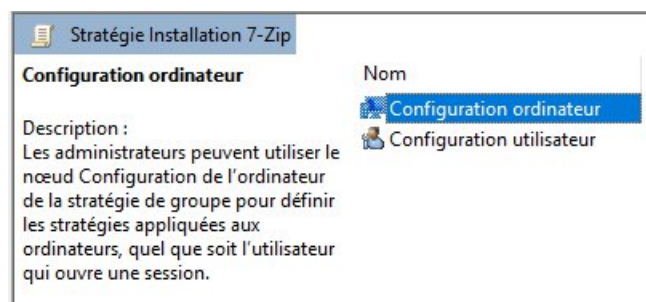


Il nous reste maintenant à spécifier le programme d'installation à lancer automatiquement par la GPO *Gantt Project*, ainsi que ses paramètres d'exécution.

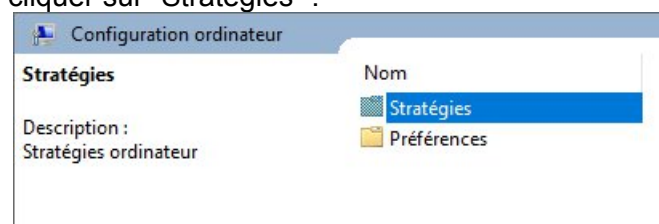
Pour cela, faire clic-droit sur la GPO *Installation Gantt Project*, puis sélectionner "Modifier":



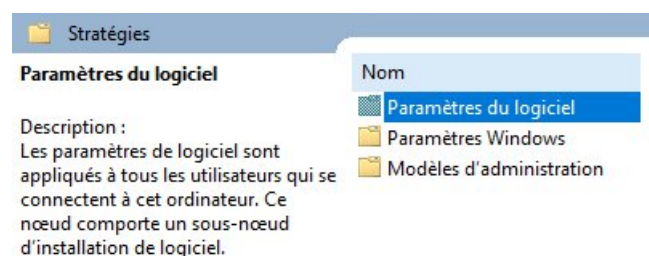
La GPO *Installation Gantt Project* devant installer un nouveau programme au démarrage de chaque Poste client, nous allons utiliser la configuration "Ordinateur" :



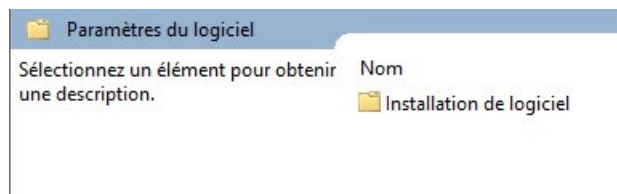
Puis, double-cliquer sur "Stratégies" :



Comme nous allons installer un logiciel, choisir "Paramètres du logiciel":

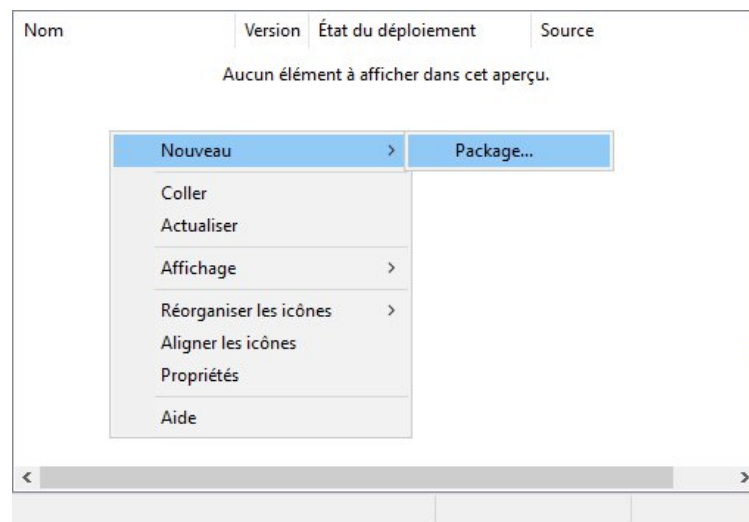


Ensuite, double-cliquer sur “Installation de logiciel” :

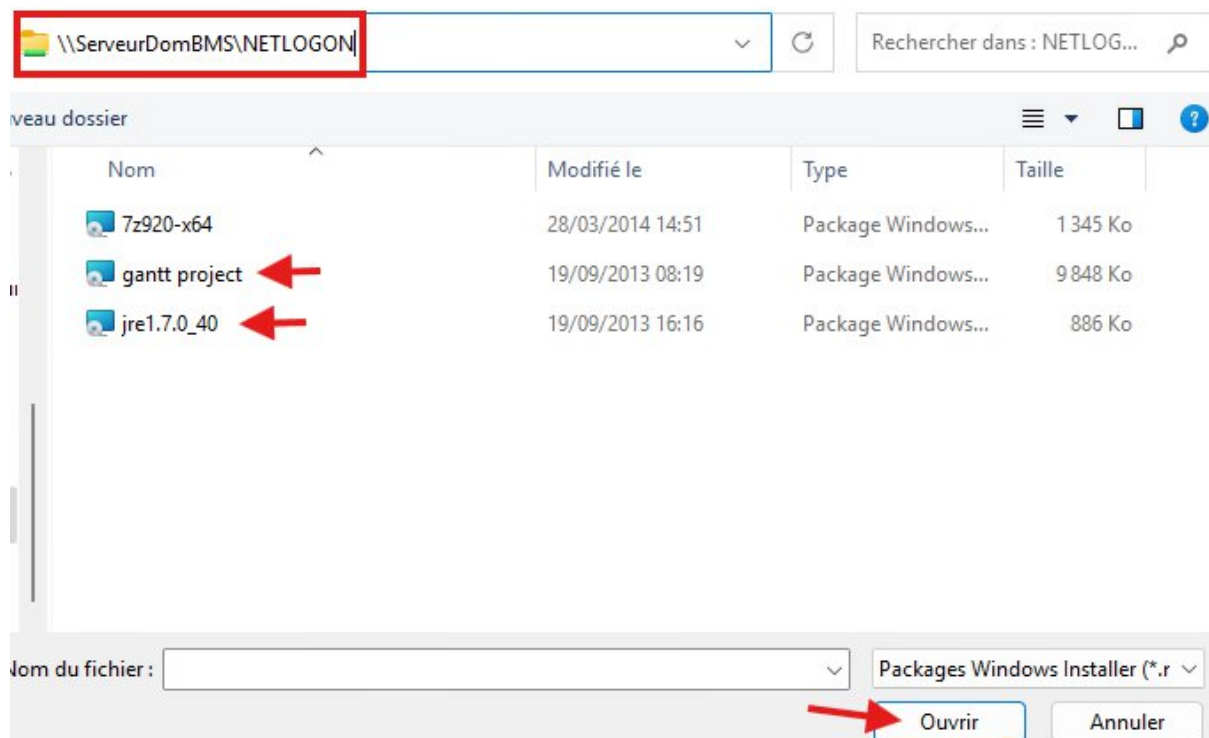


Nous allons maintenant spécifier les ressources à exécuter pour l'installation de Gantt Project : il s'agit des packages d'installation *gantt project* et *jre1.7.0_40* stockés dans *netlogon*.

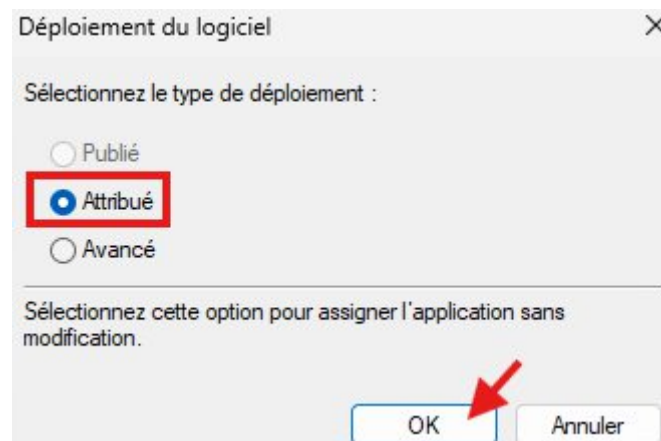
Dans la zone droite, faire clic-droit, puis sélectionner “Nouveau” et “Package” :



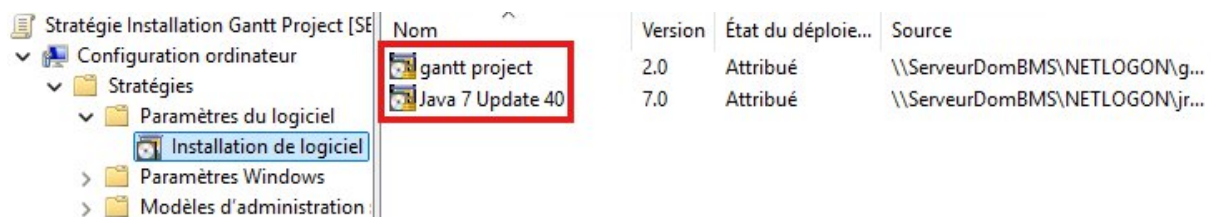
Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la barre d'adresse, entrer `\\ServeurDomBMS\netlogon`, sélectionner les fichiers d'installation et cliquer sur “Ouvrir” :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir "Attribué" pour que le logiciel soit installé automatiquement et cliquer sur "OK":

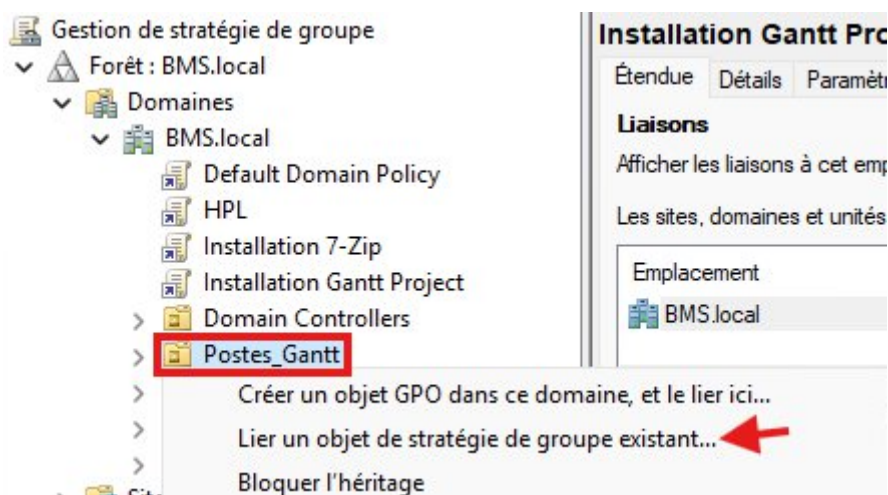


La configuration de la GPO *Installation Gantt Project* est terminée:

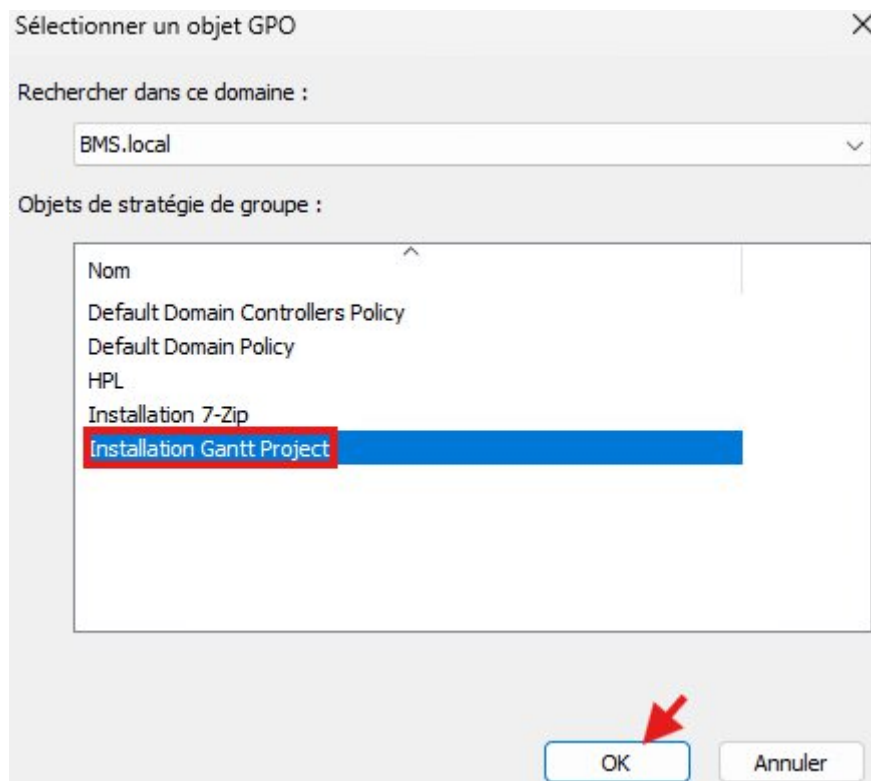


9.1.2.4. Lier la GPO à l'OU Postes_Gantt

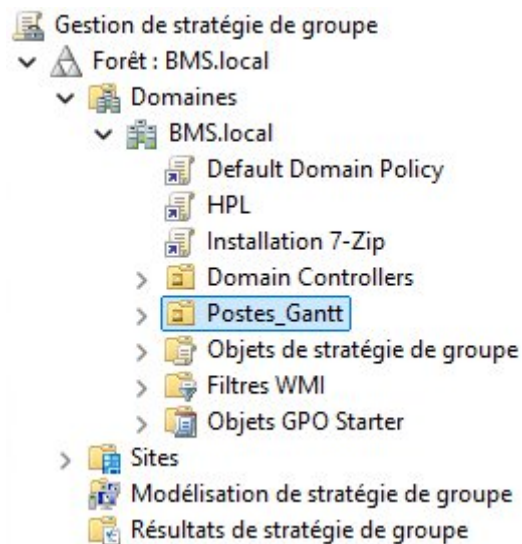
Pour faire en sorte que la GPO ne s'applique qu'aux postes de l'OU Postes_Gantt, il suffit faire clic-droit sur le répertoire Postes_Gantt et de sélectionner "Lier un objet de stratégie de groupe existant":



Ensuite, sélectionner la GPO “Installation Gantt Project” et cliquer sur “OK”:



On supprime ensuite la GPO de BMS.local:



9.1.2.5. Forcer la mise à jour des paramètres des GPO sur le serveur de domaine et sur les postes

La mise à jour des paramètres des GPO pouvant se faire jusqu'à 90 minutes après la création de la GPO, il est conseillé de forcer cette mise à jour sur le serveur de domaine.

Sur ServeurDomBMS, dans l'invite de commande, exécuter la commande *gpupdate /force* qui permet d'actualiser tous les paramètres de stratégies de groupes à partir du serveur :

```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

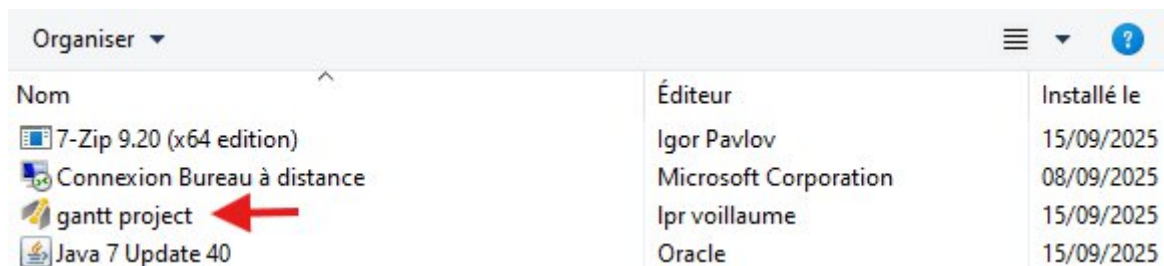
La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
```

On peut aussi faire cela sur le poste de travail PC1..

9.1.2.6. Vérification de l'exécution de la GPO sur SERVEUR1 et PC1

La GPO *Installation Gantt Project* étant une GPO de configuration ordinateur, elle ne s'exécute qu'au démarrage du poste.

Après redémarrage du PC1, on observe que Gantt Project s'est bien installé automatiquement:



Nom	Éditeur	Installé le
7-Zip 9.20 (x64 edition)	Igor Pavlov	15/09/2025
Connexion Bureau à distance	Microsoft Corporation	08/09/2025
gantt project	lpr voillaume	15/09/2025
Java 7 Update 40	Oracle	15/09/2025

9.2. Création des utilisateurs avec leur dossier personnel de base

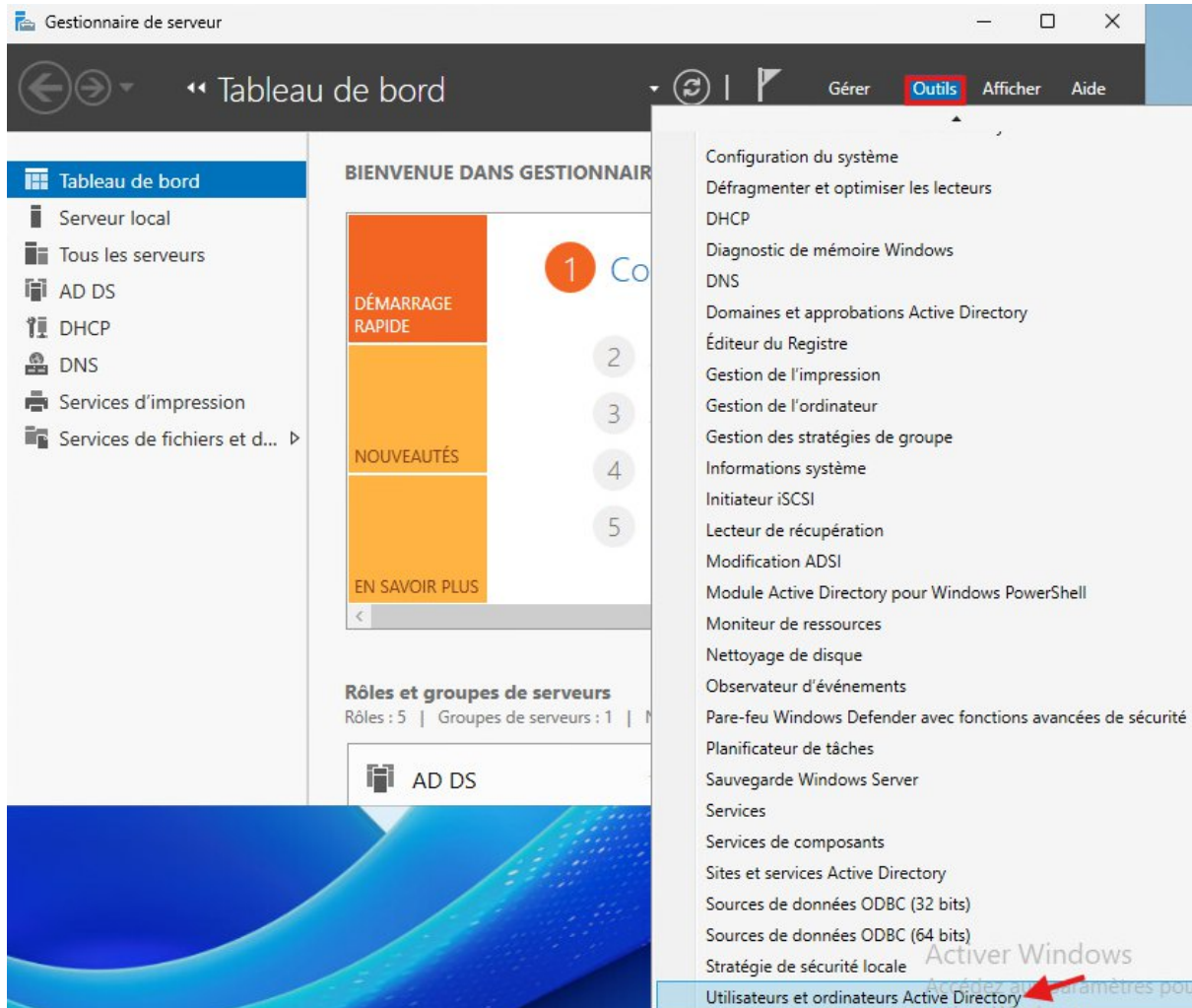
Maintenant, nous allons créer les utilisateurs suivants (chacun avec son dossier personnel):

Nom et prénom	Nom d'ouverture de session	Nom du dossier personnel	Mot de passe
Charles Dupont	cdupont	cdupont	Windows2025
Albert Dubois	adubois	adubois	Windows2025
Clémence Rousseau	crousseau	crousseau	Windows2025
Vincent Ogier	vogier	vogier	Windows2025
Louis Ravignac	lravignac	lravignac	Windows2025

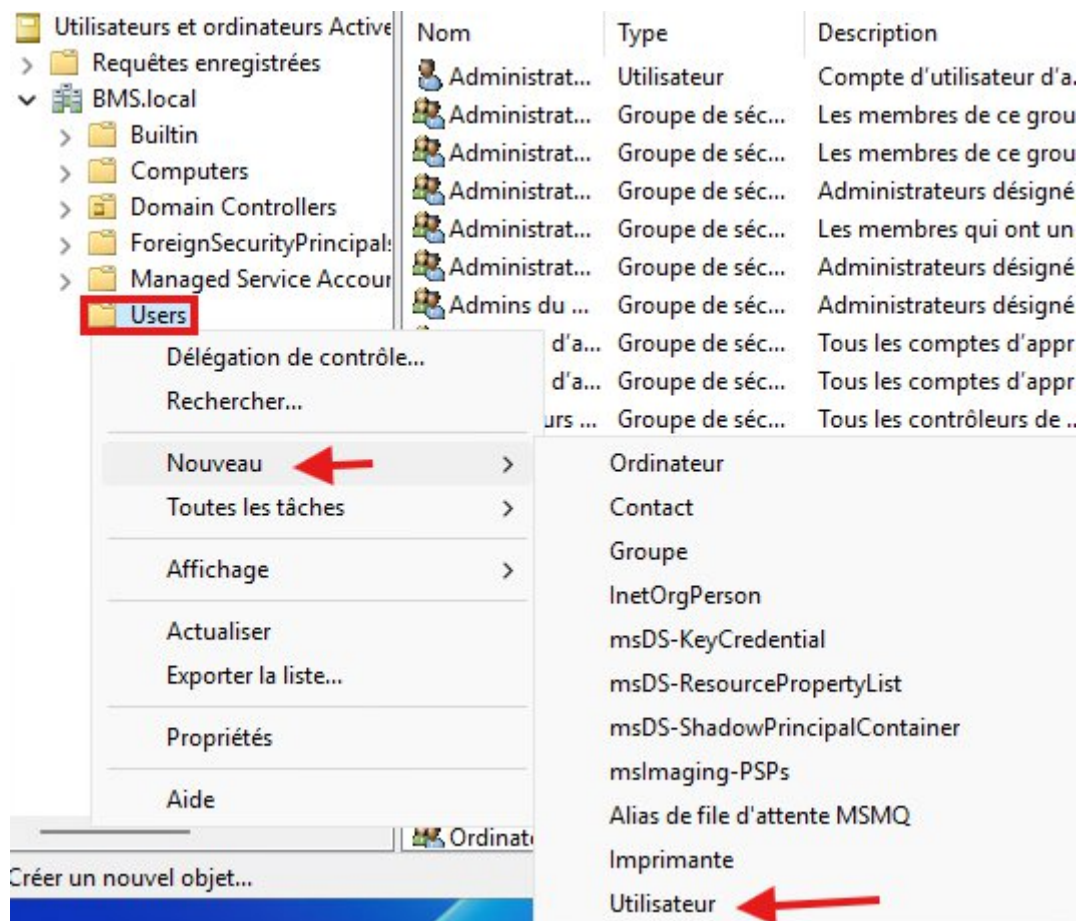
9.2.1. Création d'un nouvel utilisateur

Pour chaque utilisateur à créer, il faudra suivre la démarche suivante.

Sur ServeurDomBMS, aller dans le Gestionnaire de Serveur, puis “Outils” et sélectionner “Utilisateurs et ordinateurs Active Directory” :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, faire clic-droit sur le dossier "Users", puis sélectionner "Nouveau" et "Utilisateur":



Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrer les éléments suivants de l'utilisateur à créer et cliquer sur "Suivant" :

- Prénom : *Charles*
- Nom : *Dupont*
- Nom d'ouverture de session : *cdupont*
- Mot de passe : *Windows2025*

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : BMS.local/Users

Prénom : Charles Initiales :

Nom : Dupont

Nom complet : Charles Dupont

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : cdupont @BMS.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : BMS\ cdupont

< Précédent Suivant > Annuler

Puis, entrer et confirmer le mot de passe, cocher la case “Le mot de passe n’expire jamais” et cliquer sur “Suivant”:

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : BMS.local/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

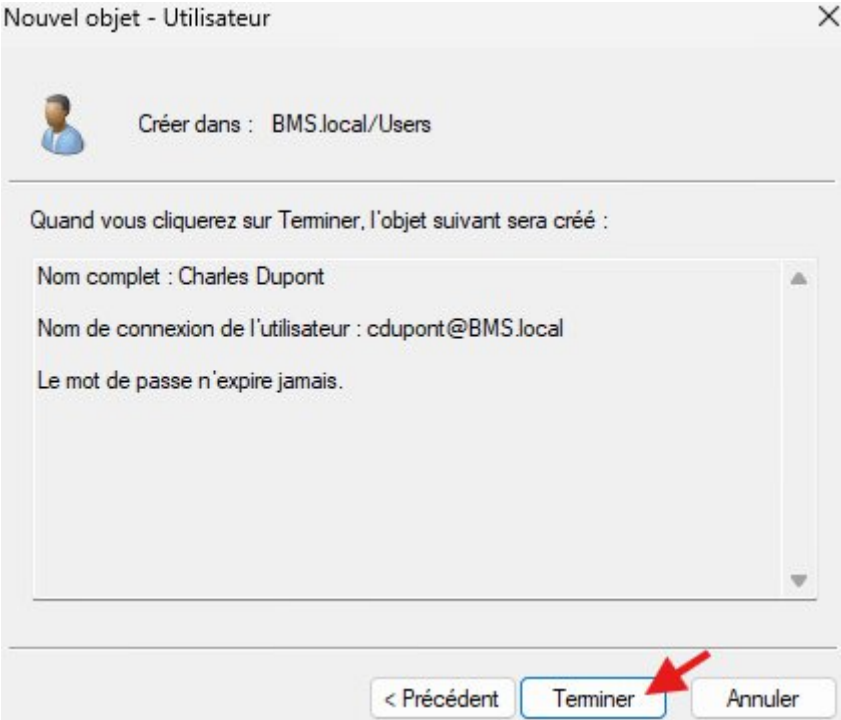
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Enfin, cliquer sur “Terminer”:



Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : BMS.local/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Charles Dupont

Nom de connexion de l'utilisateur : cdupont@BMS.local

Le mot de passe n'expire jamais.

< Précédent Terminer Annuler

A présent, on peut essayer de se connecter à la session de l'utilisateur Charles Dupont:



Autre utilisateur

cdupont

.....

Charles Dupont

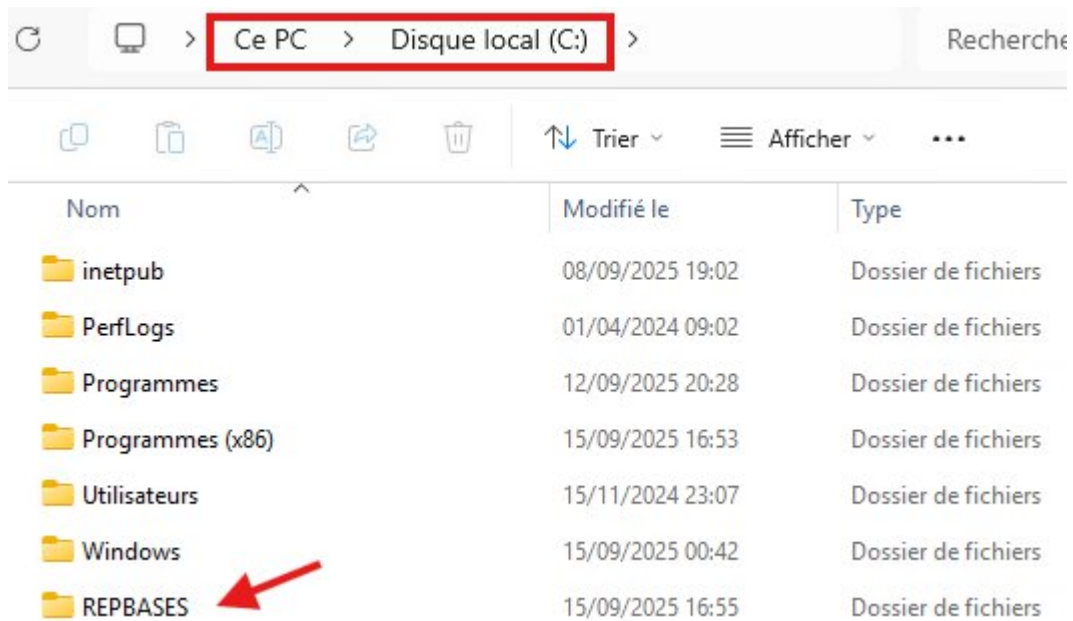
Mot de passe

Répéter cette étape pour créer les autres utilisateurs.

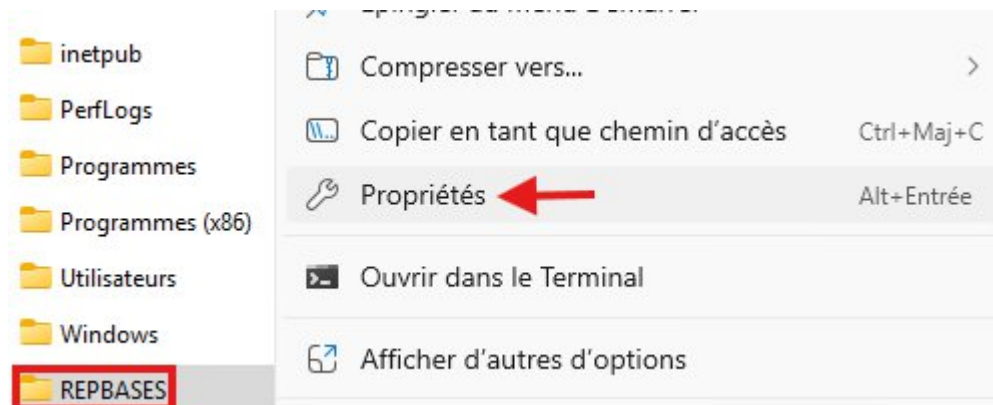
9.2.2. Création d'un dossier personnel de base pour chaque utilisateur

Nous allons maintenant créer le dossier REPBASES qui contiendra le dossier personnel de base de chaque utilisateur, puis donner les autorisations de partage et les autorisations NTFS sur ce dossier.

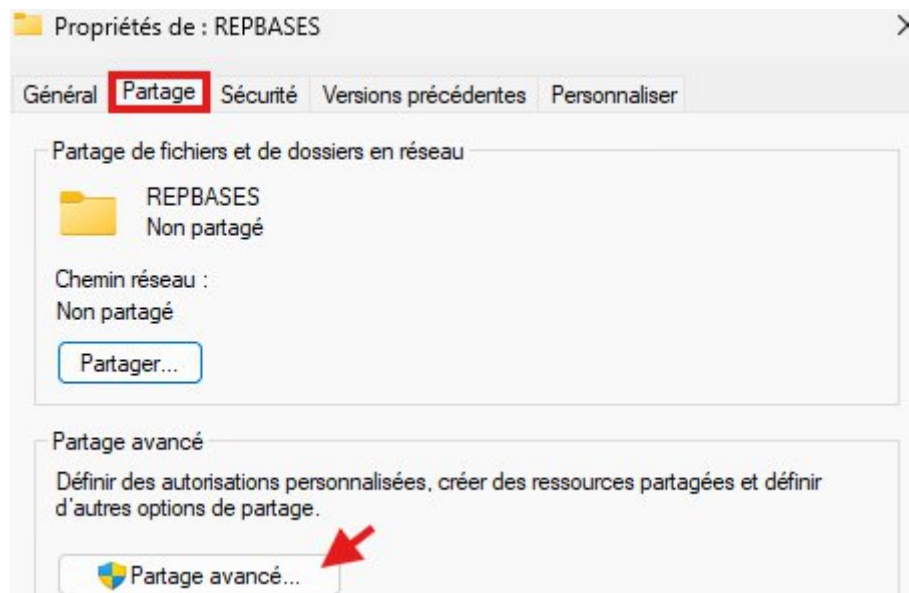
Tout d'abord, sur ServeurFicBMS, créer le dossier **REPBASES** sur le disque C: du serveur, dans le dossier racine:



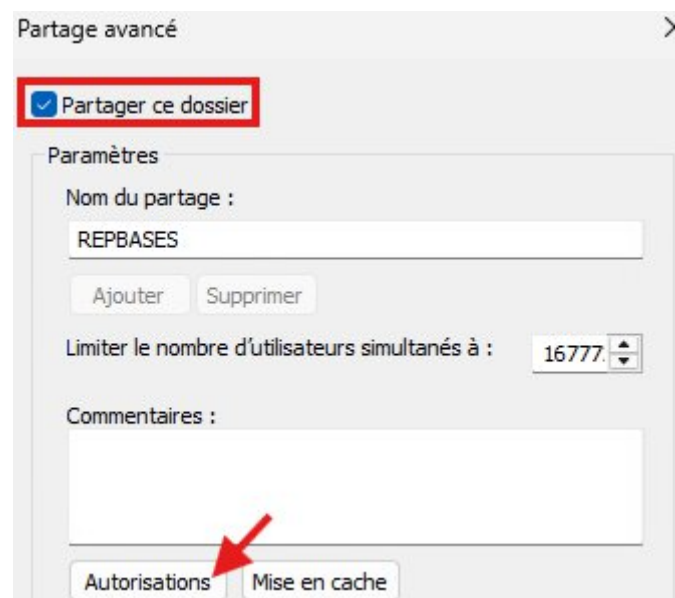
Ensuite, faire clic droit sur le dossier, puis sélectionner "Propriétés":



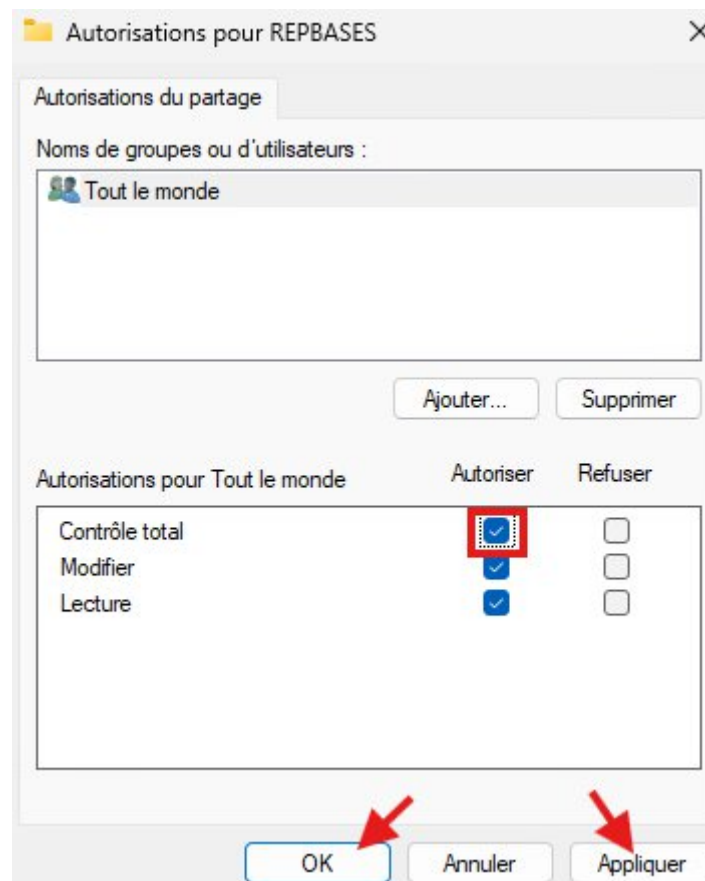
Dans la fenêtre qui s'ouvre, aller dans l'onglet "Partage" et cliquer sur le bouton "Partage avancé":



Dans la nouvelle fenêtre, cocher la case "Partager ce dossier", puis cliquer sur le bouton "Autorisations":



Dans la fenêtre “Autorisations”, donner l'autorisation “Contrôle total” à “Tout le monde” et cliquer sur “Appliquer”, puis “OK”:

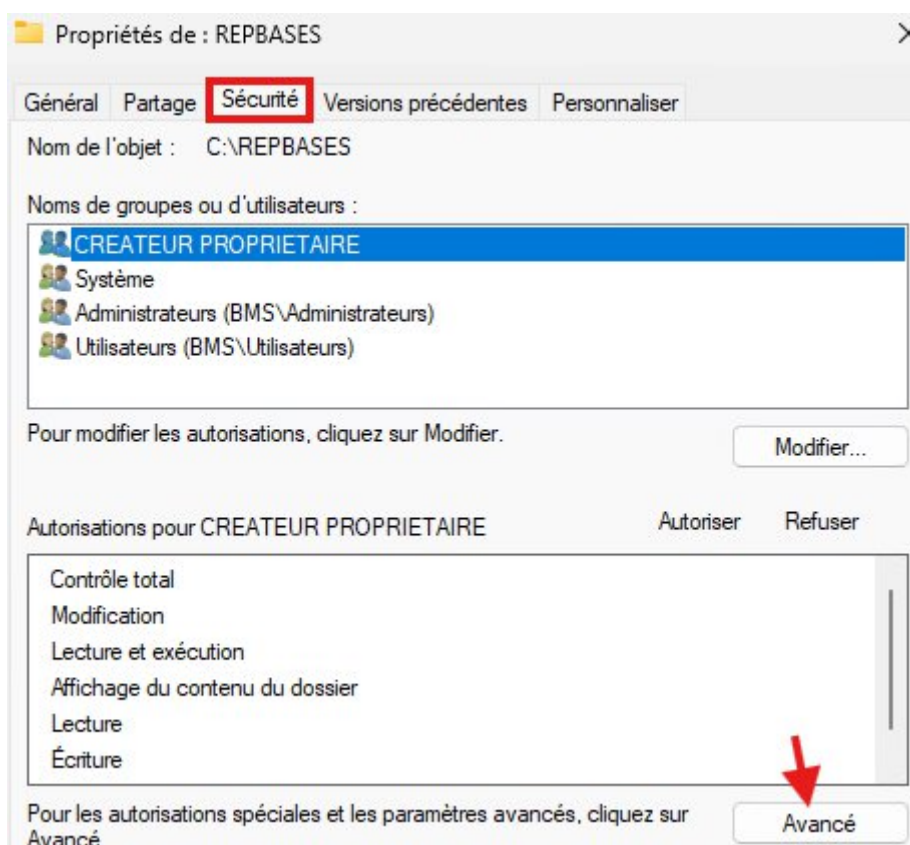


Cliquer maintenant sur l'onglet “Sécurité” de la fenêtre “Propriétés” du dossier REPBASES pour afficher les autorisations NTFS accordées pour ce dossier.

Actuellement, les dossiers personnels de base, qui seront des sous-dossiers de REPBASES, vont hériter automatiquement des autorisations du dossier parent REPBASES. Or, on ne veut pas que chaque utilisateur puisse lire le contenu des dossiers personnels de base des autres utilisateurs.

Nous allons donc devoir convertir tous les droits hérités en droits explicites, pour pouvoir ensuite supprimer les droits de Utilisateurs (du domaine).

Pour cela, cliquer sur le bouton “Avancé” de la fenêtre “Sécurité” de REPBASES:



Puis cliquer sur le bouton “Désactiver l'héritage de la fenêtre Paramètres de sécurité avancés” pour REPBASES :

Nom : C:\REPBASES

Propriétaire : Administrateurs (BMS\Administrateurs) Modifier

Autorisations **Partage** **Audit** **Accès effectif**

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Principal	Type	Accès	Hérité de	S'applique à
Administrateurs (BMS\Administ...	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Système	Auto...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Administrateurs (BMS\Administ...	Auto...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Utilisateurs (BMS\Utilisateurs)	Auto...	Lecture et exécution	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Utilisateurs (BMS\Utilisateurs)	Auto...	Spéciale	C:\	Ce dossier et les sous-dossiers
CREATEUR PROPRIETAIRE	Auto...	Contrôle total	C:\	Les sous-dossiers et les fichier...

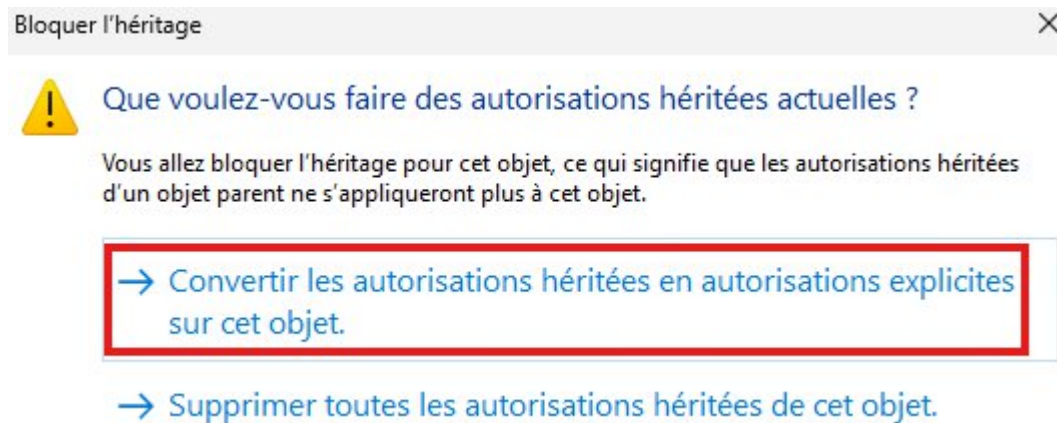
Ajouter

Supprimer

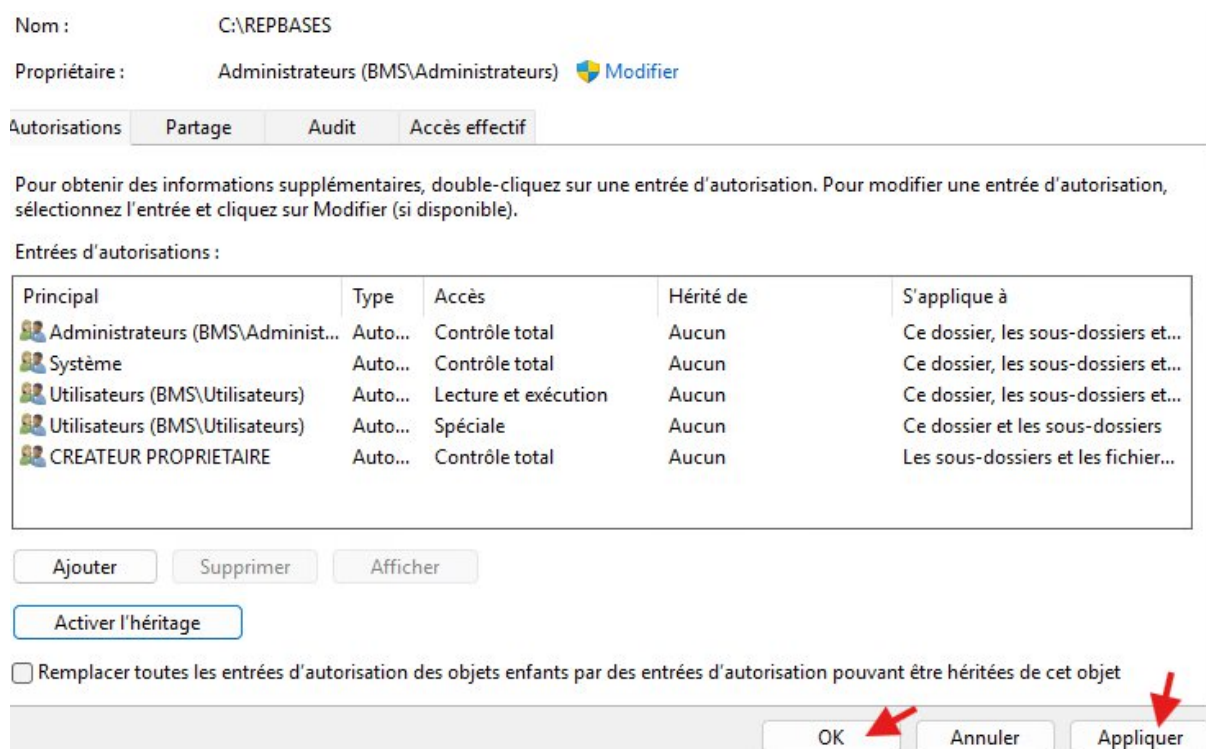
Afficher

Désactiver l'héritage

Dans le message de sécurité qui s'affiche lors du blocage de l'héritage, cliquer sur le lien "Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet":

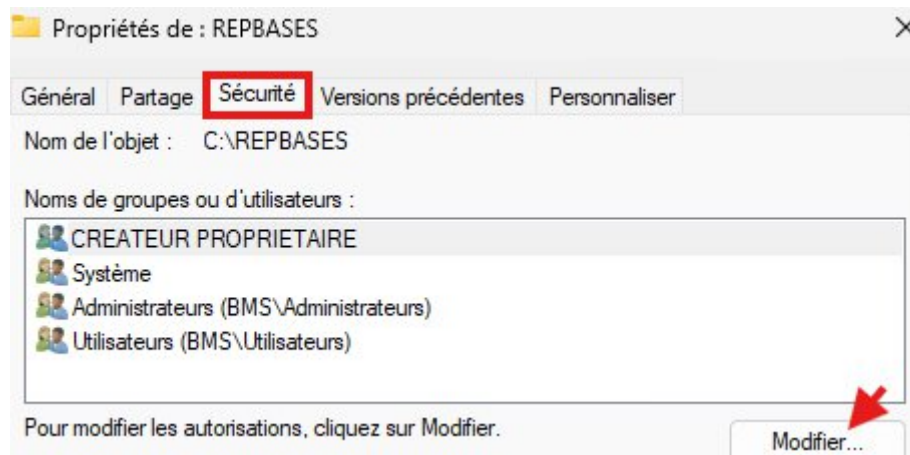


Fermer la fenêtre des autorisations en cliquant sur "Appliquer" puis "OK":

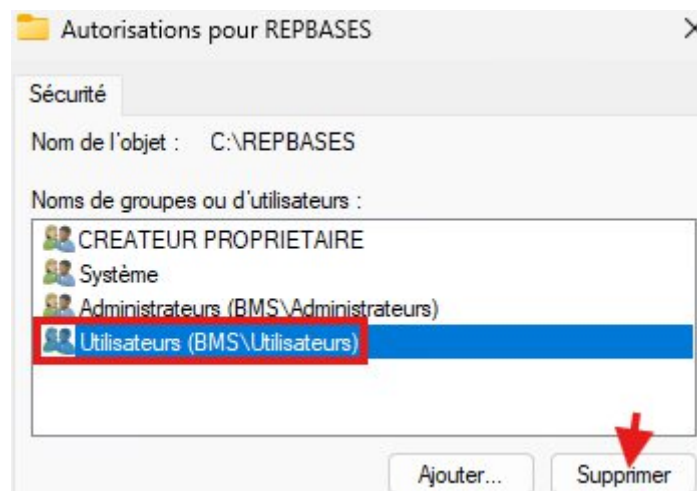


Toutes les autorisations provenant d'un héritage sont maintenant des autorisations explicites.

A présent, toujours dans la fenêtre “Sécurité” de REPBASES, cliquer sur le bouton “Modifier”:



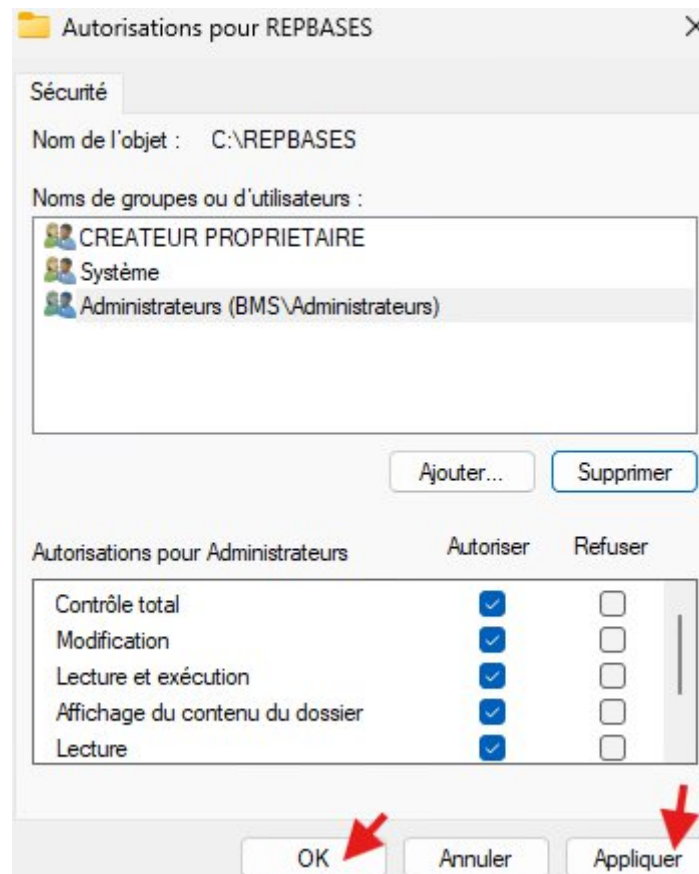
Sélectionner “Utilisateurs (BMS\Utilisateurs)” et cliquer sur “Supprimer”:



Maintenant, pour le dossier REPBASES, Utilisateurs (du domaine) n'a plus aucun droits, mais CREATEUR PROPRIETAIRE, Système, et Administrateurs conservent le Contrôle Total.

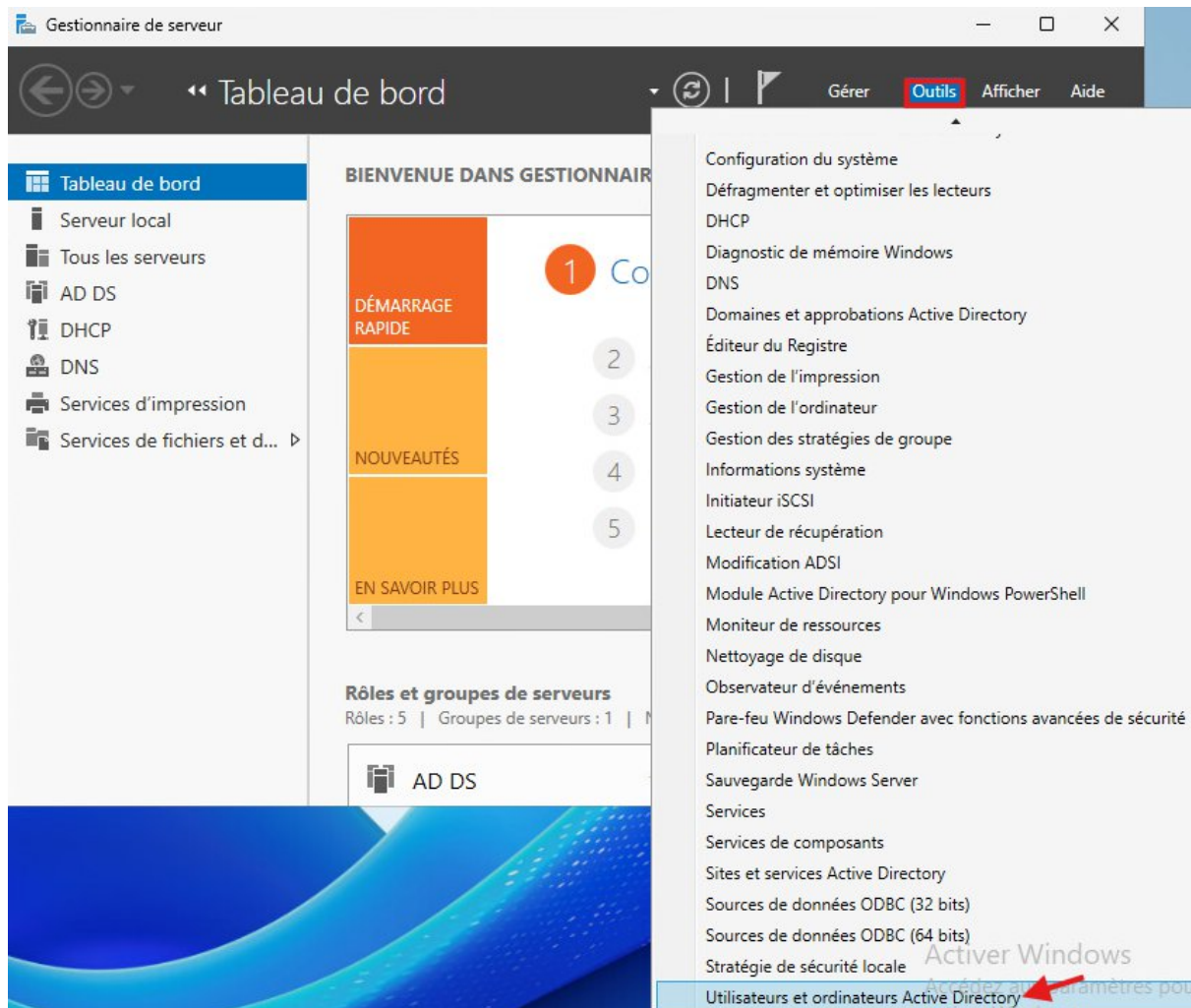
Les dossiers personnels de base des utilisateurs, qui seront des sous-dossiers de REPBASES, vont hériter automatiquement de ces autorisations du dossier parent REPBASES.

Cliquer sur “Appliquer” et “OK” pour fermer la fenêtre:

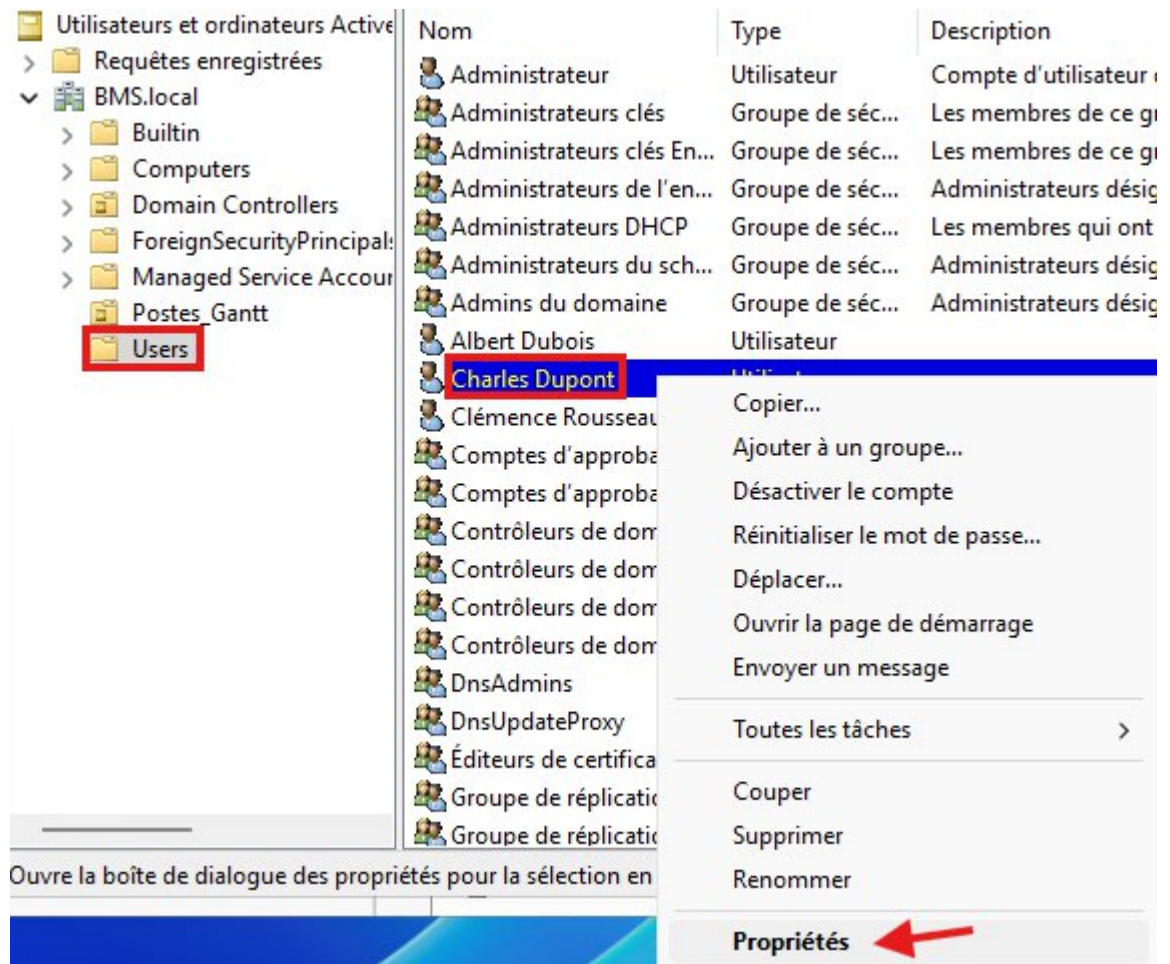


Nous allons maintenant faire en sorte qu'un dossier personnel de base *cdupont* soit créé pour l'utilisateur Charles Dupont (seuls cet utilisateur, le système, et l'administrateur devront avoir accès à ce dossier personnel).

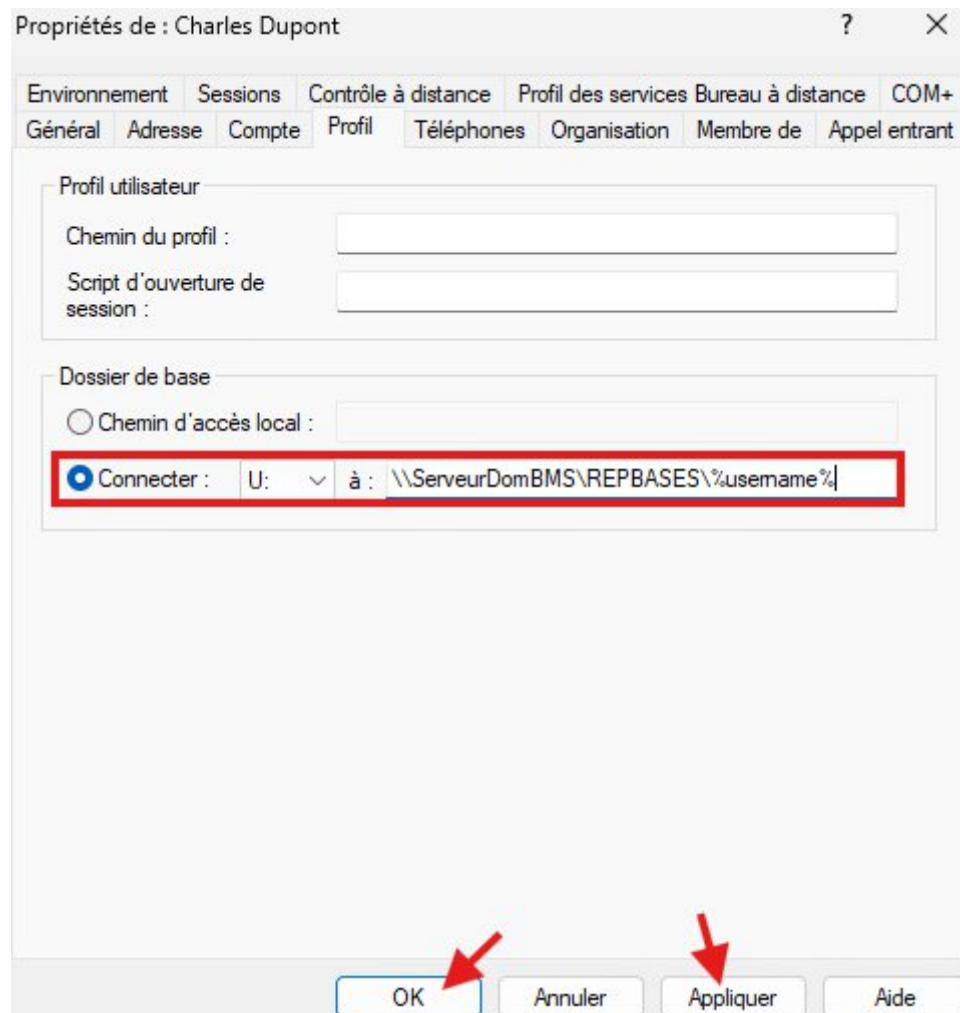
Pour cela, il faut aller dans le Gestionnaire de serveur de ServeurDomBMS et sélectionner "Outils", puis "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory":



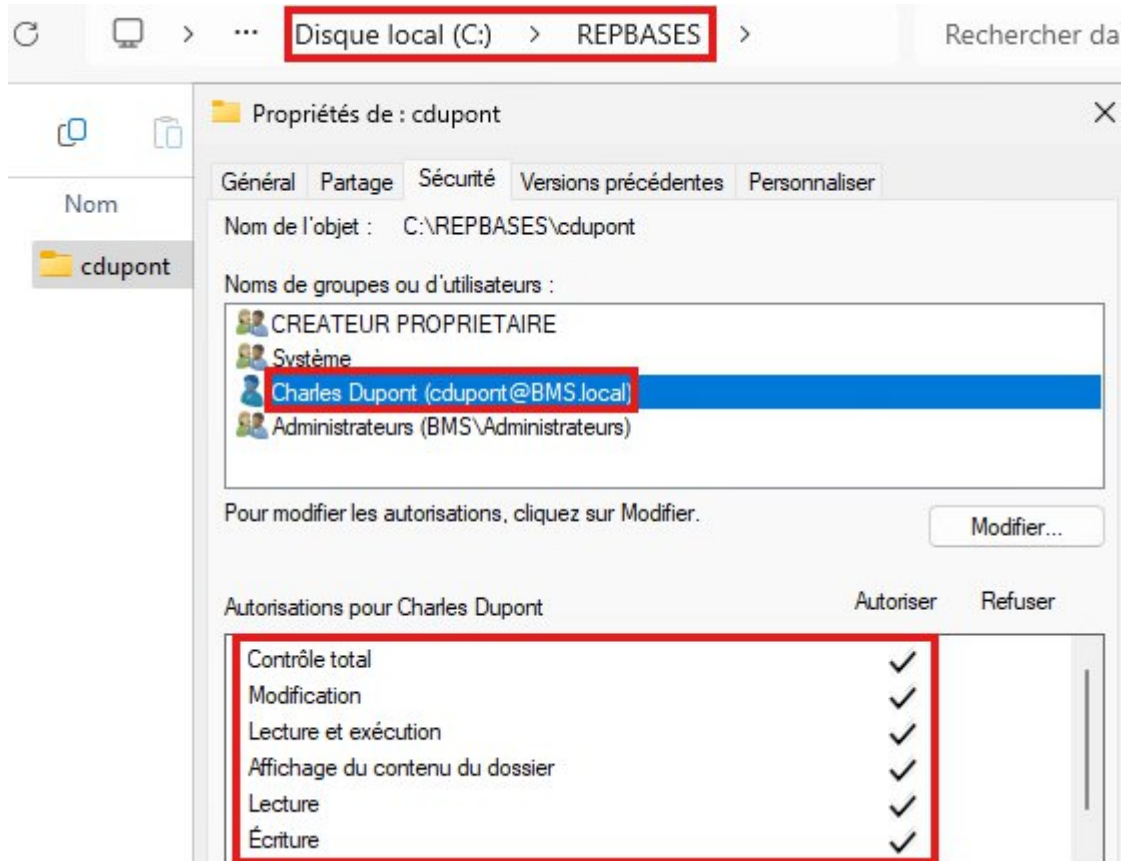
Cliquer ensuite sur le dossier “Users”, puis faire clic-droit sur l'utilisateur Charles Dupont et sélectionner la “Propriétés”.



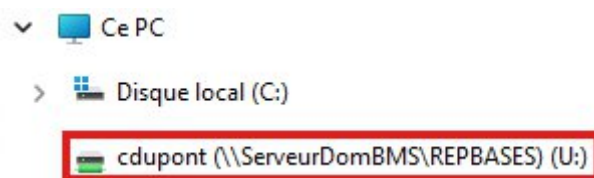
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'onglet "Profil" de la fenêtre, choisir "Connecter" et saisir "\\ServeurFicBMS\REPBASES\%username%" après avoir sélectionné un lecteur. Cliquer sur le bouton *Appliquer* pour valider, puis sur le bouton *OK* pour fermer la fenêtre:



On vérifie avec l'explorateur Windows depuis le serveur qu'un dossier *cdupont* a bien été créé dans le dossier REPBASES, puis vérifier que cet utilisateur a bien toutes les autorisations NTFS de lecture, écriture, ... : Contrôle total :

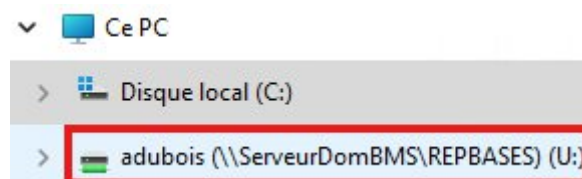


On vérifie également avec l'explorateur Windows depuis le poste de travail PC1, sur lequel une session a été ouverte par Charles Dupont, que ce dossier est accessible (grâce à U:):

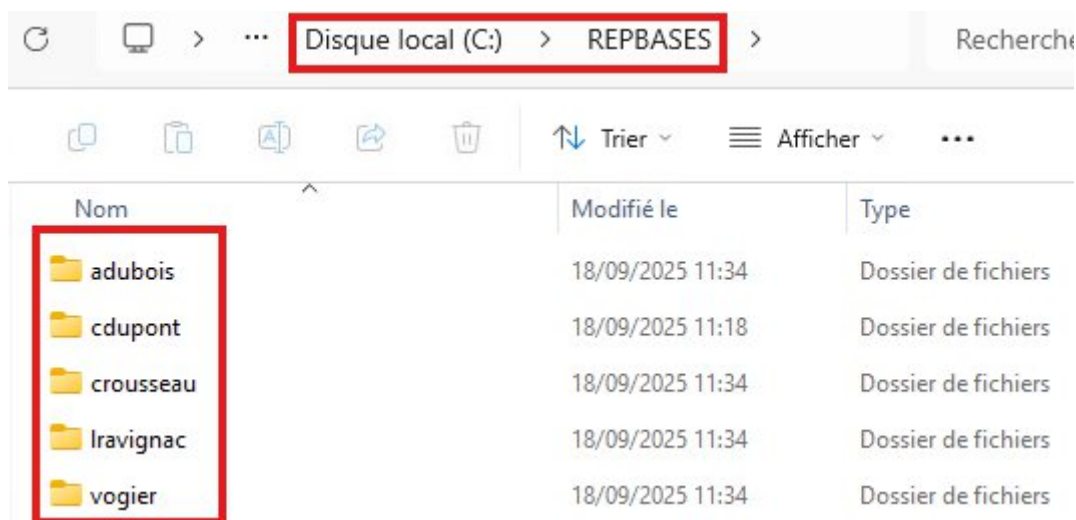


Répéter l'étape pour faire en sorte qu'un dossier personnel de base soit créé pour tous les utilisateurs créés précédemment.

En se connectant à l'utilisateur Albert Dubois, on observe qu'il n'a pas accès au dossier personnel de Charles Dupont:



L'administrateur, lui, a accès à tous les dossiers personnels:



9.3. Configuration d'autorisations spécifiques à certains dossiers

Le DSI demande ensuite de créer sur ServeurFicBMS, des dossiers (DocCommerciaux, et DocJuridique) pour la gestion des contrats et d'y affecter des droits d'accès NTFS différents à deux groupes d'utilisateurs (Commerciaux et Juridique).

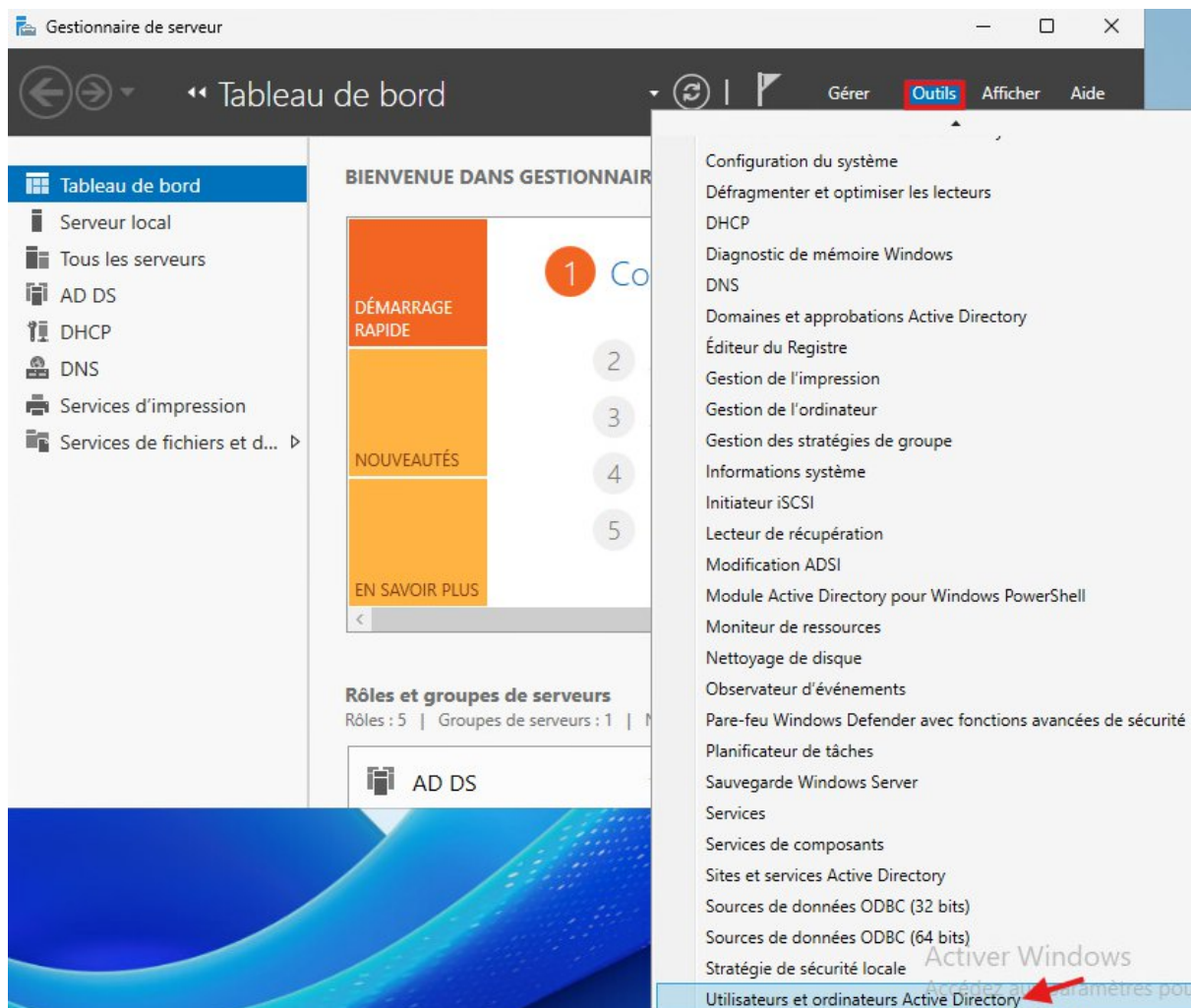
Pour cela, il faut d'abord créer les groupes d'utilisateurs et les dossiers, puis configurer les autorisations d'accès spécifiques à ces dossiers.

9.3.1. Création des groupes d'utilisateurs

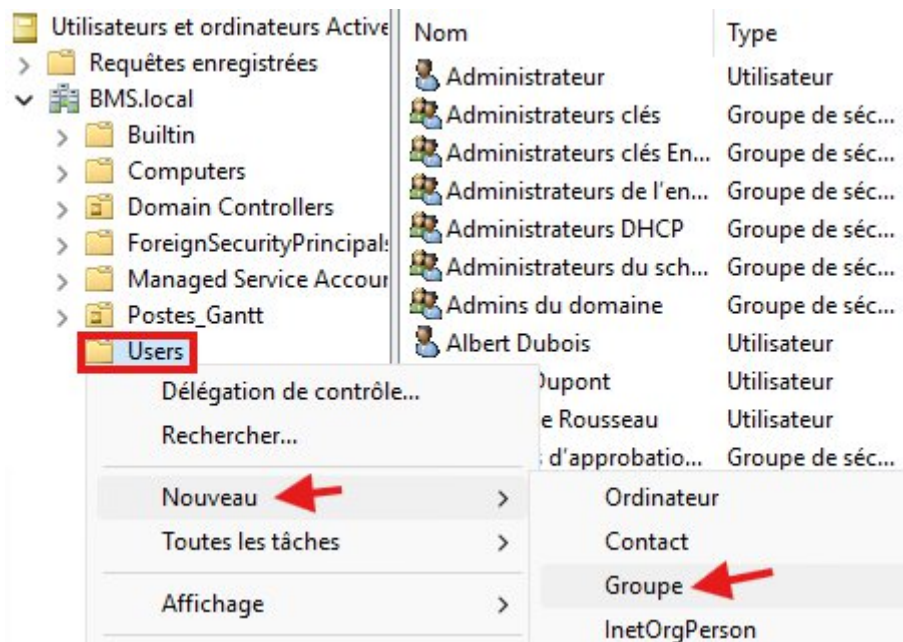
Dans un premier temps, il nous faut créer les groupes d'utilisateurs suivants:

Nom de groupe	Etendue	Type	Membres du groupe
Commerciaux	Domaine local	Sécurité	Charles Dupont Clémence Rousseau
Juridique	Domaine local	Sécurité	Albert Dubois Vincent Ogier

Pour cela, il faut aller dans le Gestionnaire de serveur, puis “Outils” et “Utilisateurs et ordinateurs Active Directory”:

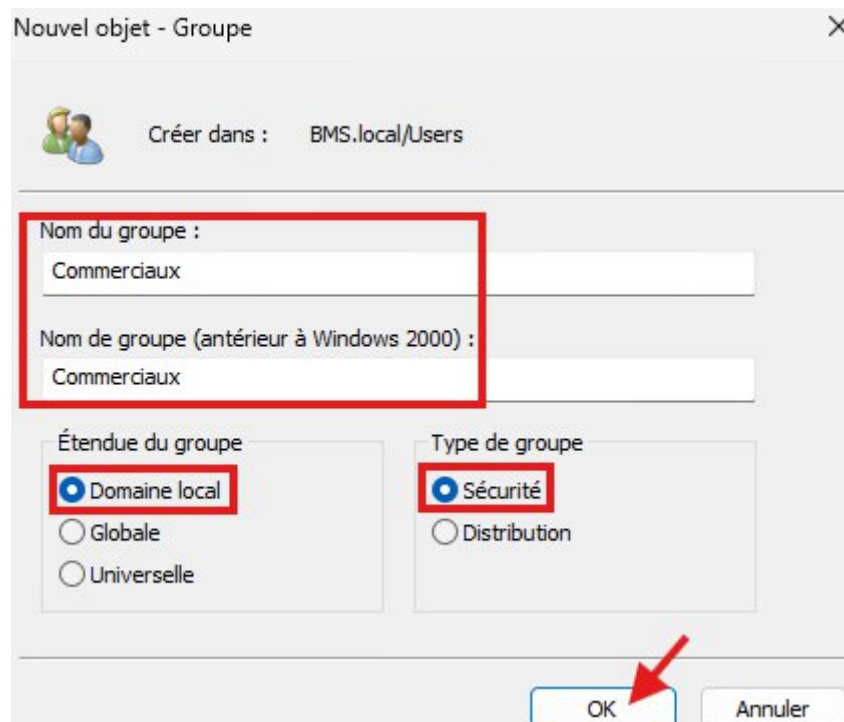


Dans la fenêtre qui s'ouvre, faire clic-droit sur le dossier "Users", puis sélectionner "Nouveau" et "Groupe":

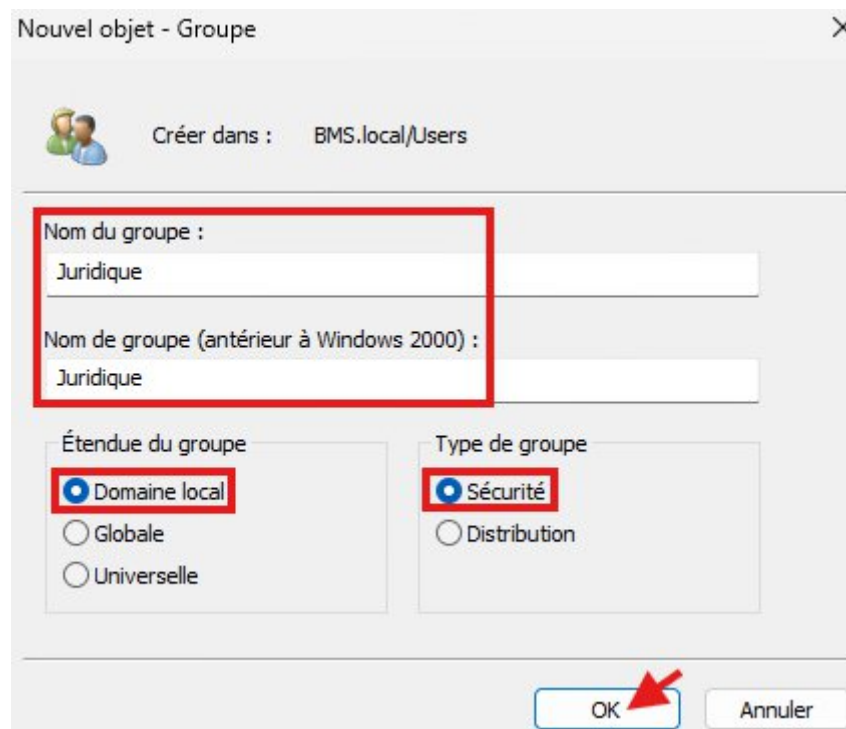


Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrer les éléments suivants de l'utilisateur à créer et cliquer sur "OK" :

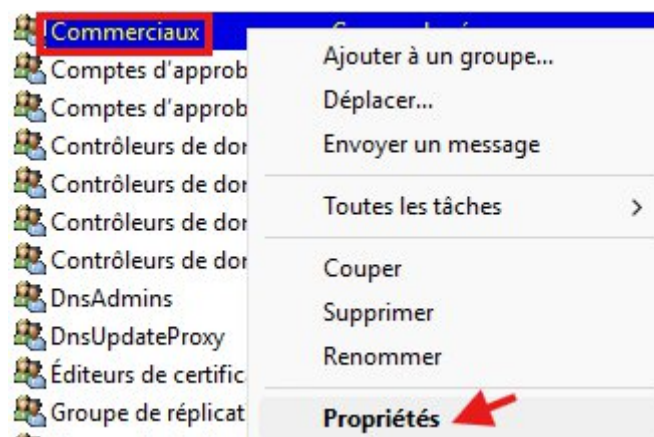
- Nom du groupe : *Commerciaux*
- Nom du groupe antérieur à Windows 2000 : *Commerciaux*
- Etendue du groupe : *Domaine local*
- Type de groupe : *Sécurité*



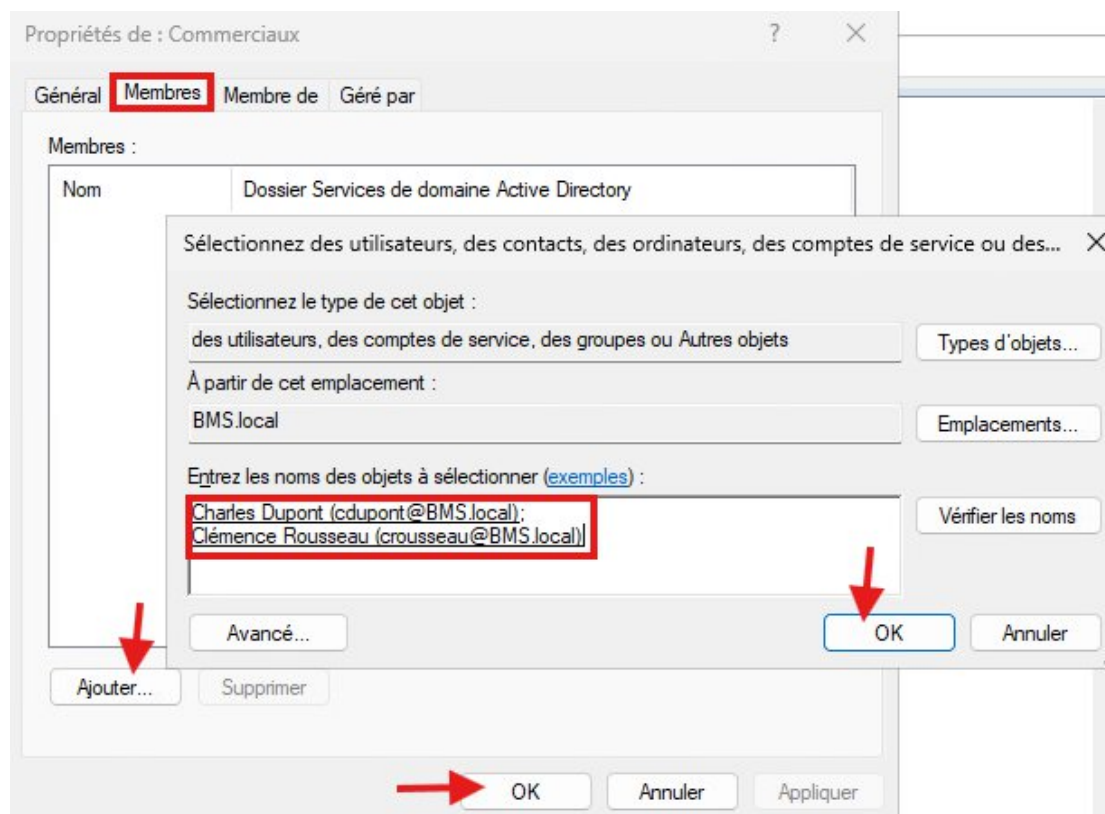
De même, créer le groupe “Juridique”:



Ensuite, pour affecter les utilisateurs aux groupes, faire clic-droit sur le nom du groupe, puis sélectionner “Propriétés”:



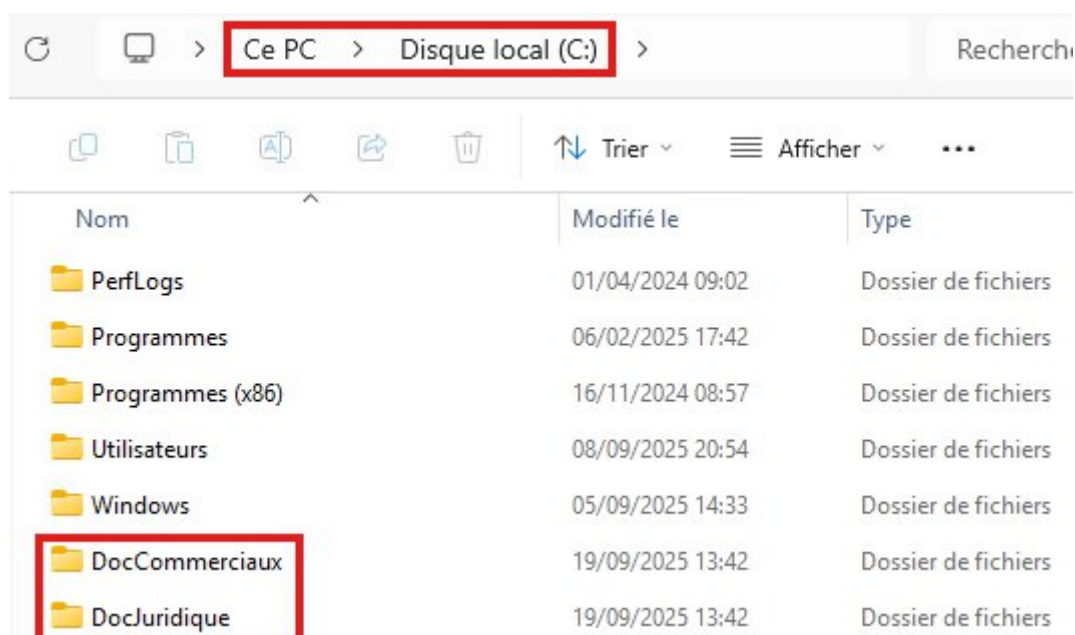
Puis sélectionner l'onglet "Membres", et cliquer sur le bouton "Ajouter". Taper ensuite les premières lettres du prénom du membre à ajouter et cliquer sur "OK":



9.3.2. Création des dossiers

Maintenant, nous allons créer sur le ServeurFicBMS, les dossiers "DocCommerciaux" et "DocJuridique".

Pour cela, on se rend simplement à la racine du disque et on crée les deux fichiers:



9.3.3. Attributions de droits spécifiques

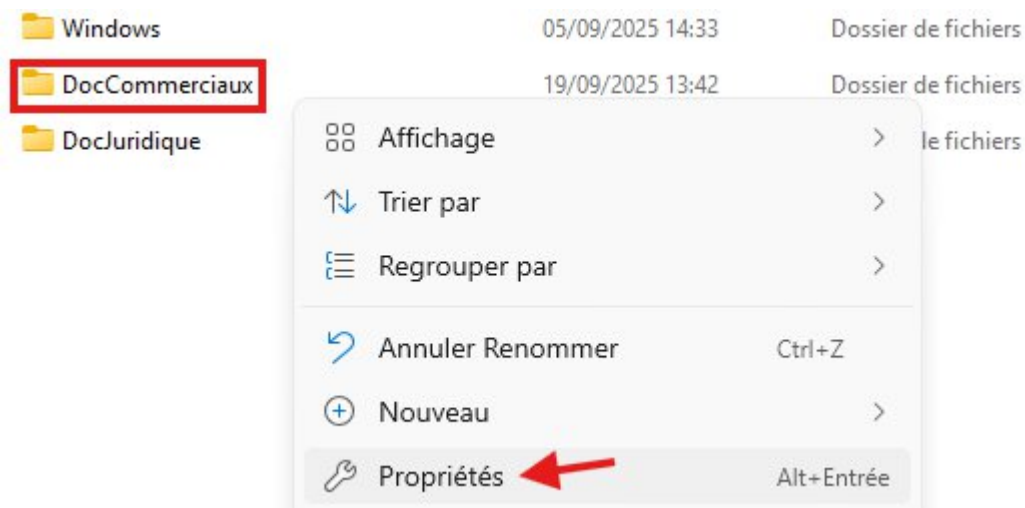
A présent, nous allons attribuer des droits spécifiques pour les deux dossiers créés à l'étape précédente.

9.3.3.1. Dossier DocCommerciaux

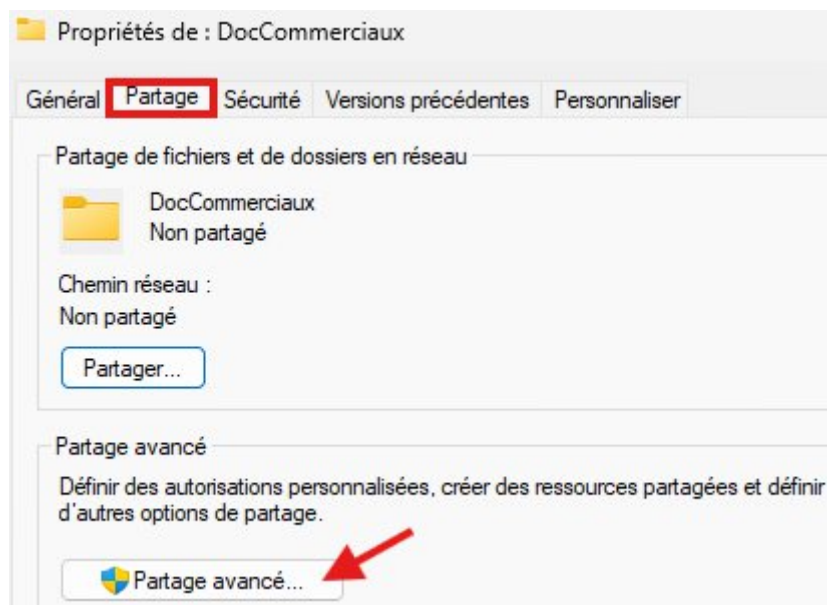
En ce qui concerne les droits concernant ce dossier:

- Les utilisateurs du groupe *Commerciaux* doivent pouvoir créer des fichiers ou des sous-dossiers dans le dossier *DocCommerciaux* ; attention, un commercial ne doit pouvoir lire, modifier et supprimer que les fichiers et sous-dossiers qu'il a lui-même créés (et non ceux des autres utilisateurs).
- Le groupe *Juridique* doit pouvoir lire, modifier et supprimer les fichiers et sous-dossiers de *DocCommerciaux*.

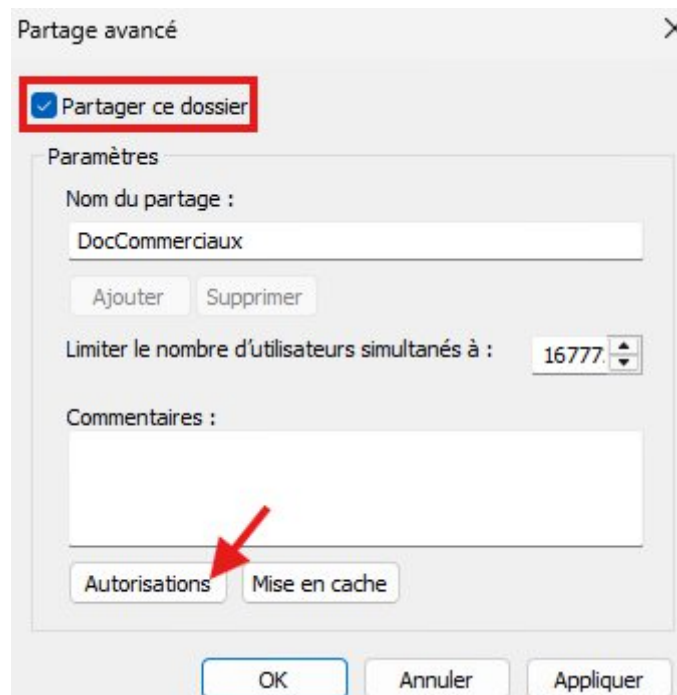
Pour modifier ces droits, il faut faire clic droit sur le dossier, puis sélectionner "Propriétés":



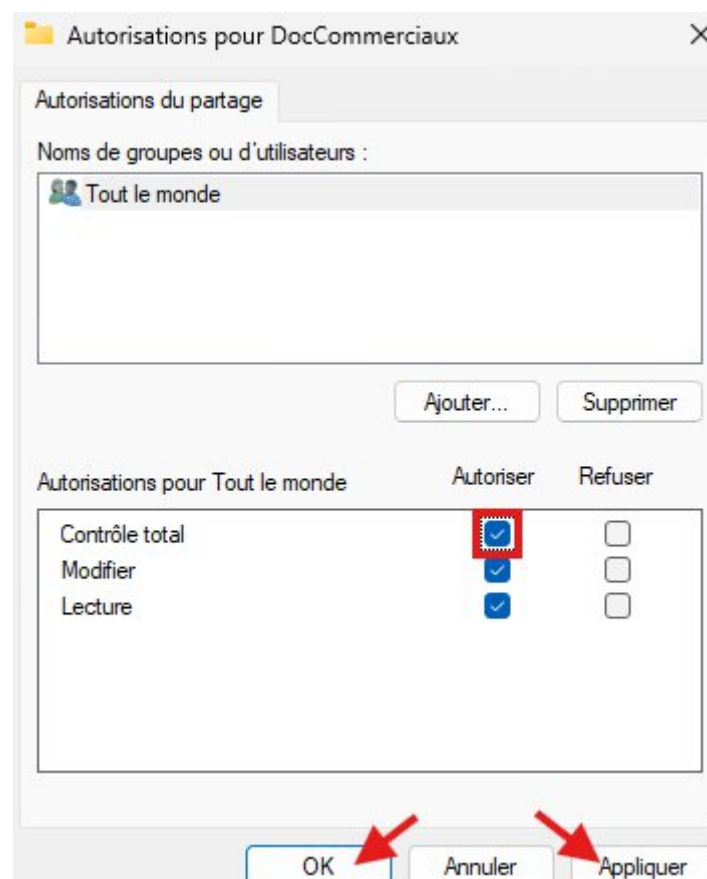
Dans la fenêtre qui s'ouvre, aller dans l'onglet "Partage" et cliquer sur le bouton "Partage avancé":



Dans la nouvelle fenêtre, cocher la case “Partager ce dossier”, puis cliquer sur le bouton “Autorisations”:



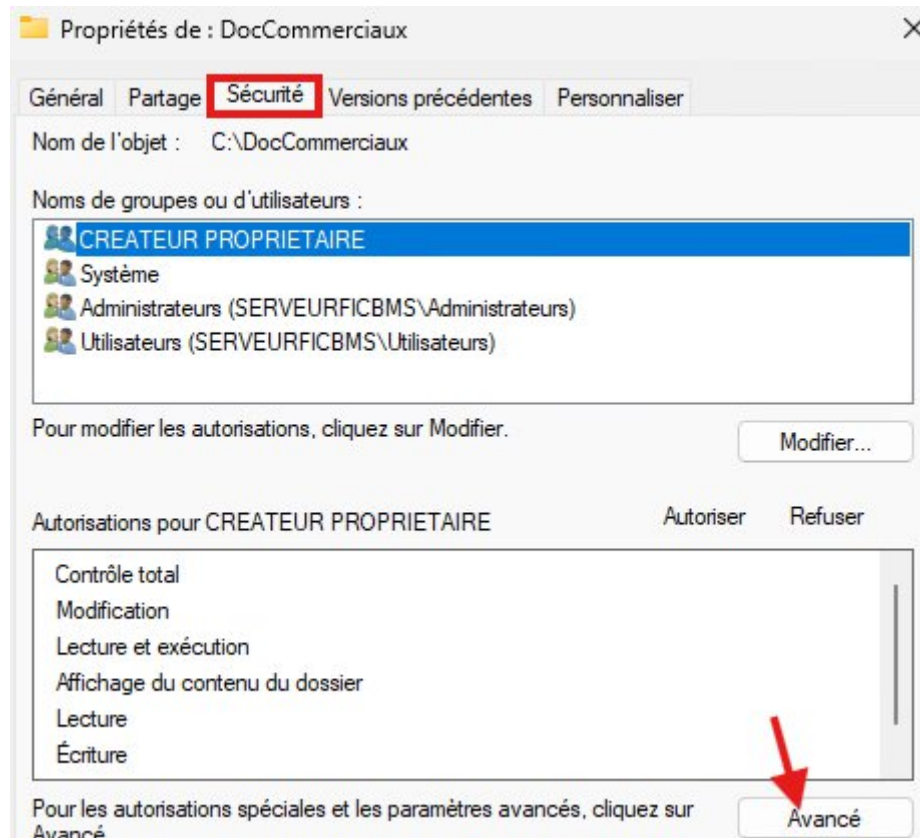
Dans la fenêtre “Autorisations”, donner l'autorisation “Contrôle total” à “Tout le monde” et cliquer sur “Appliquer”, puis “OK”:



Cliquer maintenant sur l'onglet "Sécurité" de la fenêtre "Propriétés" du dossier "DocCommerciaux" pour afficher les autorisations NTFS accordées pour ce dossier.

Nous allons devoir convertir tous les droits hérités en droits explicites, pour pouvoir ensuite modifier les droits.

Pour cela, cliquer sur le bouton "Avancé" de la fenêtre "Sécurité" de "DocCommerciaux":



Puis cliquer sur le bouton “Désactiver l'héritage de la fenêtre Paramètres de sécurité avancés” pour “DocCommerciaux” :

Nom : C:\DocCommerciaux

Propriétaire : Administrateurs (SERVEURFICBMS\Administrateurs)  [Modifier](#)

Autorisations **Partage** **Audit** **Accès effectif**

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

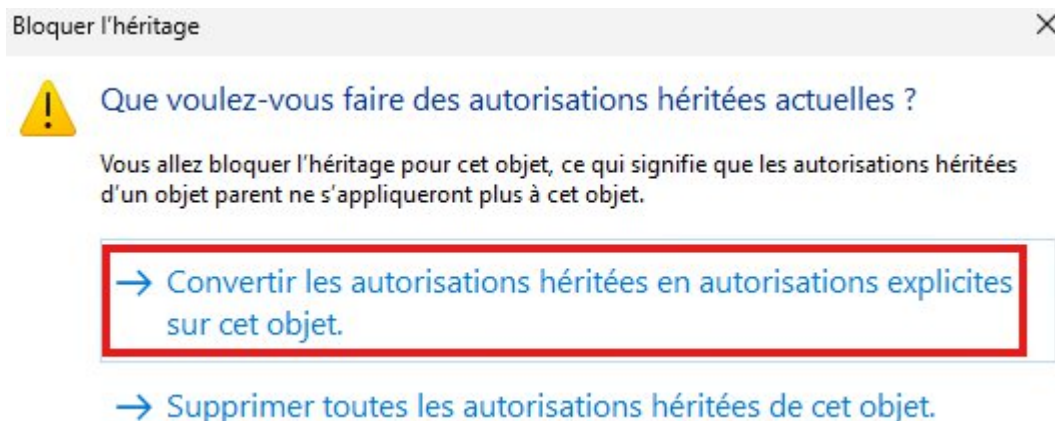
Entrées d'autorisations :

Principal	Type	Accès	Hérité de	S'applique à
 Administrateurs (SERVEURFICB...	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
 Système	Auto...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Administrateurs (SERVEURFICB...	Auto...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Utilisateurs (SERVEURFICBMS\U...	Auto...	Lecture et exécution	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Utilisateurs (SERVEURFICBMS\U...	Auto...	Spéciale	C:\	Ce dossier et les sous-dossiers
 CREATEUR PROPRIETAIRE	Auto...	Contrôle total	C:\	Les sous-dossiers et les fichier...

Ajouter Supprimer Afficher

Désactiver l'héritage 

Dans le message de sécurité qui s'affiche lors du blocage de l'héritage, cliquer sur le lien “Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet”:



Fermer la fenêtre des autorisations en cliquant sur “Appliquer” puis “OK”:

Nom : C:\DocCommerciaux

Propriétaire : Administrateurs (SERVEURFICBMS\Administrateurs)  Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Principal	Type	Accès	Hérité de	S'applique à
 Administrateurs (SERVEURFICB...	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Système	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Utilisateurs (SERVEURFICBMS\U...	Auto...	Lecture et exécution	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
 Utilisateurs (SERVEURFICBMS\U...	Auto...	Spéciale	Aucun	Ce dossier et les sous-dossiers
 CREATEUR PROPRIETAIRE	Auto...	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichier...

Ajouter Supprimer Afficher

Activer l'héritage

☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

OK Annuler Appliquer

Toutes les autorisations provenant d'un héritage sont maintenant des autorisations explicites.

A présent, toujours dans la fenêtre “Propriétés” de “DocCommerciaux”, cliquer sur le bouton “Modifier”:

Propriétés de : DocCommerciaux

Général | Partage | **Sécurité** | Versions précédentes | Personnaliser

Nom de l'objet : C:\DocCommerciaux

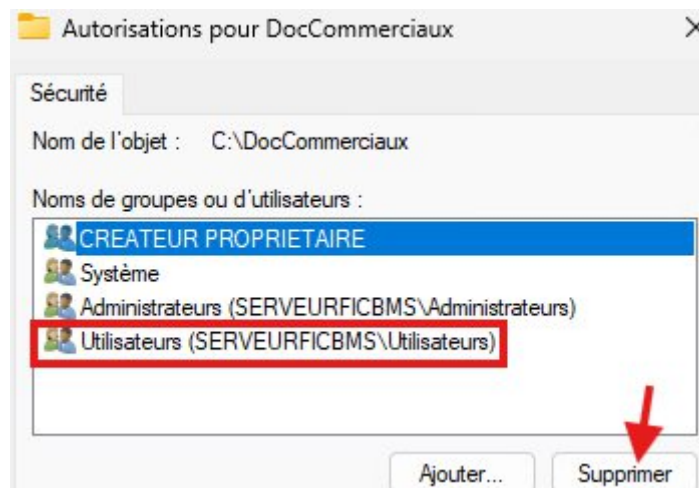
Noms de groupes ou d'utilisateurs :

-  CREATEUR PROPRIETAIRE
-  Système
-  Administrateurs (SERVEURFICBMS\Administrateurs)
-  Utilisateurs (SERVEURFICBMS\Utilisateurs)

Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.

Modifier...

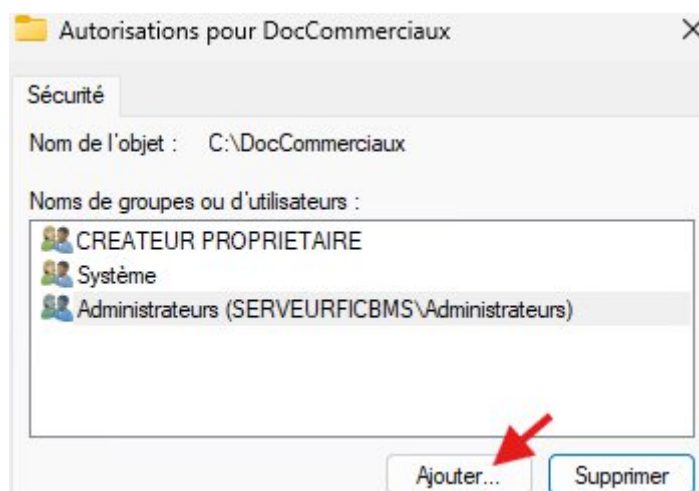
Sélectionner “Utilisateurs (BMS\Utilisateurs)” et cliquer sur “Supprimer”:



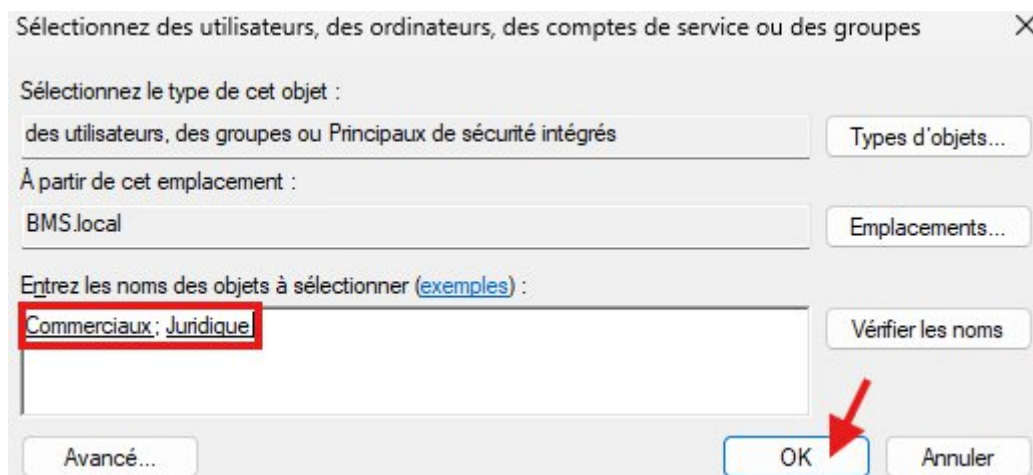
Maintenant, pour le dossier “DocCommerciaux”, Utilisateurs (du domaine) n'a plus aucun droits, mais CREATEUR PROPRIETAIRE, Système, et Administrateurs conservent le Contrôle Total.

Il faut maintenant ajouter le groupe Commerciaux auquel on donnera des droits spéciaux et ajouter le groupe Juridique auquel on donnera le contrôle total.

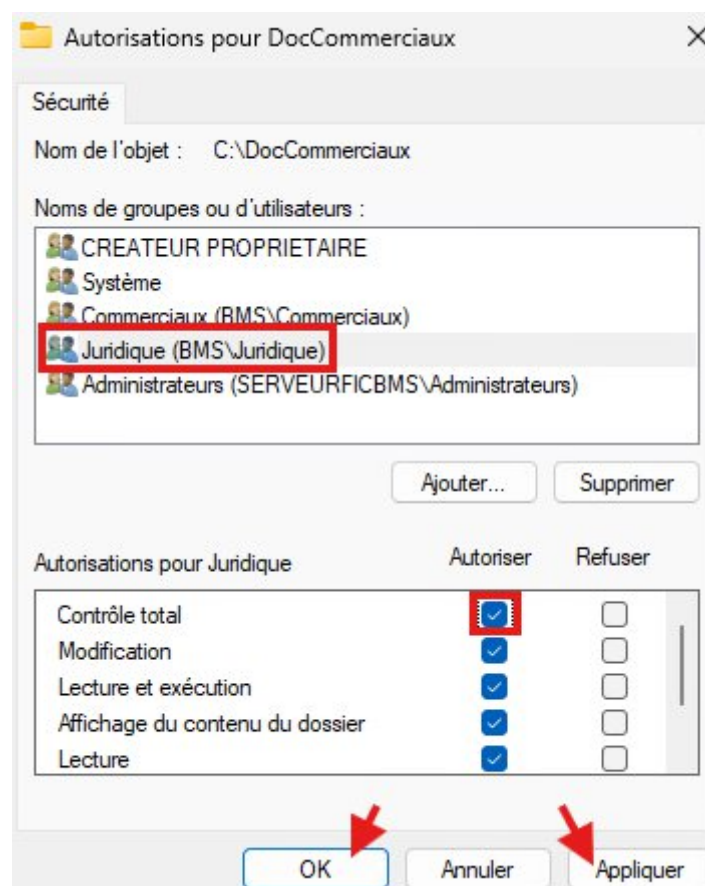
Pour ce faire, il faut d'abord cliquer sur “Ajouter”:



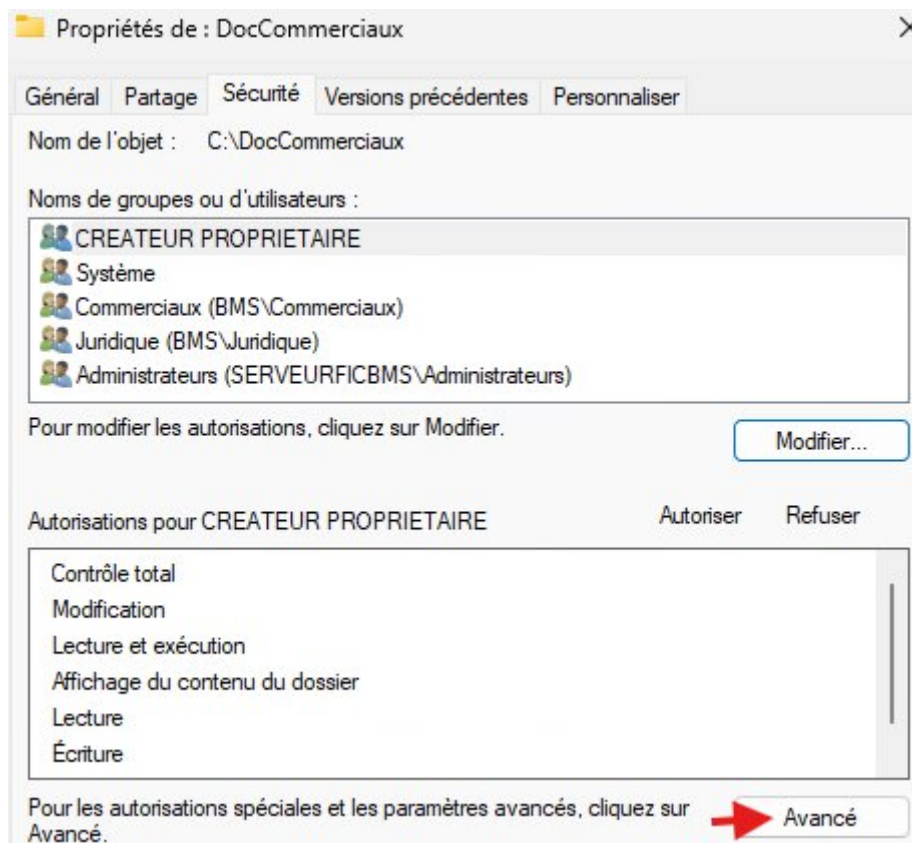
Puis, entrer les noms des groupes à ajouter et cliquer sur “OK”:



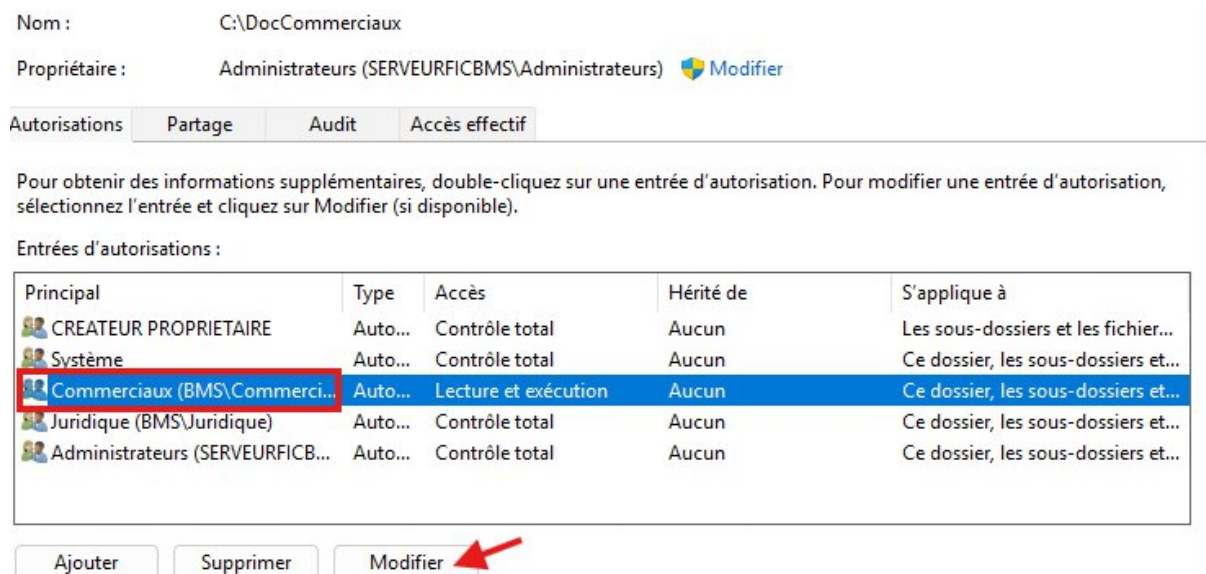
Une fois cela fait, choisir “Juridique”, cocher “Contrôle total” et valider les opérations:



Ensuite, cliquer sur “Avancé”:



Puis, sélectionner le groupe Commerciaux et cliquer sur “Modifier”:



Cliquer sur “Afficher les autorisations de base”:

Autorisations de base :

☐ Contrôle total

☐ Modification

☒ Lecture et exécution

☒ Affichage du contenu du dossier

☒ Lecture

☐ Écriture

☒ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

[Afficher les autorisations avancées](#)

[Effacer tout](#)

Cocher en plus les cases de création de fichiers et dossiers:

Autorisations avancées :

☐ Contrôle total

☒ Parcours du dossier/exécuter le fichier

☒ Liste du dossier/lecture de données

☒ Attributs de lecture

☒ Lecture des attributs étendus

☒ Création de fichier/écriture de données

☒ Création de dossier/ajout de données

☐ Attributs d'écriture

☐ Écriture d'attributs étendus

☐ Suppression de sous-dossier et fichier

☐ Suppression

☒ Autorisations de lecture

☐ Modifier les autorisations

☐ Appropriation

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

[Afficher les autorisations de base](#)

[Effacer tout](#)

Enfin, cliquer sur “OK”:

Principal : Commerciaux (BMS\Commerciaux) [Sélectionnez un principal](#)

Type :

S'applique à :

Autorisations de base :

☐ Contrôle total

☐ Modification

☒ Lecture et exécution

☒ Affichage du contenu du dossier

☒ Lecture

☐ Écriture

☒ Autorisations spéciales

☐ Appliquer ces autorisations uniquement aux objets et/ou aux conteneurs faisant partie de ce conteneur

[Afficher les autorisations avancées](#)

[Effacer tout](#)

Ajoutez une condition pour limiter l'accès. Les autorisations spécifiées ne seront accordées au principal que si les conditions sont remplies.

[Ajouter une condition](#)

[OK](#) [Annuler](#)

On voit que le groupe “Commerciaux” a bien des autorisations spéciales. Cliquer simplement sur “Appliquer” et “OK”:

Nom : C:\DocCommerciaux

Propriétaire : Administrateurs (SERVEURFICBMS\Administrateurs)  Modifier

Autorisations | Partage | Audit | Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Principal	Type	Accès	Hérité de	S'applique à
CREATEUR PROPRIETAIRE	Auto...	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichier...
Système	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Commerciaux (BMS\Commerci...	Auto...	Spéciale	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Juridique (BMS\Juridique)	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Administrateurs (SERVEURFICB...	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...

Ajouter Supprimer Modifier

Activer l'héritage

☐ Remplacer toutes les entrées d'autorisation des objets enfants par des entrées d'autorisation pouvant être héritées de cet objet

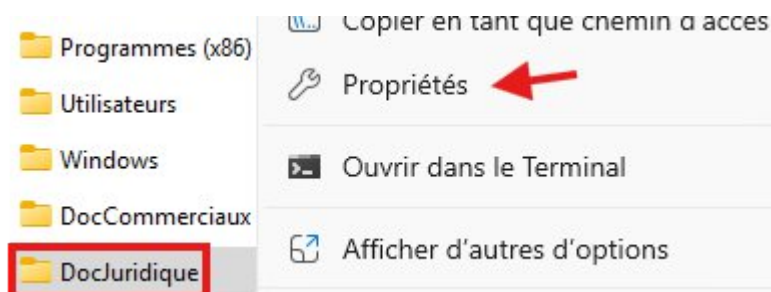
OK Annuler Appliquer

9.3.3.2. Dossier DocJuridique

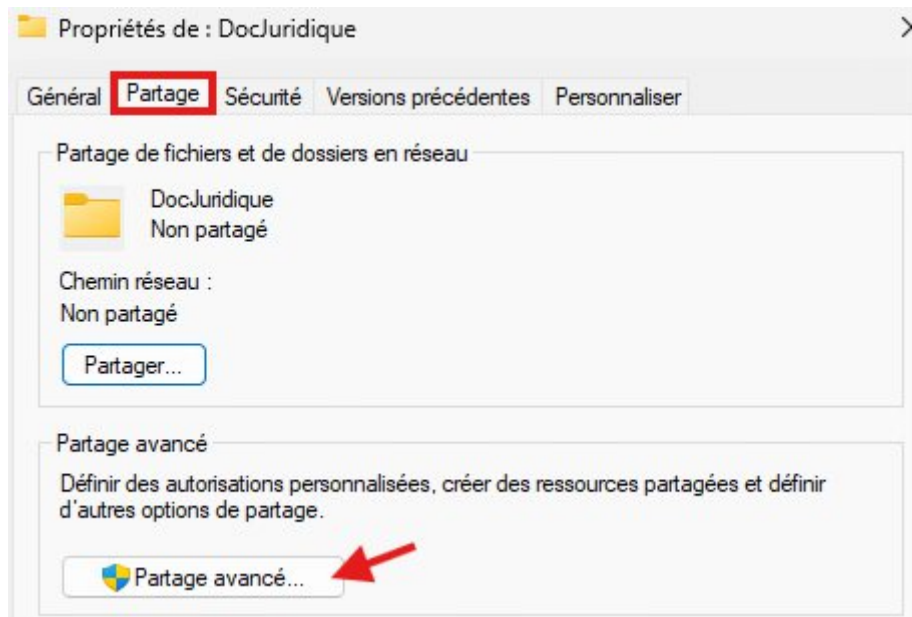
En ce qui concerne les droits concernant ce dossier:

- Les utilisateurs du groupe *Juridique* doivent pouvoir lire, créer, modifier et supprimer des fichiers et sous-dossiers dans le dossier *DocJuridique* ; les commerciaux ne doivent pouvoir que lire les fichiers de ce dossier ou de ses sous-dossiers.

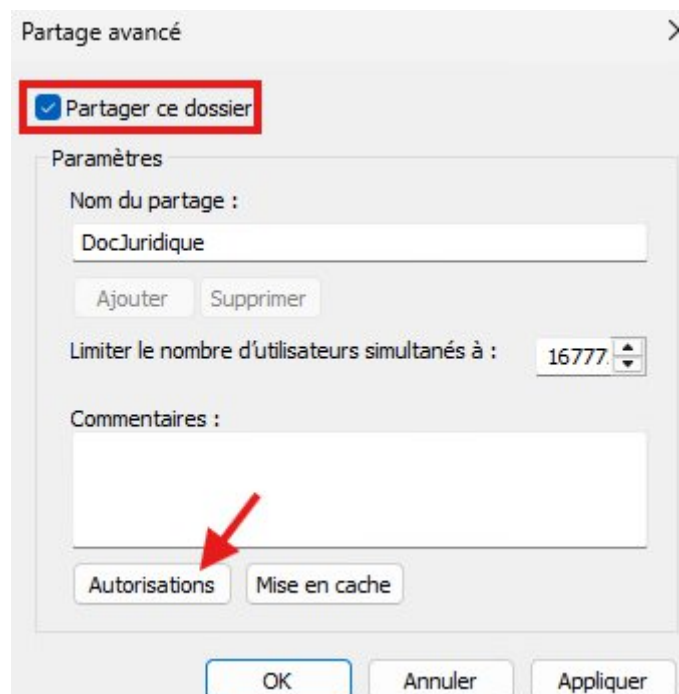
Pour modifier ces droits, il faut faire clic droit sur le dossier, puis sélectionner “Propriétés”:



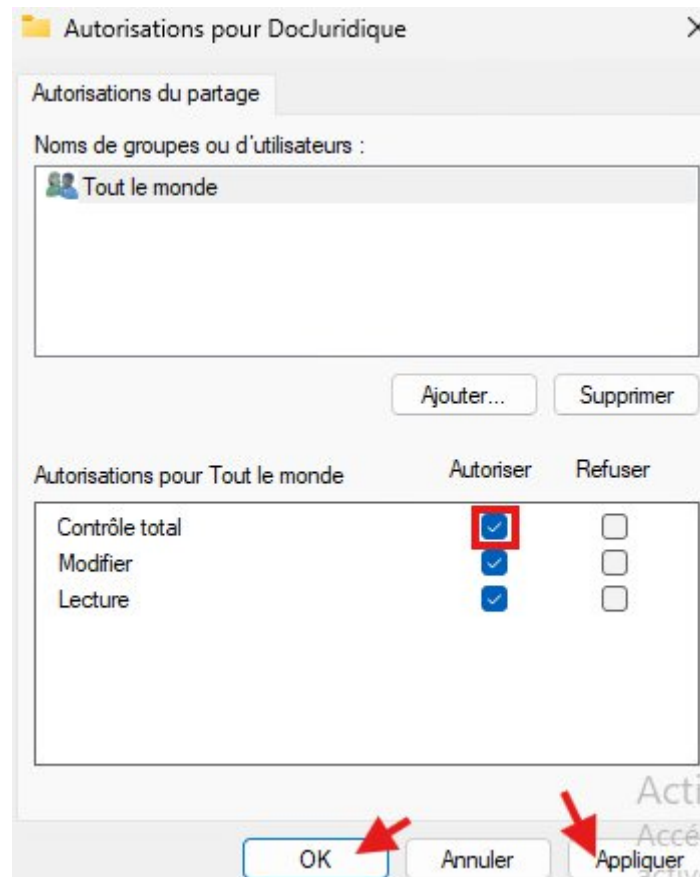
Dans la fenêtre qui s'ouvre, aller dans l'onglet "Partage" et cliquer sur le bouton "Partage avancé":



Dans la nouvelle fenêtre, cocher la case "Partager ce dossier", puis cliquer sur le bouton "Autorisations":



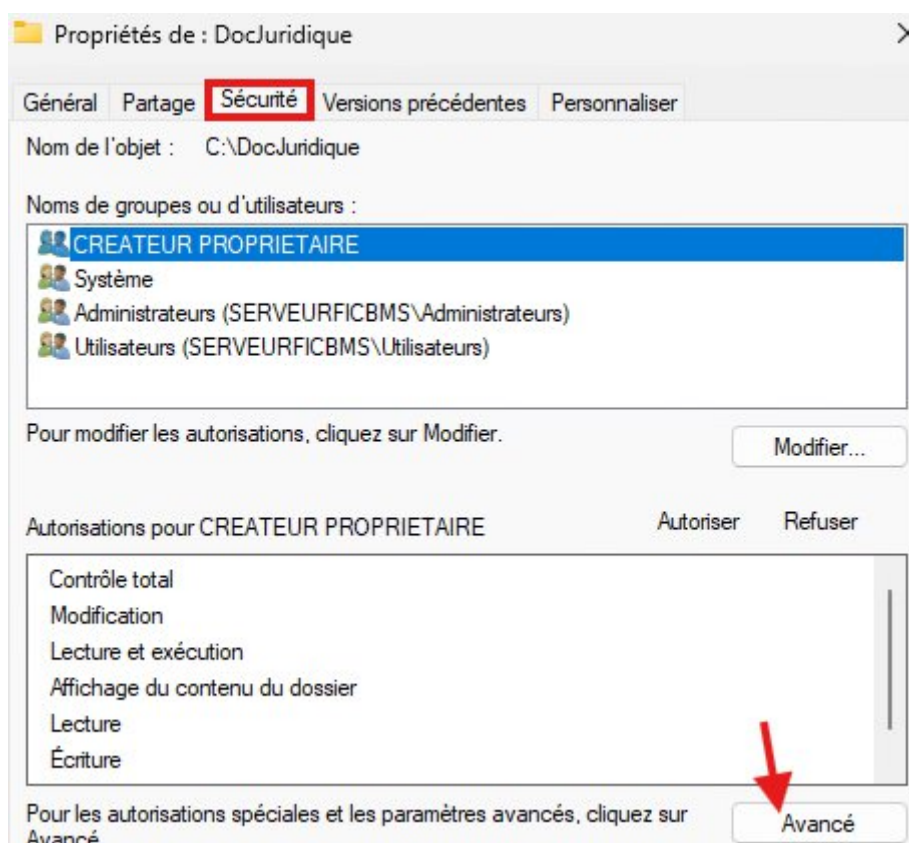
Dans la fenêtre “Autorisations”, donner l'autorisation “Contrôle total” à “Tout le monde” et cliquer sur “Appliquer”, puis “OK”:



Cliquer maintenant sur l'onglet “Sécurité” de la fenêtre “Propriétés” du dossier “DocJuridique” pour afficher les autorisations NTFS accordées pour ce dossier.

Nous allons devoir convertir tous les droits hérités en droits explicites, pour pouvoir ensuite modifier les droits.

Pour cela, cliquer sur le bouton “Avancé” de la fenêtre “Sécurité” de “DocJuridique”:



Puis cliquer sur le bouton “Désactiver l'héritage de la fenêtre Paramètres de sécurité avancés” pour “DocCommerciaux” :

Nom : C:\DocJuridique

Propriétaire : Administrateurs (SERVEURFICBMS\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations **Partage** **Audit** **Accès effectif**

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation. Pour modifier une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

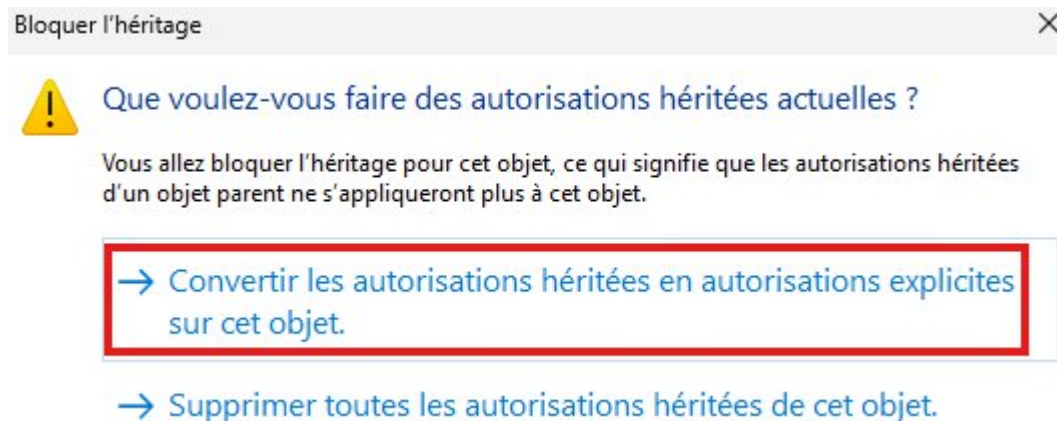
Entrées d'autorisations :

Principal	Type	Accès	Hérité de	S'applique à
Administrateurs (SERVEURFICBMS\...	Auto...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier seulement
Système	Auto...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Administrateurs (SERVEURFICBMS\...	Auto...	Contrôle total	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Utilisateurs (SERVEURFICBMS\U...	Auto...	Lecture et exécution	C:\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Utilisateurs (SERVEURFICBMS\U...	Auto...	Spéciale	C:\	Ce dossier et les sous-dossiers
CREATEUR PROPRIETAIRE	Auto...	Contrôle total	C:\	Les sous-dossiers et les fichier...

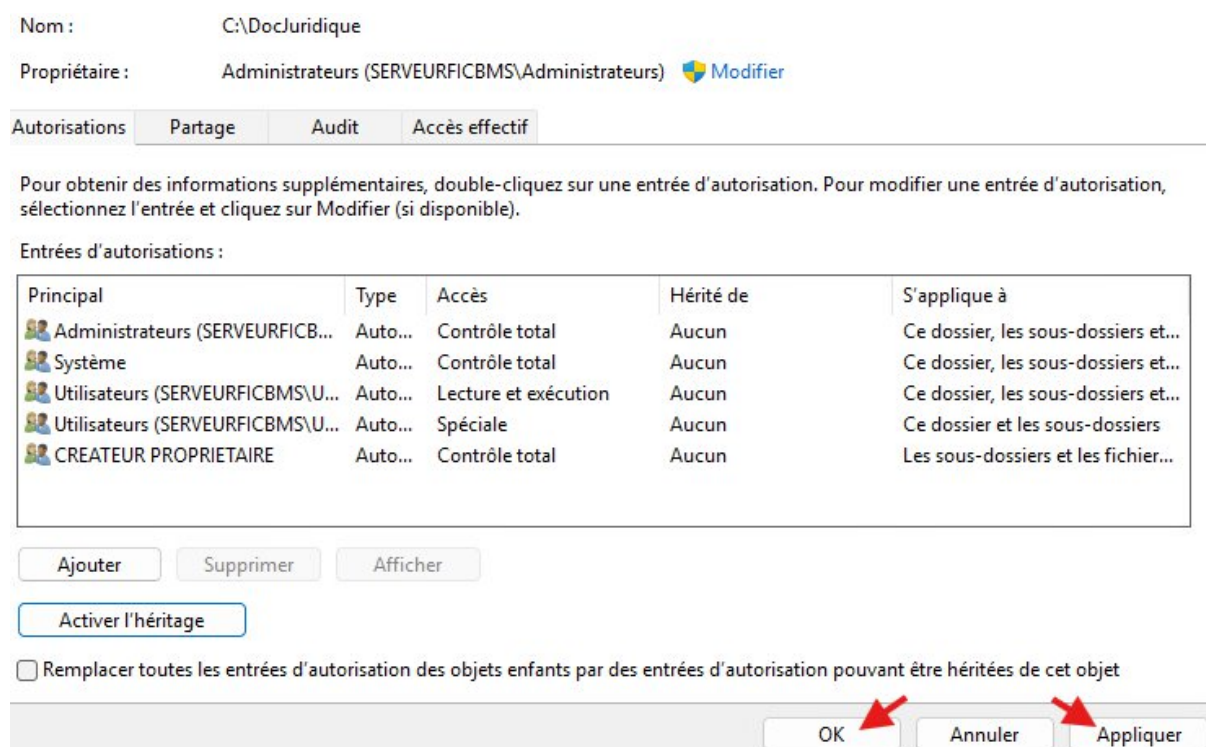
[Ajouter](#) [Supprimer](#) [Afficher](#)

[Désactiver l'héritage](#)

Dans le message de sécurité qui s'affiche lors du blocage de l'héritage, cliquer sur le lien "Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet":

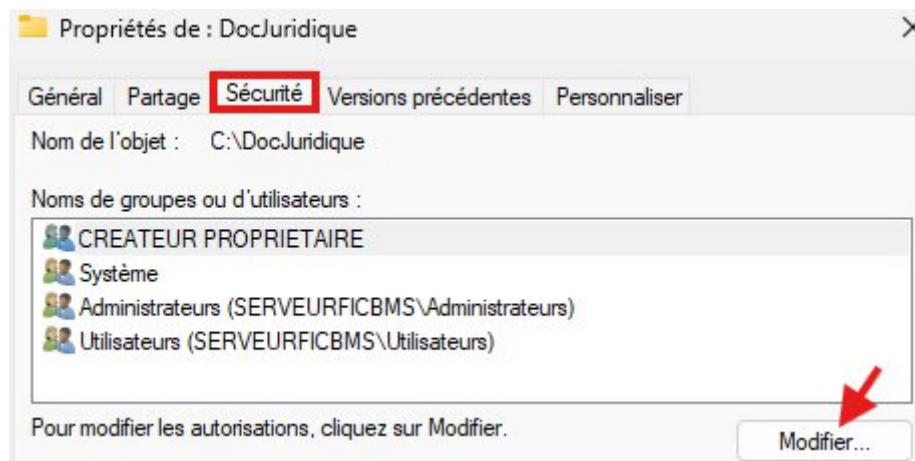


Fermer la fenêtre des autorisations en cliquant sur "Appliquer" puis "OK":

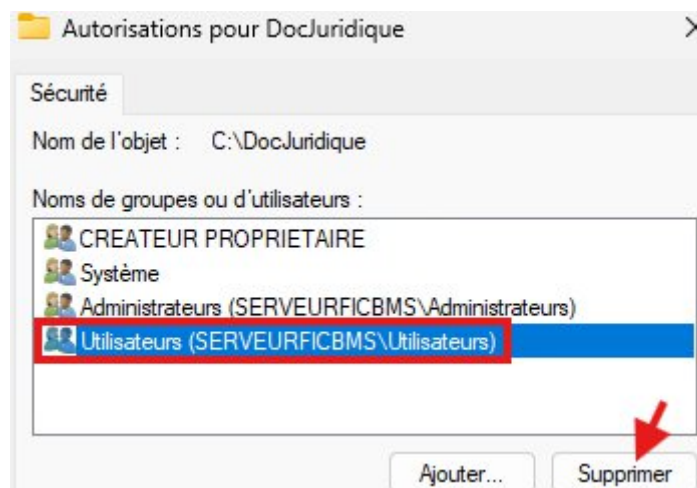


Toutes les autorisations provenant d'un héritage sont maintenant des autorisations explicites.

A présent, toujours dans la fenêtre “Propriétés” de “DocJuridique”, cliquer sur le bouton “Modifier”:



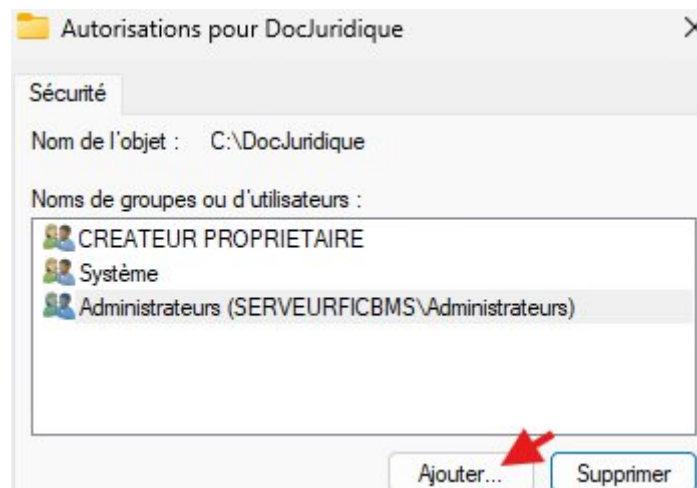
Sélectionner “Utilisateurs (BMS\Utilisateurs)” et cliquer sur “Supprimer”:



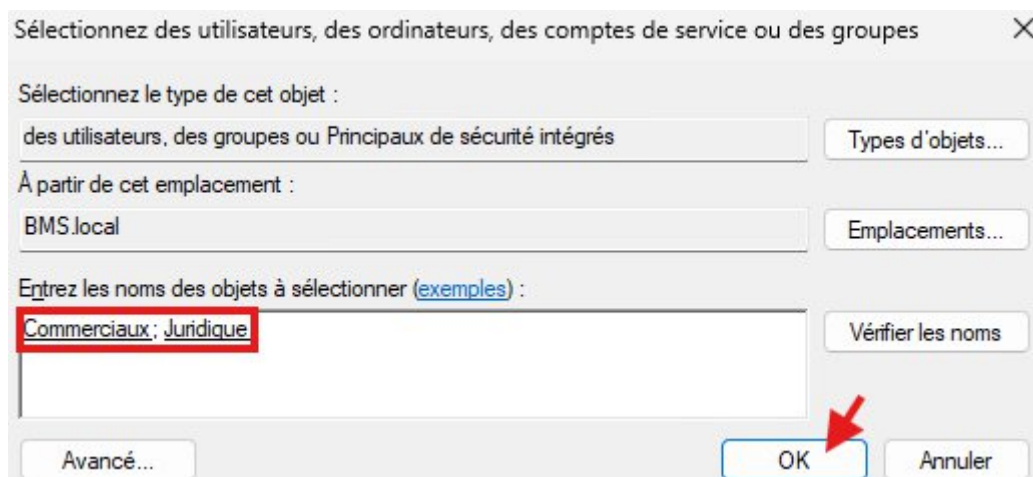
Maintenant, pour le dossier “DocJuridique”, Utilisateurs (du domaine) n'a plus aucun droits, mais CREATEUR PROPRIETAIRE, Système, et Administrateurs conservent le Contrôle Total.

Il faut maintenant ajouter le groupe Commerciaux auquel on donnera des droits spéciaux et ajouter le groupe Juridique auquel on donnera seulement les droits de lecture.

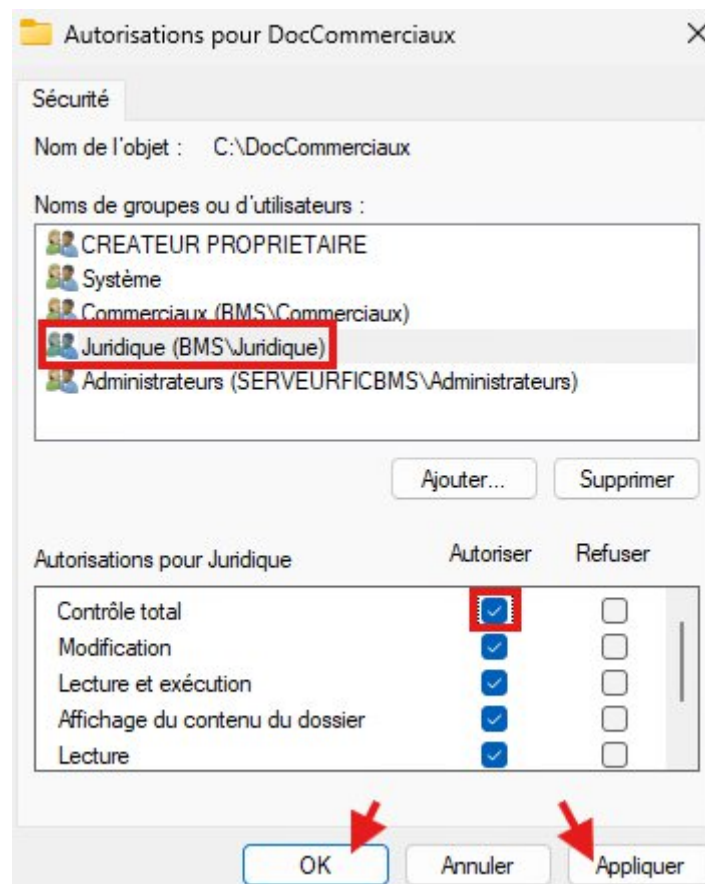
Pour ce faire, il faut d'abord cliquer sur "Ajouter":



Puis, entrer les noms des groupes à ajouter et cliquer sur "OK":



Une fois cela fait, choisir “Juridique”, cocher “Contrôle total” et valider les opérations:



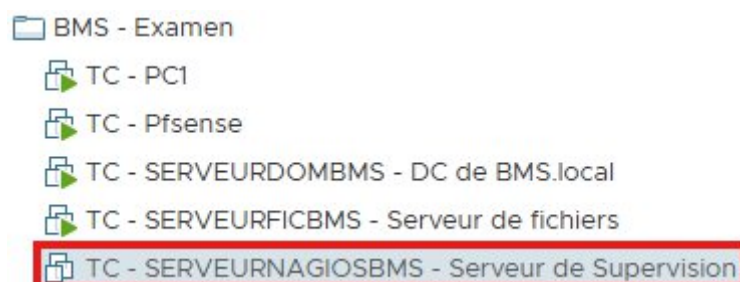
Pour les commerciaux, le groupe Commerciaux a par défaut les droits demandés.

10. Supervision Nagios

A présent, nous allons installer et configurer un serveur Nagios de manière à pouvoir superviser tous les postes du réseau.

10.1. Création de la VM

Pour installer Nagios, on crée dans un premier temps une machine Debian 11 LXDE:



On va maintenant changer la carte réseau de la machine Nagios.

Pour cela, on va sur Vmware, on sélectionne la machine Nagios et dans “Matériel VM”, on clique sur “Modifier les paramètres”:

 **TC - SERVEURNAGIOSBMS - Serveur de Supervision**

[Résumé](#) [Surveiller](#) [Configurer](#) [Autorisations](#) [Banques de données](#) [Réseaux](#)

Matériel VM

> CPU	1 CPU
> Mémoire	 2 Go, 0 Go mémoire active
> Disque dur 1	16 Go
> Adaptateur réseau 1	ADMIN (déconnecté)
Lecteur CD/DVD 1	Déconnecté
> Carte vidéo	8 Mo
Périphérique VMCI	Périphérique sur le bus PCI de la machine virtuelle fournissant la prise en charge pour l'interface de communication de la machine virtuelle
> Autre	Matériel supplémentaire
Compatibilité	ESXi 6.7 Update 2 et versions ultérieures (VM version 15)

[Modifier les paramètres...](#) 

L'adaptateur 1 doit avoir l'étiquette réseau LAB-SISR-03-1:

Modifier les paramètres...
TC - SERVEURNAGIOSBMS - Serveur de Supervision

Matériel virtuel
Options VM

AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE

> CPU	1		
> Mémoire	2		Go
> Disque dur 1	16		Go
> Contrôleur SCSI 0	Paravirtuel VMware		
> Adaptateur réseau 1 *	LAB-SISR-03-1		☒ Connecter...
> Lecteur CD/DVD 1	Fichier ISO banque de données		☐ Connecter...
> Carte vidéo	Spécifier les paramètres personnalisés		
Périphérique VMCI	Périphérique sur le bus PCI de la machine virtuelle fournissant la prise en charge pour l'interface de communication de la machine virtuelle		
> Autre	Matériel supplémentaire		

ANNULER
OK

10.2. Configuration de base du poste

Maintenant, nous allons configurer la machine Nagios.

Une fois la machine allumée, on ouvre le terminal de commandes et on tape la commande `nano /etc/network/interfaces`:

```
root@debian:~# nano /etc/network/interfaces
```

Puis, on entre la configuration de la machine:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens192
iface ens192 inet static
address 192.168.10.3/24
gateway 192.168.10.254
```

On redémarre la machine avec la commande **reboot**:

```
root@debian:~# reboot
```

On vérifie l'adresse IP de la machine avec **ip addr**:

```
root@debian:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens192: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
    group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:90:4e:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp1s0
    inet 192.168.10.3/24 brd 192.168.10.255 scope global ens192
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fe90:4e16/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

On change le DNS en tapant la commande **nano /etc/resolv.conf**:

```
root@debian:~# nano /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain BMS.local
search BMS.local
nameserver 192.168.10.1
```

On modifie le nom de la machine avec la commande **nano /etc/hostname**:

```
root@debian:~# nano /etc/hostname
ServeurNagiosBMS
```

Ajouter le nom complet de cette machine Debian sous forme FQDN (Fully Qualified Domain Name) c'est-à-dire nomMachine.nomDomaine dans le fichier hosts, avant son alias (le raccourci pour éviter de taper le FQDN entier, c'est à dire le nom seul de la machine) avec la commande **nano /etc/hosts**:

```
root@debian:~# nano /etc/hosts
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    ServeurNagiosBMS.BMS.local    ServeurNagiosBMS
```

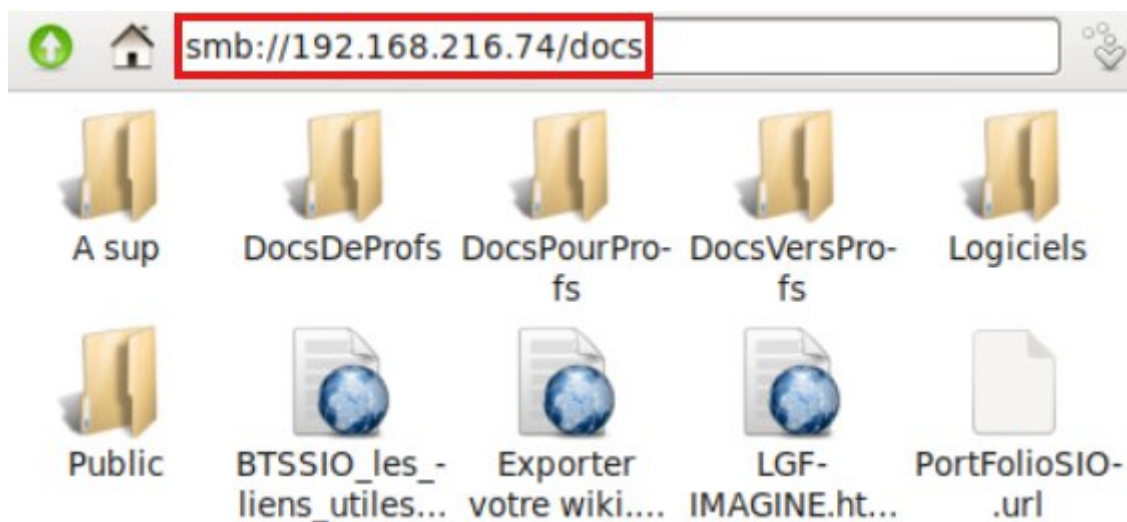
Mettre à jour le système et la liste des paquets avec les commandes **apt-get upgrade** et **apt-get update**:

```
root@debian:~# apt-get upgrade
root@debian:~# apt-get update
```

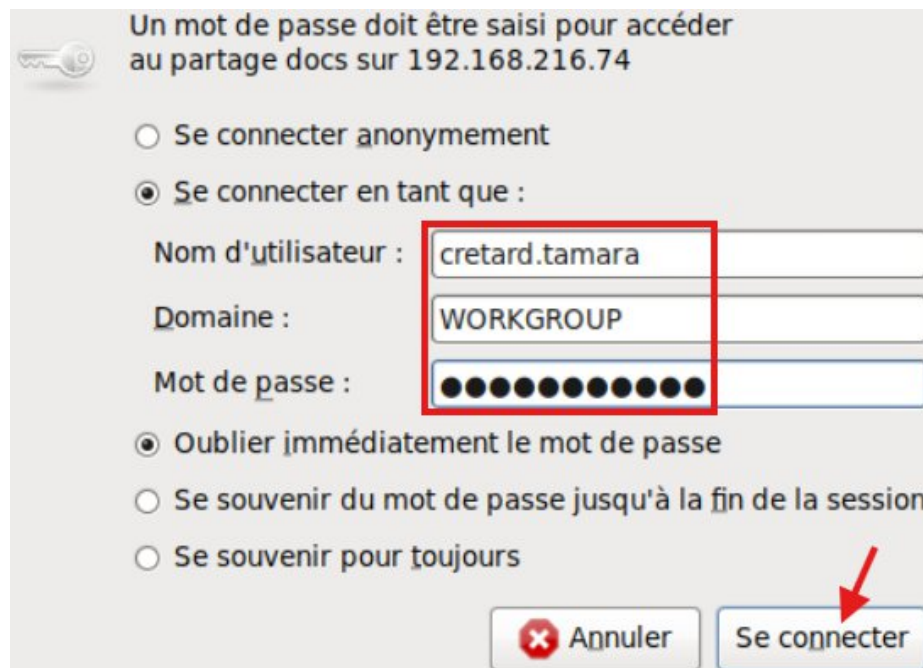
10.3. Installation de Nagios 4

Pour installer Nagios4 automatiquement, on peut exécuter le script *InstallNagios4v2.sh* qui se trouve sur le serveur SRV-BTSSIO.

Pour cela, dans l'explorateur de fichiers *pcmanfm*, pour accéder au serveur SRV-BTSSIO d'adresse 192.168.216.74, taper **smb://192.168.216.74/docs** :



Entrer les identifiants de connection du compte BTSSIO lorsque cela est demandé:



Un mot de passe doit être saisi pour accéder au partage docs sur 192.168.216.74

☐ Se connecter anonymement

☒ Se connecter en tant que :

Nom d'utilisateur :

Domaine :

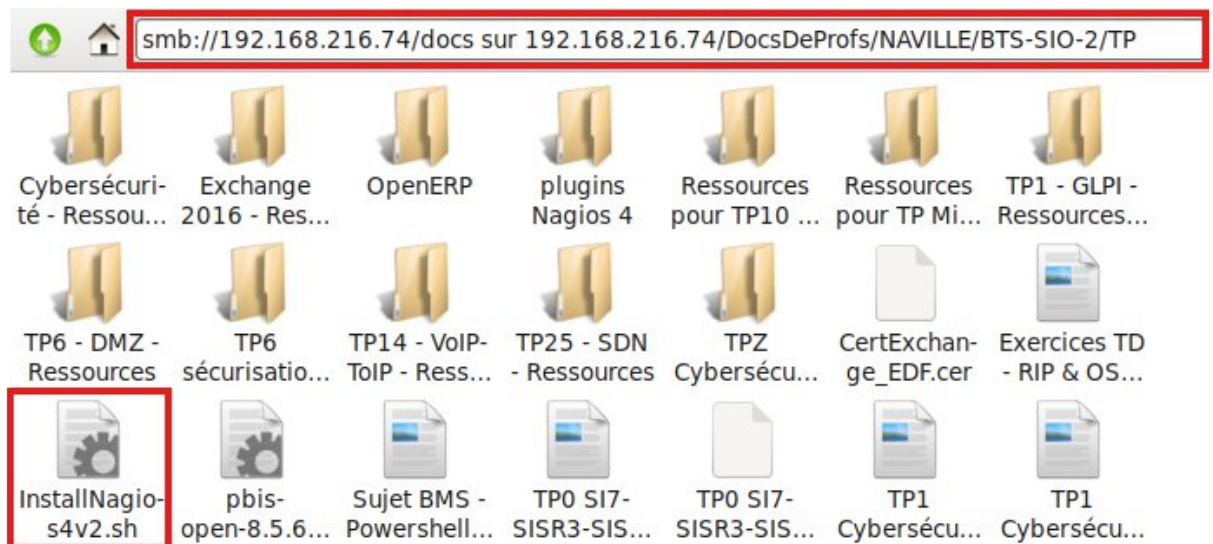
Mot de passe :

☒ Oublier immédiatement le mot de passe

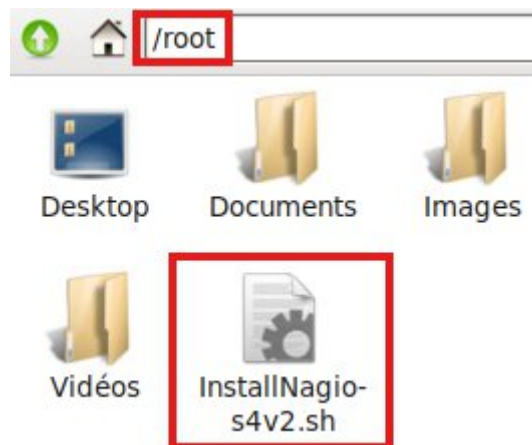
☐ Se souvenir du mot de passe jusqu'à la fin de la session

☐ Se souvenir pour toujours

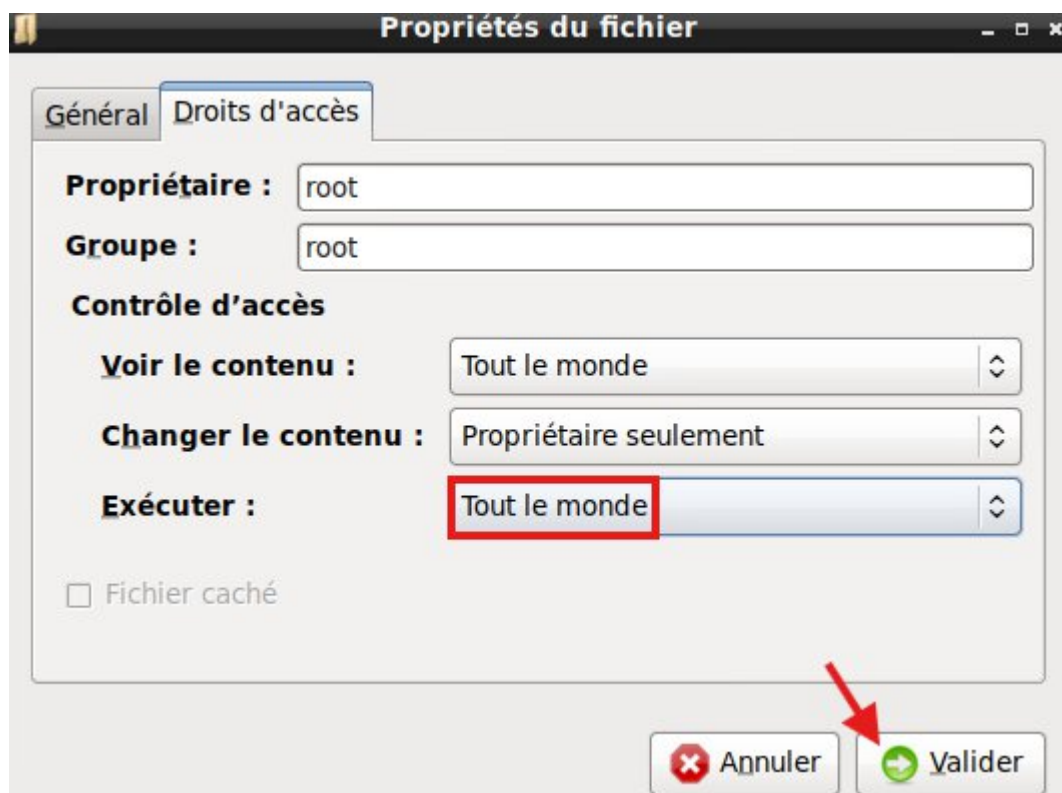
Aller dans le dossier *DocsDeProfs\NAVILLE\BTS-SIO-2\TP* et copier le fichier [*InstallNagios4v2.sh*](#):



Le coller dans le dossier /root:



Modifier les droits d'accès du script *InstallNagios4v2.sh* pour qu'il soit accessible en exécution à *Tout le monde*. Pour cela, il faut faire clic-droit sur le fichier, aller dans les "Propriétés", puis dans "Droits d'accès", mettre "Tout le monde" pour exécuter et cliquer sur "Valider":



Ensuite, dans l'invite de commande, taper `cd /root` pour aller dans le répertoire "root", puis `./InstallNagios4v2.sh` pour exécuter le script d'installation:

```
root@debian:~# cd /root
root@debian:~# ./InstallNagios4v2.sh
```

Lorsque cela est demandé, taper O pour poursuivre l'opération:

```
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
```


Lorsque cela est demandé, répondre “yes”:

```
Would you like to configure as much as possible automatically? [yes] yes
```

Lorsque cela est demandé, entrer 2 fois le mot de passe “nagios”:

```
New password:  
Re-type new password:
```

Lancer ou relancer les deux services *nagios* et *apache2* avec les commandes **systemctl restart apache2** et **systemctl start nagios**:

```
root@debian:~# systemctl restart apache2  
root@debian:~# systemctl start nagios
```

Pour que le service *nagios* soit démarré automatiquement lors du boot de la machine, exécuter les commandes **systemctl enable nagios** et **systemctl daemon-reload**:

```
root@debian:~# systemctl enable nagios  
root@debian:~# systemctl daemon-reload
```

Nagios est maintenant installé dans le dossier */usr/local/nagios/*
Les plugins de Nagios sont installés dans le dossier */usr/local/nagios/libexec*

Enfin, rebooter la machine pour que les services s’installent au niveau de *systemctl* avec **reboot**:

```
root@debian:~# reboot
```

Pour lancer l'interface Web de Nagios, il faut ouvrir le navigateur du poste Debian (SERVEUR5), et taper l'adresse <http://localhost/nagios/>. Entrer les identifiants suivants et cliquer sur “Connexion”:

- Username : *nagiosadmin*
- Password : *nagios*

localhost

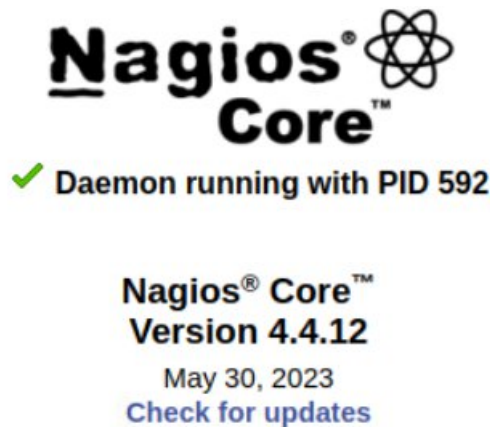
Ce site vous demande de vous connecter.

Nom d'utilisateur
nagiosadmin

Mot de passe
●●●●●●

Annuler Connexion

On arrive alors sur la page d'accueil de Nagios:



10.4. Configuration de la supervision sous Nagios 4

Quand un objet est dans l'état *OK*, il est vérifié périodiquement, toutes les *check_interval* minutes.

S'il passe dans un état autre que *OK* (*WARNING*, *CRITICAL* ou *UNKNOWN*), il est alors vérifié *max_check_attempts* fois à un intervalle de *retry_interval* minutes.

Si l'état de l'objet n'est pas revenu à *OK* au bout des *max_check_attempts* essais, l'intervalle de vérification redevient de *check_interval* minutes.

Nous allons modifier ces valeurs de temps par défaut pour les hôtes et les services.

Pour qu'un hôte (*host*) et un service (*service*) soient vérifiés par défaut toutes les 2 minutes lorsqu'il sont dans l'état *OK*, et toutes les minutes s'il ne sont pas dans l'état *OK* avec un maximum de 3 fois, exécuter la commande **nano** `/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg`:

```
root@ServeurNagiosBMS:~# nano /usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
```

Dans ce fichier:

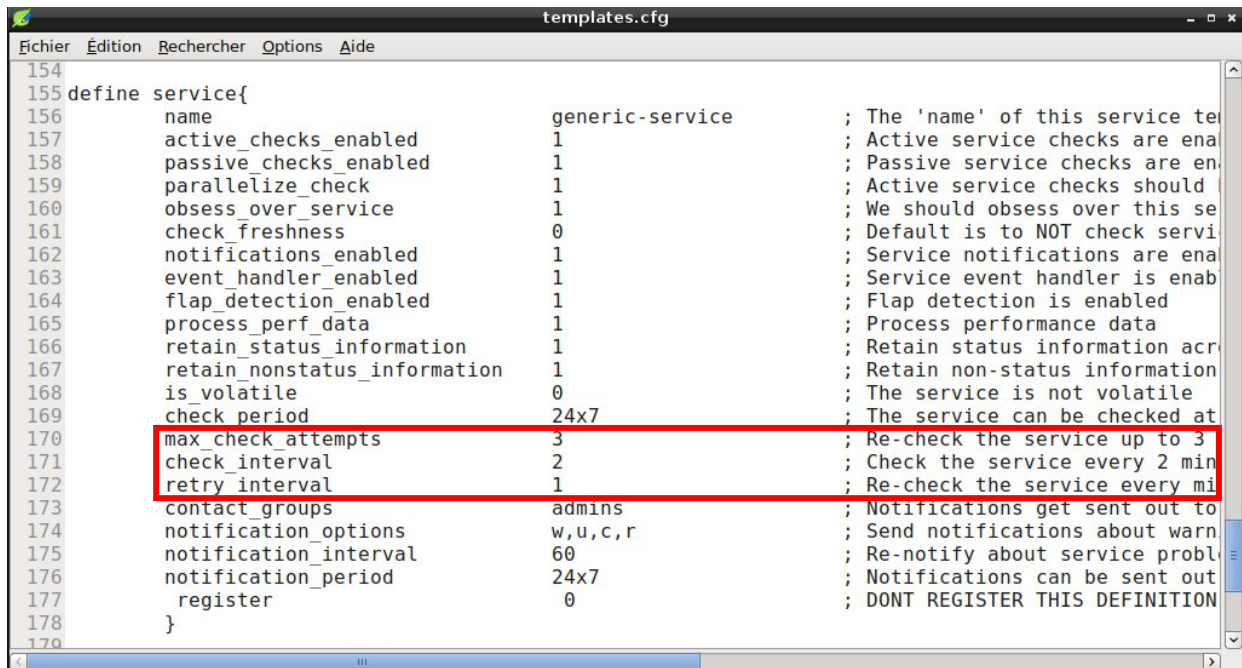
- ajouter les trois lignes suivantes dans la définition de l'hôte générique (*define host ... name generic-host*) :
- ajouter également la ligne *check_command check-host-alive* qui permet d'assurer la supervision de base d'une machine en vérifiant périodiquement si cette machine répond aux *ping* (test de connectivité) :

```

templates.cfg
Fichier  Edition  Recherche  Options  Aide
50
51 define host{
52     name                generic-host    ; The name of this host template
53     notifications_enabled 1             ; Host notifications are enabled
54     event_handler_enabled 1             ; Host event handler is enabled
55     flap_detection_enabled 1             ; Flap detection is enabled
56     check_interval        2             ; Actively check the host every 2 minutes
57     retry_interval        1             ; Schedule host check retries at 1 minute
58     max_check_attempts    3             ; Check each server 3 times (max)
59     check_command          check-host-alive ; Default command to check hosts
60     process_perf_data      1             ; Process performance data
61     retain_status_information 1          ; Retain status information across program restarts
62     retain_nonstatus_information 1       ; Retain non-status information across program restarts
63     notification_period    24x7         ; Send host notifications at any time
64     register              0             ; DONT REGISTER THIS DEFINITION - ITS NOT A TEMPLATE
65 }
66

```

- ajouter aussi ces trois lignes dans la définition du service générique (define service ... name generic-service) :



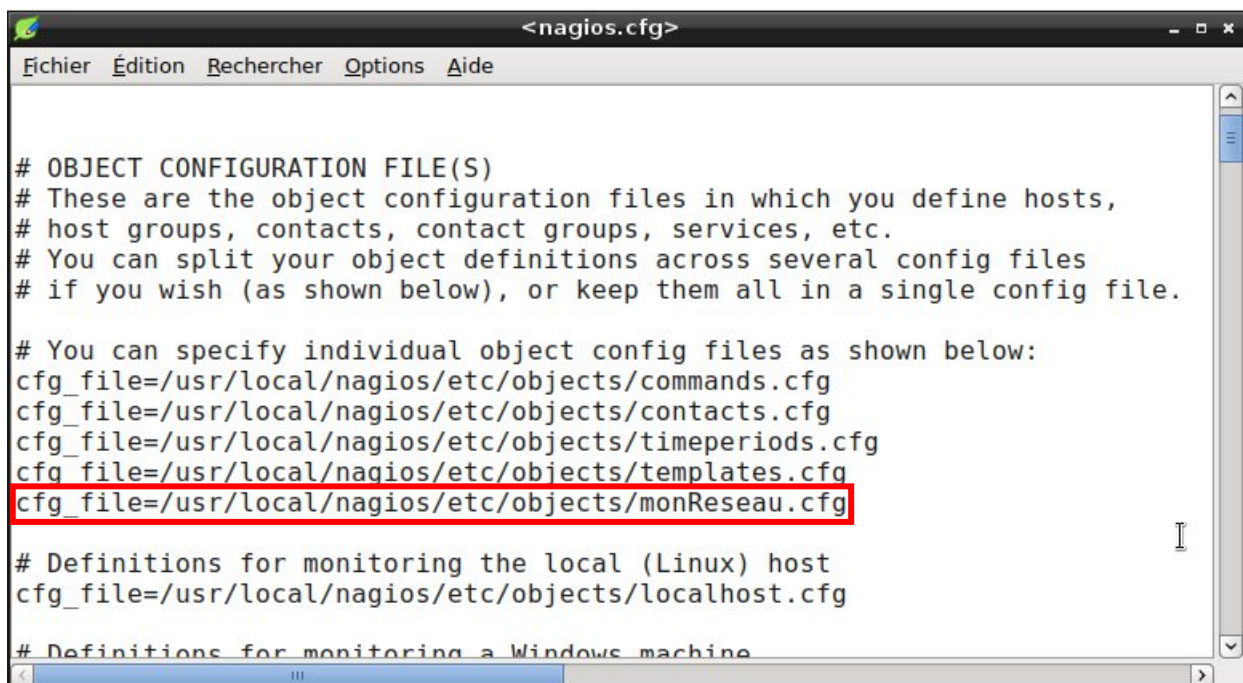
```
154
155 define service{
156     name generic-service ; The 'name' of this service te
157     active_checks_enabled 1 ; Active service checks are ena
158     passive_checks_enabled 1 ; Passive service checks are en
159     parallelize_check 1 ; Active service checks should
160     obsess_over_service 1 ; We should obsess over this se
161     check_freshness 0 ; Default is to NOT check servi
162     notifications_enabled 1 ; Service notifications are ena
163     event_handler_enabled 1 ; Service event handler is enab
164     flap_detection_enabled 1 ; Flap detection is enabled
165     process_perf_data 1 ; Process performance data
166     retain_status_information 1 ; Retain status information acr
167     retain_nonstatus_information 1 ; Retain non-status information
168     is_volatile 0 ; The service is not volatile
169     check_period 24x7 ; The service can be checked at
170     max_check_attempts 3 ; Re-check the service up to 3
171     check_interval 2 ; Check the service every 2 min
172     retry_interval 1 ; Re-check the service every mi
173     contact_groups admins ; Notifications get sent out to
174     notification_options w,u,c,r ; Send notifications about warn
175     notification_interval 60 ; Re-notify about service probl
176     notification_period 24x7 ; Notifications can be sent out
177     register 0 ; DONT REGISTER THIS DEFINITION
178 }
179
```

Nous allons maintenant configurer les machines de notre réseau. Nous allons entrer toutes les configurations de supervision dans un seul fichier : **monReseau.cfg** qui sera stocké dans le dossier **/usr/local/nagios/etc/objects/**

Il faut d'abord déclarer dans le fichier **nagios.cfg** que le fichier **monReseau.cfg** fait partie des fichiers de configuration.

Pour cela, modifier le fichier **nagios.cfg** avec la commande **nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg**:

- ajouter la ligne suivante à la suite de la liste de fichiers de configuration déjà déclarés:



```
<nagios.cfg>
Fichier  Édition  Rechercher  Options  Aide

# OBJECT CONFIGURATION FILE(S)
# These are the object configuration files in which you define hosts,
# host groups, contacts, contact groups, services, etc.
# You can split your object definitions across several config files
# if you wish (as shown below), or keep them all in a single config file.

# You can specify individual object config files as shown below:
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/contacts.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/timeperiods.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/templates.cfg
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/monReseau.cfg

# Definitions for monitoring the local (Linux) host
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg

# Definitions for monitoring a Windows machine
```

Ensuite, créer le fichier “monReseau.cfg” qui sera stocké dans le dossier **/usr/local/nagios/etc/objects/** avec la commande **nano /usr/local/nagios/etc/objects/monReseau.cfg** :

```
root@ServeurNagiosBMS:~# nano /usr/local/nagios/etc/objects/monReseau.cfg
```

Dans ce fichier ajouter les lignes nécessaires pour superviser les éléments souhaités:

```
define host {
    use                generic-host
    host_name          ServeurDomBMS
    alias              Controleur de domaine BMS
    address            192.168.10.1
    parents            VSWITCH
    icon_image         win40.png
    icon_image_alt     Windows
    vrm_l_image        win40.png
}

define host {
    use                generic-host
    host_name          ServeurFicBMS
    alias              Serveur de fichiers BMS
    address            192.168.10.4
    parents            VSWITCH
    icon_image         win40.png
    icon_image_alt     Windows
    vrm_l_image        win40.png
}
```

Redémarrer le service nagios avec la commande **systemctl restart nagios** (à faire après chaque modification d'un fichier de configuration .cfg):

```
root@ServeurNagiosBMS:~# systemctl restart nagios
```


Dans le fichier monReseau.cfg, ajouter les lignes pour définir les host_group, que ce soit des hôtes, mais aussi des services (DNS, DHCP, HTTP...):

```
define hostgroup {
    hostgroup_name SystemesWindows
    alias           Groupe de serveurs et machines Windows
    members         ServeurDomBMS,ServeurFicBMS,PC1
}

define hostgroup {
    hostgroup_name SystemesLinux
    alias           Groupe de serveurs et machines Linux
    members         localhost
}

define hostgroup {
    hostgroup_name Routeurs
    alias           Routeurs
    members         ROUTEUR-PARE-FEU-PFSENSE
}

define hostgroup {
    hostgroup_name Commutateurs
    alias           Commutateurs
    members         VSWITCH
}

define hostgroup {
    hostgroup_name ServeursHTTP
    alias           Serveurs HTTP
    members         ServeurDomBMS
}

define hostgroup {
    hostgroup_name ServeursDHCP
    alias           Serveurs DHCP
    members         ServeurDomBMS
}

define hostgroup {
    hostgroup_name ServeursDNS
    alias           Serveurs DNS
    members         ServeurDomBMS
}

define hostgroup {
    hostgroup_name ServeursFTP
    alias           Serveurs FTP
    members         ServeurDomBMS
}
```


Pour le parent de localhost, il faut aller dans localhost.cfg:

```
define host {
    use                linux-server

    host_name          localhost
    alias              localhost
    address            127.0.0.1
    parents            VSWITCH
    icon_image         ultrapenguin.png
    icon_image_alt     Linux
    vrml_image         ultrapenguin.png
}
```

Après avoir défini les hosts et les hostgroup, on va définir les commandes. Pour cela on va dans le fichier MonReseau.cfg et on le modifie:

```
define command {
    command_name       check_http1
    command_line       $USER1$/check_http -H $HOSTADDRESS$
}

define command {
    command_name       check_dns1
    command_line       $USER1$/check_dns -H SERVEUR1 -s $HOSTADDRESS$
}

define command {
    command_name       check_dhcp1
    command_line       $USER1$/check_dhcp -s $HOSTADDRESS$ -i ens192
}
```

Après, on définit les services:

```
define service {
    use                generic-service
    hostgroup_name     ServeursHTTP
    service_description HTTP
    check_command       check_http1!2!5
}

define service {
    use                generic-service
    hostgroup_name     ServeursDNS
    service_description DNS
    check_command       check_dns1
}

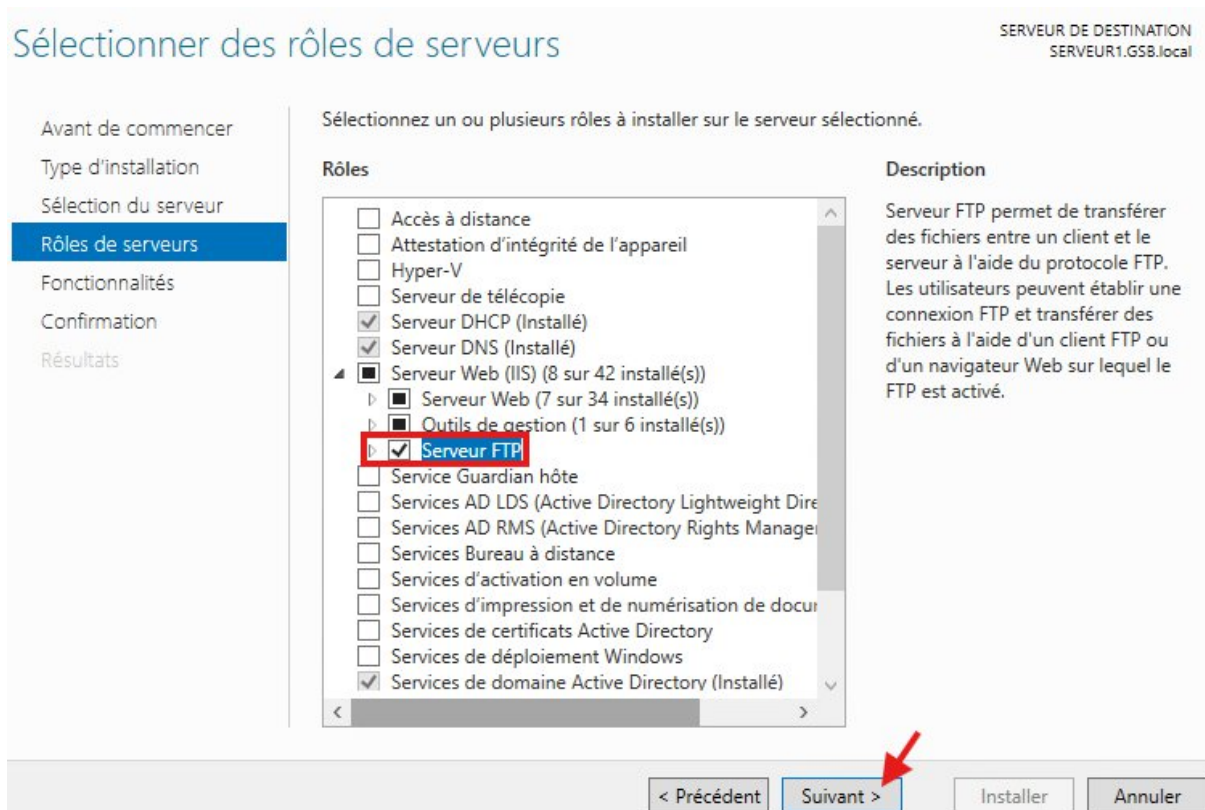
define service {
    use                generic-service
    hostgroup          ServeursDHCP
    service_description DHCP
    check_command       check_dhcp1
}
```

Après on oublie pas de faire **systemctl restart nagios**.

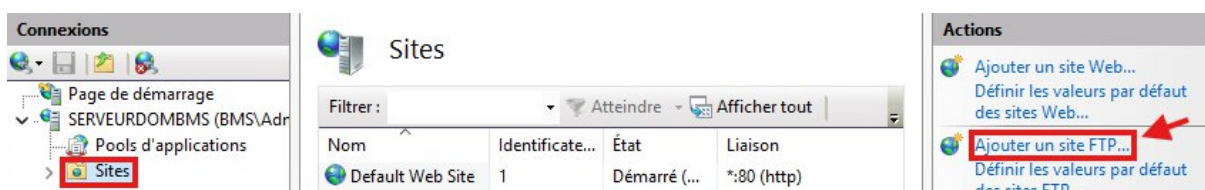
On voit que les services ont bien été ajoutés, dans l'interface graphique:

ServeurDomBMS	DHCP	OK	09-26-2025 14:00:15	0d 0h 6m 20s	1/3	OK: Reçu 1 DHCP OFFER(s), 1 de 1 serveurs ont répondu, bail maximum = 691200 sec.
	DNS	OK	09-26-2025 14:00:11	0d 0h 6m 24s	1/3	DNS OK: 0,025 secondes de temps de réponse . ServeurDomBMS returns 192.168.10.1
HTTP	OK	09-26-2025 13:59:16	0d 0h 5m 19s	1/3		HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 947 bytes in 0,001 second response time

Puis, sur ServeurDomBMS, installer le service de rôle Serveur FTP:



Ensuite, ajouter un site FTP dans le Gestionnaire des services Internet (Nom du site *MonSiteFTP*, à ajouter dans *C:\inetpub*, pas de SSL, authentification *anonyme* et *de base*, autoriser l'accès à tous les utilisateurs, en lecture et écriture):



Ajouter un site FTP ? X

 **Informations sur le site**

Nom du site FTP :
MonSiteFTP

Répertoire de contenu
Chemin d'accès physique :
C:\inetpub ...

Précédent **Suivant** Terminer Annuler

 **Liaison et paramètres SSL**

Liaison
Adresse IP :
Toutes non attribuées Port :
21
☐ Activer les noms des hôtes virtuels :
Hôte virtuel (exemple : ftp.contoso.com) :

☒ Démarrer automatiquement le site FTP

SSL
Pas de SSL
☐ Autoriser SSL
☐ Exiger SSL
Certificat SSL :
Non sélectionné Sélectionner... Afficher...

Précédent **Suivant** Terminer Annuler



Informations sur les autorisations et l'authentification

Authentification

☒ Anonyme

☒ De base

Autorisation

Autoriser l'accès à :

Tous les utilisateurs

Autorisations

☒ Lecture

☒ Écriture

Précédent Suivant **Terminer** Annuler

Effectuer la configuration dans Nagios pour superviser le service FTP pour ServeurDomBMS:

```
define command {
    command_name    check_ftp1
    command_line    $USER1$/check_ftp -H $HOSTADDRESS$
}

define service {
    use              generic-service
    hostgroup_name   ServeursFTP
    service_description  FTP
    check_command    check_ftp1
}
```

On voit que le service FTP a bien été ajouté, dans l'interface graphique:

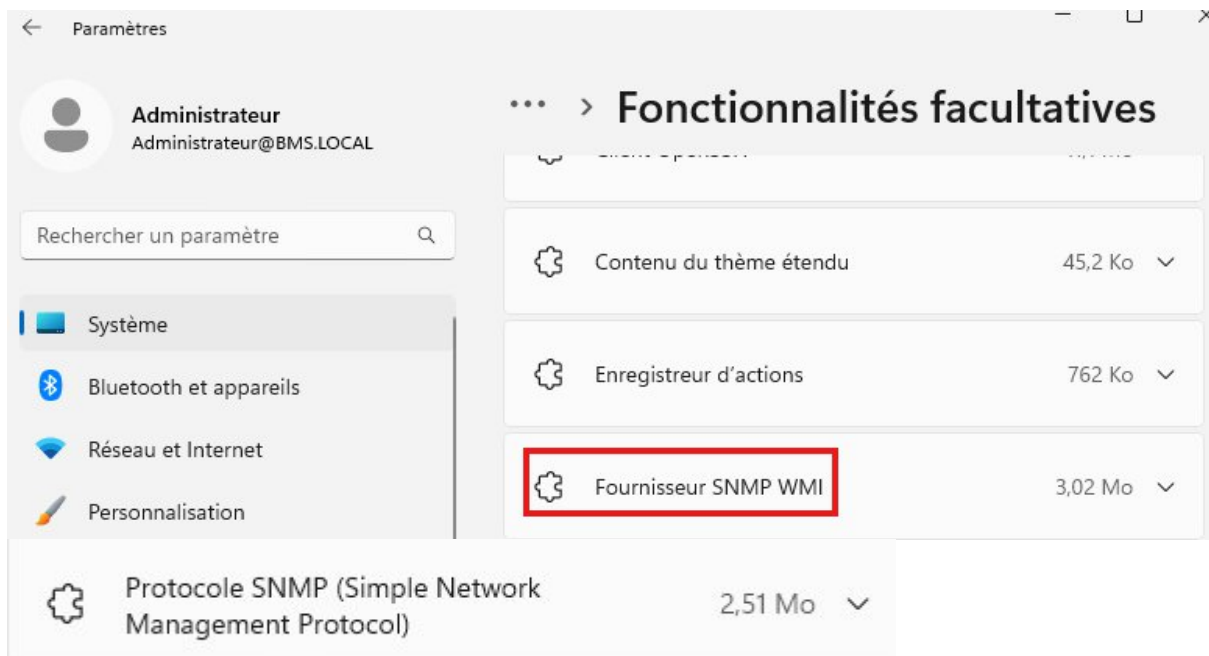
FTP	OK	09-26-2025 14:55:37	0d 0h 55m 8s	1/3	FTP OK - 0,001 second response time on 192.168.10.1 port 21 [220 Microsoft FTP Service]
-----	----	---------------------	--------------	-----	---

10.5. Installation de l'agent SNMP sur chaque poste du réseau à superviser avec SNMP

Installer SNMP sur les différents hôtes du réseau.

10.5.1. Microsoft Windows 10

Se connecter **en Administrateur**, puis sélectionner Paramètres / Applications / Applications et fonctionnalités / Fonctionnalités facultatives; vérifier que la fonctionnalité Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est bien installée (sinon, l'installer); cliquer sur Ajouter une fonctionnalité, puis installer la fonctionnalité Fournisseur SNMP WMI:



Sélectionner Panneau de configuration / Système et sécurité / Outils d'administration; dans la liste des outils d'administration, sélectionner Services ; dans la liste des services, sélectionner Service SNMP.

Vérifier que le service est bien démarré (normalement le démarrage est automatique).

Dans l'onglet *Agent*, cocher tous les services:

Propriétés de Service SNMP (Ordinateur local) X

Interruptions Sécurité Dépendances

Général Connexion Récupération **Agent**

Les systèmes de gestion d'Internet peuvent demander au service SNMP d'indiquer la personne contact, l'emplacement du système et les services de réseau pour cet ordinateur.

Contact :

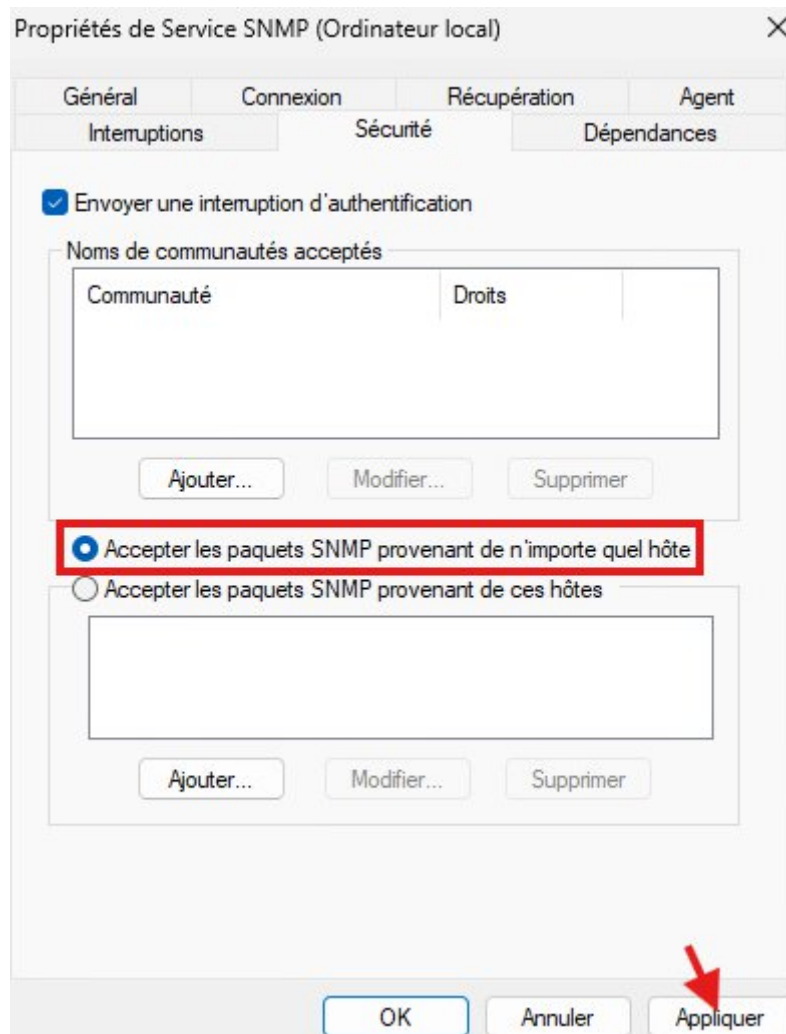
Emplacement :

Service

- ☒ Physique
- ☒ Applications
- ☒ Liaison de données et sous-réseau
- ☒ Internet
- ☒ Bout en bout

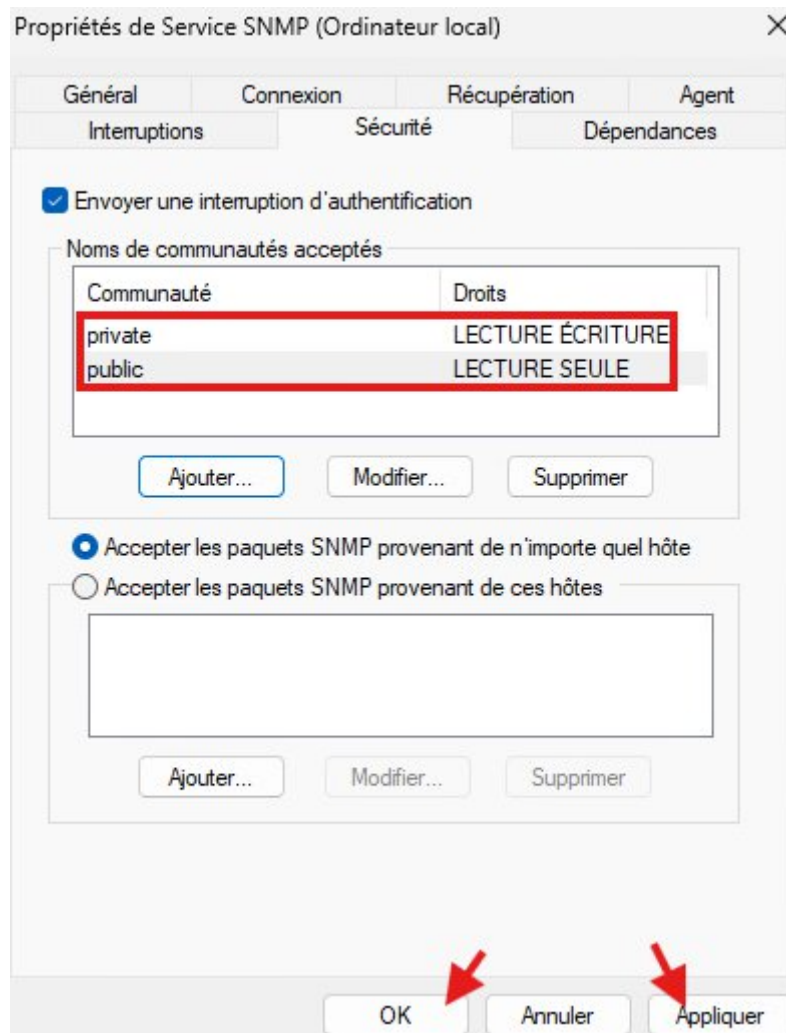
OK Annuler Appliquer

Dans l'onglet *Sécurité*, cocher la case *Accepter les paquets SNMP provenant de n'importe quel hôte*:



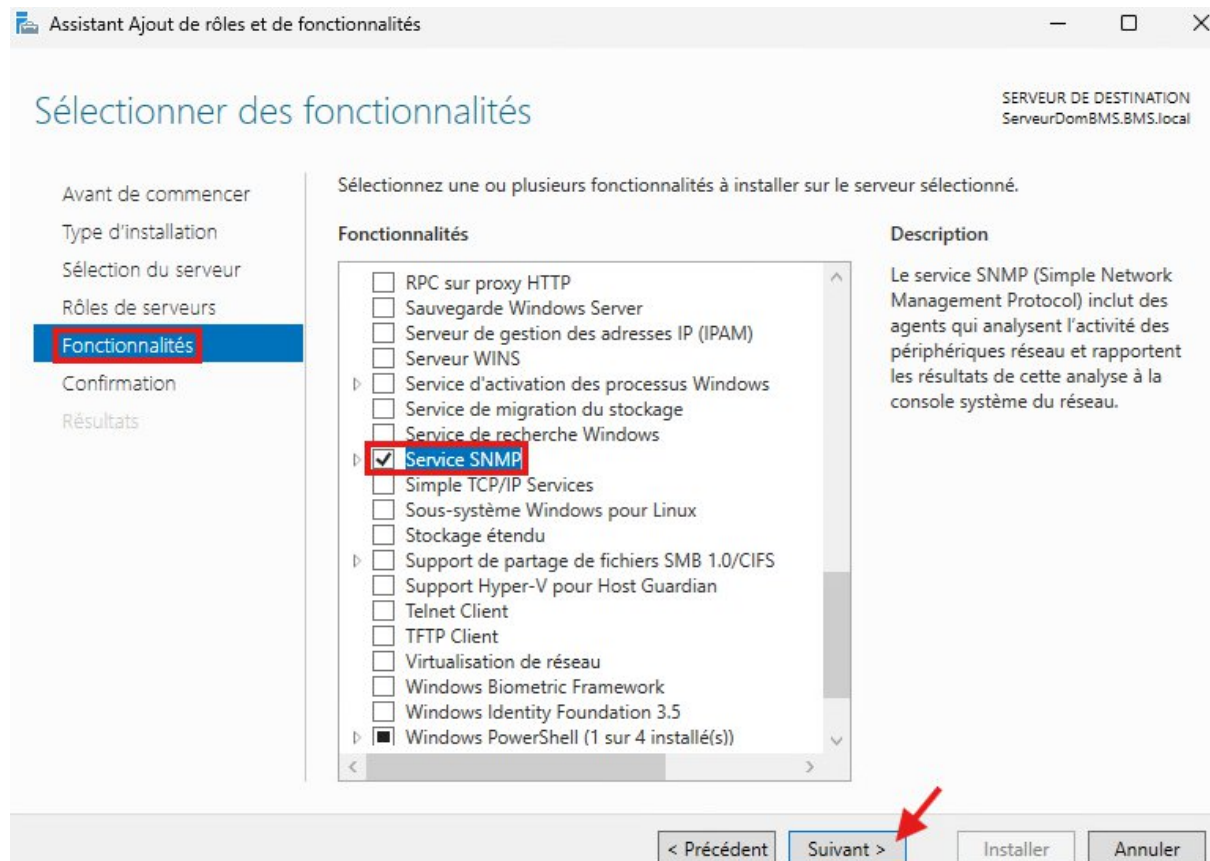
Dans l'onglet *Sécurité*, ajouter les deux noms de communauté suivants avec leurs droits respectifs :

- *private* (lecture - écriture)
- *public* (lecture seule)



10.5.2. Microsoft Windows Server 2019/2022

Ajouter d'abord la fonctionnalité *Service SNMP* au serveur (*Gestionnaire de serveur, Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités; sur ServeurDomBMS, ajouter la fonctionnalité Service SNMP*):



Sélectionner ensuite *Panneau de configuration / Système et sécurité / Outils d'administration* ; dans la liste des outils d'administration, sélectionner *Services* ; dans la liste des services, sélectionner *Service SNMP* ;

Vérifier que le service est bien démarré (normalement le démarrage est automatique).

Dans l'onglet *Agent*, cocher tous les services:

Propriétés de Service SNMP (Ordinateur local) X

Interruptions	Sécurité	Dépendances
Général	Connexion	Récupération
Agent		

Les systèmes de gestion d'Internet peuvent demander au service SNMP d'indiquer la personne contact, l'emplacement du système et les services de réseau pour cet ordinateur.

Contact :

Emplacement :

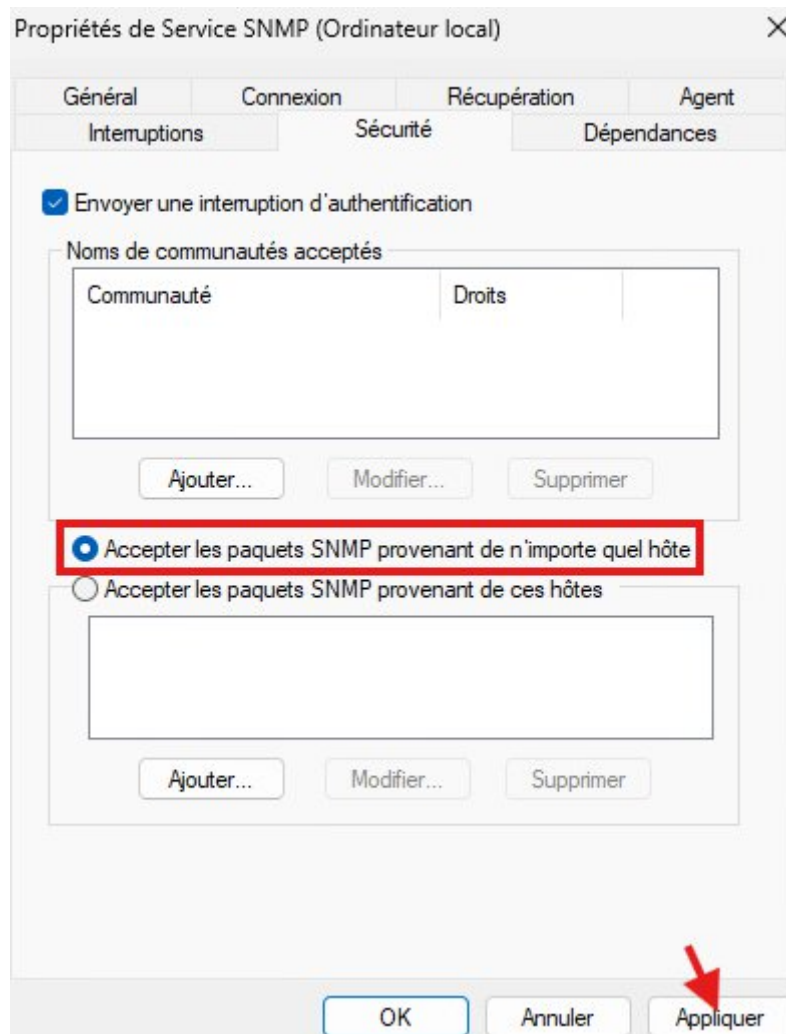
Service

☒ Physique ☒ Applications ☒ Liaison de données et sous-réseau

☒ Internet ☒ Bout en bout

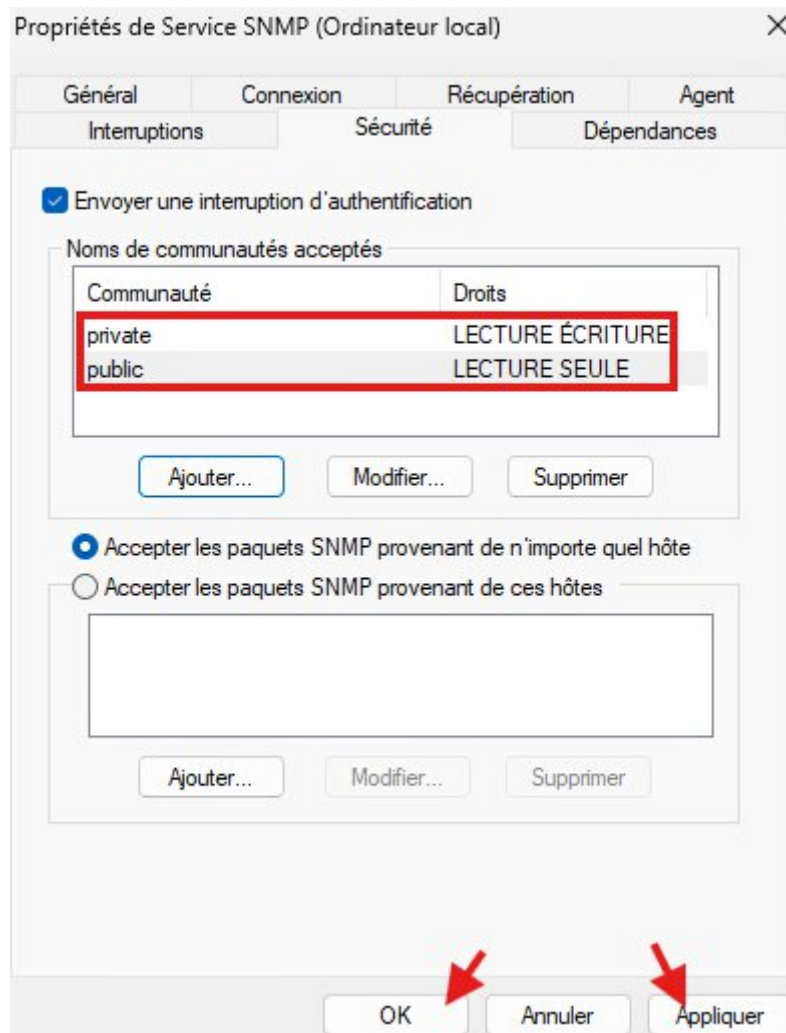
OK Annuler Appliquer

Dans l'onglet *Sécurité*, cocher la case *Accepter les paquets SNMP provenant de n'importe quel hôte*:



Dans l'onglet *Sécurité*, ajouter les deux noms de communauté suivants avec leurs droits respectifs :

- *private* (lecture - écriture)
- *public* (lecture seule)



10.5.3. Debian

Exécuter la commande `apt-get install snmpd snmp` permettant l'installation du démon SNMP, du protocole et des Mibs (après avoir fait apt update) :

```
root@ServeurNagiosBMS:~# apt-get install snmpd snmp
```

Configurer le démon `snmpd` de la machine à surveiller en modifiant le fichier `snmpd.conf` avec la commande `nano /etc/snmp/snmpd.conf`:

- Configurer le démon `snmpd` pour qu'il écoute le réseau et qu'il n'écoute pas que l'hôte local: ajouter `AgentAddress udp:161,udp6:::1:161` et enlever les autres `AgentAddress`:

```
# arguments: [transport:]port[@interface/address],...
#agentaddress 127.0.0.1,:::1
agentaddress udp:161,udp6:::1:161
```

- Lui indiquer la hiérarchie des OID à rendre visible à tous: ajouter `View systemonly included .1.3.6.1` et supprimer tous les autres `View Systemonly`:

```
# system + hrSystem groups only
#view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1
#view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1
view systemonly included .1.3.6.1
```

- Vérifier que le nom de communauté publique est bien `public` : `rocommunity public default -V systemonly`:

```
# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity public default -V systemonly
rocommunity6 public default -V systemonly
```

Redémarrer le démon `snmpd` avec la commande `systemctl restart snmpd`:

```
root@ServeurNagiosBMS:~# systemctl restart snmpd
```

10.5.4. Routeur pare-feu Pfsense

Dans l'interface graphique du Pfsense, sélectionner la commande `Services SNMP`, et cocher la case `SNMP Daemon Enable` ; vérifier que le mot de passe pour la lecture est `public`:

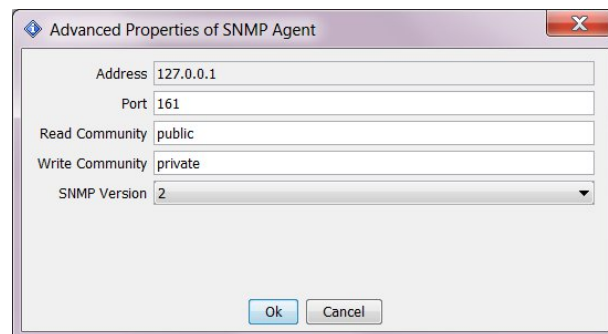
Démon SNMP	
Activer	☒ Activer le démon SNMP et ses contrôles
Chaîne de communauté en lecture	public La chaîne de communauté est comparable à un mot de passe, réduisant l'accès aux requêtes SNMP vers les hôtes faisant partie de cette communauté. Utiliser une valeur complexe pour une bonne protection des accès à l'information.

10.6. Installation et utilisation du navigateur MIB iReasoning sur le serveur ServeurDomBMS

Nous allons installer et utiliser le navigateur MIB *iReasoning* sur ServeurDomBMS.

Depuis ServeurDomBMS, sur le site de iReasoning, télécharger *iReasoning MIB Browser Free Personal Edition* (<http://www.ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php>) et l'installer.

Entrer l'adresse IP de la machine à interroger (s'il s'agit de la machine locale, on peut spécifier son adresse IP ou 127.0.0.1), ainsi que le mot de passe de l'agent (communauté, numéro de version, ...) en cliquant sur le bouton *Advanced* :



Le navigateur MIB sert pour trouver les OID à spécifier dans le fichier de configuration Nagios, pour accéder aux plugins.

10.7. Superviser l'affichage de la description du système

Il faut définir la commande `check_snmp_oid` qui utilisera le plugin `check_snmp`, ainsi que le service `Description systeme` qui s'appliquera à tous les hôtes et qui utilisera la commande `check_snmp_oid`, permettant de récupérer par SNMP et d'afficher dans Nagios la description du système (`Description systeme`) de chaque machine Windows ou Linux.

Pour cela, configurer le fichier `monReseau.cfg` pour ajouter le `hostgroup`, la commande, le service:

```
define hostgroup {
    hostgroup_name  ServeursSNMP
    alias           Serveurs SNMP
    members         ServeurDomBMS,ServeurFicBMS,ROUTEUR-PARE-FEU-PFSENSE,localhost,PC1
}

define command {
    command_name    check_snmp_oid1
    command_line    $USER1$/check_snmp -H $HOSTADDRESS$ -C public -o $ARG1$
}

define service {
    use              generic-service
    hostgroup        ServeursSNMP
    service_description  Description systeme
    check_command     check_snmp_oid1!1.3.6.1.2.1.1.1.0
}
```

Ne pas oublier de faire **systemctl restart nagios**.

On voit que cela fonctionne bien:

ROUTEUR-PARE-FEU-PFSENSE	Description système	OK	09-26-2025 15:02:00	0d 0h 1m 19s	1/3	SNMP OK - "pfSense pfSense.home.arpa 2.7.1-RELEASE FreeBSD 14.0-CURRENT amd64"
--------------------------	---------------------	----	---------------------	--------------	-----	--

10.8. Supervision de l'occupation des disques durs

Afin de superviser l'occupation des disques durs, nous allons installer et utiliser un nouveau plugin Manubulon :

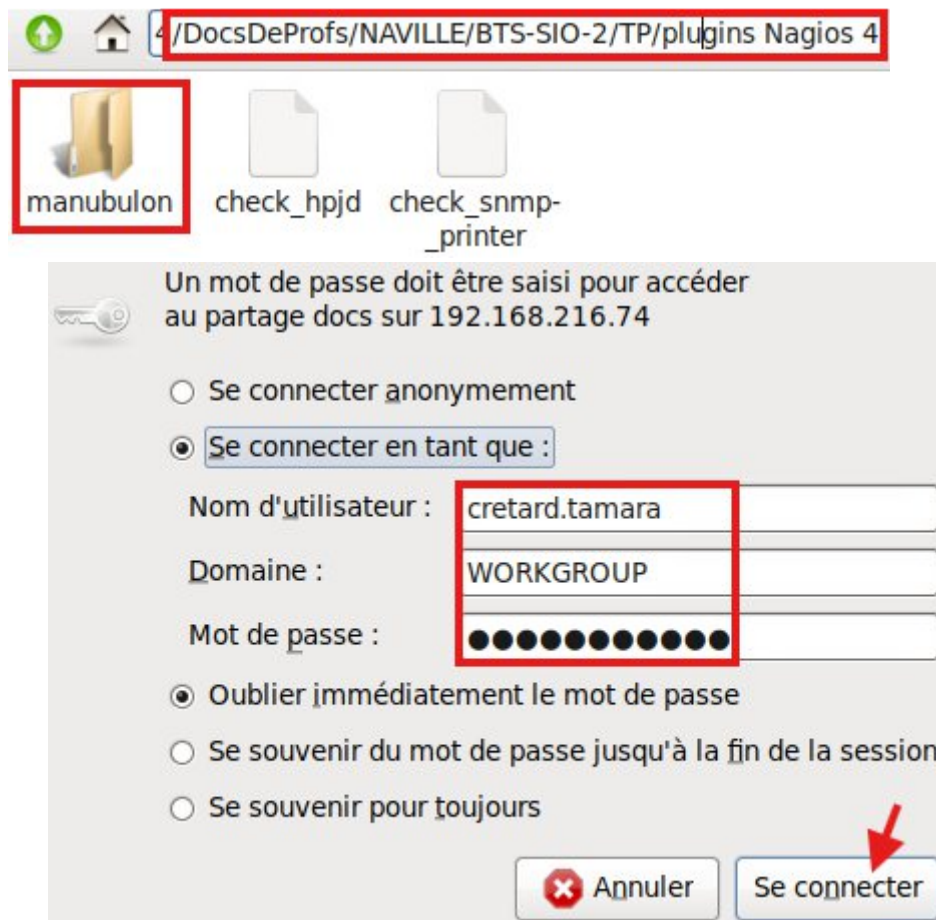
- check_snmp_storage.pl

Pour installer ces nouveaux plugins :

Vérifier à l'aide du programme pmanfm (gestionnaire de fichiers avec les privilèges de super-utilisateur s'il est ouvert depuis une fenêtre terminal administrateur), que l'utilisateur Autres a le droit Lecture et écriture sur le dossier /usr/local/nagios/libexec contenant les plugins Nagios (sinon lui attribuer ce droit pour que Autres puisse créer de nouveaux dossiers dans ce dossier):

Taper `smb://192.168.216.74/docs` dans l'explorateur de fichiers du serveur Nagios et copier le dossier manubulon qui se trouve dans DocsDeProfs\NAVILLE\BTS SIO 2\TP\plugins Nagios 4; il contient les quatre plugins pour Nagios 4:

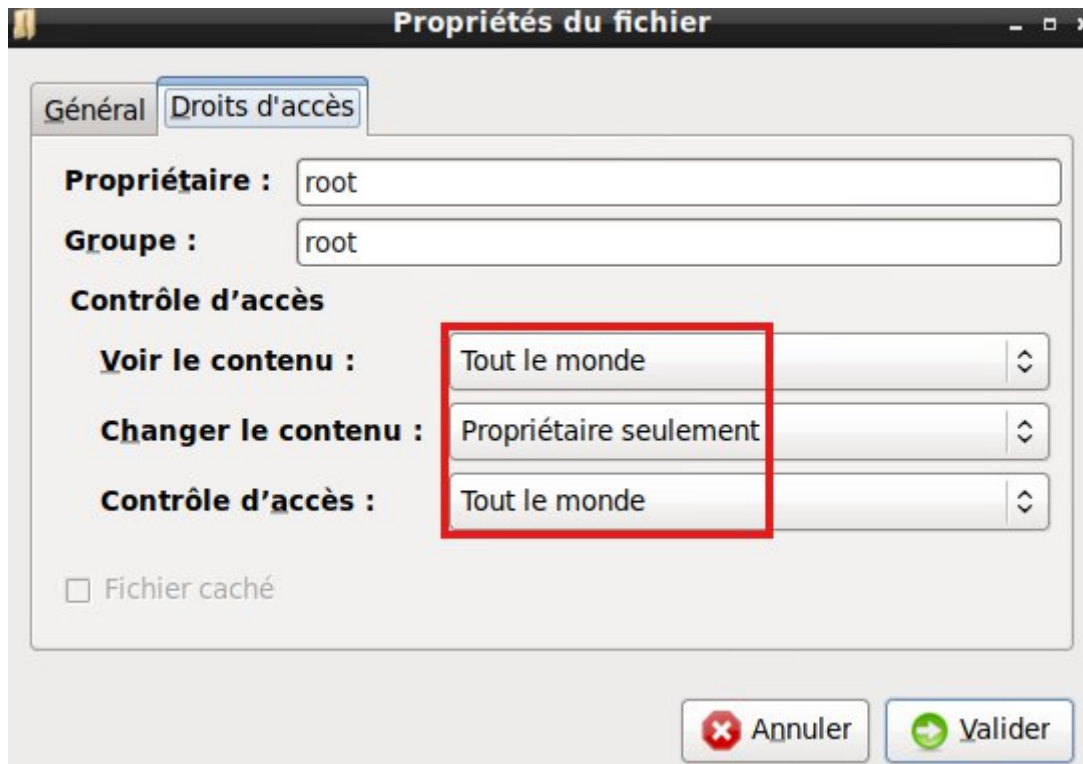
`smb://192.168.216.74/docs`



Le copier dans le dossier des plugins `/usr/local/nagios/libexec`:



Vérifier que le dossier manubulon, et les quatre plugins de ce dossier /usr/local/nagios/libexec/manubulon sont accessibles à Tout le monde:



Définir la commande *check_storage_Windows*, utilisant le plugin *manubulon/check_snmp_storage.pl* permettant de superviser le taux d'occupation des disques C:, D:, et E: sur les systèmes Windows:

```
define command {
    command_name    check_storage_Windows
    command_line    $USER1$/manubulon/check_snmp_storage.pl -H $HOSTADDRESS$ -C public -m ^[CDE] -w 85 -c 95
}
```

Définir le service *Disk Space Windows* pour les systèmes Windows qui appelle la commande *check_storage_Windows*:

```
define service {
    use                generic-service
    hostgroup          SystemesWindows
    service_description Occupation disques
    check_command       check_storage_Windows
}
```

De même, définir la commande et le service appropriés permettant de superviser le taux d'occupation des disques (à partir de la racine /) pour les systèmes Linux:

```
define command {
    command_name    check_storage_Linux
    command_line    $USER1$/manubulon/check_snmp_storage.pl -H $HOSTADDRESS$ -C public -m / -w 85 -c 95
}
```



```
define service {
    use                generic-service
    hostgroup          SystemesLinux
    service_description Occupation disques
    check_command       check_storage_Linux
}
```

On pourra définir pour chaque disque dur, un seuil Warning avec un taux d'occupation du disque de 85 %, et un seuil Critical avec un taux d'occupation du disque de 95 %.

Occupation disques	OK	09-29-2025 16:11:04	0d 0h 3m 10s	1/3	D:: 0%used(0MB/0MB) C: Label: Serial Number 7c1df3c4: 52%used(33862MB/64648MB) (<85%) : OK
--------------------	----	---------------------	--------------	-----	--

10.9. Supervision de la bande passante du Pfsense

On peut aussi superviser en temps réel la bande passante (mesure du débit instantané du trafic réseau) des principales interfaces du routeur Pfsense pour surveiller tout trafic excessif sur ces interfaces, en utilisant le plugin `check_snmp_netint.pl`.

Pour cela, il faut définir une commande et un service spécifiques:

```
define command {
    command_name    check_netint
    command_line     $USER1$/manubulon/check_snmp_netint.pl -H $HOSTADDRESS$ -C public -n vmx1 -k -B --label
}

-w 1500,1500 -c 5000,5000

define service {
    use                generic-service
    hostgroup          Routeurs
    service_description Traffic entrant
    check_command       check_netint
}
```

11. Mappage automatique d'un lecteur réseau

11.1. Création d'un script PowerShell et d'une GPO pour mappage automatique d'un lecteur réseau

Nous devons créer un script PowerShell de mappage automatique d'un lecteur réseau (qui sera exécuté au démarrage d'une session utilisateur) :

- si l'utilisateur est membre du groupe *Commerciaux*, ce script connectera le lecteur réseau R: au dossier *DocCommerciaux*
- si l'utilisateur est membre du groupe *Juridique*, ce script connectera le lecteur réseau S: au dossier *DocJuridique*.

Le script doit être lancé automatiquement au démarrage de chaque session utilisateur.

Sur le ServeurDomBMS, on ouvre Powershell IDE et on crée le script “ConnexionLecteurReseauConditionnel”:

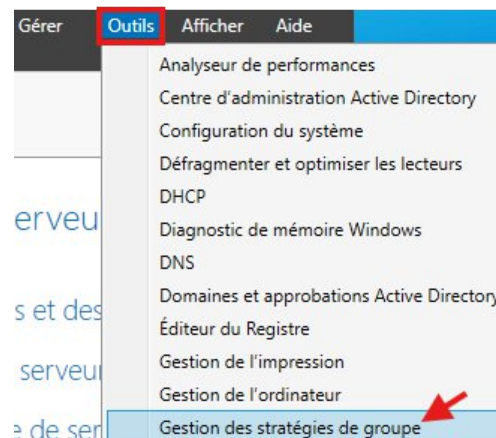
```

1  #Récupération du nom d'utilisateur
2  $User = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name
3
4  #Récupération des groupes AD de l'utilisateur
5  $Groups = (New-Object DirectoryServices.DirectorySearcher("&(objectCategory=User)(sAMAccountName=$($User.Split('\')[1]))").FindOne().Properties.memberof
6
7  #Si l'utilisateur est membre du groupe "Commerciaux"
8  if ($Groups -match "Commerciaux") {
9      New-PSDrive -name "R" -PSProvider FileSystem -Root "\\ServeurFicBMS\DocCommerciaux" -Persist
10 }
11
12 #Si l'utilisateur est membre du groupe "Juridique"
13 if ($Groups -match "Juridique") {
14     New-PSDrive -name "S" -PSProvider FileSystem -Root "\\ServeurFicBMS\DocJuridique" -Persist
15 }

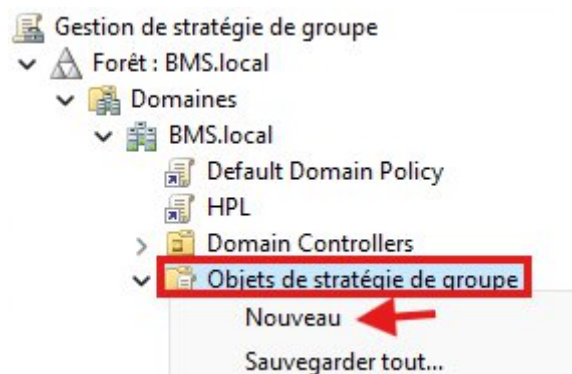
```

Ensuite, on doit créer la GPO “InstallConnexionLecteurReseauConditionnel” qui lance l’exécution automatique du script Powershell sur PC1.

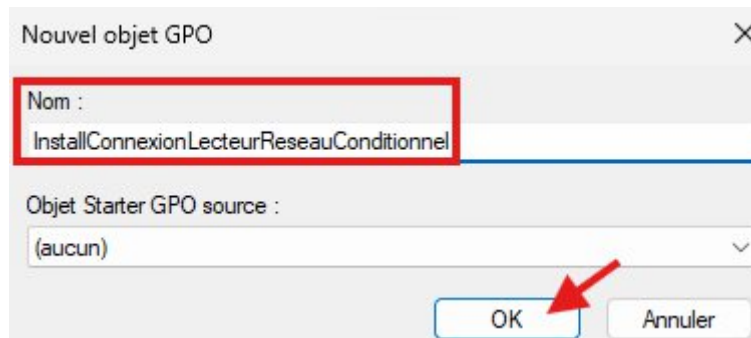
Sur ServeurDomBMS, dans le Gestionnaire de serveur, choisir “Outils” et “Gestion des stratégies de groupe”:



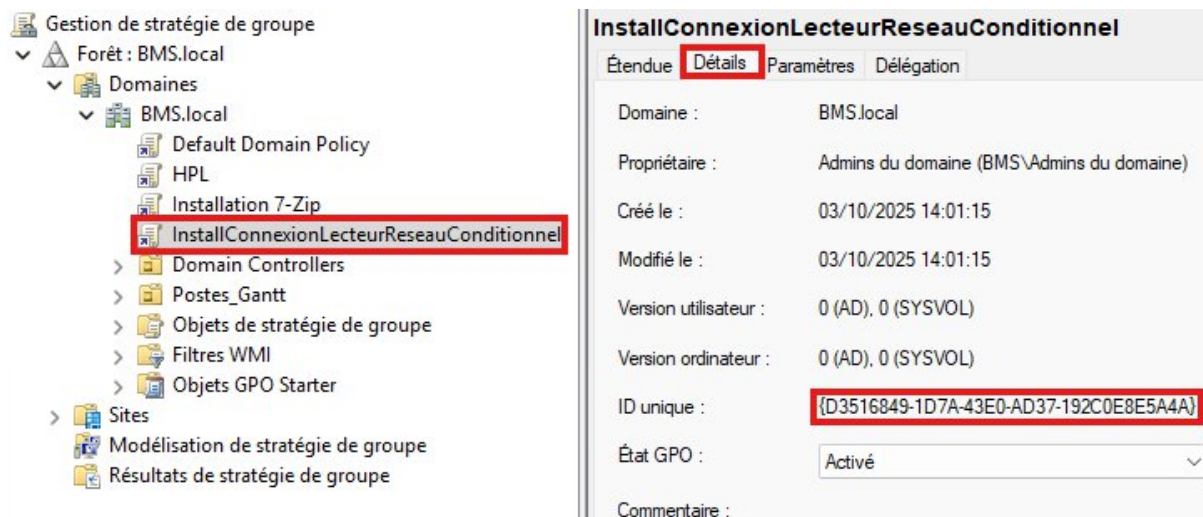
Ensuite, dans la fenêtre qui s'est ouverte, faire clic droit sur le conteneur “Objets de stratégie de groupe”, puis sélectionner “Nouveau”:



Dans la boîte de dialogue “Nouvel objet GPO”, entrer le nom de la GPO *InstallConnexionLecteurReseauConditionnel*, puis cliquer sur “OK” :



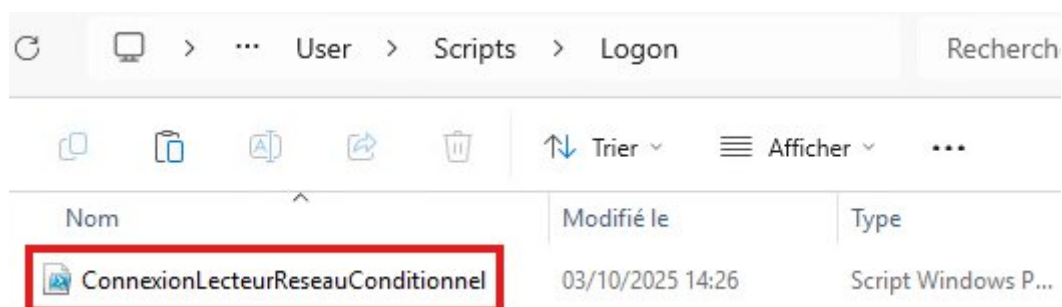
Toujours dans Gestion de stratégie de Groupe, après avoir copié le script “ConnexionLecteurReseauConditionnel”, cliquer sur la GPO *InstallConnexionLecteurReseauConditionnel* et dans l’onglet détail, retenir l’ID unique:



Ensuite, aller dans l’explorateur de fichiers du serveur ServeurDomBMS et entrer le lien suivant (En remplaçant GUID-GPO par l’ID unique de la GPO):

\\ServeurDomBMS\SysVol\BMS.local\Policies\{GUID-GPO}\User\Scripts\Logon

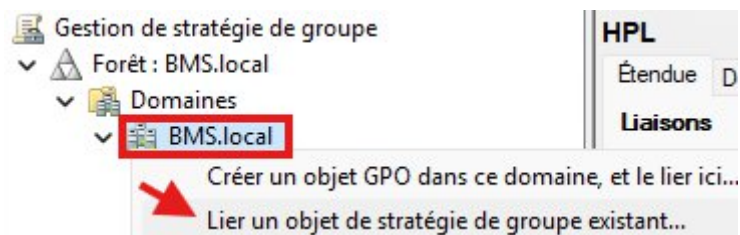
Coller, le script “ConnexionLecteurReseauConditionnel” à cet endroit:



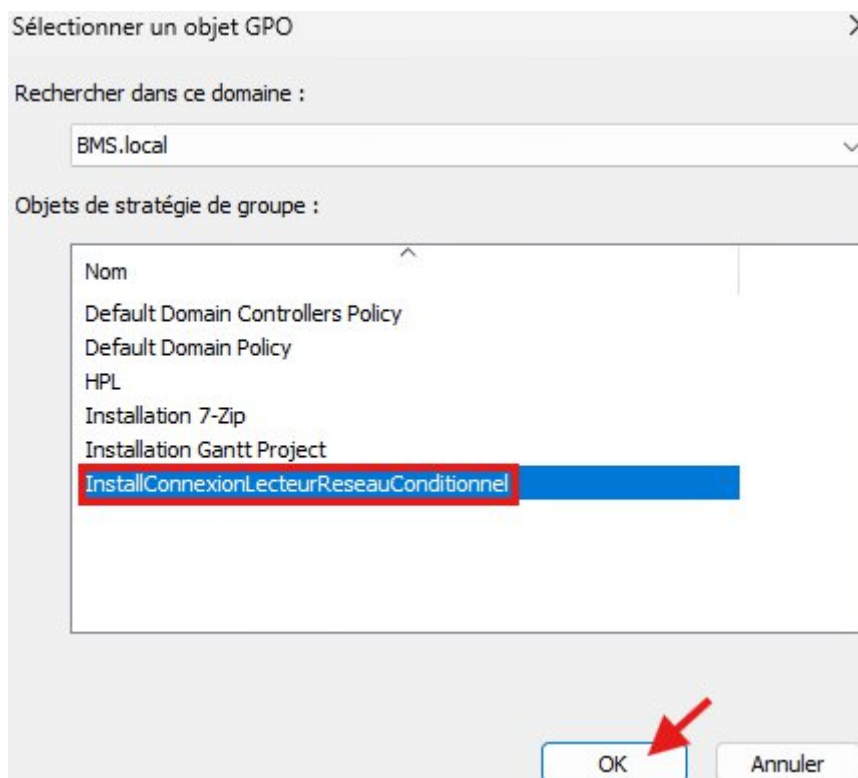
Il est nécessaire de placer le script dans ce dossier car il est répliqué entre tous les contrôleurs de domaine et lisible par tous les postes clients.

Nous allons maintenant appliquer l'objet GPO *InstallConnexionLecteurReseauConditionnel* que nous venons de créer, au domaine *BMS.local*, pour que le script soit lancé pour tous les utilisateurs de ce domaine.

Pour cela, faire clic-droit sur le domaine *BMS.local*, puis sélectionner "Lier un objet de stratégie de groupe existant":

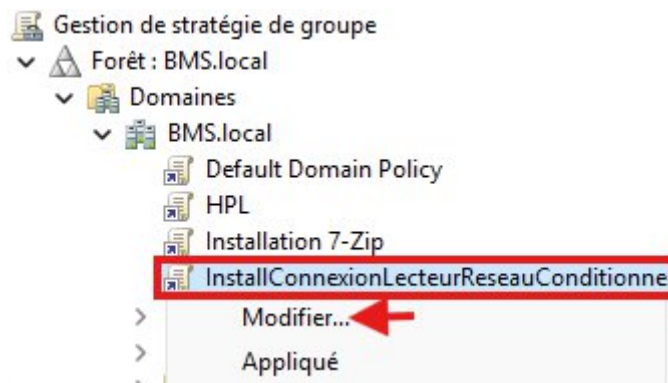


Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionner la GPO *InstallConnexionLecteurReseauConditionnel*, puis cliquer sur "OK":

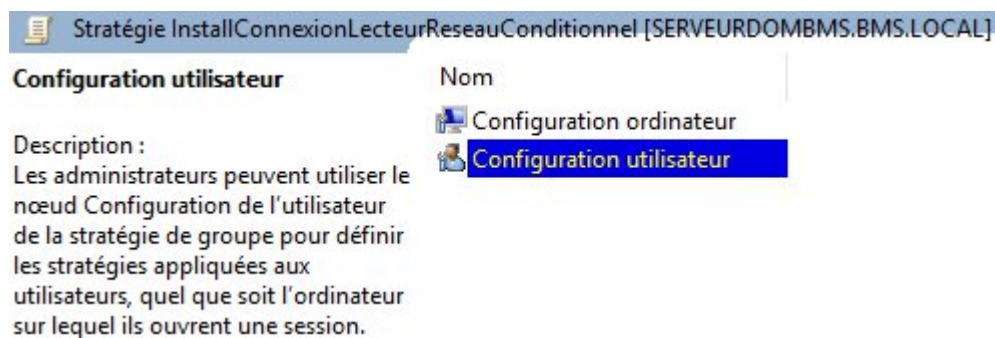


Il nous reste maintenant à spécifier le programme d'installation à lancer automatiquement par la GPO *InstallConnexionLecteurReseauConditionnel*, ainsi que ses paramètres d'exécution.

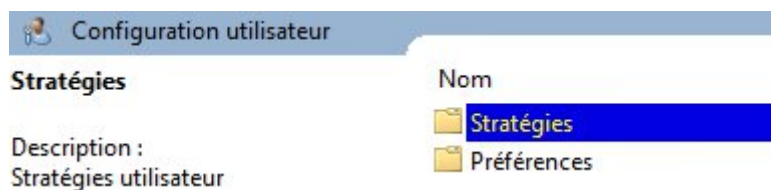
Pour cela, faire clic-droit sur la GPO *InstallConnexionLecteurReseauConditionnel*, puis sélectionner “Modifier” :



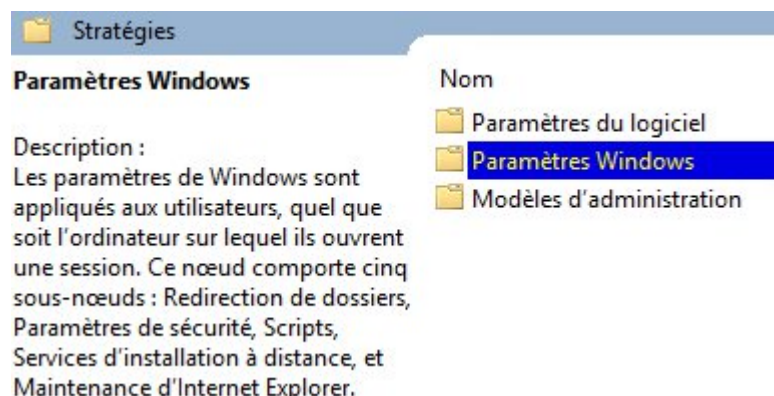
La GPO *InstallConnexionLecteurReseauConditionnel* devant installer un nouveau programme au démarrage de chaque session utilisateur, nous allons utiliser la configuration “Utilisateur” :



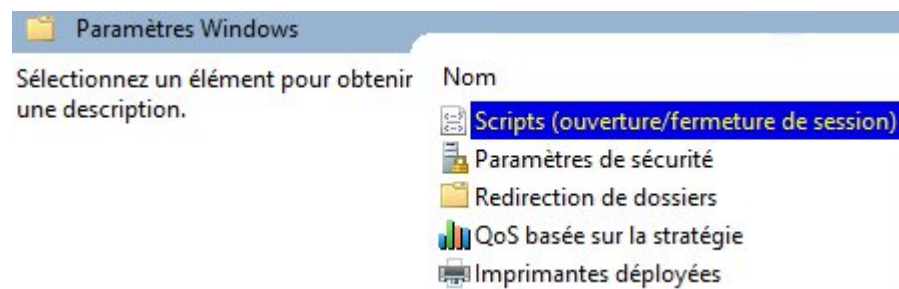
Puis, double-cliquer sur “Stratégies” :



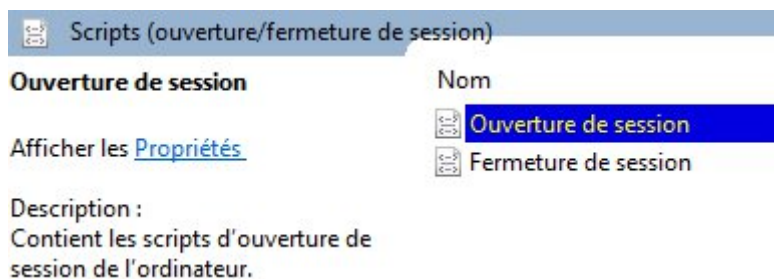
Comme nous allons lancer un script, choisir “Paramètres Windows” :



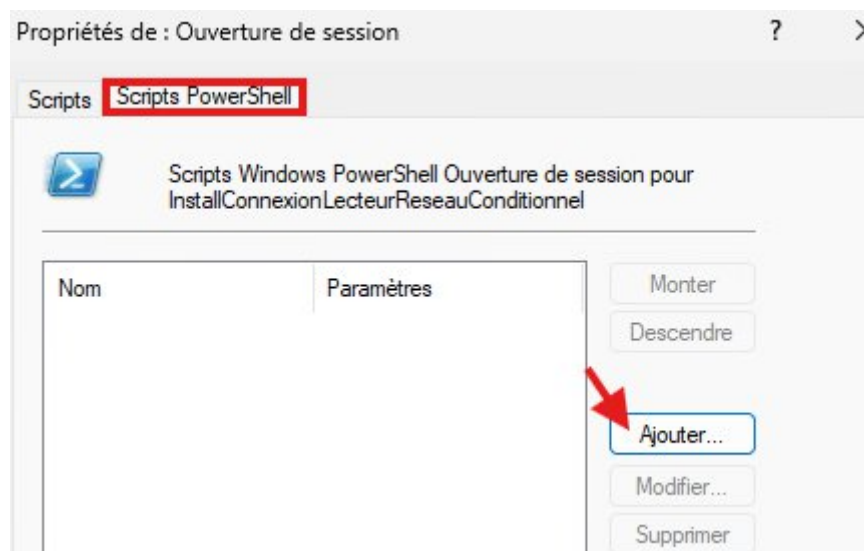
Ensuite, double-cliquer sur “Scripts” :



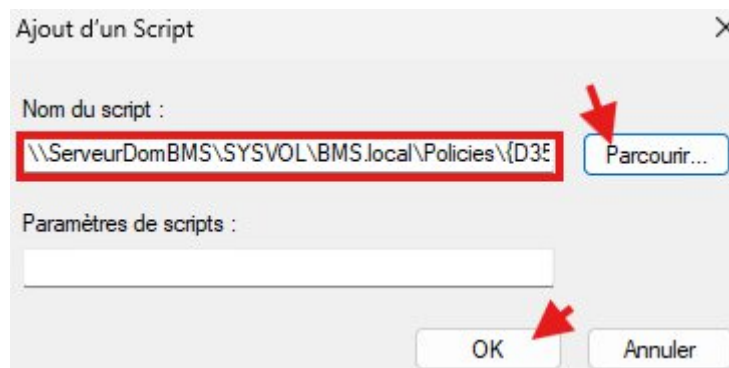
Le script devant se lancer à chaque ouverture de session, double-cliquer sur “Ouverture de session”:



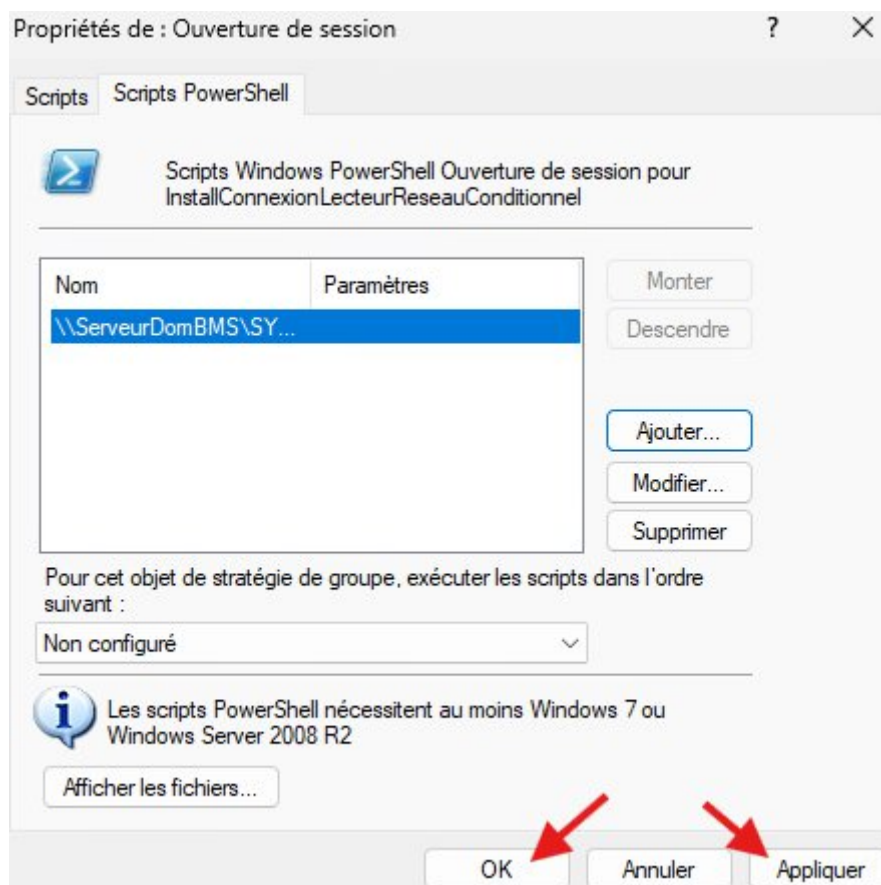
Puis, cliquer sur “Ajouter” dans l’onglet “Scripts PowerShell”:



Cliquer sur “Parcourir” pour ajouter le script créé précédemment, puis cliquer sur “OK”:



Enfin, cliquer sur “Appliquer” et “OK”:



11.2. Installation du module RSAT Outils Active Directory Domain Services Directory et services LDS

Il est maintenant nécessaire d'installer le module RSAT sur PC1 car il permet l'exécution de scripts Powershell faisant référence à des objets d'un l'Active Directory.

Depuis PC1 avec un compte Administrateur, aller dans PowerShell et taper la commande suivante afin de vérifier si le module est installé:

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsCapability -Name RSAT.ActiveDirectory* -Online
```


On voit qu'il n'est pas installé:

```
Name       : Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~~0.0.1.0
State      : NotPresent
DisplayName : RSAT: outils Active Directory Domain Services Directory et services LDS (Lightweight
Directory Services)
Description : Les outils Active Directory Domain Services (AD DS) et les services AD LDS
(Lightweight Directory Services) comprennent des outils de composant logiciel
enfichable et de ligne de commande pour la gestion à distance d'AD DS et d'AD LDS sous
Windows Server.
DownloadSize : 39773052
InstallSize  : 34382316
```

Pour installer ce module avec PowerShell (en Administrateur), il faut taper la commande:

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-WindowsCapability -Name RSAT.ActiveDirectory* -Online | Add-WindowsCapa
bility -Online
```

11.3. Forcer la mise à jour des paramètres des GPO sur le serveur de domaine et sur les postes

La mise à jour des paramètres des GPO pouvant se faire jusqu'à 90 minutes après la création de la GPO, il est conseillé de forcer cette mise à jour sur le serveur de domaine.

Sur ServeurDomBMS, dans l'invite de commande, exécuter la commande *gpupdate /force* qui permet d'actualiser tous les paramètres de stratégies de groupes à partir du serveur :

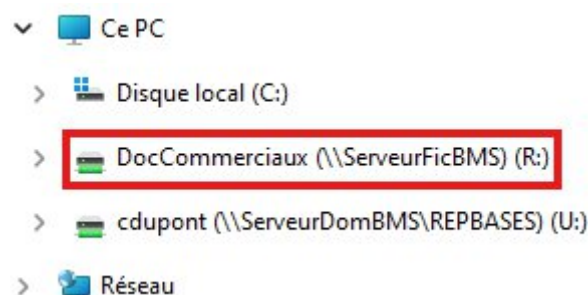
```
C:\Users\Administrateur>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
```

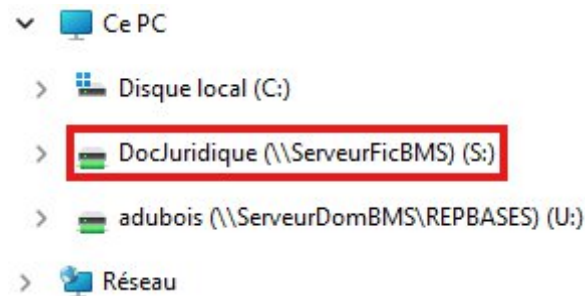
On peut aussi faire cela sur le poste de travail PC1..

11.4. Vérification

Maintenant, on se connecte à un utilisateur appartenant au groupe Commerciaux (Charles Dupont par exemple), on voit que le lecteur R correspond bien au répertoire DocCommerciaux:



On voit également qu'en se connectant à un utilisateur appartenant au groupe Juridique (Albert Dubois par exemple), le lecteur S correspond bien au répertoire DocJuridique:



12. Installation du serveur de Bases de Données ServeurBDBMS, du serveur Web ServeurWebDMZ, et de l'application de gestion des frais

Le but de cette mission est d'installer les machines, et l'application de gestion des frais BMS en mode client-serveur :

- le site Web sera installé sur le serveur Web DMZ; on utilisera IIS pour le serveur Web.
- la base de données sera installée sur le serveur de Bases de Données du réseau local; on utilisera Mysql pour le SGBD.

12.1. Installation et configuration du serveur de Bases de Données

12.1.1. Configuration sur Vsphere

Si je veux que la machine ServeurBDBMS communique avec le pfsense, il faut les mettre dans le même réseau. Donc depuis ProxMox, on va modifier l'étiquette réseau du serveur et mettre vmbrSISR03 (comme pfsense):



12.1.2. Configuration sur poste

Ensuite on allume le serveur et on change sa configuration:

- IP: 192.168.10.2
- Masque: /24 ou 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.10.254
- DNS: 192.168.10.1

Pour faire ça on va dans le panneau de configuration > Ethernet et on modifie la configuration:

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 2

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 10 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 10 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Après cela, on a accès à internet et on peut ping le pfsense:

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.16.10.254

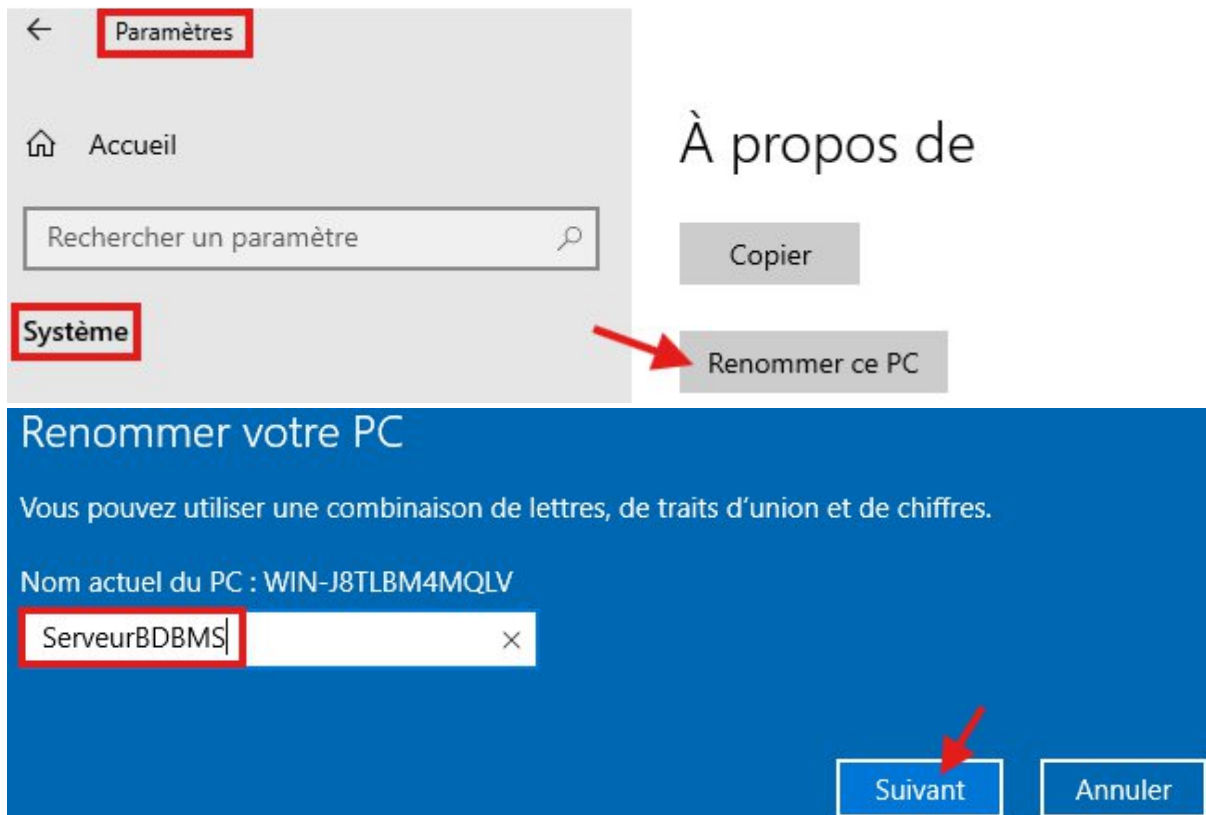
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.10.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

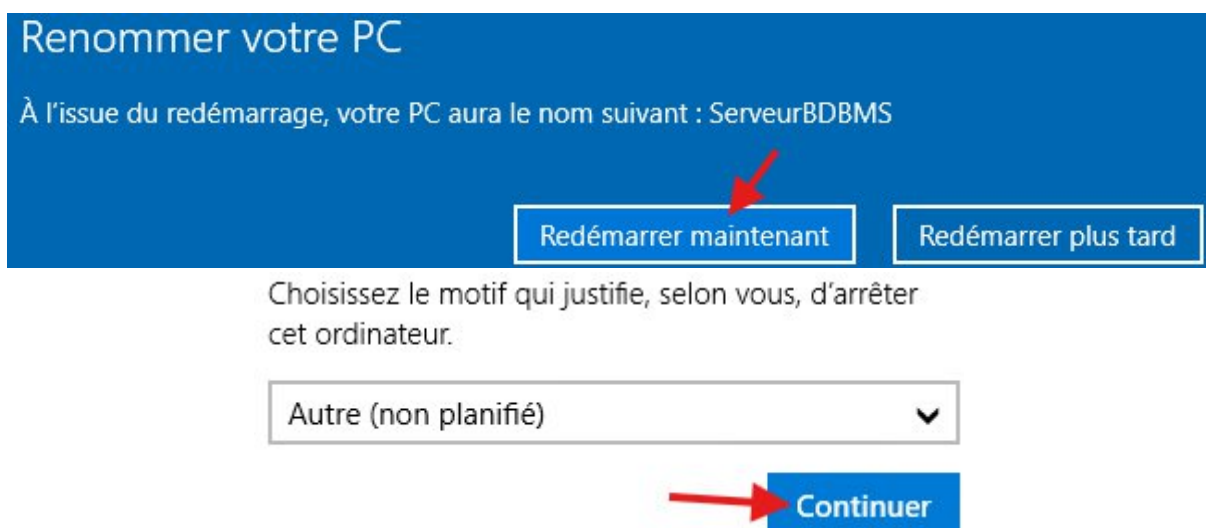
12.1.3. Installation des rôles

Maintenant que nous avons configuré le serveur ServeurBDBMS, nous allons installer le rôle Serveur Web IIS avec le service de rôle CGI

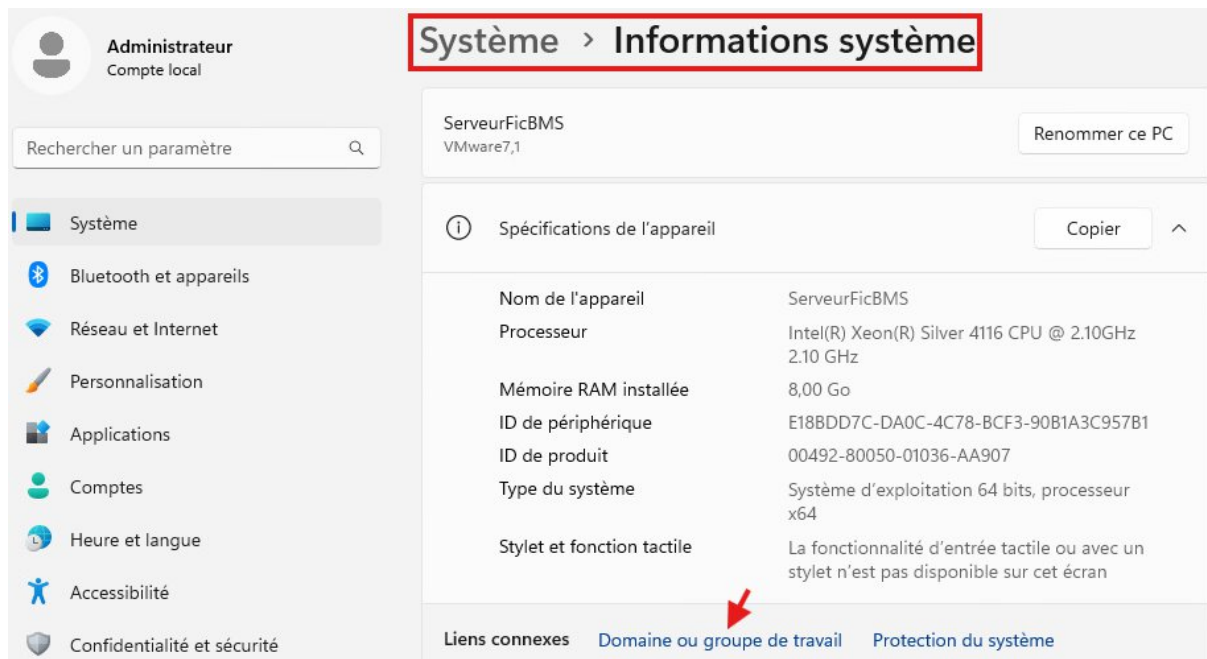
Dans un premier temps, nous allons changer le nom du serveur. Pour cela, on se rend dans "Paramètres", "Système" et on clique sur "Renommer":



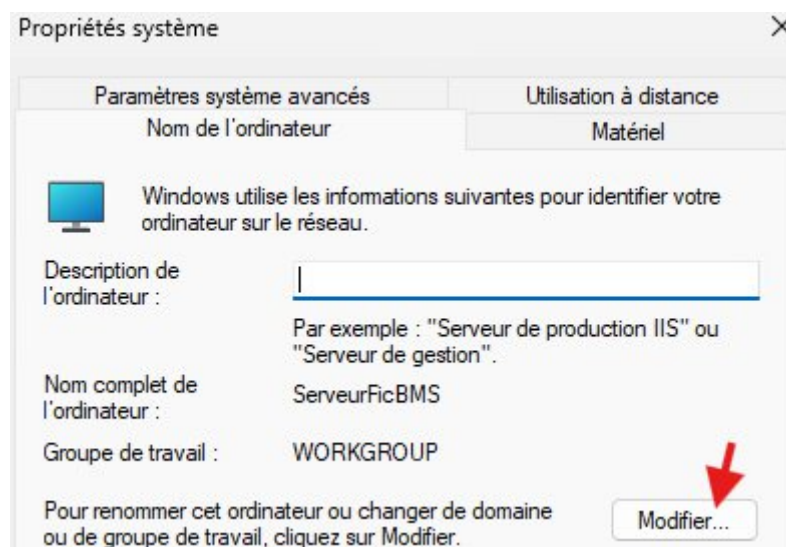
Redémarrer le PC:



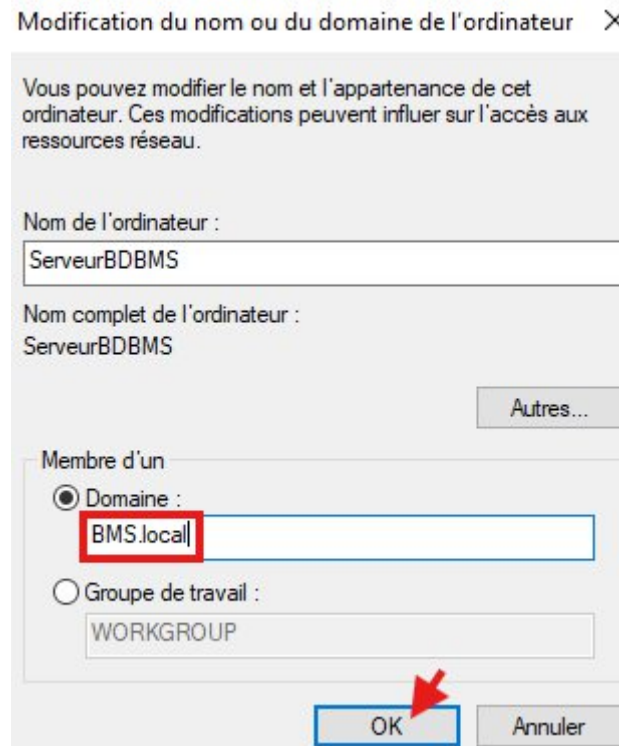
Pour se connecter au domaine, il faut se rendre dans les Paramètres>Système>Informations système et cliquer sur “Domaine ou groupe de travail”:



Ensuite, cliquer sur “Modifier”:



Choisir “Membre d’un domaine”, entrer le domaine et cliquer sur “OK”:



Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :
ServeurBDBMS

Nom complet de l'ordinateur :
ServeurBDBMS

Autres...

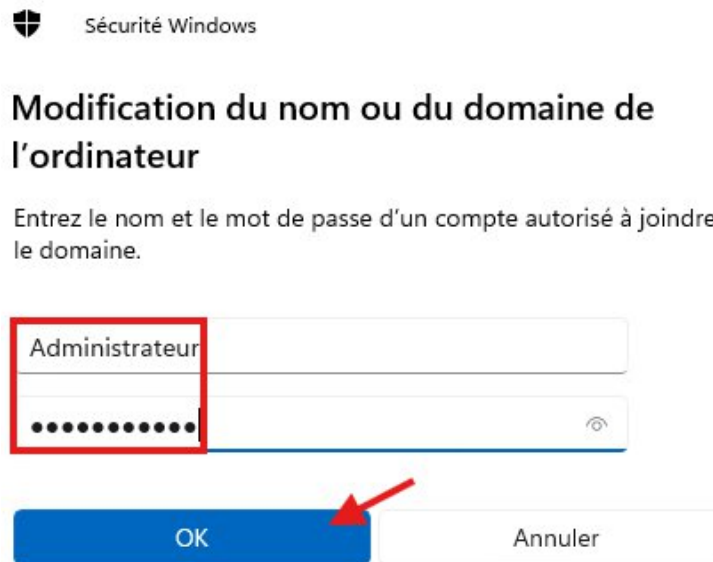
Membre d'un

☒ Domaine :
BMS.local

☐ Groupe de travail :
WORKGROUP

OK Annuler

Dans la fenêtre qui apparaît, entrer l'identifiant et mot de passe administrateur et cliquer sur “OK”:



Sécurité Windows

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Entrez le nom et le mot de passe d'un compte autorisé à joindre le domaine.

Administrateur

.....

OK Annuler

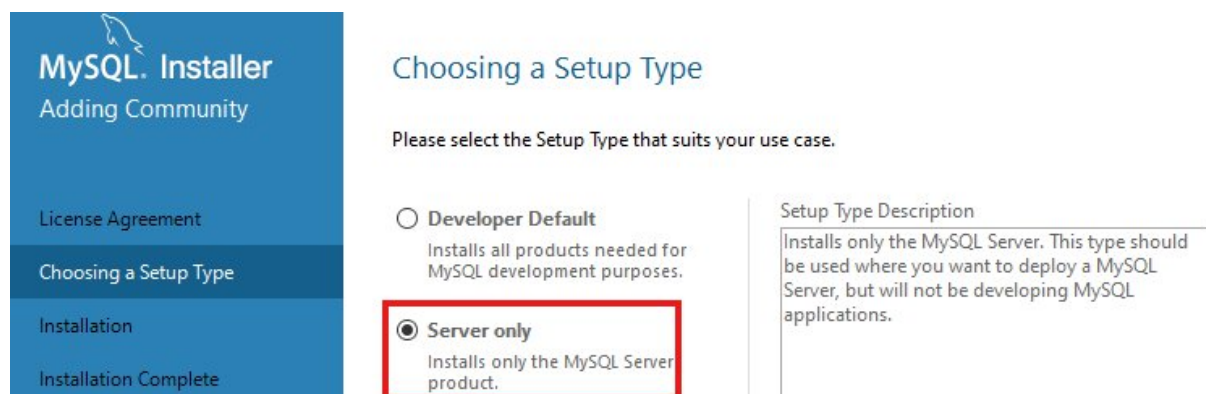
Ensuite, redémarrer le PC.

On observe bien que l'on peut se connecter au domaine:

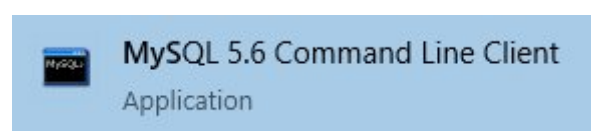


Puis, dans DocsDeProfs, on trouve MySQL Community Server et on installe uniquement le serveur:

BTS-SIO-2 > TP > TP6 - DMZ - Ressources > MySql					Rechercher dans : MySql	
Nom	Modifié le	Type	Taille			
dotNetFx452-Full-NDP452-KB2901907-x8...	22/06/2015 23:45	Application	68 359 Ko			
mysql-installer-community-5.6.25.0	23/06/2015 00:12	Package Windows...	273 572 Ko			



Il faut alors ouvrir MySQL:



A nouveau dans DocsDeProfs, on récupère les fichiers BMS_frais_structure.sql et BMS_frais_insert_tables_statiques.sql et on les colle dans c: sur SERVEURBDBMS:

bms_frais_structure.sql	21/09/2021 09:06	Fichier SQL	4 Ko
bms_frais_insert_tables_statiques.sql	06/09/2011 13:01	Fichier SQL	4 Ko

On crée ensuite la base de données *BMS_frais*, puis on crée les tables et leurs enregistrements à l'aide du script de création suivant:

```
create database BMS_frais;
use BMS_frais;
show tables;
source c:/BMS_frais_structure.sql
show tables;
```

```
source c:/BMS_frais_insert_tables_statiques.sql
select * from visiteur;
```

Il faut penser à configurer le SGBD Mysql en accordant tous les droits d'accès à la base de données *BMS_frais* à l'utilisateur nommé *utilisateurWeb* (qui est à créer) et ayant le mot de passe *secret* (c'est cet utilisateur qui est utilisé dans les scripts PHP du site Web *bmsMVC* qui permettent à un internaute de se connecter à la base de données) :

```
create user "utilisateurweb" identified by "secret";
grant all privileges on BMS_frais.* to "utilisateurweb";
flush privileges;
select user from mysql.user;
show grants for "utilisateurweb";
...
```

12.2. Installation et configuration du serveur Web DMZ

12.2.1. Configuration sur Vsphere

Si je veux que la machine SERVEURWEBDMZ communique avec le pfsense, il faut les mettre dans le même réseau. Donc depuis ProxMox, on va modifier l'étiquette réseau du serveur et mettre vmbrSISR03 (comme pfsense):



12.2.2. Configuration sur poste

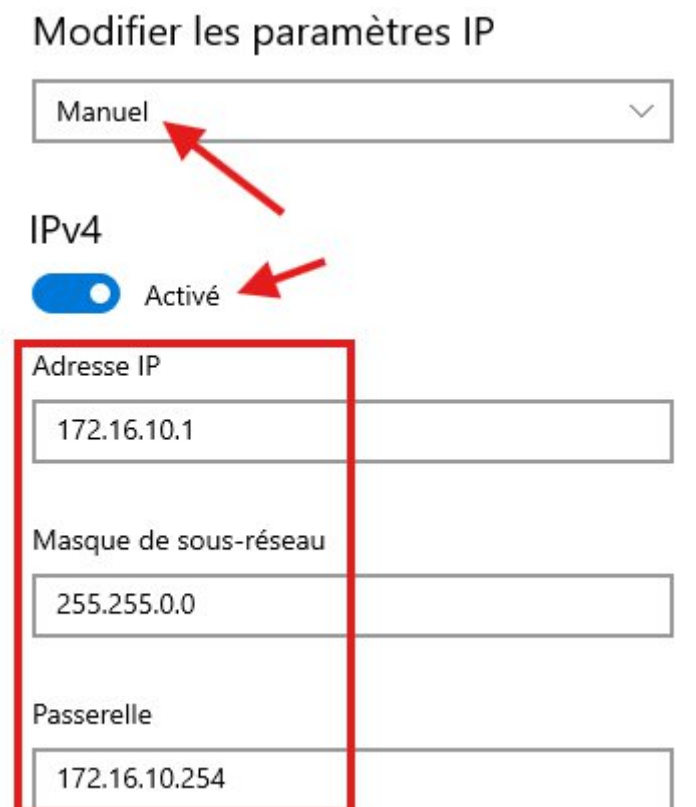
Ensuite on allume le serveur et on change sa configuration:

- IP: 172.16.10.1
- Masque: /16 ou 255.255.0.0
- Gateway: 172.16.10.254
- DNS: 8.8.8.8

Pour faire ça on va dans Réseau et Internet > Ethernet et on met modifier pour l'adresse IP:



On choisit manuel, on active IPv4 et on rentre la configuration:



DNS préféré

8.8.8.8

Chiffrement DNS préféré

Non chiffré uniquement

Autre DNS

Chiffrement DNS auxiliaire

Non chiffré uniquement

IPv6

☐ Désactivé

Enregistrer Annuler

Après cela, on a accès à internet et on peut pinger le pfsense:

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.16.10.254

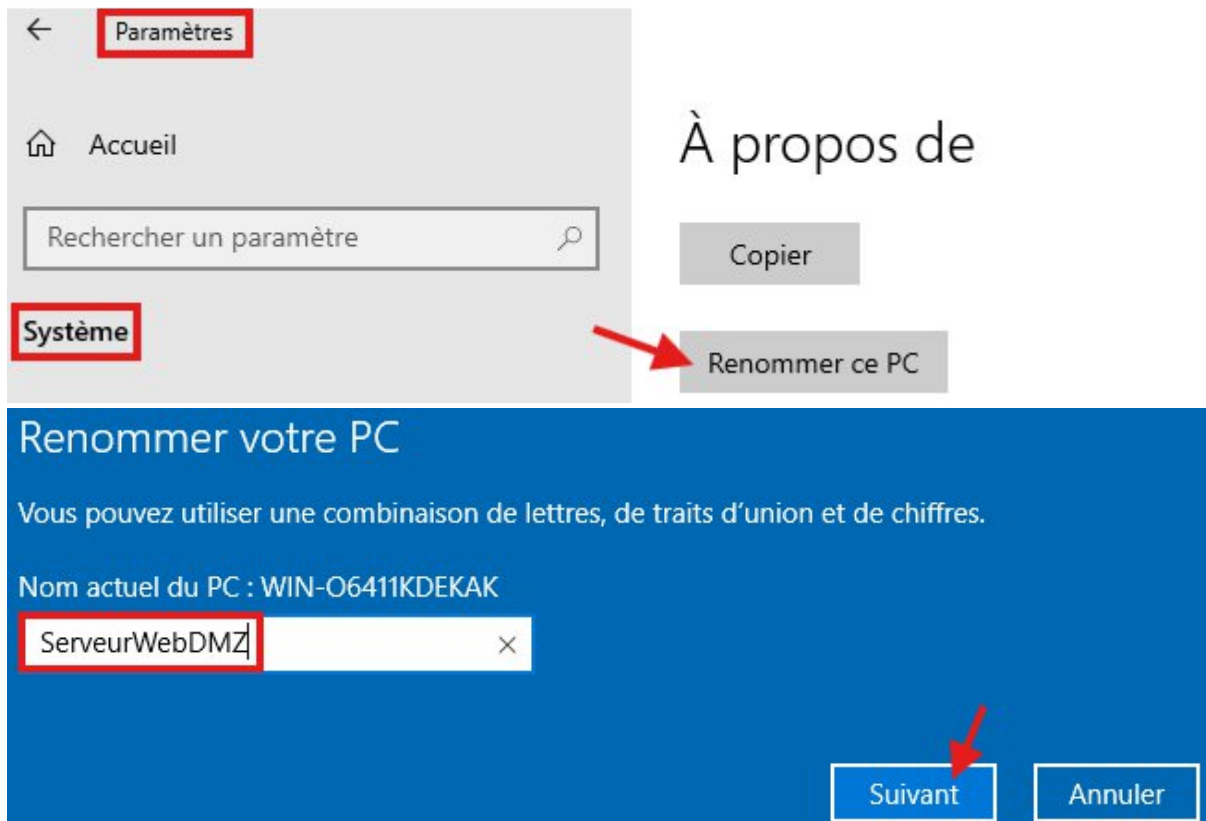
Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.10.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

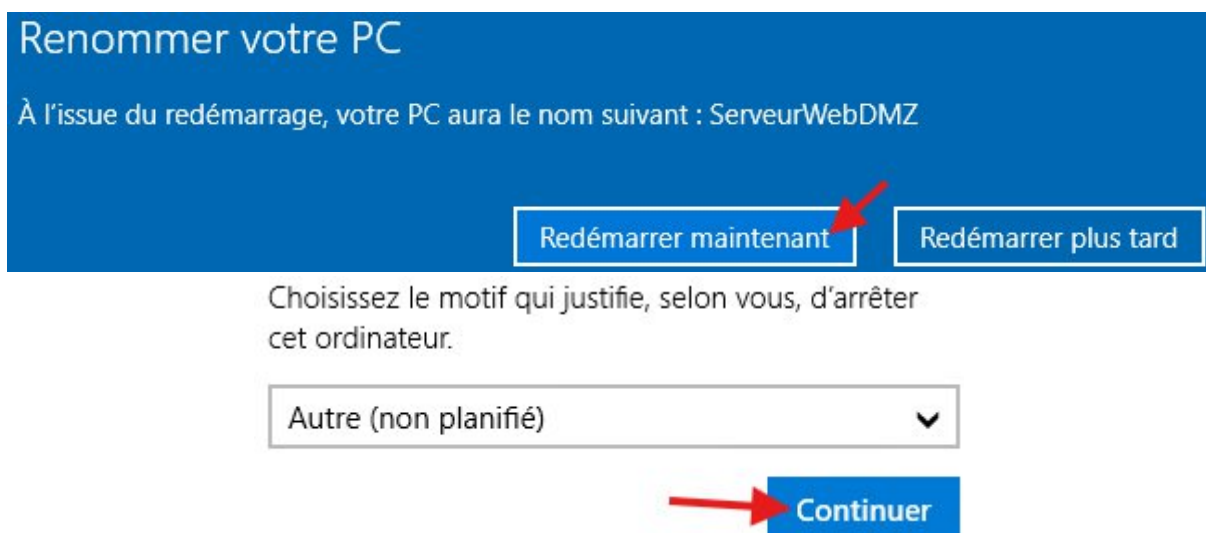
12.2.3. Installation des rôles

Maintenant que nous avons configuré le serveur ServeurWebDMZ, nous allons installer le rôle Serveur Web IIS avec le service de rôle CGI

Dans un premier temps, nous allons changer le nom du serveur. Pour cela, on se rend dans "Paramètres", "Système" et on clique sur "Renommer":



Redémarrer le PC:



Puis, sur ServeurWeb, installer le rôle Serveur Web IIS avec le service de rôle CGI:

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurWebDMZ

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
Services de rôle
Confirmation
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☐ Serveur DNS	
☒ Serveur Web (IIS)	Le serveur Web (IIS) fournit une infrastructure d'applications Web fiable, gérable et évolutive.
☐ Service Guardian hôte	
☐ Services AD DS	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	
☐ Services de certificats Active Directory	
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	
☐ Windows Deployment Services	

Sélectionner des services de rôle

SERVEUR DE DESTINATION
ServeurWebDMZ

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Rôle Web Server (IIS)
Services de rôle
Confirmation
Résultats

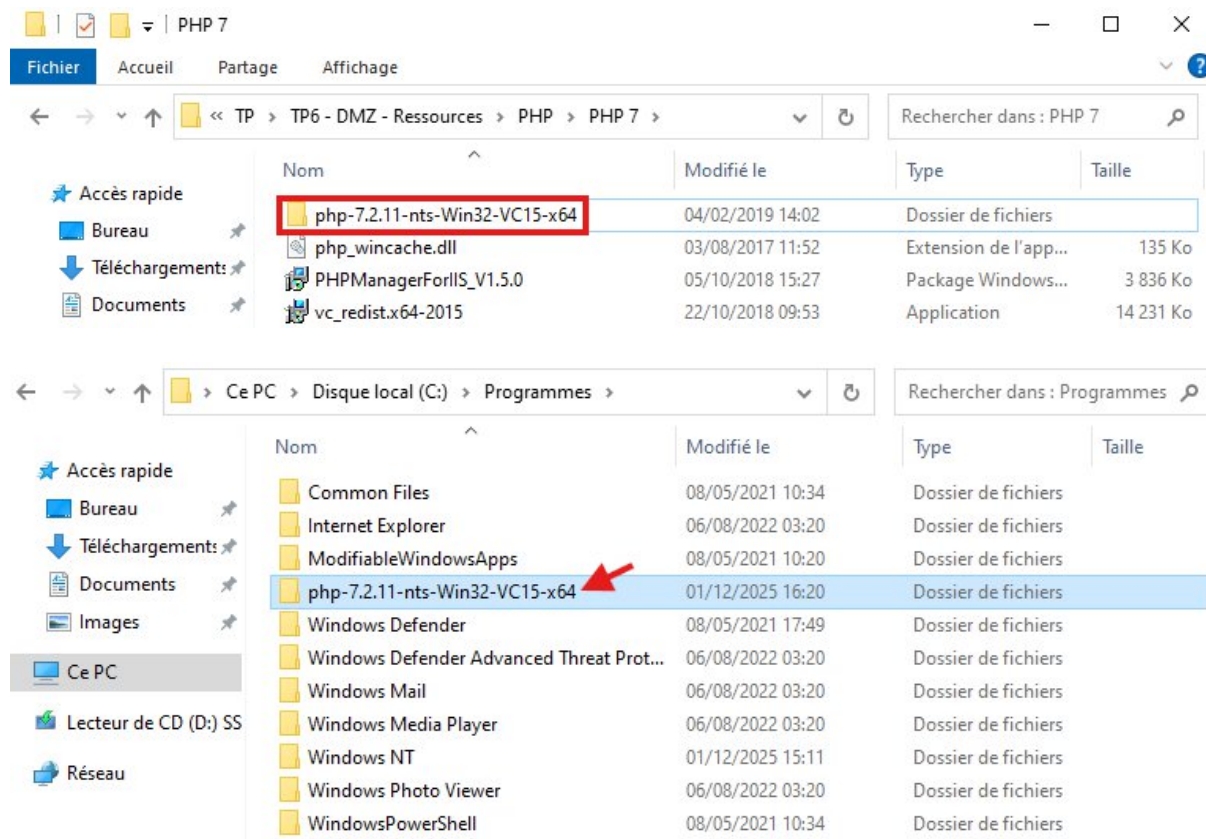
Sélectionner les services de rôle à installer pour Serveur Web (IIS)

Services de rôle	Description
☐ Autorisation d'URL	
☐ Prise en charge centralisée des certificats SSL	
☐ Restrictions IP et de domaine	
☒ Développement d'applications	CGI définit la manière dont un serveur Web transmet les informations vers un programme externe. Les utilisations typiques peuvent inclure le fait de faire appel à un formulaire Web pour collecter des informations, puis les transmettre à un script CGI devant être envoyé par courrier électronique à quelqu'un d'autre. CGI étant un standard, les scripts CGI peuvent être écrits à l'aide d'une variété de langages de programmation. Le revers dans l'utilisation de CGI est la surcharge des performances.
☐ ASP	
☐ ASP.NET 3.5	
☐ ASP.NET 4.8	
☒ CGI	
☐ Extensibilité .NET 3.5	
☐ Extensibilité .NET 4.8	
☐ Extensions ISAPI	
☐ Fichiers Include côté serveur	
☐ Filtres ISAPI	
☐ Initialisation d'applications	
☐ Protocole WebSocket	
☒ Outils de gestion	
☒ Console de gestion IIS	
☒ Compatibilité avec la gestion IIS 6	
☐ Compatibilité de métadonnées IIS 6	

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Ensuite, on passe à l'installation de PHP.

D'abord, on copie la dernière version (Non-Thread Safe (NTS)) du dossier PHP 7 fourni (php-7.2.11-nts-Win32-VC15-x64) dans le dossier C:\Program Files (en Français Programmes):

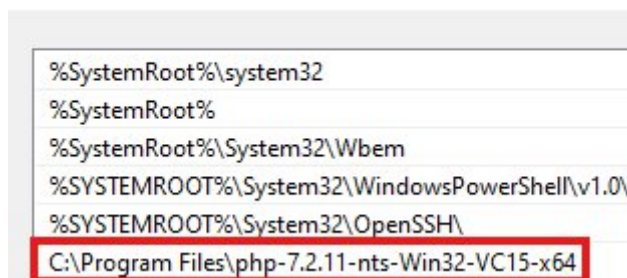


On renomme ensuite le fichier php.ini-development en php.ini:

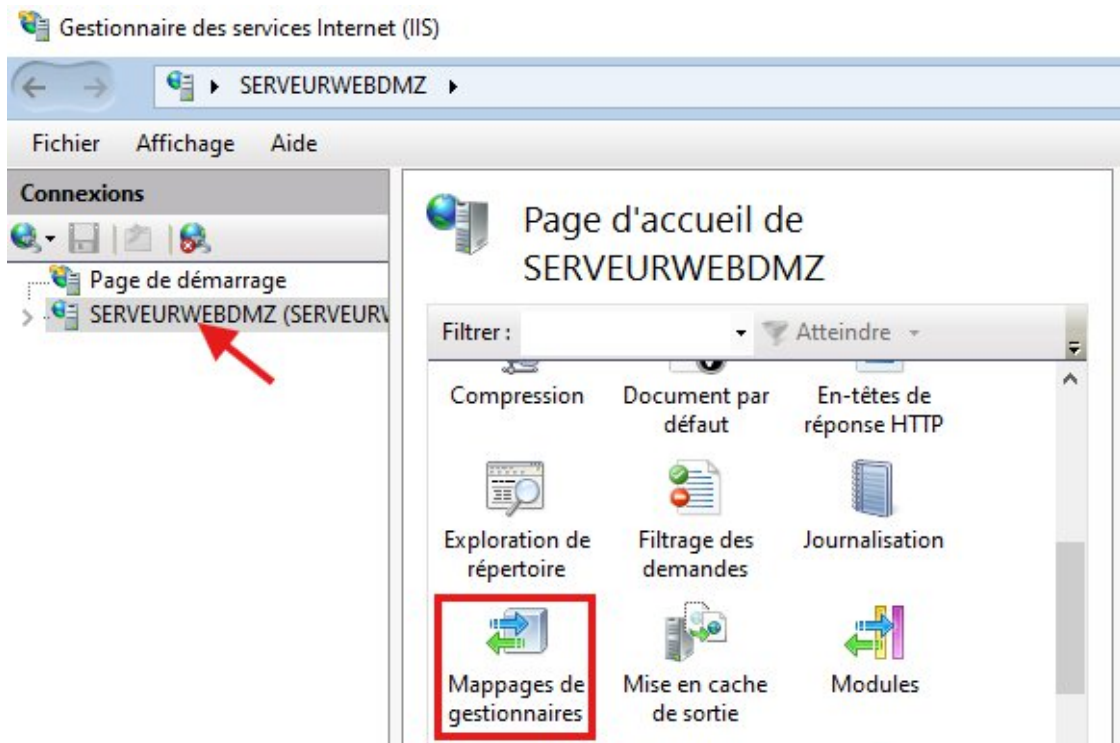


Puis, on ajoute le chemin du dossier C:\Program Files\php-7.2.11-nts-Win32-VC15-x64 à la variable d'environnement Path (Panneau de configuration / Système et sécurité, Système, lien Paramètres système avancés ; dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionner l'onglet Avancé, puis le bouton Variables d'environnement ; dans Variables système, sélectionner la ligne Path, puis cliquer sur le bouton Modifier ; cliquer sur le bouton Nouveau pour ajouter le chemin C:\Program Files\php-7.2.11-nts-Win32-VC15-x64 à la variable Path):

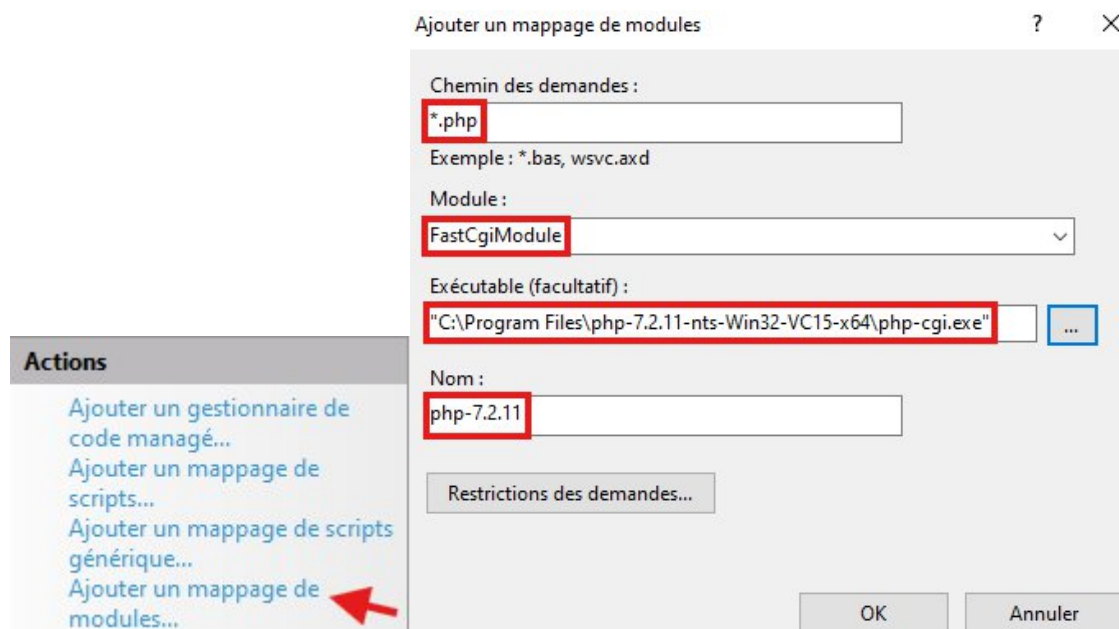
Modifier la variable d'environnement



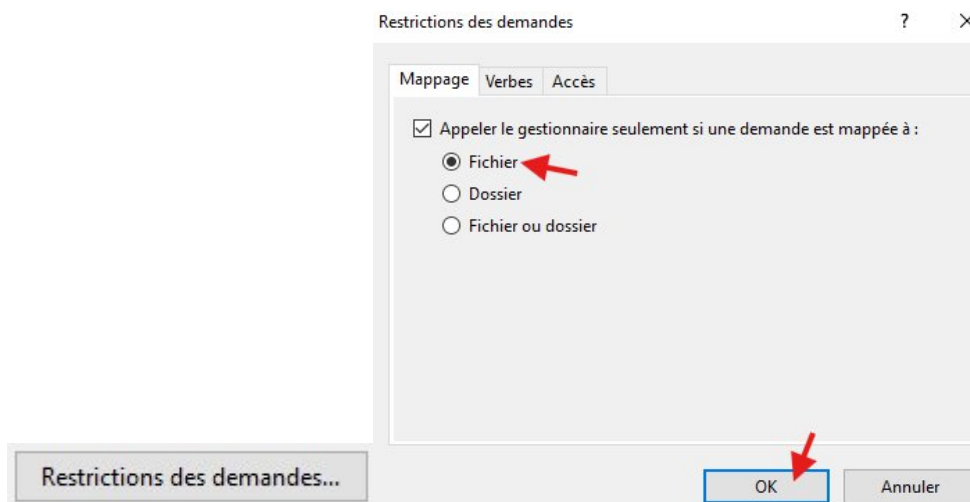
Dans le Gestionnaire IIS, configurer PHP comme suit : cliquer sur le nom du serveur, puis double-cliquer sur l'icône Mappages de gestionnaires :



Dans le panneau Action, cliquer sur le lien Ajouter un mappage de module :



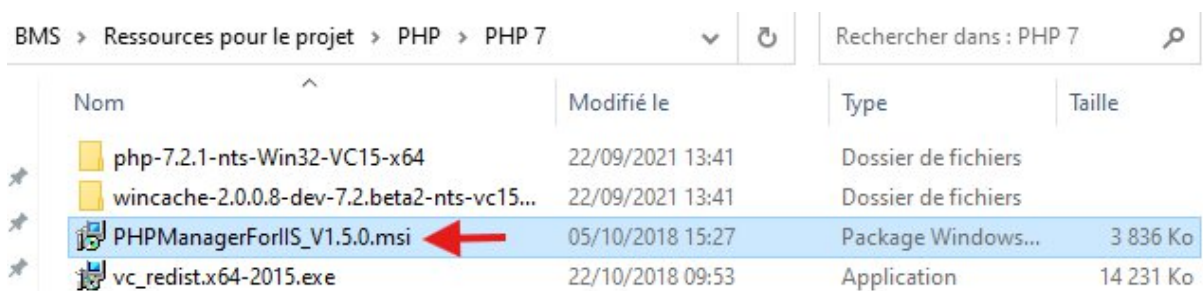
Cliquer ensuite sur le bouton Restrictions des demandes et cocher Fichier ou dossier:



Ainsi, tous les fichiers d'extension .php seront envoyés au module FastCGIModule pour y être exécutés par le programme php-cgi.exe.

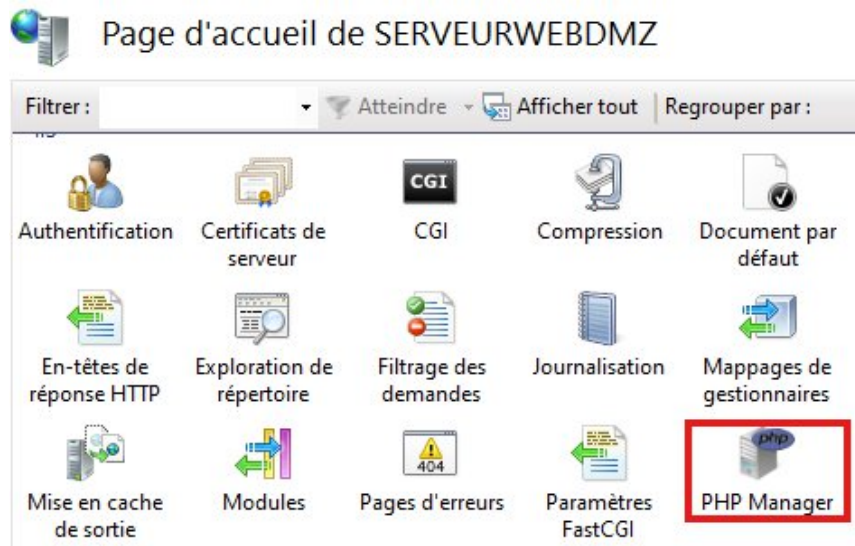
Installer le package redistribuable Microsoft Visual C++ *vc_redist.x64-2015.exe* (c'est bien la version 2015 pour systèmes 64 bits qui est nécessaire) qui se trouve toujours dans DocsDeProfs.

Installer PHPManager version 1.5, qui fonctionne bien avec IIS version 10, avec le .msi fourni (PHP Manager pour IIS est un outil très pratique permettant de gérer une installation PHP sous Windows (configurer PHP, activer ou désactiver des extensions PHP, ...)):



Redémarrer le serveur (indispensable pour que le programme PHP Manager apparaisse dans la liste des fonctionnalités de IIS).

Lancer PHP Manager, puis enregistrer PHP dans IIS (Enregistrer une nouvelle version de PHP), puis vérifier que PHP est bien fonctionnel (Vérifier phpinfo()) ; si cette dernière vérification ne fonctionne pas, c'est sans doute que la version installée du package redistribuable Microsoft Visual C++ n'est pas la bonne !



PHP Setup

⚠ Not optimal PHP configuration detected on this machine. [View recommendations.](#)

PHP version: 7.2.11
PHP executable: C:\Program
Handler mapping: [Local](#)

[Register new PHP version](#) | [Change PHP version](#) | [Check phpinfo\(\)](#)

Register new PHP version

Provide a path to the php executable file (php-cgi.exe):

C:\Program Files\php-7.2.11-nts-Win32-VC15-x64\php-cgi.exe

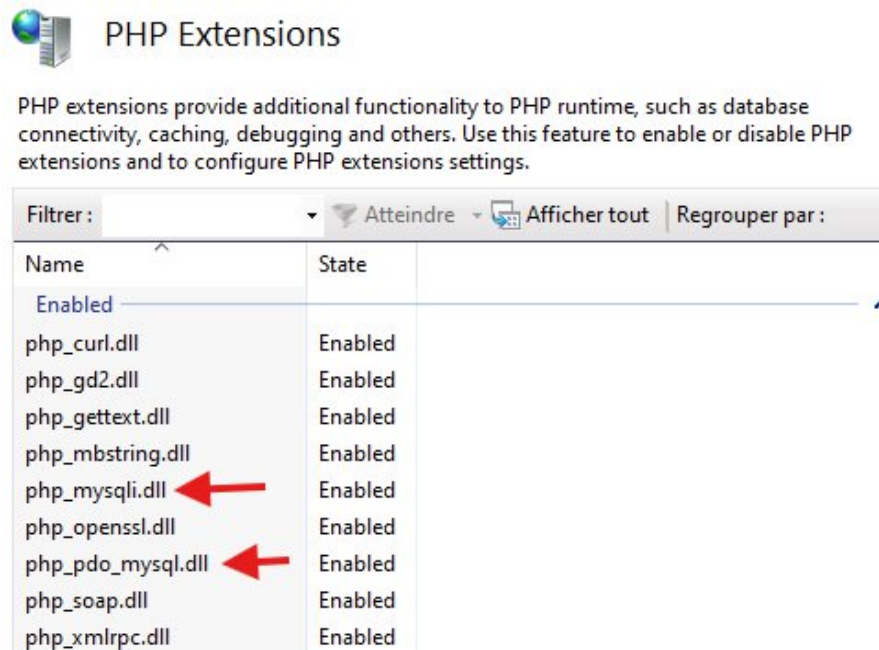
Example: C:\PHP\php-cgi.exe

OK

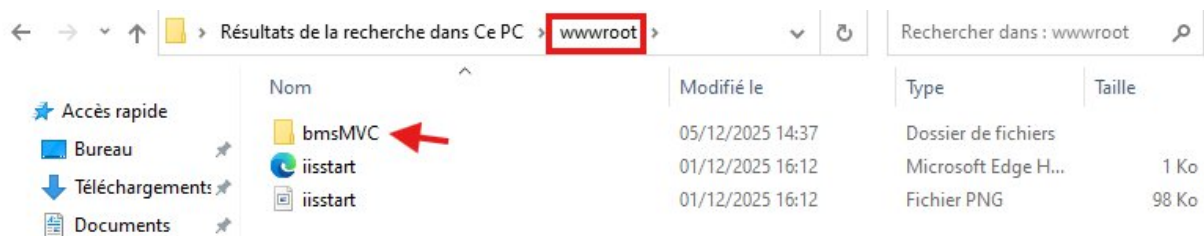
Annuler

Vérifier que l'extension mysql (bibliothèque dll) correspondant à la technologie utilisée dans les pages PHP du site web hébergé, est bien activée dans PHP :

- l'extension php_mysql.dll doit être activée
- l'extension php_pdo_mysql.dll doit être activée



Ensuite, il est nécessaire d'installer les pages du site *bmsMVC*. Pour cela, il faut copier le dossier fourni *bmsMVC* de DocsDeProfs dans *wwwroot*:



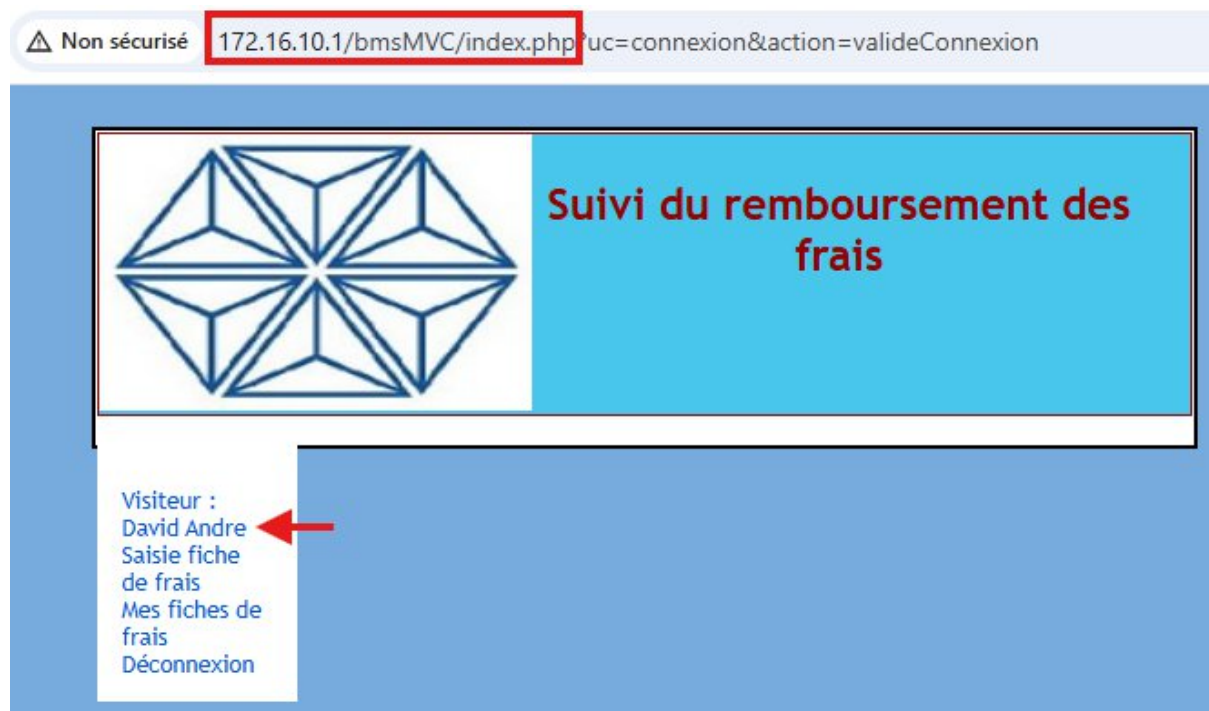
Ce site Web installé sur le serveur Web DMZ devra utiliser la base de données *BMS_frais* installée sur le serveur de Bases de Données. En conséquence, il est nécessaire de modifier le script PHP de connexion au serveur Mysql et à la base de données :

- adresse IP du serveur Mysql : 192.168.10.2
- nom de la base de données : *BMS_frais*
- identifiant et mot de passe de l'utilisateur : *utilisateurweb / secret*

Le fichier à modifier se nomme `class.pdobms.inc.php` et se trouve dans `inetpub>wwwroot>bmsMVC>include`

```
class PdoBMS{
    private static $serveur='mysql:host=192.168.10.2';
    private static $bdd='dbname=BMS_frais';
    private static $user='utilisateurweb' ;
    private static $mdp='secret' ;
    private static $monPdo;
    private static $monPdoBMS=null;
```

A présent, si l'on tente de se connecter avec l'utilisateur *dandre* et le mot de passe *oppg5* à `localhost/bmsMVC/index.php` ou `172.16.10.1/bmsMVC/index.php`, la connexion fonctionne:



12.3. Configuration des règles de filtrage du routeur-pare-feu PfSense

Maintenant, il faut configurer les règles de filtrage du routeur-pare-feu PfSense.

D'abord, il faut penser à rendre accessible le PfSense depuis un poste ayant une adresse IP privée (par exemple un poste de la salle R211) en décochant la case *Block private networks* de l'interface WAN :



Ensuite, il faut faire mettre en place les règles suivantes pour l'interface DMZ:

- le serveur Web DMZ peut interroger le serveur de BD sur le port 3306 ;
- le serveur Web DMZ ne peut émettre aucun autre trafic vers le LAN ;
- le serveur Web DMZ peut accéder à Internet (HTTP, HTTPS, FTP, messagerie électronique, ...).

Interface DMZ

N°	Interface	Sens	Protocole couche 3 ou 4	IP source	Port source	IP destination	Port destinat	Etat si TCP	Action
a	DMZ	E	Tous (IP)	172.16.10.1	Tous	192.168.10.2/32	3306		A
b	DMZ	E	Tous (IP)	172.16.10.1	Tous	192.168.10.0/24	Tous		R
c	DMZ	E	Tous (IP)	172.16.10.1	Tous	Toutes	Tous		A
Def	DMZ	E	Tous (IP)	Toutes	Tous	Toutes	Tous		R

Puis, il faut faire mettre en place les règles suivantes pour l'interface LAN:

- le LAN peut interroger le serveur Web DMZ sur le port 80 ;
- le LAN ne peut émettre aucun autre trafic vers le serveur Web DMZ ;
- le LAN peut accéder à Internet (HTTP, HTTPS, FTP, messagerie électronique, ...).

Interface LAN

N°	Interface	Sens	Protocole couche 3 ou 4	IP source	Port source	IP destination	Port destinat	Etat si TCP	Action
a	LAN	E	Tous	Tous	Tous	172.16.10.1/32	80		A
b	LAN	E	Tous	Tous	Tous	172.16.10.1/32	Tous		R
c	LAN	E	Tous	Tous	Tous	Toutes	Tous		A
Def	LAN	E	Tous (IP)	Toutes	Tous	Toutes	Tous		R

Enfin, il faut faire mettre en place les règles suivantes pour l'interface WAN:

- Internet peut interroger le serveur Web DMZ sur le port 80 ;
- Internet ne peut émettre aucune autre connexion entrante vers le LAN ou la DMZ.

Interface WAN (règles de redirection de port)

Interface d'arrivée - Adresse publique	Port public	Adresse privée	Port privé
WAN	80	172.16.10.1	80

La règle de filtrage a est créée automatiquement lorsqu'on crée la redirection

Interface WAN

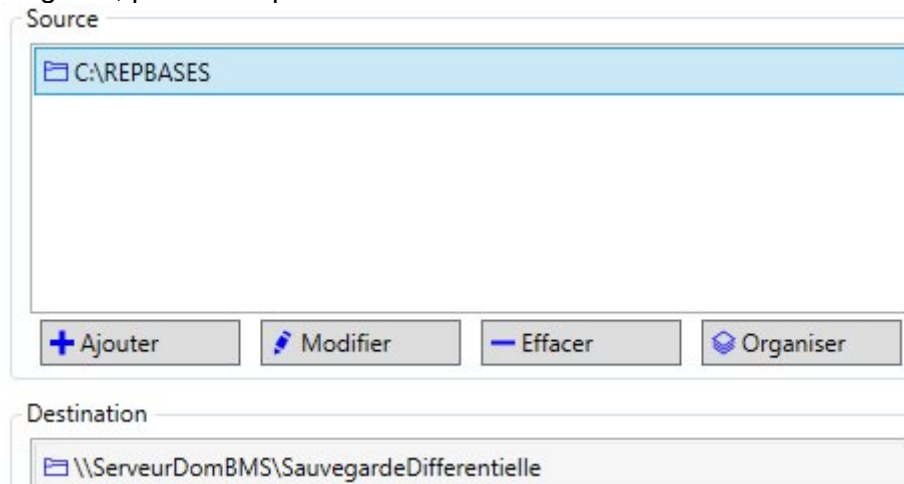
N°	Interface	Sens	Protocole couche 3 ou 4	IP source	Port source	IP destination	Port destinat	Etat si TCP	Action
a	WAN	E	TCP	Toutes	80	172.16.10.1	80		A
b	WAN	E	Tous (IP)	Toutes	Tous	Toutes	Tous		R

13. Cobian

On veut maintenant mettre en place une sauvegarde différentielle journalière de REPBASES (SRVFIC).

On installe donc Cobian sur ce serveur.

Ensuite, pour sauvegarder REPBASES vers ServeurDomBMS, il suffit d'indiquer le type de sauvegarde, puis d'indiquer la source et la destination:



The screenshot shows the Cobian backup configuration window. It has two main sections: 'Source' and 'Destination'. The 'Source' section has a text box containing 'C:\REPBASES' and four buttons below it: '+ Ajouter', 'Modifier', '- Effacer', and 'Organiser'. The 'Destination' section has a text box containing '\\ServeurDomBMS\SauvegardeDifferentielle'.

Il faut avoir partagé le répertoire de destination auparavant.

Avec une sauvegarde différentielle, est sauvegardé tout ce qui est ajouté depuis la dernière sauvegarde complète.